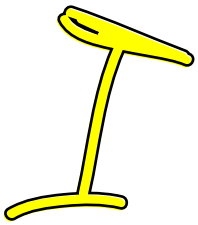
Professeur Bekkai MESSIRDI

SEMESTRE IMPAIR

Analyse Mathématique pour l'Ingénieur



Cours et Exercices Corrigés
Sujets du DS1 et ES1 avec corrigés et barèmes détaillés

- *Intégrales Doubles et Triples*
- *Analyse vectorielle*
- *Séries Numériques*
- *Suites et Séries de Fonctions*
- *Séries Entières*

Editions Al-Djazair

Professeur Bekkai MESSIRDI

Semestre impair

Analyse Mathématique pour l'Ingénieur I

Cours et Exercices Corrigés

Editions Al-Djazair

©Editions Al-Djazair, 2018.
Isbn : 978-9931-578
Dépôt légal : 1er Semestre 2018.
13 rue les frères Boulahdour, Alger.

Cet ouvrage est soumis au copyright.

Le code de la propriété intellectuelle n'autorisant que les copies ou reproductions strictement réservés à l'usage privé et non destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite.
Les actes ci-dessus sont des infractions sanctionnées par le Code de la propriété intellectuelle Algérien.



Avant propos

La préparation des candidats aux concours d'accès aux écoles supérieures réclame des outils pédagogiques et méthodologiques adaptés qui s'articulent essentiellement autour de l'accompagnement continu de l'étudiant dans son apprentissage.

Cet ouvrage est le fruit de trente six années de réflexion et d'expérience pédagogique dans l'enseignement supérieure des mathématiques fondamentales et appliquées notamment autour du domaine toujours d'actualité, relatif aux outils pour la modélisation et la résolution des problèmes des sciences et techniques. Ce sont des mathématiques pour l'ingénieur, le chimiste, le physicien, l'informaticien, ... et le chercheur. Ils sont nombreux, étudiants et enseignants, à attendre la parution de cet ouvrage et suis très reconnaissant au Professeur Jamal Dine Sib, Directeur de l'Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran (ESGEE), qui m'a offert l'aide nécessaire pour la rédaction de ce document pédagogique. Je le recommande fortement aux étudiants de l'ESGEE, aux élèves ingénieurs des universités et grandes écoles, aux étudiants du premier cycle en Sciences et Techniques (ST) et Sciences de la Matière (SM) et aux enseignants intéressés.

Le contenu de ce livre, taillé sur mesure pour les candidats aux concours d'accès aux grandes écoles, il correspond à un enseignement d'analyse mathématique que j'ai dispensé aux étudiants de deuxième année de l'Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran, ce cours très pédagogique est également assez utile, aujourd'hui, pour ceux des études d'ingéniorat. Il se propose de couvrir les outils mathématiques modernes utiles en sciences de l'ingénieur où toutes les notions nécessaires sont abordées et expliquées dans le détail et leur assimilation est facilitée par plusieurs exemples d'illustrations. Les exercices, problèmes et pistes de réflexions proposés en fin de chaque chapitre sont à la fois très attractifs et d'un grand intérêt pédagogique.

Le choix des matières abordées est conforme au programme officiel arrêté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il se situe à la convergence entre la théorie et les applications. Ce livre sera un outil précieux non seulement pour les étudiants des écoles supérieures, mais aussi pour les élèves ingénieurs de différentes filières technologiques et les mathématiciens souhaitant parfaire leurs connaissances.

En deuxième année des écoles préparatoires aux études d'ingéniorat en Sciences et Technologies, le programme d'analyse mathématique est organisé en deux semestres. L'unité pédagogique d'Analyse 3 est enseignée au semestre impair, celle de l'Analyse 4 au semestre pair.

Cet ouvrage «Analyse Mathématique pour l'Ingénieur I, Cours et Exercices Corrigés», traite en détail le programme de l'Analyse 3 : Intégrales doubles et triples, analyse vectorielle, séries numériques, suites et séries de fonctions et séries entières.

Le programme de l'unité d'enseignement d'Analyse 4 : Séries de Fourier, Transformation de Fourier et Equations aux dérivées partielles, est traité dans un second ouvrage intitulé «Analyse Mathématique pour l'Ingénieur II, Cours et Exercices Corrigés».

Une version regroupant les deux ouvrages en un seul volume est disponible et pourra être commandée auprès de l'éditeur.

Bekkai MESSIRDI
Professeur à l'École Supérieure En Génie Électrique et Énergétique d'Oran

Table des matières

I Semestre impair **5**

1 Intégrales Doubles et Triples **7**
1.1 Intégrales doubles . . . 7
1.1.1 Propriétés des intégrales doubles . . . 9
1.1.2 Théorème de Fubini . . . 10
1.1.3 Changement de variables dans les intégrales doubles . . . 13
1.2 Intégrales triples . . . 16
1.2.1 Théorème de Fubini . . . 17
1.2.2 Changement de variables dans les intégrales triples . . . 20
1.3 Applications . . . 22
1.3.1 Aire et volume . . . 22
1.3.2 Centre de masse (ou centre d'inértie ou baricentre ou centre de gravité) et Moment d'inertie . . . 26
1.4 **Exercices Corrigés sur les Intégrales Doubles et Triples** . . . 30

2 Analyse vectorielle **53**
2.1 Produit scalaire et produit vectoriel de deux vecteurs . . . 53
2.2 Champs de scalaires et champs de vecteurs . . . 55
2.3 Opérateurs de l'analyse vectorielle : . . . 56
2.4 Formes différentielles . . . 60
2.4.1 Formes différentielles exactes, formes différentielles fermées . . . 60
2.5 Courbes paramétrées . . . 62
2.6 Intègrale curviligne et Circulation de champs de vecteurs . . . 65
2.7 Formule de Green-Riemann dans le plan . . . 68
2.8 Surfaces et Intégrales de surfaces . . . 69
2.8.1 Vecteur tangent et vecteur normal à une surface . . . 70
2.8.2 Intégrales de surfaces . . . 73
2.8.3 Flux d'un champ de vecteurs . . . 75
2.8.4 Formules de Stokes et d'Ostrogradski . . . 77
2.9 **Exercices Corrigés sur l'Analyse Vectorielle** . . . 80

3 Séries Numériques **101**
3.1 Généralités . . . 101
3.1.1 Condition nécessaire de convergence d'une série . . . 102
3.1.2 Critère de Cauchy de convergence d'une série . . . 103
3.1.3 Quelques exemples . . . 103
3.1.4 Reste de rang n d'une série numérique . . . 104
3.1.5 Espace vectoriel des séries convergentes . . . 105

3.1.6 Séries complexes . . . 105
3.2 Séries à termes réels positifs . . . 106
3.2.1 Comparaison des séries à termes positifs . . . 107
3.2.2 Comparaison d'une série à termes positifs à une intégrale . . . 109
3.2.3 Critères de Cauchy et de d'Alembert . . . 111
3.3 Séries à termes quelconques . . . 113
3.3.1 Convergence absolue . . . 113
3.3.2 Multiplication des séries . . . 114
3.3.3 Séries alternées . . . 115
3.3.4 Séries semi-convergentes . . . 117
3.3.5 Règle d'Abel . . . 117
3.4 **Exercices Corrigés sur les séries numériques** . . . 119

4 Suites et Séries de Fonctions **137**
4.1 Suites de fonctions . . . 137
4.1.1 Convergence simple et convergence uniforme des suites de fonctions 137
4.1.2 Théorème fondamentaux sur les limites des suites de fonctions . . . 141
4.2 Séries de Fonctions . . . 144
4.2.1 Les quatre types de convergence . . . 144
4.2.2 Les grands théorèmes : Propriétés des séries de fonctions uniformément convergentes . . . 151
4.3 **Exercices Corrigés sur les suites et séries de fonctions** . . . 155

5 Séries Entières **167**
5.1 Généralités sur les séries entières . . . 167
5.1.1 Définition et première propriétés . . . 167
5.1.2 Rayon de convergence d'une série entière . . . 168
5.1.3 Calcul du rayon de convergence . . . 170
5.1.4 Opérations sur les séries entières . . . 171
5.2 Propriétés des séries entières . . . 172
5.3 Développement en série entière . . . 174
5.3.1 Recherche d'une condition pour le développement en série entière . 174
5.3.2 Développement en série entière au voisinage d'un point x_0 . . . 180
5.4 Application aux équations différentielles ordinaires . . . 181
5.5 **Exercices Corrigés sur les séries entières** . . . 184

6 Annexe **203**

6.1 **Sujets du DS1 et ES1 avec corrigés et barèmes détaillés** . . . 203

Bibliographie **213**

Première partie

Semestre impair

Chapitre 1

Intégrales Doubles et Triples

Les intégrales multiples constituent la généralisation des intégrales dites simples : c'est à dire les intégrales d'une fonction d'une seule variable réelle. On s'attache ici à la généralisation à des fonctions dont le nombre de variables est plus important (deux ou trois). Rappelons qu'une fonction réelle f, définie sur un intervalle $[a, b]$, est dite Riemann intégrable si on peut l'encadrer entre deux fonctions en escalier ; d'où toute fonction continue est intégrable. L'intégrale de f sur $[a, b]$, notée $\int_a^b f(x)dx$, est interprétée comme l'aire comprise entre le graphe de f, l'axe $x'ox$ et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$. En subdivisant l'intervalle $[a, b]$ en n sous intervalles $[x_{i-1}, x_i]$ de même longueur $\frac{b-a}{n}$, on définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ par :

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} \underbrace{f(t_i)(x_i - x_{i-1})}_{\substack{\text{aire du rectangle de base } [x_{i-1}, x_i] \\ \text{et de hauteur } f(t_i)}}$$

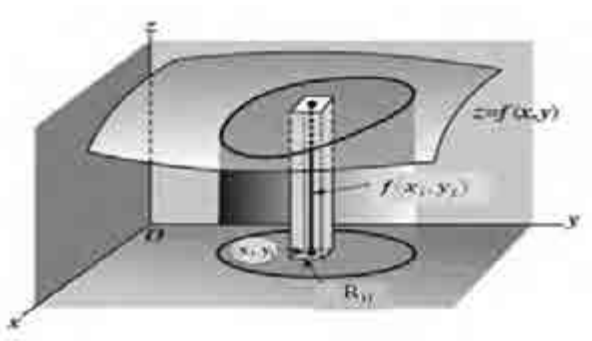
$t_i \in [x_{i-1}, x_i],\ i = 1, ..., n.$

1.1 Intégrales doubles

Le plan $\mathbb{R}^2$ est muni du repère orthonormé (O, i, j). Soit f une fonction réelle de deux variables x et y continue sur un un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$ inclu dans un rectangle $[a, b] \times [c, d]$, en fait $[a, b]$ est la projection orthogonale de D sur l'axe des x et $[c, d]$ est celle de D sur l'axe oy.

$$\begin{array}{rcl} f & : & D \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & (x, y) \mapsto f(x, y) \end{array}$$

La représentation graphique de f est une surface S dans l'espace $\mathbb{R}^3$ muni du repère orthonormé (O, i, j, k), S ayant pour équation cartésienne $z = f(x, y)$.



On subdivise $[a,b]$ en n parties à l'aide des points $a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$ et on subdivise de même $[c,d]$ en p parties par des points $c = y_0 < y_1 < ... < y_p = d$. Ainsi on a subdivisé $[a,b] \times [c,d]$ et alors le domaine D en $n \times p$ sous-rectangles $R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$, $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$. Dans chaque sous-rectangle $R_{ij} \cap D$, on choisit un point quelconque M_{ij} par exemple (x_i, y_j). Considérons la somme double suivante, appelée somme de Riemann de f sur D :

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} f(x_i, y_j)(x_i - x_{i-1})(y_j - x_{j-1}),$$

obtenue en calculant la somme des volumes des parallélépipèdes élémentaires de bases les rectangles R_{ij} et de hauteurs $f(x_i, y_j)$, $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$.

Nous admettons la propriété suivante : puisque f est continue, lorsque $(x_i - x_{i-1})$ et $(y_j - y_{j-1})$ tendent vers 0, la somme ci-dessus converge vers une quantité que nous notons $I = \iint\limits_D f(x,y)dxdy$, cette limite est indépendante du choix de la subdivision et celui des points (x_i, y_j) :

$$\lim_{\substack{n \to +\infty, p \to +\infty \\ R_{ij} \subset D}} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} f(x_i, y_j)(x_i - x_{i-1})(y_j - x_{j-1}) = \iint\limits_D f(x,y)dxdy.$$

Définition 1.1 *On appelle I l'intégrale double de la fonction $f(x,y)$ sur le domaine D.*

Remarque 1.1 *1) Si f est positive, l'intégrale double I est le volume intérieur au cylindre droit de section D limité par la surface S d'équation $z = f(x,y)$ et le plan $z = 0$.*

2) La notion d'intégrale double introduite conduit au calcul de l'aire d'un domaine D du plan $\mathbb{R}^2$. En effet, en particulier si $f(x,y) = 1$, alors :

$$\iint\limits_D dxdy = \lim_{\substack{n \to +\infty, p \to +\infty \\ R_{ij} \subset D}} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{p} (x_i - x_{i-1})(y_j - x_{j-1}),$$

correspond au volume de l'ensemble dont la base est D et de hauteur constante 1, c'est donc l'aire de D, $ds = dxdy$ est l'élément d'aire en coordonnées cartésiennes.

3) Lorsque D est le rectangle $[a,b] \times [c,d]$, on choisit les subdivisions régulières $x_i = a + \left(\frac{b-a}{n}\right) i$ de $[a,b]$ et $y_j = c + \left(\frac{d-c}{n}\right) j$ de $[c,d]$, $i = 1, ..., n$ et $j = 1, ..., p$.

Donc :

$$\begin{aligned} x_i - x_{i-1} &= \frac{b-a}{n}\ ,\ y_j - y_{j-1} = \frac{d-c}{n}, \\ \iint\limits_D f(x,y)dxdy &= \lim_{n\to+\infty} \frac{(b-a)\,(d-c)}{n^2} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f(a+\left(\frac{b-a}{n}\right)i, c+\left(\frac{d-c}{n}\right)j). \end{aligned}$$

Exemple 1.1 *En utilisant la définition, calculer* $\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} (x+2y)dxdy$.

On a :

$$\begin{aligned} \iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} (x+2y)dxdy &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n}) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (\frac{i}{n}+2\frac{j}{n}) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} (i+2j) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} \left(ni + 2\frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} \left[n\frac{n(n+1)}{2} + n^2(n+1)\right] \\ &= \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

1.1.1 Propriétés des intégrales doubles

En utilisant la définition de l'intégrale double on obtient directement les propriétés les plus simples mais utiles suivantes :

Théorème 1.1 *Soient D un domaine borné de $\mathbb{R}^2$ et f et g deux fonctions continues de D dans $\mathbb{R}$. $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.*

1) ***L'intégrale double sur le domaine D est linéaire :***

$$\iint\limits_D (\lambda f(x,y) + \mu g(x,y))\, dxdy = \lambda \iint\limits_D f(x,y)dxdy + \mu \iint\limits_D g(x,y)dxdy.$$

2) ***Additivité de l'intégrale double par découpage :*** *Si $D = D_1 \cup D_2$ avec $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, alors :*

$$\iint\limits_{D_1\cup D_2} f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy.$$

3) ***Positivité de l'intégrale double :*** *Si $f(x,y) \geq 0$ en tout point (x,y) de D, alors :*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy \geq 0.$$

4) ***Croissance de l'intégrale double :*** *Si* $f(x,y) \leq g(x,y)$, $\forall (x,y) \in D$, *alors :*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy \leq \iint\limits_D g(x,y)dxdy$$

5)

$$\left| \iint\limits_D f(x,y)dxdy \right| \leq \iint\limits_D |f(x,y)|\, dxdy.$$

Preuve: Ces propriétés sont satisfaites au niveau des sommes de Riemann associées, et passent donc directement à la limite pour les intégrales. On a :

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} (f+g)(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} f(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1})$$
$$+\sum_{j=1}^{p} g(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1});$$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} f(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1}) \leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} g(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1})$$
si $f \leq g$,

$$\left| \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} f(x_i,y_j)(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1}) \right| \leq \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} |f(x_i,y_j)|\,(x_i-x_{i-1})(y_j-x_{j-1}).$$

Si on note la somme de Riemann de f sur un domaine borné D par$S_n(f,D)$, alors si $D = D_1 \cup D_2$ avec $D_1 \cap D_2 = \emptyset$,

$$S_n(f,D) = S_n(f,D_1) + S_n(f,D_2).$$

1.1.2 Théorème de Fubini

Le théorème de Fubini offre un moyen de ramener le calcul des intégrales multiples (doubles et triples), à celui des intégrales simples des fonctions d'une seule variable.

Théorème 1.2 *Soit f une fonction continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$. L'intégrale double de f sur D se calcule par l'une des façons suivantes :*

1) Si $D = [a,b] \times [c,d]$ est un pavé de $\mathbb{R}^2$, alors :

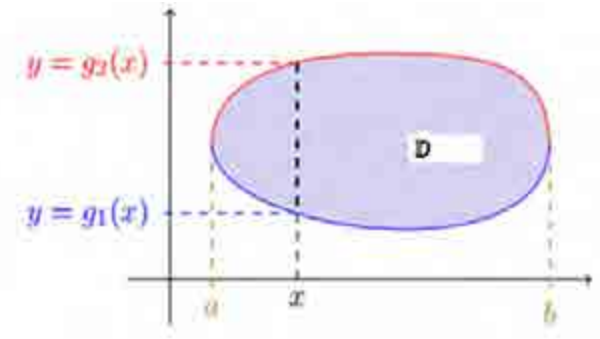
$$\begin{aligned}\iint\limits_D f(x,y)dxdy &= \iint\limits_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)dxdy = \int\limits_a^b \left(\int\limits_c^d f(x,y)dy \right) dx \\ &= \int\limits_c^d \left(\int\limits_a^b f(x,y)dx \right) dy.\end{aligned}$$

De plus si $f(x,y) = h(x)g(y)$, *alors :*

$$\iint\limits_{[a,b]\times[c,d]} h(x)g(y)dxdy = \left(\int_a^b h(x)dx\right)\left(\int_c^d g(y)dy\right).$$

2) Si l'on peut représenter le domaine D *sous la forme :*

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\ \text{où } g_1, g_2 \in C([a,b])\right\},$$

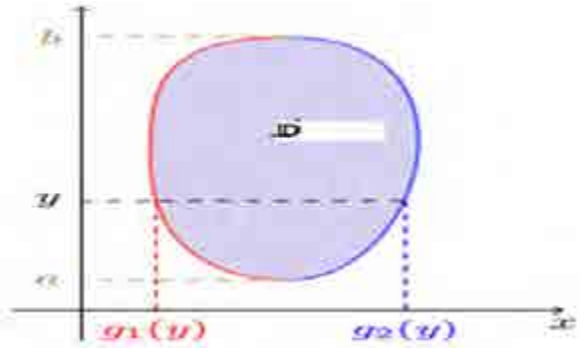


alors :

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy\right)dx.$$

3) Si l'ensemble D *est donné sous la forme :*

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b,\ g_1(y) \leq x \leq g_2(y)\ \text{où } g_1, g_2 \in C([a,b])\right\},$$



alors :

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)dx\right)dy.$$

Remarque 1.2 *Pour calculer une intégrale double on peut préférer utiliser l'une ou l'aure formule du théorème de Fubini, c'est à dire :*

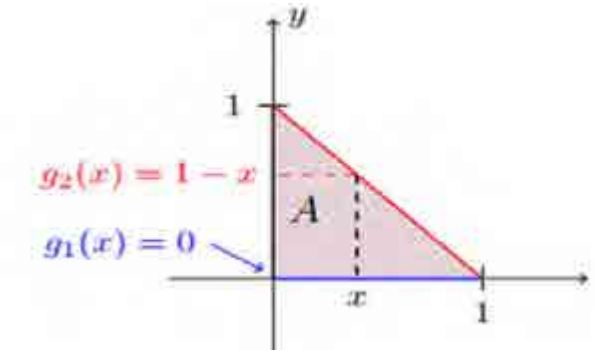
$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy\right)dx = \int_a^b \left(\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)dx\right)dy.$$

Exemple 1.2 *1) Calculons* $\iint\limits_D e^{x+y}dxdy$ *où* $D = [0,1] \times [0,2]$. *On a :*

$$\iint\limits_{[0,1]\times[0,2]} e^{x+y}dxdy = \iint\limits_{[0,1]\times[0,2]} e^x e^y dxdy = \left(\int_0^1 e^x dx\right)\left(\int_0^2 e^y dy\right) = (e-1)(e^2-1).$$

2) Calculons $\iint\limits_D x^2 y dxdy$ où D est le triangle de sommets $O(0,0)$, $A(1,0)$ et $B(0,1)$. L'ensemble D s'exprime sous la forme :

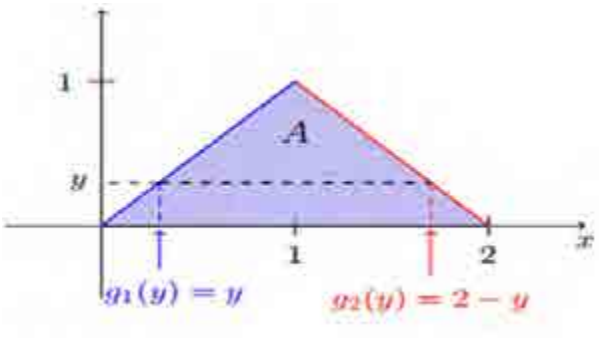
$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x\right\}$$



Exemple 1.3 *En appliquant le théorème de Fubini on obtient :*

$$\begin{aligned}\iint\limits_D x^2 y dxdy &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} x^2 y dy\right) dx = \int_0^1 x^2 \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} dx = \frac{1}{2}\int_0^1 x^2(1-x)^2 dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 \left[x^4 - 2x^3 + x^2\right] dx = \frac{1}{2}\left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{60}.\end{aligned}$$

3) Calculons $\iint\limits_D (x+y)dxdy$ *où* D *est le triangle de sommets* $O(0,0)$, $A(2,0)$ *et* $B(1,1)$.



$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le y \le 1,\ y \le x \le 2-y\}$. *Alors en appliquant le théorème de Fubini on a :*

$$\begin{aligned}\iint\limits_D (x+y)dxdy &= \int_0^1 \left(\int_y^{2-y} (x+y)dx\right) dy = \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_y^{2-y} dy \\ &= \int_0^1 \left(2 - 2y^2\right) dy = \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

4) Calculons $\iint\limits_D e^{x^2}dxdy$ *où* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$. *Le domaine est l'intérieur du triangle limité par l'axe des* x, *la droite* $x = 1$ *et la droite* $y = x$.

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\right\} = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1 \text{ et } y \leq x \leq 1\right\}.$$

Dans ce cas on est obligé d'intégrer d'abord par rapport à y *puis par rapport à* x, *car la primitive de la fonction* e^{x^2} *ne s'exprime pas au moyen des fonctions usuelles.*

$$\iint\limits_D e^{x^2}dxdy = \int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^x e^{x^2}dy\right)dx = \int\limits_0^1 xe^{x^2}dx = \left[\frac{e^{x^2}}{2}\right]_0^1 = \frac{e-1}{2}.$$

1.1.3 Changement de variables dans les intégrales doubles

Le cadre général du problème est le suivant. On a une fonction continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{array}{rcl} f & : & D \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & (x,y) \mapsto f(x,y) \end{array}$$

On se donne en plus des nouvelles variables, ou coordonnées, (u,v) avec un changement de variables :

$$\begin{array}{rcl} \varphi & : & \Delta \longrightarrow D \\ & & (u,v) \longmapsto \varphi(u,v) = (x,y) = (\varphi_1(u,v), \varphi_2(u,v)) \end{array}$$

qui est une bijection entre le domaine Δ et le domaine D, en fait $\varphi(\Delta) = D$ ou bien $\Delta = \varphi^{-1}(D)$.

$$\left[\begin{array}{c} \varphi(u,v) = (x,y) = (\varphi_1(u,v), \varphi_2(u,v)) \\ \left\{\begin{array}{l} x = \varphi_1(u,v) \\ y = \varphi_2(u,v) \end{array}\right. , (u,v) \in \Delta \end{array}\right]$$

$$\Longleftrightarrow \left[\begin{array}{c} (u,v) = \varphi^{-1}(x,y) = (\phi_1(x,y), \phi_2(x,y)) \\ \left\{\begin{array}{l} u = \phi_1(x,y) \\ v = \phi_2(x,y) \end{array}\right. , (x,y) \in D \end{array}\right].$$

Le chagement de variables φ permet de transformer les variables (u,v) du domaine Δ en les variables (x,y) du domaine D, la bijection réciproque φ^{-1} de φ transforme les variables (x,y) de D en les variables (u,v) de Δ.

On voudrait exprimer l'intégrale double $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ à l'aide d'une intégrale sur Δ dans les nouvelles coordonnées (u,v). Nous allons avoir un résultat analogue à celui de l'intégrale simple, où le changement de variable $x = \varphi(t)$ nous demandait de remplacer dx par $\varphi'(t)dt$ qui est la différentielle de $\varphi(t)$. C'est le Jacobien qui va jouer le rôle de la dérivée en plusieurs variables.

Définition 1.2 *On appelle matrice Jacobienne de la fonction* $\varphi : \Delta \longrightarrow D$, *la matrice à* 2 *lignes et* 2 *colonnes :*

$$\left(\begin{array}{cc} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}(u,v) \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{array}\right).$$

Le déterminant de la matrice Jacobienne, noté $J_\varphi(u,v)$, est appelé le Jacobien de la transformation φ :

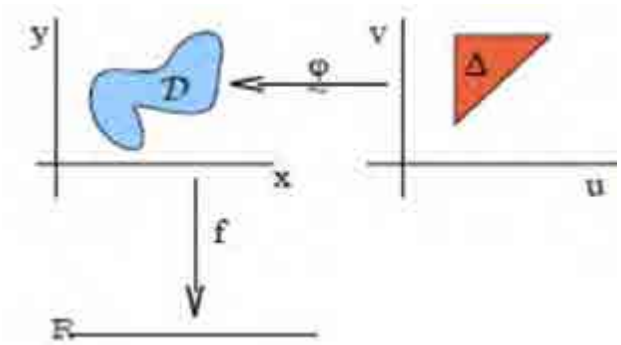
$$J_\varphi(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} = \frac{\partial\varphi_1}{\partial u}(u,v)\frac{\partial\varphi_2}{\partial v}(u,v) - \frac{\partial\varphi_1}{\partial v}(u,v)\frac{\partial\varphi_2}{\partial u}(u,v).$$

Remarque 1.3 *Si dans un domaine le Jacobien d'un changement de variables ne s'annule jamais (sauf peut-être en des points isolés) alors ce changement de variable est bijectif.*

Interprétation du Jacobien : *L'élément de surface décrit par les variables (u,v) c'est à dire $dudv$ n'a pas forcément la même « taille » que l'élément de surface décrit par les variables (x,y) c'est à dire $dxdy$. Lorsque le changement de variable est correct, admet un Jacobien non nul, on a la relation $dxdy = |J_\varphi(u,v)|\, dudv$ ou bien $dudv = \left|J_\varphi^{-1}(u,v)\right| dxdy$.*

Formule de changement de variables : Soient f une fonction continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$ et $\Delta \ni (u,v) \overset{\varphi}{\longmapsto} \varphi(u,v) = (x,y) \in D$ une bijection de classe C^1 du domaine $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ au domaine $D \subset \mathbb{R}^2$. Soit $|J_\varphi|$ la valeur absolue du déterminant de la matrice jacobienne de φ. Alors, on a la formule de changement de variables :

$$\iint\limits_{D=\varphi(\Delta)} f(x,y)dxdy = \iint\limits_{\Delta} f\circ\varphi(u,v)\,|J_\varphi(u,v)|\,dudv$$



Exemple 1.4 *Calculer $I = \iint\limits_D (x-1)^2 dxdy$ sur le domaine :*

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \le x+y \le 1,\ \ -2 \le x-y \le 2\right\}.$$

En effectuant le changement de variables $u = x+y$ et $v = x-y$, ou bien $x = \frac{u+v}{2}$ et $y = \frac{u-v}{2}$, on a :

$$\begin{aligned} \varphi(u,v) &= \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) = (x,y), \\ \varphi^{-1}(x,y) &= (x+y, x-y) = (u,v). \end{aligned}$$

Le domaine D est transformé par ce changement en

$$\Delta = \varphi^{-1}(D) = \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : -1 \le u \le 1,\ \ -2 \le v \le 2\right\} = [-1,1] \times [-2,2].$$

Le jacobien de ce changement de variables est $J_\varphi(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0$, $\forall (u,v)$. *φ est bien un changement de variables et on a :*

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (x-1)^2 dxdy = \iint_\Delta \left(\frac{u+v}{2} - 1\right)^2 |J_\varphi(u,v)|\, dudv \\ &= \frac{1}{8} \iint_{[-1,1]\times[-2,2]} (u+v-2)^2\, dudv \\ &= \frac{1}{8} \int_{-1}^{1} \left[\int_{-2}^{2} \left(u^2 + 2uv + v^2 - 4u - 4v + 4\right) dv \right] du \\ &= \frac{1}{8} \int_{-1}^{1} \left[u^2 v + uv^2 + \frac{v^3}{3} - 4uv - 2v^2 + 4v \right]_{-2}^{2} du \\ &= \frac{1}{8} \int_{-1}^{1} \left[4u^2 + \frac{16}{3} - 16u + 16 \right] du = \frac{1}{8} \left[4\frac{u^3}{3} + \frac{64}{3}u - 8u^2 \right]_{-1}^{1} \\ &= \frac{1}{8} \left[\frac{8}{3} + \frac{128}{3} \right] = \frac{17}{3}. \end{aligned}$$

Changement de variables en coordonnées polaires

Si le domaine d'intégration ou la fonction à intégrer est en x^2+y^2, le calcul de l'intégrale est souvent plus facile en passant en coordonnées polaires, via l'application φ définie par :

$$\begin{aligned} \varphi \;:\; & \Delta \longrightarrow D = \varphi(\Delta) \\ & (r,\theta) \longmapsto \varphi(r,\theta) = (x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta) \end{aligned}$$

Alors φ est de classe C^1 sur $\Delta =]0,+\infty[\times[0,2\pi[$, et son Jacobien vaut :

$$J_\varphi(r,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r}(r,\theta) & \frac{\partial x}{\partial \theta}(r,\theta) \\ \frac{\partial y}{\partial r}(r,\theta) & \frac{\partial y}{\partial \theta}(r,\theta) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r > 0,$$

φ est bien bijective, est donc un changement de variables de $\Delta =]0,+\infty[\times[0,2\pi[$ dans $D = \varphi(\Delta)$ et on a :

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr d\theta.$$

Exemple 1.5 *1) Calculer* $\iint_D \frac{dxdy}{x^2+y^2}$ *où* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2+y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.

D représente le quart de la couronne comprise entre les deux cercles centrés à l'origine et de rayons respectifs 1 *et* 2. *D'où en passant en coordonnées polaires,* $x = r\cos\theta$,

$y = r\sin\theta$ où $1 \leq r \leq 2$ et $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, on a :

$$\iint\limits_D \frac{dxdy}{x^2+y^2} = \iint\limits_{[1,2]\times[0,\frac{\pi}{2}]} \frac{rdrd\theta}{r^2} = \int\limits_1^2 \frac{dr}{r} \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2}\left[\ln r\right]_1^2 = \frac{\pi}{2}\ln 2.$$

2) Soit D le disque de rayon $a > 0$ centré à l'origine du repère orthonormé xoy, d'inéquation cartésienne $x^2 + y^2 < a^2$. D est transformé en coordonnées polaires en un rectangle Δ dans le plan (r, θ),

$$\Delta = \left\{(r,\theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 < r < a,\ \theta \in [0, 2\pi[\right\} =]0, a[\times[0, 2\pi[.$$

$$\begin{aligned} Aire(D) &= \iint\limits_D dxdy = \iint\limits_\Delta rdrd\theta = \int\limits_0^a \int\limits_0^{2\pi} rdrd\theta = \int\limits_0^a rdr \int\limits_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^a = \pi a^2. \end{aligned}$$

3) Calculer $\iint\limits_D xdxdy$ où D est le disque de centre $(0, a)$ et de rayon a, avec $a > 0$.

On passe en coordonnées polaires $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ et on cherche le domaine Δ image de D par ce changement de variables.

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y-a)^2 \leq a^2\right\},$$

d'où :

$$r^2\cos^2\theta + (r\sin\theta - a)^2 \leq a^2 \text{ ou } r^2 - 2ra\sin\theta \leq 0, \text{ alors } 0 \leq r \leq 2a\sin\theta \text{ et } \theta \in [0,\pi].$$

$$\Delta = \left\{(r,\theta) : 0 \leq r \leq 2a\sin\theta \text{ et } \theta \in [0,\pi]\right\}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \iint\limits_D xdxdy &= \iint\limits_\Delta r\cos\theta rdrd\theta = \int\limits_0^\pi \left(\int\limits_0^{2a\sin\theta} \cos\theta r^2 dr\right) d\theta = \int\limits_0^\pi \cos\theta\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{2a\sin\theta} d\theta \\ &= \frac{8a^3}{3}\int\limits_0^\pi \cos\theta\sin^3\theta d\theta = \frac{8a^3}{3}\left[\frac{\sin^4\theta}{4}\right]_0^\pi = 0. \end{aligned}$$

1.2 Intégrales triples

Soient D un domaine borné de $\mathbb{R}^3$ inscrit dans le parallélépipède $[a,b]\times[c,d]\times[e,h]$ et $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur D qui à $(x,y,z) \in D$ associe $f(x,y,z)$ un nombre réel. On notera l'intégrale triple de f sur D par $\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz$, cette intégrale se calcule par le même procédé que pour les intégrales doubles.

$a = x_0 < x_1 < ...x_i < ... < x_n = b$ est une subdivision de $[a,b]$, $c = y_0 < y_1 < ...y_j < ... < y_m = d$ est une subdivision de $[c,d]$ et $e = z_0 < z_1 < ...z_k < ... < z_p = h$ est une

subdivision de $[e,h]$. Si $P_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k]$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$ et $1 \leq k \leq p$, alors $(P_{ijk})_{ijk}$ est une subdivision de D en parallélépipèdes élémentaires. L'intégrale de f sur D est définie par :

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz =$$
$$\lim_{\substack{n,m,p\to+\infty \\ P_{ijk}\subset D}} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{p} f(x_i,y_j,z_k)(x_i-x_{i-1})(y_j-y_{j-1})(z_k-z_{k-1}).$$

En particulier, si $f(x,y,z) = 1$, alors $\iiint_D dxdydz$ est le volume de D, $dxdydz$ est l'élément de volume en coordonnées cartésiennes.

Remarque 1.4 *On a pour les intégrales triples les mêmes propriétés algébriques des intégrales doubles : linéarité, additivité par rapport au domaine, positivité, croissance de l'intégrale, ...*

1.2.1 Théorème de Fubini

Soit f une fonction continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^3$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Sur un parallélépipède : Le théorème de Fubini s'applique de façon assez naturelle quand $D = [a,b] \times [c,d] \times [e,h]$, on se ramène à calculer trois intégrales simples :

$$\begin{aligned}\iiint_D f(x,y,z)dxdydz &= \int_a^b \left[\int_c^d \left[\int_e^h f(x,y,z)dz\right] dy\right] dx \\ &= \int_e^h \left[\int_c^d \left[\int_a^b f(x,y,z)dx\right] dy\right] dz = ...\end{aligned}$$

Exemple 1.6 *Calculons* $\iiint_{[0,1]\times[1,2]\times[1,3]} (x+3yz)dxdydz.$

$$\begin{aligned}\iiint_{[0,1]\times[1,2]\times[1,3]} (x+3yz)dxdydz &= \int_0^1 \left[\int_1^2 \left[\int_1^3 (x+3yz)dz\right] dy\right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_1^2 \left[(xz+\frac{3}{2}yz^2)\right]_1^3 dy\right] dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_1^2 (2x+12y)\,dy\right] dx \\ &= \int_0^1 \left[2xy+6y^2\right]_1^2 dx = \int_0^1 (2x+18)dx \\ &= \left[x^2+18x\right]_0^1 = 19.\end{aligned}$$

Sur un domaine quelconque borné : Représentons le domaine D borné de $\mathbb{R}^3$ pour établir le traitement de la recherche des bornes d'intégration. Le domaine D peut être caractérisé de la façon suivante :

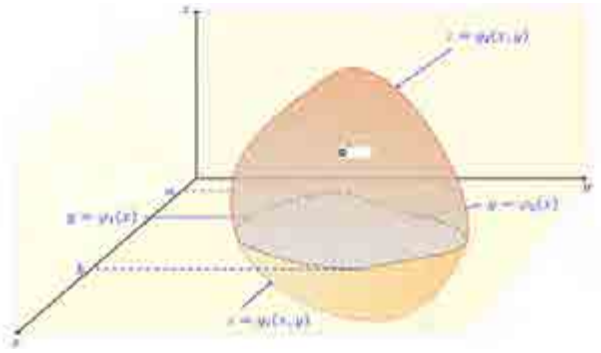
$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : g_1(x,y) \leq z \leq g_2(x,y) \text{ et } (x,y) \in B \subset \mathbb{R}^2\right\},$$

où B est la projection de D sur le plan xoy, c'est une partie bornée de $\mathbb{R}^2$ et les fonctions g_1 et g_2 sont continues sur B, alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \iint\limits_B \left[\int\limits_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dxdy.$$

Si de plus $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \text{ et } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$, où l'intervalle $[a,b]$ est la projection de B sur l'axe des x et φ_1, φ_2 sont continues sur $[a,b]$, alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left[\int\limits_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dy\right] dx.$$



On a des formules analogues en changeant l'ordre des variables.
Si D est de la forme :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b,\ \varphi_1(x) \leq z \leq \varphi_2(x) \text{ et } g_1(x,z) \leq y \leq g_2(x,z)\right\},$$

alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \left[\int\limits_{g_1(x,z)}^{g_2(x,z)} f(x,y,z)dy\right] dz\right] dx.$$

Si D est de la forme :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b,\ \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y) \text{ et } g_1(x,y) \leq z \leq g_2(x,y)\right\},$$

alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} \left[\int\limits_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)dz\right] dx\right] dy.$$

Si D est de la forme :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b,\ \varphi_1(y) \leq z \leq \varphi_2(y) \text{ et } g_1(y,z) \leq x \leq g_2(y,z)\right\},$$

alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} \left[\int\limits_{g_1(y,z)}^{g_2(y,z)} f(x,y,z)dx\right] dz\right] dy.$$

Si D est de la forme :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b,\ \varphi_1(z) \leq x \leq \varphi_2(z) \text{ et } g_1(x,z) \leq y \leq g_2(x,z)\right\},$$

alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(z)}^{\varphi_2(z)} \left[\int\limits_{g_1(x,z)}^{g_2(x,z)} f(x,y,z)dy\right] dx\right] dz.$$

Si D est de la forme :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b,\ \varphi_1(z) \leq y \leq \varphi_2(z) \text{ et } g_1(y,z) \leq x \leq g_2(y,z)\right\},$$

alors :

$$\iiint\limits_D f(x,y,z)dxdydz = \int\limits_a^b \left[\int\limits_{\varphi_1(z)}^{\varphi_2(z)} \left[\int\limits_{g_1(y,z)}^{g_2(y,z)} f(x,y,z)dx\right] dy\right] dz.$$

Exemple 1.7 *Calculer* $\iiint\limits_D (x^2+yz)dxdydz$ *sur le domaine :*

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0 \text{ et } x+y+2z \leq 1\right\}.$$

Graphiquement D est la partie du tétraèdre situé dans le demi-espace $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, de sommets $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ et $(0,0,\frac{1}{2})$.

$$\begin{aligned}
\iiint\limits_D (x^2+yz)dxdydz &= \int\limits_{z=0}^{1/2} \left[\int\limits_{x=0}^{1-2z} \left[\int\limits_{y=0}^{1-2z-x} (x^2+yz)dy\right] dx\right] dz \\
&= \int\limits_{z=0}^{1/2} \left[\int\limits_{x=0}^{1-2z} \left[x^2y + \frac{y^2}{2}z\right]_{y=0}^{y=1-2z-x} dx\right] dz \\
&= \int\limits_{z=0}^{1/2} \left[\int\limits_{x=0}^{1-2z} \left[x^2(1-2z-x) + \frac{(1-2z-x)^2}{2}z\right] dx\right] dz \\
&= \int\limits_{z=0}^{1/2} \left[\frac{x^3}{3}(1-2z) - \frac{x^4}{4} - \frac{(1-2z-x)^3}{6}z\right]_{x=0}^{x=1-2z} dz \\
&= \int\limits_{z=0}^{1/2} \left[\frac{(1-2z)^4}{12}\right] dz = \left[-\frac{(1-2z)^5}{120}\right]_0^{1/2} = \frac{1}{120}.
\end{aligned}$$

1.2.2 Changement de variables dans les intégrales triples

Soit $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue où D est un domaine borné dans $\mathbb{R}^3$ et si l'on a une application bijective φ de classe C^1 du domaine $\Delta = \varphi^{-1}(D) \subset \mathbb{R}^3$ sur le domaine D définie par :

$$\begin{array}{rcl} \varphi & : & \Delta \longrightarrow D \\ & & (u,v,w) \longmapsto \varphi(u,v,w) = (x,y,z). \end{array}$$

La formule du changement de variables est :

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Delta (f \circ \varphi)(u,v,w)\,|J_\varphi(u,v,w)|\,dudvdw$$

où J_φ est le déterminant de la matrice Jacobienne :

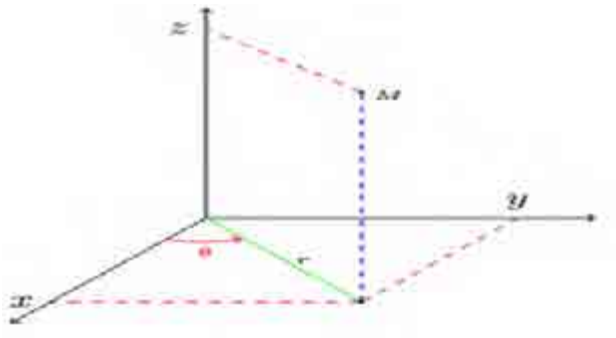
$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}.$$

Changement de variables en coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques d'un point (x,y,z) de $\mathbb{R}^3$ sont exprimées par :

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

$r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ et $z \in \mathbb{R}$.



La matrice Jacobienne de ce changement de variables $(r,\theta,z) \xrightarrow{\varphi} \varphi(r,\theta,z) = (x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z)$ est :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

son déterminant Jacobien est égal à $J_\varphi(r,\theta,z) = r > 0$, donc l'élément de volume $dxdydz = rdrd\theta dz$ et alors :

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Delta=\varphi^{-1}(D)} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)rdrd\theta dz.$$

Exemple 1.8 *Calculer* $\iiint_D (x^2+y^2+1)dxdydz$ *où*

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq 2\right\}.$$

D est un cylindre de hauteur 2 *et de base le disque unité de centre* $(0,0)$*et de rayon* 1. *En passant en coordonnées cylindriques le domaine D est transformé en le pavé* $\Delta = [0,1]\times[0,2\pi]\times[0,2]$. *Alors :*

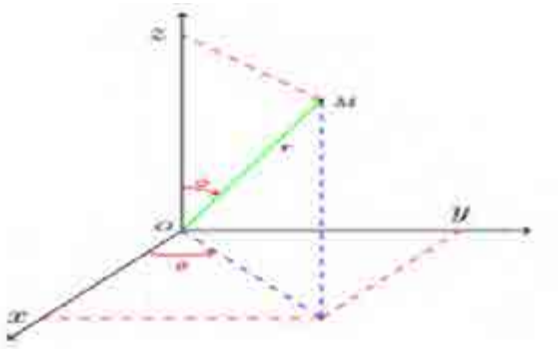
$$\begin{aligned}\iiint_D (x^2+y^2+1)dxdydz &= \iiint_\Delta (r^2+1)rdrd\theta dz = \int_{r=0}^{1}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{z=0}^{2}(r^2+1)rdrd\theta dz \\ &= 2\times 2\pi\int_{r=0}^{1}(r^2+1)rdr = 4\pi\left[\frac{r^4}{4}+\frac{r^2}{2}\right]_0^1 = 3\pi.\end{aligned}$$

Changement de variables en coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques d'un point (x,y,z) de $\mathbb{R}^3$ sont données par :

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$$

$r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ et $0 \leq \varphi \leq \pi$.



La matrice Jacobienne de ce changement de variables $(r,\theta,\varphi) \xrightarrow{F} F(r,\theta,\varphi) = (x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi)$ est :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta & r\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\sin\theta \\ \cos\varphi & 0 & -r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

son déterminant Jacobien est égal à $J_F(r,\theta,\varphi) = -r^2\sin\varphi$, par conséquent $|J_F(r,\theta,\varphi)| = r^2\sin\varphi$, $r > 0$ et $\varphi \in]0,\pi[$. Alors on a :

$$\begin{aligned} dxdydz &= r^2\sin\varphi drd\theta d\varphi, \\ \iiint_D f(x,y,z)dxdydz &= \iiint_{\Delta=\varphi^{-1}(D)} f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi drd\theta d\varphi. \end{aligned}$$

Exemple 1.9 *Calculer* $\iiint_D (1+a\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdydz$ *où* $a \in \mathbb{R}$ *et*

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2 \leq R^2\right\}.$$

D est la boule de centre $(0,0,0)$ *et de rayon R. En passant en coordonnées sphériques, D est transformé en le domaine* Δ *où*

$$\Delta = \left\{(r,\theta,\varphi) \in \mathbb{R}^3 : 0 < r \leq R,\ 0 \leq \theta < 2\pi \text{ et } 0 < \varphi < \pi\right\},$$

d'où :

$$\begin{aligned}
\iiint_D (1+a\sqrt{x^2+y^2+z^2})dxdydz &= \iiint_\Delta (1+ar)r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi \\
&= \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{2\pi}\int_{\varphi=0}^{\pi} (1+ar)r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi \\
&= 2\pi\int_{r=0}^{R}(1+ar)r^2dr\int_{\varphi=0}^{\pi}\sin\varphi d\varphi \\
&= 2\pi\left[\frac{r^3}{3}+a\frac{r^4}{4}\right]_0^R[-\cos\varphi]_0^\pi \\
&= \pi R^3\left[\frac{4}{3}+aR\right].
\end{aligned}$$

Si $a = 0$, *la valeur de l'intégrale* $\frac{4}{3}\pi R^3$ *représente le volume de la boule de rayon R ou bien du domaine délimité par la sphère centrée à l'origine et de rayon R.*

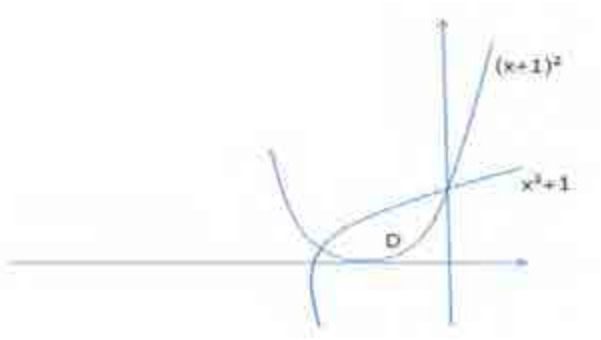
1.3 Applications

Plusieurs quantités physiques peuvent être exprimées comme des intégrales doubles ou triples.

1.3.1 Aire et volume

Il suffit de calculer $\iint_D dxdy$ pour l'aire d'une partie fermée bornée D du plan $\mathbb{R}^2$ et $\iiint_\Delta dxdydz$ pour le volume d'une partie fermée bornée Δ de l'espace $\mathbb{R}^3$.

Exemple 1.10 *1) Calculer l'aire du domaine D de* $\mathbb{R}^2$ *limité par les courbes d'équations* $y = x^2+2x+1$ *et* $y = x^3+1$.



Les deux courbes se rencontrent aux points $(-1,0)$ *et* $(0,1)$. *Donc*

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 0 \text{ et } (x+1)^2 \leq y \leq x^3+1\right\}$$

et alors :

$$\begin{aligned} Aire(D) &= \iint\limits_D dxdy = \int\limits_{-1}^{0} \left[\int\limits_{(x+1)^2}^{x^3+1} dy \right] dx = \int\limits_{-1}^{0} \left(x^3 - x^2 - 2x\right) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2\right]_{-1}^{0} = \frac{5}{12}. \end{aligned}$$

2) A l'aide d'une intégrale double et d'un changement de variables, trouver l'aire du parallélogramme D *borné par les droites* $x-y=1$, $x-y=2$, $x+3y=-1$ *et* $x+3y=3$.

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x-y \leq 2 \text{ et } -1 \leq x+3y \leq 3\}$ *est un parallélogramme, on pose le changement de variables* $u = x-y$ *et* $v = x+3y$ *ou bien* $x = \frac{3u+v}{4}$ *et* $y = \frac{v-u}{4}$. *Alors* D *est transfromé par ce changement de variables en le rectangle :*

$$\Delta = \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2 \text{ et } -1 \leq v \leq 3\right\} = [1,2] \times [-1,3]$$

et on a :

$$Aire(D) = \iint\limits_D dxdy = \iint\limits_\Delta |J(u,v)|\, dudv$$

où

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{vmatrix} = \frac{1}{4}.$$

Donc

$$Aire(D) = \frac{1}{4} \int\limits_1^2 \int\limits_{-1}^{3} dudv = 1.$$

3) Calculer le volume d'une boule B *de rayon* R. *Ce calcul devient facile par passage aux coordonnées sphériques :*

$$\begin{aligned} Volume(B) &= \iiint\limits_B dxdydz = \int\limits_0^R \int\limits_0^{2\pi} \int\limits_0^{\pi} r^2 \sin\varphi dr d\theta d\varphi \\ &= 2\pi \int\limits_0^R \left(\int\limits_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \right) r^2 dr \\ &= 2\pi \frac{R^3}{3} \left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi} = \frac{4\pi}{3} R^3. \end{aligned}$$

5) Calculer le volume de la partie D de la sphère de centre $O(0,0,0)$ et de rayon R, comprise entre les plans d'équations $z = h_1$ et $z = h_2$ sachant que $-R \leq h_2 < h_1 \leq R$.

Alors :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \ , \ h_2 \leq z \leq h_1\right\}.$$

On utilise les coordonnées cylindriques $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ et $z = z$. La boule d'inéquation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ a pour inéquation cylindrique $r^2 + z^2 \leq R^2$. Donc le domaine D est transformé en coordonnées cylindriques en :

$$\Delta = \left\{(r,\theta,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < r \leq \sqrt{R^2 - z^2},\ 0 \leq \theta \leq 2\pi,\ h_2 \leq z \leq h_1\right\},$$

$$\begin{aligned} Volume(D) &= \iiint_{\Delta} r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} \left[\int_{h_2}^{h_1} \left[\int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} r dr\right] dz\right] d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\int_{h_2}^{h_1} \frac{R^2 - z^2}{2} dz\right] d\theta \\ &= \pi\left[R^2(h_1 - h_2) - \frac{1}{3}(h_1^3 - h_2^3)\right]. \end{aligned}$$

Remarquons que lorsque $h_2 = -R$ et $h_1 = R$, on retrouve le volume de la sphère $\frac{4}{3}\pi R^3$.

Cas particuliers :

1) Soit D un domaine borné de $\mathbb{R}^3$ limité supérieurement par une surface $z = f_1(x,y)$ et inférieurement par une surface $z = f_2(x,y)$ avec $f_2(x,y) \leq f_1(x,y)$ sur D. Le volume de D est donné par :

$$\iiint_D dxdydz = \iint_{D'} \left(f_1(x,y) - f_2(x,y)\right) dxdy$$

où D' est la projection du domaine D sur le plan xoy.

2) Si V est un volume limité par une surface $\sum$ d'équation cartésienne $z = f(x,y)$ où f est une fonction de classe C^1 sur le domaine D projection de V sur le plan xoy, alors :

$$\text{Aire}(\sum) = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2} dxdy.$$

Exemple 1.11 *1) Calculer le volume V du corps limité par $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ et $x + y + z = 1$.*

La projection de ce corps sur le plan xoy est le domaine D' défini par $x = 0$, $y = 0$ et

$x+y=1$. *Donc :*

$$\begin{aligned} V &= \iint_{D'} (1-x-y)\,dxdy = \int_{x=0}^{1} \left(\int_{y=0}^{1-x} (1-x-y)\,dy \right) dx \\ &= -\int_{x=0}^{1} \left[\frac{(1-x-y)^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx \\ &= \int_{0}^{1} \frac{(x-1)^2}{2} dx = \frac{1}{6} \left[(x-1)^3 \right]_0^1 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2) Calculer le volume V de l'éllipsoïde $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=R^2$, où $a,b,c,R>0$.

L'ellipsoïde, notée D, est limité supérieurement par la surface $z=c\sqrt{R^2-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$ et inférieurement par la surface d'équation $z=-c\sqrt{R^2-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}$. La projection de ces surfaces sur la plan xoy est l'ellipse D' d'quation $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=R^2$. Alors :

$$V = \iiint_{D} dxdydz = 2c \iint_{D'} \sqrt{R^2-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,dxdy.$$

Utilisons le changement de variables $\frac{x}{a}=u$ et $\frac{y}{b}=v$, on a $x=au$, $y=bv$ et $J(u,v)=\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix}=ab$, et le domaine D' est transformé en le disque $u^2+v^2\leq R^2$, de centre $(0,0)$ et de rayon R. Ainsi et à l'aide des coordonnées polaires $u=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $0<r\leq R$ et $\theta\in[0,2\pi]$, on obtient :

$$\begin{aligned} V &= 2abc \iint_{D'} \sqrt{R^2-u^2+v^2}\,dudv = 2abc \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \sqrt{R^2-r^2}\,rdrd\theta \\ &= 4abc\pi \left[-\frac{(R^2-r^2)^{3/2}}{3} \right]_0^{R} = \frac{4}{3}abc\pi R^3. \end{aligned}$$

Remarquons que si $a=b=c=1$, on retrouve le volume de la boule de rayon R.

3) Calculons l'aire de la surface de la boule de centre $(0,0,0)$ et de rayon R, c'est à dire de la sphère S d'équation cartésienne $x^2+y^2+z^2=R^2$. Par symétrie, on considère la demi-sphère supérieure représentée par l'équation $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ et dont la projection sur le plan xoy est le disque D de centre $(0,0)$ et de rayon R, on a alors en utilisant les coordonnées polaires :

$$\begin{aligned} Aire(S) &= 2 \iint_{D} \sqrt{1+\frac{x^2}{R^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy \\ &= 2 \iint_{D} \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,dxdy = 2R \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \frac{rdrd\theta}{\sqrt{R^2-r^2}} \\ &= -2\pi R \left[\sqrt{R^2-r^2} \right]_0^{R} = 2\pi R^2. \end{aligned}$$

1.3.2 Centre de masse (ou centre d'inértie ou baricentre ou centre de gravité) et Moment d'inertie

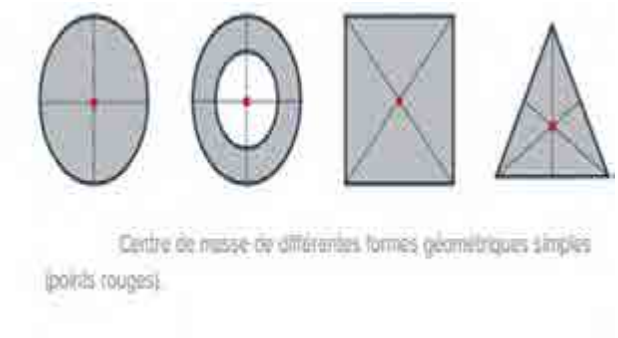
Soit D un domaine borné de $\mathbb{R}^3$ représentant un objet physique de masse M appelé aussi un solide. La masse est répartie dans l'ensemble des points du domaine D, soit $\mu(x,y,z)$ une fonction positive représentant la densité (volumique) de masse, $dxdydz$ est l'élément de volume et $dm = \mu(x,y,z)dxdydz$ représente l'élément de masse au point (x,y,z) de D. Alors :

*** La masse totale** présente dans D est :

$$M = \iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz.$$

**** Centre de masse**

Pour des objets simples et rigides de densité uniforme, le centre de masse se trouve au centre. Par exemple, le centre de masse d'un disque uniforme est en son centre. On peut remarquer que le centre de masse n'est pas forcément situé sur l'objet. Le centre de masse d'un anneau, par exemple, est situé en son centre.



Centre de masse de différentes formes géométriques simples (points rouges).

Pour des formes plus complexes, le centre de masse de D est un point G de coordonnées (x_G, y_G, z_G) telles que :

$$x_G = \frac{\iiint_D x\mu(x,y,z)dxdydz}{\iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz}\ ,\ y_G = \frac{\iiint_D y\mu(x,y,z)dxdydz}{\iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz}\ ,$$

$$z_G = \frac{\iiint_D z\mu(x,y,z)dxdydz}{\iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz}.$$

Pour un objet à deux dimensions $D \subset \mathbb{R}^2$ où $\mu(x,y)$ est la densité surfacique de masse, sa masse est $M = \iint_D \mu(x,y)dxdy$, et les coordonnées du centre de masse $G(x_G, y_G)$ sont données par :

$$x_G = \frac{\iint_D x\mu(x,y)dxdy}{\iint_D \mu(x,y)dxdy}\ ,\ y_G = \frac{\iint_D y\mu(x,y)dxdy}{\iint_D \mu(x,y)dxdy}$$

***** Moment d'inertie**

Le moment d'inertie de D par rapport à un point fixe P ou une droite fixe Δ est exprimé par :

$$I_P \text{ ou } I_\Delta = \iiint_D r^2(x,y,z)\mu(x,y,z)dxdydz$$

où $r(x,y,z)$ est la distance d'un point (x,y,z) au point fixe P ou à la droite fixe Δ.

Par exemple les moments d'inerties par rapport aux axes $x'ox$, $y'oy$ et $z'oz$ sont données respectivement par :

$$\begin{aligned} I_{x'ox} &= \iiint_D (y^2+z^2)\mu(x,y,z)dxdydz, \\ I_{y'oy} &= \iiint_D (x^2+z^2)\mu(x,y,z)dxdydz, \\ I_{z'oz} &= \iiint_D (x^2+y^2)\mu(x,y,z)dxdydz. \end{aligned}$$

Un objet physique est homogène lorsque sa densité de masse $\mu(x,y,z)$ est constante, lorsque la densité n'est pas spécifiée on peut supposer que $\mu(x,y,z)=1$ pour tout (x,y,z).

Si l'objet n'est qu'à deux dimensions (par exemple une plaque métallique fine,...), son moment d'inértie est :

$$I_P \text{ ou } I_\Delta = \iint_D r^2(x,y)\mu(x,y)dxdy$$

$r(x,y)$ est la distance d'un point (x,y) au point fixe P ou à la droite fixe Δ.

$$\begin{aligned} &\text{distance}((x,y),(a,b)) = \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} \\ &\text{distance}((x,y),x'ox) = |y| \text{ et distance}((x,y),y'oy) = |x|. \end{aligned}$$

Exemple 1.12 *1) Si $D=[0,a]\times[0,b]$, $0<a<b$, est une plaque rectangulaire homogène de densité surfacique de masse σ,*

(a) la masse totale de la plaque est :

$$M = \iint_D \sigma dxdy = \sigma \iint_D dxdy = \sigma \int_0^a dx \int_0^b dy = ab\sigma,$$

(b) le centre d'inertie G de la plaque D a pour coordonnées x_G et y_G où

$$\begin{aligned} x_G &= \frac{\iint_D x\sigma dxdy}{M} = \frac{\sigma \int_0^a xdx \int_0^b dy}{ab\sigma} = \frac{\sigma\frac{a^2b}{2}}{ab\sigma} = \frac{a}{2}, \\ y_G &= \frac{\iint_D y\sigma dxdy}{M} = \frac{\sigma \int_0^a dx \int_0^b ydy}{ab\sigma} = \frac{\sigma\frac{ab^2}{2}}{ab\sigma} = \frac{b}{2}. \end{aligned}$$

(c) le moment d'inértie de D par rapport à l'axe $x'ox$ est :

$$I_{x'ox} = \iint_D y^2\sigma dxdy = \sigma \int_0^a dx \int_0^b y^2dy = \frac{ab^3}{3}\sigma = M\frac{b^2}{3}.$$

2) Le moment d'inértie par rapport à l'origine $O(0,0)$ d'un disque D centré en O, homogène de densité surfacique de masse σ et de rayon R est :

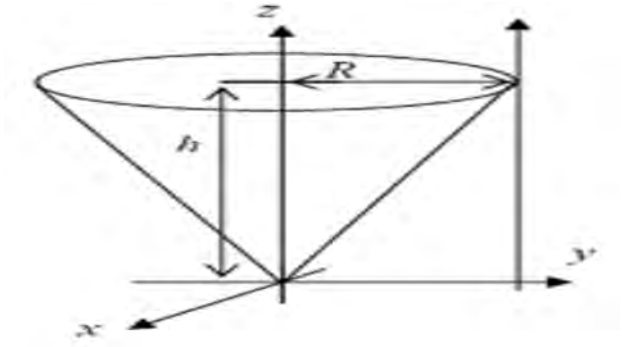
$$\begin{aligned} I_O &= \iint_D \left(x^2+y^2\right)\sigma dxdy = \sigma \int_0^{2\pi}\int_0^R r^2 r dr d\theta = 2\pi\sigma\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{\pi\sigma R^4}{2} = M\frac{R^2}{2}, \\ M &= \iint_D \sigma dxdy = \sigma \int_0^{2\pi}\int_0^R r dr d\theta = 2\pi\sigma\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R = \pi\sigma R^2. \end{aligned}$$

3) Le moment d'inertie par rapport à l'axe oz du tetraèdre T de sommets $(0,0,0),(a,0,0),(0,a,0)$ et $(0,0,a)$, $a>0$, de densité de masse volumique constante μ, est égal à :

$$\begin{aligned} I_{oz} &= \iiint_T (x^2+y^2)\mu dxdydz = \mu \iiint_T (x^2+y^2)dxdydz \\ &= \mu \int_{z=0}^{a}\left[\int_{y=0}^{a-z}\left[\int_{x=0}^{a-z-y}(x^2+y^2)dx\right]dy\right]dz \\ &= \mu \int_{z=0}^{a}\left[\int_{y=0}^{a-z}\left[\frac{(a-z-y)^3}{3}+y^2(a-z-y)\right]dy\right]dz \\ &= \mu \int_{z=0}^{a}\frac{(a-z)^4}{6}dz = \mu\frac{a^5}{30} = M\frac{a^2}{5}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \mu\iiint_T dxdydz = \mu\int_{z=0}^{a}\left[\int_{y=0}^{a-z}\left[\int_{x=0}^{a-z-y}dx\right]dy\right]dz = \mu\int_{z=0}^{a}\left[\int_{y=0}^{a-z}(a-z-y)dy\right]dz \\ &= \mu\int_{z=0}^{a}\frac{(a-z)^2}{2}dz = \mu\frac{a^3}{6}. \end{aligned}$$

4) Soit un cône régulier homogène de rayon R au sommet, de hauteur h autour de l'axe z et de densité de masse volumique ρ.



Le cône D de révolution l'axe oz et de hauteur h est défini en coordonnées cartésiennes par :

$$D = \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2 = (\tan\alpha)^2 z^2,\ 0\le z\le h\right\},$$

et en coordonnées cylindriques par :

$$D = \left\{ (x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, z) : 0 \leq z \leq h,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } 0 \leq r \leq \frac{R}{h}z \right\}.$$

La masse totale du cône est :

$$\begin{aligned} M &= \iiint_D \rho dxdydz = \rho \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{h} \int_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} r dr d\theta dz \\ &= 2\pi\rho \int_{z=0}^{h} \left[\int_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} r dr \right] dz \\ &= \pi\rho \frac{R^2}{h^2} \int_{z=0}^{h} z^2 dz = \pi\rho R^2 \frac{h}{3}, \end{aligned}$$

où ρ désigne la densité volumique du cône. Remarquons aussi que le volume du cône est égal à $\pi R^2 \frac{h}{3}$.

Le moment d'inertie par rapport à l'axe de révolution oz du cône est :

$$\begin{aligned} I_{oz} &= \rho \iiint_D (x^2 + y^2) dxdydz = \rho \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^{h} \int_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} r^2 r dr d\theta dz \\ &= 2\pi\rho \int_0^h \left[\int_0^{\frac{Rz}{h}} r^3 dr \right] dz = 2\pi\rho \int_0^h \frac{R^4 z^4}{4h^4} dz = \frac{\pi\rho R^4}{2h^4} \frac{h^5}{5} \\ &= \frac{\pi\rho R^4 h}{10} = \frac{\pi R^4 h}{10} \frac{3M}{\pi h R^2} = \frac{3}{10} M R^2. \end{aligned}$$

5) Moment d'inertie d'une boule par rapport à l'axe oz. La masse totale de la boule est $M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$, donc $\rho = \frac{3M}{4\pi R^3}$. En coordonnées sphériques, on a $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2\varphi$ et alors :

$$\begin{aligned} I_{oz} &= \rho \iiint_T (x^2 + y^2) dxdydz = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(r^2 \sin^2\varphi \right) r^2 \sin\varphi dr d\theta d\varphi \\ &= \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^4 \sin^3\varphi dr d\theta d\varphi = 2\pi\rho \frac{R^5}{5} \int_0^{\pi} \sin^3\varphi d\varphi \\ &= 2\pi\rho \frac{R^5}{5} \int_0^{\pi} \sin\varphi (1 - \cos^2\varphi) d\varphi = 2\pi\rho \frac{R^5}{5} \frac{4}{3} \\ &= \frac{8\pi\rho R^5}{15} = \frac{2MR^2}{5}. \end{aligned}$$

1.4 Exercices Corrigés sur les Intégrales Doubles et Triples

Exercice 1.
En utilisant la définition de l'intégrale de Riemann, calculer $\iiint\limits_{[0,1]\times[0,1]\times[0,1]} e^{x+y+z}dxdydz$.

Corrigé.
On a :

$$\begin{aligned}
\iiint\limits_{[0,1]\times[0,1]\times[0,1]} e^{x+y+z}dxdydz &= \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n}) \\
&= \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} e^{\frac{i}{n}+\frac{j}{n}+\frac{k}{n}} \\
&= \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} e^{\frac{i}{n}}\sum_{j=1}^{n} e^{\frac{j}{n}}\sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \\
&= \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^3}\left(\frac{1-e^{\frac{n+1}{n}}}{1-e^{\frac{1}{n}}}\right)^3 \\
&= \lim_{n\to+\infty}\left(1-e^{\frac{n+1}{n}}\right)^3 \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(\frac{1-e^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}}\right)^3} \\
&= (e-1)^3.
\end{aligned}$$

Exercice 2.
Soit $f:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$. Alors l'intégrale double $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ où $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x>1,\ y>1 \text{ et } x+y<3\}$ est égale à :

1) $\int\limits_1^2\left[\int\limits_1^{2-y} f(x,y)dx\right]dy$
2) $\int\limits_1^{3-x}\left[\int\limits_1^{2} f(x,y)dx\right]dy$
3) $\int\limits_1^{2}\left[\int\limits_1^{3-x} f(x,y)dy\right]dx$
4) $\int\limits_1^{3}\left[\int\limits_1^{3-x} f(x,y)dy\right]dx.$

Corrigé.
Le domaine D est le triangle ABC rectangle en $C(1,1)$ où $A(2,1)$ et $B(1,2)$ (Dessiner le domaine D du plan $\mathbb{R}^2$). Par application du théorème de Fubuni, on a :

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \int\limits_{x=1}^{2}\left[\int\limits_{y=1}^{3-x} f(x,y)dy\right]dx = \int\limits_{y=1}^{2}\left[\int\limits_{x=1}^{3-y} f(x,y)dx\right]dy.$$

Donc uniquement la réponse (3) demeure vraie.

Exercice 3.

Étant donné le domaine D du plan $\mathbb{R}^2$, et la fonction f, calculer l'intégrale double de f sur D, dans les cas suivants :

1) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0, \text{ et } x + y \leq 1\}$, $f(x,y) = xy$.

2) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, \ y \geq 0 \text{ et } y^2 \leq x\}$, $f(x,y) = x^2$.

3) D est l'intérieur de l'ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$, $f(x,y) = x^2$.

4) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$, $f(x,y) = \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)}$.

5) $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, \ y \geq 0 \text{ et } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\right\}$, $f(x,y) = x^3 - 2y$.

6) D désigne le disque de centre $O(0,0)$ et de rayon $\sqrt{\pi}$, $f(x,y) = \sin(x^2 + y^2)$.

7) D est le quart du disque unité inclus dans $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$, $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{x+\sqrt{x^2+y^2}}$.

Corrigé.

1) Puisque $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \ 0 \leq y \leq 1 - x\}$, alors :

$$\begin{aligned} \iint\limits_D xydxdy &= \int\limits_{x=0}^{1} \left(\int\limits_{y=0}^{1-x} xydy \right) dx = \int\limits_{x=0}^{1} \left(\int\limits_{y=0}^{1-x} ydy \right) xdx \\ &= \int\limits_{x=0}^{1} x\frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

2) On peut décrire D sous la forme $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$, ainsi :

$$\begin{aligned} \iint\limits_D x^2dxdy &= \int\limits_{x=0}^{1} \left(\int\limits_{y=0}^{\sqrt{x}} x^2dy \right) dx = \int\limits_{x=0}^{1} \left(\int\limits_{y=0}^{\sqrt{x}} dy \right) x^2dx \\ &= \int\limits_{0}^{1} x^{5/2}dx = \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

3) $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -a \leq x \leq a,\ -\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2} \leq y \geq \frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\right\}$ et

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D x^2 dxdy &= \int\limits_{x=-a}^{a} \left(\int\limits_{y=-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} x^2 dy \right) dx = 2\frac{b}{a} \int\limits_{x=-a}^{a} x^2\sqrt{a^2-x^2}dx \\
&\overset{x=a\cos t}{=} 2\frac{b}{a}\int\limits_{\pi}^{0} a^2\cos^2 t\,(a\sin t)\,(-a\sin t dt) \\
&= 2a^3 b\int\limits_0^{\pi} \cos^2 t\sin^2 t dt = \frac{a^3 b}{2}\int\limits_0^{\pi}\sin^2 2t dt \\
&= \frac{a^3 b}{2}\int\limits_0^{\pi}\left(\frac{1-\cos 4t}{2}\right)dt \\
&= \frac{a^3 b}{4}\left[t - \frac{\sin 4t}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{a^3 b\pi}{4}.
\end{aligned}$$

4) On peut écrire D sous la forme $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y \leq x\}$, d'où :

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D \frac{dxdy}{(1+x^2)(1+y^2)} &= \int\limits_{x=0}^{1}\left(\int\limits_{y=-0}^{x}\frac{dy}{(1+x^2)(1+y^2)}\right)dx \\
&= \int\limits_{x=0}^{1}\left(\int\limits_{y=-0}^{x}\frac{dy}{(1+y^2)}\right)\frac{dx}{(1+x^2)} \\
&= \int\limits_{x=0}^{1}\left[\arctan y\right]_0^x\frac{dx}{(1+x^2)} = \int\limits_{x=0}^{1}\frac{\arctan x dx}{(1+x^2)} \\
&= \left[\frac{\arctan^2 x}{2}\right]_0^1 = \frac{\pi^2}{32}.
\end{aligned}$$

5) On pourra utiliser le changement de variable $x = au\cos\theta$ et $y = bu\sin\theta$,

$$\begin{aligned}
\varphi \ :\ & \Delta \longrightarrow D = \varphi(\Delta) \\
& (u,\theta) \longmapsto \varphi(u,\theta) = (x,y) = (au\cos\theta, bu\sin\theta)
\end{aligned}$$

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ y \geq 0 \text{ et } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\right\}$$

et

$$\Delta = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : u \geq 0,\ u^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right\} =]0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}].$$

La matrice Jacobienne de cette transformation est :

$$\begin{pmatrix} a\cos\theta & -au\sin\theta \\ b\sin\theta & bu\cos\theta \end{pmatrix},$$

son Jacobien $J_\varphi(u,\theta)$ est égal à $\begin{vmatrix} a\cos\theta & -au\sin\theta \\ b\sin\theta & bu\cos\theta \end{vmatrix} = abu \neq$ si $u \neq 0$, donc φ réalise une bijection de classe C^1 de D dans $\Delta =]0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D \left(x^3 - 2y\right) dxdy &= \iint\limits_\Delta (a^3u^3\cos^3\theta - 2bu\sin\theta)abudud\theta \\
&= ab\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int\limits_0^1 (a^3u^3\cos^3\theta - 2bu\sin\theta)udu \right) d\theta \\
&= ab\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \left(a^3\cos^3\theta \int\limits_0^1 u^4du - 2b\sin\theta \int\limits_0^1 u^2du \right) d\theta \\
&= ab\left(\frac{a^3}{5}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3\theta d\theta - \frac{2b}{3}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta \right) \\
&= ab\left(\frac{a^3}{5}\left[\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{2b}{3}\left[\cos\theta\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \\
&= ab\left(\frac{2a^3}{15} - \frac{2b}{3} \right) = \frac{2ab}{15}\left(a^3 - 5b\right).
\end{aligned}$$

6) En coordonnées polaires on a :

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D \sin(x^2+y^2)dxdy &= \int\limits_0^{\sqrt{\pi}}\int\limits_0^{2\pi} \left(\sin r^2\right) rdrd\theta = -\pi\int\limits_0^{\sqrt{\pi}} d(\cos r^2) \\
&= -\pi\left[\cos r^2\right]_0^{\sqrt{\pi}} = 2\pi.
\end{aligned}$$

7) En coordonnées polaires on a :

$$\begin{aligned}
\iint\limits_D \frac{x^2+y^2}{x+\sqrt{x^2+y^2}}dxdy &= \int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos\theta + 1} \right) r^2dr = \frac{1}{3}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\cos\theta+1} \\
\overset{t=\tan\frac{\theta}{2}}{=} \frac{1}{3}\int\limits_0^1 \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}} &= \frac{1}{3}\int\limits_0^1 dt = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Exercice 4

On note D le domaine du plan défini comme suit :

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 - x < y < 1 - x \text{ et } x - 1 < y < x + 1\right\}.$$

Soit ϕ l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $\phi(x,y) = (u,v) = (x+y, x-y)$.

1) Calculer l'expression de ϕ^{-1}.

2) Déterminer le domaine Δ, image de D par ϕ.

3) Représenter graphiquement les domaines D et Δ.

4) Calculer la matrice Jacobienne de ϕ au point (x,y) et la matrice Jacobienne de ϕ^{-1} au point (u,v).

5) Calculer le déterminant Jacobien de ϕ au point (x,y) et le déterminant Jacobien de ϕ^{-1} au point (u,v).

6) Utiliser le changement de variable ϕ pour calculer les intégrales suivantes :

$$\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{|x^2-y^2|}}dxdy \text{ et } \iint\limits_D \cos x\cos y dxdy.$$

Corrigé.

1) Pour déterminer ϕ^{-1}, il suffit d'exprimer x et y en fonction de u et v :

$$x=\frac{u+v}{2},\ y=\frac{u-v}{2} \text{ et } \phi^{-1}(u,v)=(x,y)=\left(\frac{u+v}{2},\frac{u-v}{2}\right).$$

2)

$$\begin{array}{rcl}(x,y) & \in & D \Longleftrightarrow -1<x+y<1 \text{ et } -1<x-y<1 \Longleftrightarrow -1<u<1 \text{ et } -1<v<1\\ \Delta & = &]-1,1[\times]-1,1[.\end{array}$$

4) La matrice Jacobienne de ϕ au point (x,y) est $\frac{d(u,v)}{d(x,y)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ et celle de ϕ^{-1} au point (u,v) est $\frac{d(x,y)}{d(u,v)}=\begin{pmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}$. On peut facilement vérifier que $\frac{d(u,v)}{d(x,y)}=\left(\frac{d(x,y)}{d(u,v)}\right)^{-1}$.

5)

$$\begin{array}{rcl}J_\phi(x,y) & = & \det\left(\frac{d(u,v)}{d(x,y)}\right)=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-2,\\ J_{\phi^{-1}}(u,v) & = & \det\left(\frac{d(x,y)}{d(u,v)}\right)=\begin{vmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}.\end{array}$$

On en déduit que ϕ et ϕ^{-1} sont des bijections de classe C^1 respectivement de D dans Δ et de Δ dans D.

6) En utilisant la formule de changement de variables sur les intégrales doubles, on a :

$$\begin{array}{rcl}\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{|x^2-y^2|}}dxdy & = & \iint\limits_\Delta \frac{1}{\sqrt{\left|\left(\frac{u+v}{2}\right)^2-\left(\frac{u-v}{2}\right)^2\right|}}\left|J_{\phi^{-1}}(u,v)\right|dudv\\ & = & \frac{1}{2}\iint\limits_\Delta \frac{dudv}{\sqrt{|uv|}}=\frac{1}{2}\int\limits_{-1}^{1}\left[\int\limits_{-1}^{1}\frac{dv}{\sqrt{|v|}}\right]\frac{du}{\sqrt{|u|}}\\ & = & \frac{1}{2}\times 2\int\limits_0^1\left[2\int\limits_0^1\frac{dv}{\sqrt{v}}\right]\frac{du}{\sqrt{u}}\\ & = & 2\int\limits_0^1\frac{du}{\sqrt{u}}\int\limits_0^1\frac{dv}{\sqrt{v}}=8\left[\sqrt{u}\right]_0^1\left[\sqrt{v}\right]_0^1=8.\end{array}$$

$$\begin{aligned}
\iint_D \cos x \cos y dxdy &= \iint_\Delta \cos\left(\frac{u+v}{2}\right)\cos\left(\frac{u-v}{2}\right)\frac{dudv}{2} \\
&= \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} 2\left(\cos u + \cos v\right) dudv \\
&= \int_{-1}^{1}\left(\int_{-1}^{1}\cos u dv + \int_{-1}^{1}\cos v dv\right) du \\
&= \int_{-1}^{1}\left(2\cos u + \left[\sin v\right]_{-1}^{1}\right) du \\
&= 2\left[\sin u\right]_{-1}^{1} + 2\left[\sin v\right]_{-1}^{1} = 8\sin 1.
\end{aligned}$$

Exercice 5.

Dessiner le domaine $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0,\ 1 \leq xy \leq 2 \text{ et } 1 \leq x^2 - y^2 \leq 4\}$.

Montrer que $\varphi(x,y) = (xy, x^2 - y^2)$ est un C^1 changement de variables sur $]0,+\infty[\times]0,+\infty[$. Expliciter $\varphi(D)$ et calculer l'intégrale double $\iint_D \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2} dxdy$.

Corrigé.

La condition $1 \leq xy \leq 2$ avec $x > 0$ implique que $\frac{1}{x} \leq y \leq \frac{2}{x}$ c'est une portion du plan comprise entre les deux hyperboles $\frac{1}{x}$ et $\frac{2}{x}$. $1 \leq x^2 - y^2 \leq 4$, conduit encore à une portion du plan comprise entre deux hyperboles, $\sqrt{x^2-4} \leq y \leq \sqrt{x^2-1}$.

On note $\Delta = [1,2] \times [1,4]$. Pour tout $(x,y) \in D$, on a $\varphi(x,y) \in \Delta$. Pour $(x,y) \in D$, on a :

$$(u,v) = \varphi(x,y) \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} u = xy \\ v = x^2 - y^2 \end{array}\right. \Longleftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y = \frac{u}{x} \\ x^4 + vx^2 - u^2 = 0 \end{array}\right. .$$

En fait le polynôme $X^2 + vX - u^2 = 0$ admet une unique racine positive. En effet, son discriminant est $v^2 + 4u^2 > 0$, donc il admet deux racines dont le produit est égal à $-u^2 < 0$. D'où, une racine est strictement négative et une racine strictement positive, qu'on note r. Ainsi x est solution de l'équation $x^4 + vx^2 - u^2 = 0$ si et seulement si $x = \sqrt{r}$ (x est positif). Finalement on a :

$$(u,v) = \varphi(x,y) \Longleftrightarrow x = \sqrt{r} \text{ et } y = \frac{u}{\sqrt{r}}.$$

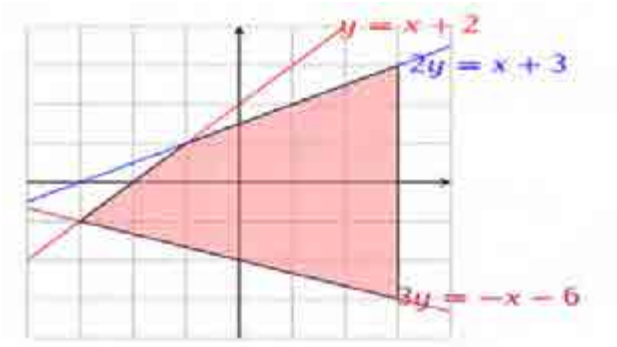
Cela prouve que φ est une bijection de D dans Δ. En outre,

$$J_\varphi = \left|\begin{array}{cc} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{array}\right| = \left|\begin{array}{cc} y & x \\ 2x & -2y \end{array}\right| = -2(x^2+y^2) < 0$$

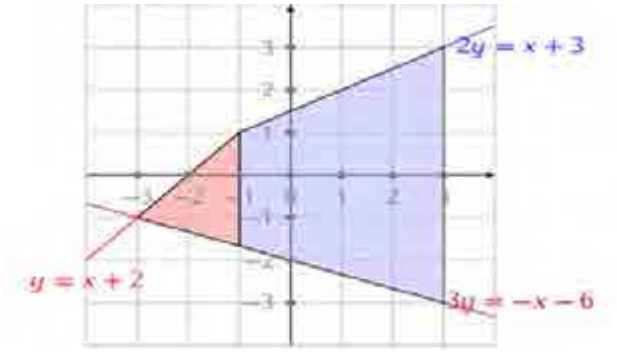
donc est bien un C^1 changement de variables sur $]0,+\infty[\times]0,+\infty[$. On a, $\varphi(D) = \Delta$ ou $D = \varphi^{-1}(\Delta)$ et

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2} dxdy &= \iint_\Delta \frac{u}{2v} dudv = \frac{1}{2}\int_1^2 udu \int_2^4 \frac{dv}{v} \\
&= \left[\frac{u^2}{4}\right]_1^2 \left[\ln|v|\right]_1^4 = \frac{3}{2}\ln 2.
\end{aligned}$$

Exercice 6
Calculer l'aire de la région coloriée dans la figure suivante :



Corrigé.
Pour ce calcul on décompose la région en deux parties et on obtient :



$$\begin{aligned}\iint_D dxdy &= \int_{-3}^{-1}\left[\int_{-\frac{x}{3}-2}^{x+2} dy\right]dx + \int_{-1}^{3}\left[\int_{-\frac{x}{3}-2}^{\frac{x}{2}+\frac{3}{2}} dy\right]dx \\ &= \int_{-3}^{-1}\left(x+2+\frac{x}{3}+2\right)dx + \int_{-1}^{3}\left(\frac{x}{2}+\frac{3}{2}+\frac{x}{3}+2\right)dx = 20.\end{aligned}$$

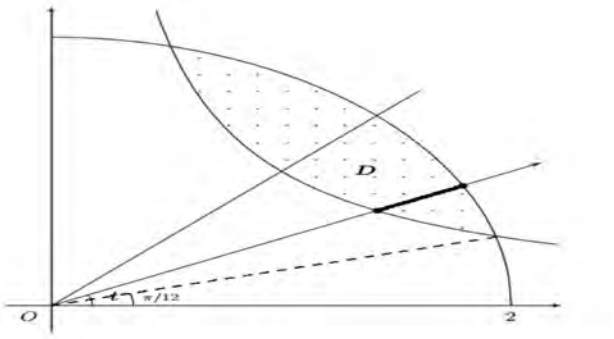
Exercice 7.
1) Calculer l'aire de la portion bornée du plan délimitée par l'ellipse donnée par :

$$\begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = b\sin t \end{cases}, \ a,b>0, t\in[0,2\pi].$$

2) Trouver l'aire du domaine $D = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\leq x,\ 0\leq y,\ xy\geq 1 \text{ et } x^2+y^2\leq 4\}$.
Corrigé.

1) L'équation paramétrique de l'ellipse D s'écrit en coordonnées cartésiennes $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$. Donc :

$$\begin{aligned}
(x,y) &\in D \Longleftrightarrow x\in[-a,a] \text{ et } y\in[-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2},\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}]\\
\text{Aire}(D) &= \iint_D dxdy=\int_{-a}^{a}\left[\int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}} dy\right]dx=\frac{2b}{a}\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}dx\\
&\overset{x=a\sin t}{=} 2ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t dt\\
&= 2ab\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1+\cos 2t)}{2}dt=ab\left[t+\frac{\sin 2t}{2}\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=ab\pi.
\end{aligned}$$



2) La branche de l'hyperbole d'équation $xy=1$ située dans le quart de plan des coordonnées positives a pour équation polaire $r^2\sin\theta\cos\theta=1$ donc $r=\sqrt{\frac{2}{\sin 2\theta}}$. Les intersections avec le cercle de centre $O(0,0)$ et de rayon 2 sont obtenues lorsque $\sqrt{\frac{2}{\sin 2\theta}}=2$ donc $\sin 2\theta=\frac{1}{2}$ ou bien $\theta=\frac{\pi}{12}$ et $\theta=\frac{5\pi}{12}$. On a :

$$\text{Aire}(D)=\iint_{\Delta} dxdy$$

où $\Delta = \left\{(r,\theta) : \frac{\pi}{12} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{12} \text{ et } \sqrt{\frac{2}{\sin 2\theta}} \leq r \leq 2\right\}$. Alors :

$$\begin{aligned}
\text{Aire}(D) &= \int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \left[\int_{\sqrt{\frac{2}{\sin 2\theta}}}^{2} r dr\right] d\theta = \frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{12}}^{\frac{5\pi}{12}} \left(2 - \frac{2}{\sin 2\theta}\right) d\theta \\
&= \frac{4\pi}{3} + \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1+t^2}{t(1-t^2)} dt \\
&= \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \left[\frac{1}{t} + \frac{1}{1-t} - \frac{1}{1+t}\right] dt \\
&= \frac{\pi}{3} + \ln\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\pi}{3} + \ln(2-\sqrt{3}).
\end{aligned}$$

Exercice 8.

1) Rappeler l'expression du changement de variables en coordonnées sphériques, écrire la matrice Jacobienne, retrouver le Jacobien correspondant et écrire la formule de changement de variables pour une fonction numérique f continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^3$.

2) L'intégrale triple $\iiint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dxdydz$ est égale à $2\pi^2$ ou 16π ou $\pi^2 \ln 3$ ou 8π, où

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 1 < x^2+y^2+z^2 < 9 \text{ et } y > 0\right\}.$$

Corrigé.

1) Le changement de variables en coordonnées sphériques est définie par : $(r,\theta,\varphi) \xrightarrow{\varphi} \varphi(r,\theta,z) = (x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi)$, $r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi[$ et $\varphi \in [0,\pi]$. La matrice Jacobienne de ce changement est :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta & r\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\sin\theta \\ \cos\varphi & 0 & -r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

son déterminant Jacobien est égal à $J_\varphi(r,\theta,\varphi) = -r^2\sin\varphi$, par conséquent $|J_\varphi(r,\theta,\varphi)| = r^2\sin\varphi$, $r > 0$ et $\varphi \in]0,\pi[$. Alors on a :

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Delta=\varphi^{-1}(D)} f(r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi) r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi.$$

2) On utilise les coordonnées sphériques pour calculer facilement cette intégrale, on a alors :

$$\begin{aligned}
&\left(1 < x^2+y^2+z^2 < 9 \text{ et } y > 0\right) \Longleftrightarrow (1 < r < 3 \text{ et } r\sin\varphi\sin\theta > 0) \\
&\overset{\varphi\in]0,\pi[,\ \sin\varphi>0}{\Longleftrightarrow} (1 < r < 3,\ \varphi \in]0,\pi[\text{ et } \sin\theta > 0) \\
&\Longleftrightarrow (1 < r < 3,\ \varphi \in]0,\pi[\text{ et } \theta \in]0,\pi[) \\
&\Longleftrightarrow \Delta = \varphi^{-1}(D) =]1,3[\times]0,\pi[\times]0,\pi[.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iiint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}dxdydz &= \iiint_{]1,3[\times]0,\pi[\times]0,\pi[} \frac{1}{r}r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi \\ &= \int_1^3 \left(\int_0^\pi \left(\int_0^\pi \sin\varphi d\varphi\right) d\theta\right) r dr \\ &= \pi\left[-\cos\varphi\right]_0^\pi \left[\frac{r^2}{2}\right]_1^3 = 8\pi.\end{aligned}$$

Exercice 9.

1) Calculer $\iiint_D ydxdydz$ où $D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x,\ 0 \leq y \text{ et } x^2+y^2 \leq z \leq 1\}$.

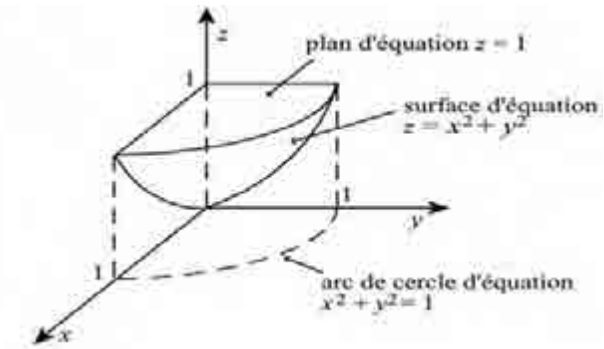
2) Soit D la région de $\mathbb{R}^3$ à l'intérieur du tétraèdre dont les sommets sont $A = (0,0,0), B = (1,0,0), C = (1,1,0)$ et $D = (1,1,1)$. Calculer $\iiint_D zdxdydz$.

3) Calculer $\iiint_D 4y^3dxdydz$ où

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x,\ 0 \leq y,\ \left(x^2+y^2\right) \leq z^2 \text{ et } 1 \leq z \leq 2\right\}.$$

Corrigé.

1) D est la région contenue dans le premier octant à l'intérieur du paraboloïde d'équation $z = x^2+y^2$ et sous le plan horizontal d'équation $z = 1$.

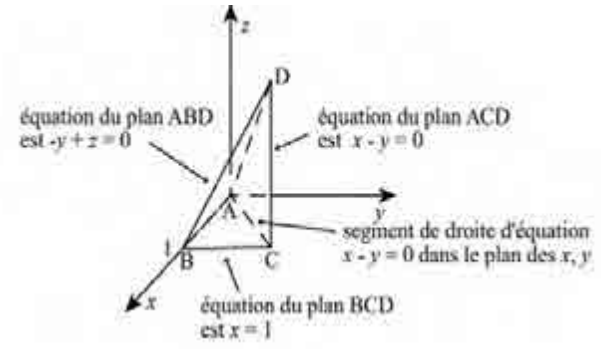


Alors :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2} \text{ et } x^2+y^2 \leq z \leq 1\right\}.$$

$$\begin{aligned}
\iiint_D y dxdydz &= \int_{x=0}^{1}\left(\int_{y=0}^{\sqrt{1-x^2}}\left(\int_{z=x^2+y^2}^{1} y dz\right) dy\right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1}\left(\int_{y=0}^{\sqrt{1-x^2}}\left[y - y(x^2-y^2)\right] dy\right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1}\left(\int_{y=0}^{\sqrt{1-x^2}}\left[y(1-x^2) - y^3\right] dy\right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1}\left[\frac{y^2}{2}(1-x^2) - \frac{y^4}{4}\right]_0^{\sqrt{1-x^2}} \\
&= \int_{x=0}^{1}\left[\frac{(1-x^2)^2}{2} - \frac{(1-x^2)^2}{4}\right] dx \\
&= \frac{1}{4}\int_{x=0}^{1}(1-x^2)^2 dx = \frac{1}{4}\int_{x=0}^{1}(x^4-2x^2+1)dx \\
&= \frac{1}{4}\left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{3}x^3 + x\right]_0^1 = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1\right] = \frac{2}{15}.
\end{aligned}$$

2)



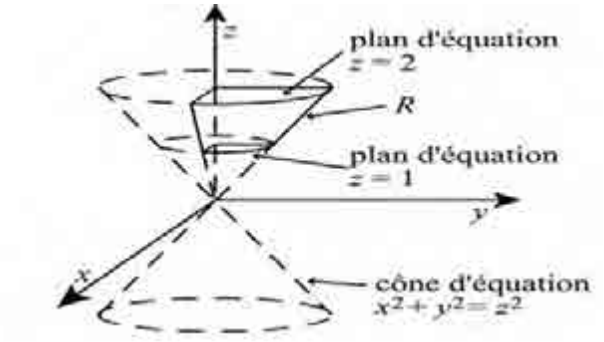
La représentation graphique du domaine D montre que :

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq x \text{ et } 0 \leq z \leq y\right\}.$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\iiint_D z dxdydz &= \int_{x=0}^{1}\left(\int_{y=0}^{x}\left(\int_{z=0}^{y} z dz\right) dy\right) dx = \int_{x=0}^{1}\left(\int_{y=0}^{x}\frac{y^2}{2} dy\right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1}\frac{x^3}{6} dx = \left[\frac{x^4}{24}\right]_0^1 = \frac{1}{24}.
\end{aligned}$$

3) D est la région de $\mathbb{R}^3$ contenue dans le premier octant au-dessus du plan horizontal d'équation $z = 1$, en-dessous du plan d'équation $z = 2$ et à l'intérieur du cône d'équation $x^2 + y^2 = z^2$.



Alors, $D = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq z \leq 2,\ 0 \leq x \leq z \text{ et } 0 \leq y \leq \sqrt{z^2 - x^2}\right\}$ et :

$$\begin{aligned}
\iiint_D 4y^3 dxdydz &= \int_{z=1}^{2} \left(\int_{x=0}^{z} \left(\int_{y=0}^{\sqrt{z^2-x^2}} 4y^3 dy \right) dx \right) dz \\
&= \int_{z=1}^{2} \left(\int_{x=0}^{z} \left(z^2 - x^2\right)^2 dx \right) dz \\
&= \int_{z=1}^{2} \left(\int_{x=0}^{z} \left(z^4 - 2z^2x^2 + x^4\right) dx \right) dz \\
&= \int_{z=1}^{2} \left[z^4 x - \frac{2}{3} z^2 x^3 + \frac{x^5}{5} \right]_0^z dz \\
&= \int_{z=1}^{2} \left[z^5 - \frac{2}{3} z^5 + \frac{z^5}{5} \right]_0^z dz \\
&= \int_{z=1}^{2} \frac{8z^5}{15} dz = \frac{4}{45}(2^6 - 1) = \frac{28}{5}.
\end{aligned}$$

Exercice 10.
Calculer $\iiint_D f(x, y, z)dxdydz$ dans les cas suivants où $D \subseteq \mathbb{R}^3$ et $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$:
1) $f(x, y, z) = ze^{x^2+y^2}$ et

$$D = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2, \text{ et } 0 \leq z \leq 1\right\}.$$

2) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ et

$$D = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1,\ z^2 \leq 4\left(x^2 + y^2\right) \text{ et } -2 \leq z \leq 2\right\}.$$

3) $f(x,y,z) = \left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}$ et

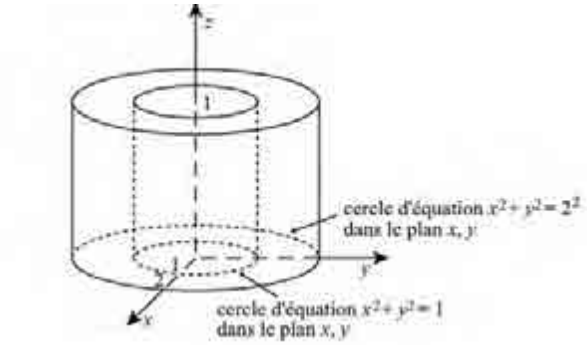
$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2+y^2 \leq z^2,\ 0 \leq z \text{ et } x^2+y^2+z^2 \leq 1\right\}.$$

4) $f(x,y,z) = z$ et

$$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \text{ et } 1 \leq x^2+y^2+z^2 \leq 4\right\}.$$

Corrigé.

1) D est le domaine à l'intérieur du cylindre dont l'axe est l'axe des z et de rayon 2, et à l'extérieur du cylindre dont l'axe est aussi l'axe des z et de rayon 1 au-dessus du plan d'équation $z = 0$ et en-dessous du plan d'équation $z = 1$.

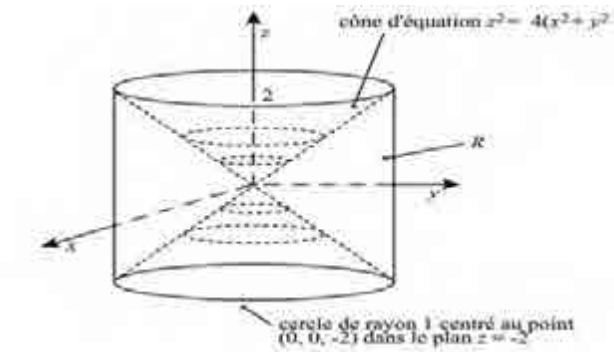


Utilisons le changement de variables en coordonnées cylindriques $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$, alors le domaine D est transformé en :

$$\Delta = \left\{(r,\theta,z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq r \leq 2,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } 0 \leq z \leq 1\right\},$$

$$\begin{aligned}\iiint_D ze^{x^2+y^2}dxdydz &= \iiint_\Delta ze^{r^2}rdrd\theta dz = \int_{r=1}^{2}\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\left(\int_{z=0}^{1} zdz\right)d\theta\right)re^{r^2}dr \\ &= \pi\int_{r=1}^{2} re^{r^2}dr = \pi\left[\frac{e^{r^2}}{2}\right]_1^2 = \pi\frac{(e^4-e)}{2}.\end{aligned}$$

2) D est la région de $\mathbb{R}^3$ à l'intérieur du cylindre dont l'axe de symétrie est l'axe des z et de rayon 1, entre les deux plans horizontaux d'équation respectivement $z = -2$ et $z = 2$ et à l'extérieur du cône d'équation $z^2 = 4\left(x^2+y^2\right)$. La représentation graphique de D est :

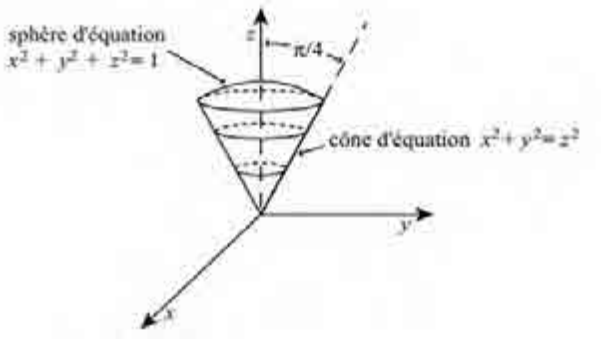


En utilisant les coordonnées cylindriques (r, θ, z), D es transformé en Δ :

$$\Delta = \left\{(r, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } -2r \leq z \leq 2r\right\},$$

$$\begin{aligned}
\iiint_D \left(x^2+y^2+z^2\right) dxdydz &= \iiint_\Delta \left(r^2+z^2\right) rdrd\theta dz \\
&= \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\int_{r=0}^{1} \left(\int_{z=-2r}^{2r} \left(r^2+z^2\right) dz \right) rdr \right) d\theta \\
&= 2\pi \int_{r=0}^{1} \left(\int_{z=-2r}^{2r} \left(r^2+z^2\right) dz \right) rdr \\
&= 2\pi \int_{r=0}^{1} \left[r^2 z + \frac{z^3}{3} \right]_{-2r}^{2r} rdr \\
&= 2\pi \int_{r=0}^{1} \left[4r^3 + \frac{16r^3}{3} \right] rdr \\
&= \frac{56}{3}\pi \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{56}{15}\pi.
\end{aligned}$$

3) D est la région de $\mathbb{R}^3$ contenue à l'intérieur de la sphère centrée à l'origine et de rayon 1, à l'intérieur du cône d'équation $x^2 + y^2 = z^2$ et au-dessus du plan horizontal d'équation $z = 0$. La représentation graphique de D est :

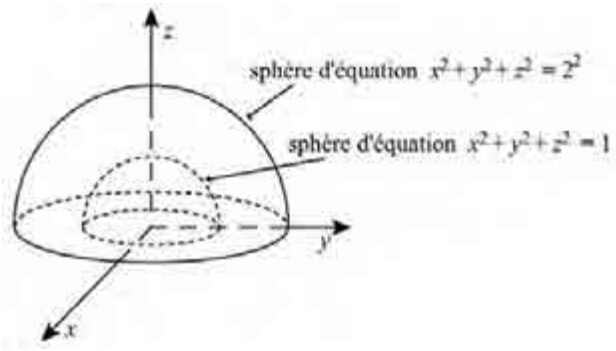


En utilisant les coordonnées sphériques $(r, \theta, \varphi) \xrightarrow{\varphi} \varphi(r, \theta, z) = (x = r\sin\varphi\cos\theta, y = r\sin\varphi\sin\theta, z = r\cos\varphi)$, où le déterminant Jacobien est égal à $J_\varphi(r, \theta, \varphi) = -r^2\sin\varphi$, avec $r > 0, \theta \in [0, 2\pi]$ et $\varphi \in]0, \pi[$, alors D est transformé en Δ :

$$\Delta = \left\{(r, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq r \leq 1,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ et } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\right\},$$

$$\begin{aligned}\iiint_D \left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2} dxdydz &= \iiint_\Delta \left(r^2\right)^{3/2} r^2 \sin\varphi dr d\theta dz \\ &= \int_{r=0}^{1}\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{4}} r^5\sin\varphi d\varphi\right)d\theta\right)dr \\ &= \int_{r=0}^{1}\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\left[-\cos\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta\right)r^5 dr \\ &= 2\pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\int_{r=0}^{1} r^5 dr = \frac{\pi}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).\end{aligned}$$

4) D est le domaine sphérique situé dans le demi-espace $z \geq 0$ entre les deux sphères d'équations $x^2+y^2+z^2=1$ et $x^2+y^2+z^2=4$.



Le domaine Δ correspondant à D en coordonnées sphériques est :

$$\Delta = \left\{(r,\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^3 : 1\leq r\leq 2,\ 0\leq\theta\leq 2\pi \text{ et } 0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{2}\right\},$$

$$\begin{aligned}\iiint_D z dxdydz &= \iiint_\Delta r\cos\varphi r^2\sin\varphi dr d\theta dz \\ &= \int_{r=1}^{2}\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} r^3\cos\varphi\sin\varphi d\varphi\right)d\theta\right)dr \\ &= 2\pi\int_{r=1}^{2}\left(\int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}}\cos\varphi\sin\varphi d\varphi\right)r^3 dr \\ &= \pi\int_{r=1}^{2}\left[-\frac{\cos 2\varphi}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} r^3 dr = \pi\frac{(2^4-1)}{4} = \frac{15\pi}{4}.\end{aligned}$$

Exercice 11.
Calculer le volume $V = \iiint_D dxdydz$ des ensembles D suivants de $\mathbb{R}^3$:

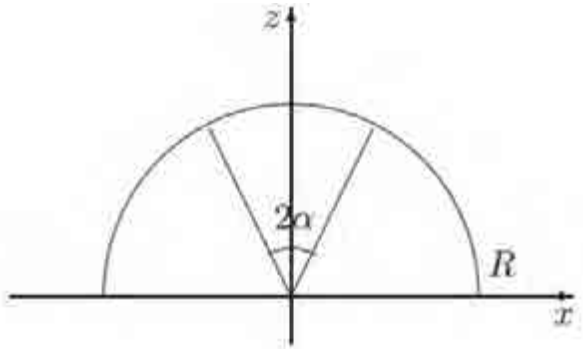
1) Secteur sphérique, limité par la sphère de centre $O(0,0,0)$ et de rayon R et le demi-cône supérieur de sommet O et d'angle 2α.

2) Partie limitée par la sphère de centre $O(0,0,0)$ et de rayon 1 et le cylindre d'équation $x^2+y^2-y=0$ (Fenêtre de Viviani). **(Travail personnel).**

3) Partie limitée par le cylindre d'équation $x^2+y^2=a^2$ et l'hyperboloïde d'équation $x^2+y^2-z^2=-a^2$, $(a>0)$.

Corrigé.

1)

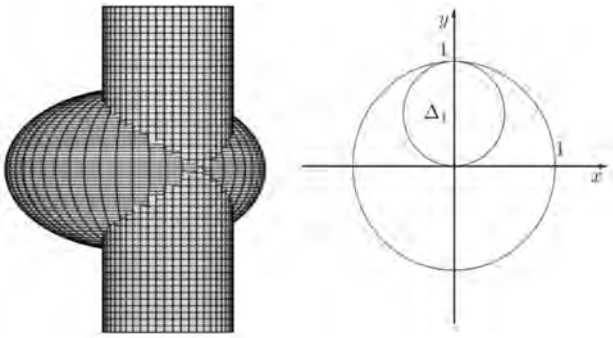


On utilise les coordonnées sphériques $x=r\sin\varphi\cos\theta, y=r\sin\varphi\sin\theta, z=r\cos\varphi$. Le demi-cône supérieur est caractérisé par $\frac{\pi}{2}-\alpha\leq\varphi\leq\frac{\pi}{2}$. On intègre donc sur le domaine en coordonnées sphériques :

$$\Delta=\left\{(r,\theta,\varphi)\in\mathbb{R}^3 : 0<r\leq R,\ 0\leq\theta\leq 2\pi \text{ et } 0\leq\varphi\leq\alpha\right\}=]0,R]\times[0,2\pi]\times[0,\alpha],$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Delta} r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi = \int_{r=0}^{R}\left(\int_{\theta=0}^{2\pi}\left(\int_{\varphi=0}^{\alpha} r^2\sin\varphi d\varphi\right)d\theta\right)dr \\ &= 2\pi\int_{r=0}^{R} r^2 dr\int_{\varphi=0}^{\alpha}\sin\varphi d\varphi = 2\pi\frac{R^3}{3}\left[-\cos\varphi\right]_0^{\alpha} \\ &= \frac{2\pi R^3}{3}(1-\cos\alpha). \end{aligned}$$

2)

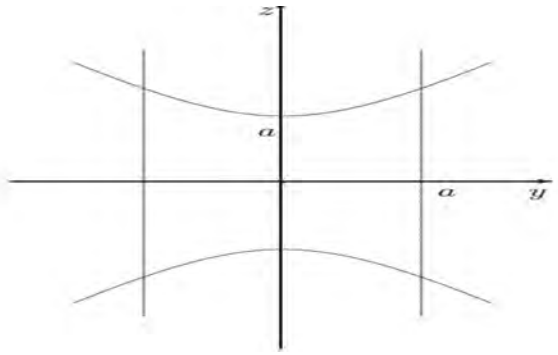


On utilise les coordonnées cylindriques. La sphère d'équation cartésienne $x^2+y^2+z^2=1$ a pour équation cylindrique $r^2+z^2=1$ et le cylindre d'équation cartésienne $x^2+y^2-y=0$, a pour équation cylindrique $r=\sin\theta$. On intègre donc sur le domaine :

$$\Delta=\left\{(r,\theta,z)\in\mathbb{R}^3 : -\sqrt{1-r^2}<z\leq\sqrt{1-r^2},\ 0\leq r\leq\sin\theta \text{ et } -\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}\right\},$$

$$\begin{aligned}
V &= \iiint_{\Delta} r\,dr\,d\theta\,dz = \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_{r=0}^{\sin\theta}\left(\int_{z=-\sqrt{1-r^2}}^{\sqrt{1-r^2}} dz\right) r\,dr\right) d\theta \\
&= \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_{r=0}^{\sin\theta} 2r\sqrt{1-r^2}\,dr\right) d\theta = \int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[-\frac{2}{3}(1-r^2)^{3/2}\right]_0^{\sin\theta} d\theta \\
&= \frac{2}{3}\int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[1-(1-\sin^2\theta)^{3/2}\right] d\theta = \frac{2}{3}\int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^3\theta)d\theta \\
&= \frac{2}{3}\pi-\frac{2}{3}\int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta+\frac{2}{3}\int_{\theta=-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\cos\theta d\theta \\
&= \frac{2}{3}\pi-\frac{4}{3}+\frac{2}{3}\left[\frac{\sin^3\theta}{3}\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}\pi-\frac{4}{3}+\frac{4}{9}=\frac{2}{3}\pi-\frac{8}{9}.
\end{aligned}$$

3)



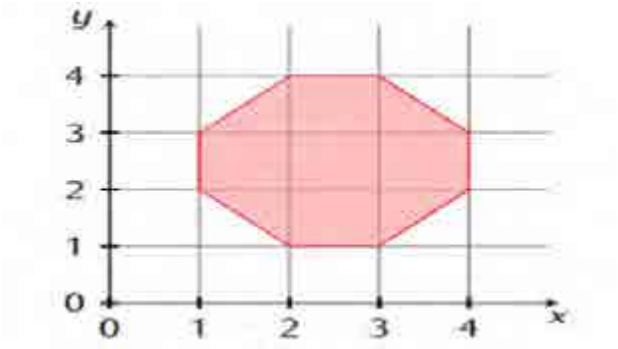
On utilise les coordonnées cylindriques. L'hyperboloïde a pour équation $z^2-r^2=a^2$ et le cylindre $r=a$. On intègre sur le domaine :

$$\Delta=\left\{(r,\theta,z)\in\mathbb{R}^3 : -\sqrt{a^2+r^2}<z\leq\sqrt{a^2+r^2},\ 0\leq r\leq a \text{ et } -\pi\leq\theta\leq\pi\right\},$$

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Delta} r dr d\theta dz = \int_{\theta=-\pi}^{\pi} \left(\int_{r=0}^{a} \left(\int_{z=-\sqrt{a^2+r^2}}^{\sqrt{a^2+r^2}} dz \right) r dr \right) d\theta \\ &= 2\pi \int_{r=0}^{a} (2r)\sqrt{a^2+r^2} dr = 2\pi \frac{2}{3} \left[\left(a^2+r^2\right)^{3/2} \right]_0^a \\ &= \frac{4\pi a^3}{3} \left(2\sqrt{2} - 1 \right). \end{aligned}$$

Exercice 12.

Soit D la plaque homogène représentée dans la figure suivante :



Sans faire de calculs d'intégrales, en déduire les valeurs : $\iint_D dxdy$, $\iint_D xdxdy$ et $\iint_D ydxdy$.

Corrigé.

L'aire mesure 7 et le centre de gravité a coordonnées $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$ donc $\iint_D dxdy = 7$, $\iint_D xdxdy = \frac{35}{2}$ et $\iint_D ydxdy = \frac{35}{2}$.

Exercice 13.

1) On considère une surface triangulaire de sommets $A(0,0), B(1,1), C(1,0)$ et de densité de masse surfacique σ (constante). Déterminer sa surface, sa masse, son centre de gravité G et son moment d'inertie par rapport à G.

2) Déterminer le centre de masse d'un solide D de densité constante μ, borné par le cylindre parabolique $x = y^2$ et les plans $x = z$, $z = 0$ et $x = 1$. Calculer ensuite le moment d'inertie de ce solide par rapport au centre de masse.

3) Déterminer le volume, le centre d'inértie G et le moment d'inertie par rapport à G d'un cône régulier homogène de rayon R et de hauteur h autour de l'axe z.

Corrigé.

1) Le traingle ABC est rectangle en C, l'équation de (AB) est $y = x$, donc le triangle peut être décrit par les inéquations : $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq y \leq x$. La surface S du triangle ABC est :

$$S = \iint_{ABC} dxdy = \int_0^1 \left(\int_0^x dy \right) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

La masse M de ABC est :

$$M = \iint_D \sigma dxdy = \sigma \iint_D dxdy = \sigma S = \frac{\sigma}{2}.$$

Les coordonnées x_G et y_G du centre de gravité G de ABC sont :

$$\begin{aligned} x_G &= \frac{\iint\limits_D x\sigma dxdy}{\iint\limits_D \sigma dxdy} = \frac{\sigma \iint\limits_D xdxdy}{\sigma S} = 2\iint\limits_D xdxdy \\ &= 2\int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^x dy\right) xdx = 2\int\limits_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \\ y_G &= \frac{\sigma \iint\limits_D ydxdy}{\sigma S} = \frac{\sigma \iint\limits_D ydxdy}{\sigma S} = 2\iint\limits_D ydxdy \\ &= 2\int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^x ydy\right) dx = 2\int\limits_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

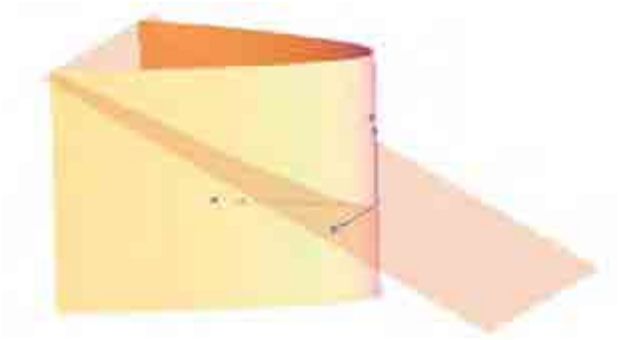
Donc $G(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ est le centre de gravité du triangle ABC.
Le moment d'inertie I_G du triangle ABC par rapport à son centre de gravité G est :

$$I_G = \iint\limits_D r^2(x,y)\sigma dxdy = \sigma \iint\limits_D r^2(x,y)dxdy$$

où $r(x,y)$ est la distance d'un point (x,y) au point fixe G, c'est à dire $r(x,y) = \sqrt{(x-x_G)^2 + (y-y_G)^2} = \sqrt{(x-\frac{2}{3})^2 + (y-\frac{1}{3})^2}$. Alors :

$$\begin{aligned} I_G &= \sigma \iint\limits_D \left[(x-\frac{2}{3})^2 + (y-\frac{1}{3})^2\right] dxdy \\ &= \sigma \int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^x \left[(x-\frac{2}{3})^2 + (y-\frac{1}{3})^2\right] dy\right) dx \\ &= \sigma \int\limits_0^1 \left[x(x-\frac{2}{3})^2 + \frac{(x-\frac{1}{3})^3 + \frac{1}{27}}{3}\right] dx \\ &= \sigma \int\limits_0^1 \left[\frac{4}{3}x^3 - \frac{7}{3}x^2 + \frac{7}{9}x\right] dx \\ &= \sigma \left[\frac{x^4}{3} - \frac{7}{9}x^3 + \frac{1}{9}x^2 + \frac{7}{18}x\right]_0^1 = \frac{\sigma}{18}. \end{aligned}$$

2)



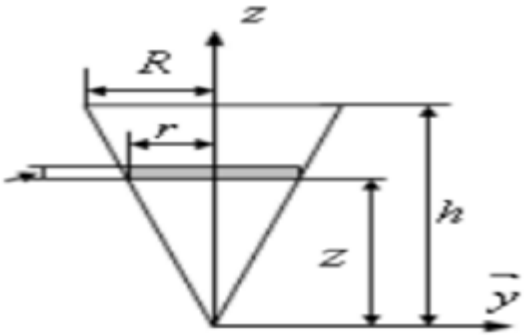
La masse totale du solide est :

$$\begin{aligned}\iiint_D \mu dxdydz &= \mu \iiint_D dxdydz \\ &= \mu \int_{-1}^{1}\left[\int_{y^2}^{1}\left[\int_0^x dz\right]dx\right]dy = \frac{4\mu}{5}.\end{aligned}$$

On a alors si $G(x_G, y_G, z_G)$ est le centre de masse de D :

$$\begin{aligned}x_G &= \frac{\iiint_D x\mu dxdydz}{\iiint_D \mu dxdydz} = \frac{5}{4}\iiint_D x dxdydz \\ &= \frac{5}{4}\int_{y=-1}^{1}\left[\int_{x=y^2}^{1}\left[\int_{z=0}^{x} xdz\right]dx\right]dy = \frac{5}{4}\int_{-1}^{1}\frac{(1-y^6)}{3}dy = \frac{5}{7}. \\ y_G &= \frac{\iiint_D y\mu dxdydz}{\iiint_D \mu dxdydz} = \frac{5}{4}\int_{y=-1}^{1}\left[\int_{x=y^2}^{1}\left[\int_{z=0}^{x} ydz\right]dx\right]dy \\ &= \frac{5}{4}\int_{y=-1}^{1} y\frac{(1-y^4)}{2}dy = 0\ , \\ z_G &= \frac{\iiint_D z\mu dxdydz}{\iiint_D \mu dxdydz} = \frac{5}{4}\int_{y=-1}^{1}\left[\int_{x=y^2}^{1}\left[\int_{z=0}^{x} zdz\right]dx\right]dy \\ &= \frac{5}{4}\int_{y=-1}^{1}\left[\int_{x=y^2}^{1}\frac{x^2}{2}dx\right]dy = \frac{5}{8}\int_{y=-1}^{1}\frac{(1-y^6)}{3}dy = \frac{5}{14}.\end{aligned}$$

3) a) Le volume V du cône D est obtenu par passage en coordonnées cylindriques $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ et $z = z$ avec $\theta \in [0, 2\pi[$, $z \in [0, h]$ et $0 < r < r_0$ où $\tan\widehat{OH, OR} = \frac{R}{h} = \frac{r_0}{z}$, soit $r_0 = \frac{Rz}{h}$.



$$\begin{aligned}\iiint\limits_D dxdydz &= \iiint\limits_T dxdydz = \int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^{h}\int\limits_0^{\frac{Rz}{h}} rdrd\theta dz \\ &= 2\pi\int\limits_0^{h}\left[\int\limits_0^{\frac{Rz}{h}} rdr\right]dz = 2\pi\int\limits_0^{h}\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{\frac{Rz}{h}}dz \\ &= \frac{\pi R^2}{h^2}\int\limits_0^{h} z^2dz = \frac{\pi R^2}{h^2}\frac{h^3}{3} = \frac{\pi hR^2}{3}.\end{aligned}$$

b) Le centre d'inertie de D est $G(x_G, y_G, z_G)$ dont les coordonnées x_G, y_G et z_G sont exprimées par :

$$\begin{aligned}x_G &= \frac{\iiint\limits_D xdxdydz}{\iiint\limits_D dxdydz} = \frac{3}{\pi hR^2}\iiint\limits_D xdxdydz = \frac{3}{\pi hR^2}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\left[\int\limits_{z=0}^{h}\left[\int\limits_{r=0}^{\frac{Rz}{h}}(r\cos\theta)rdr\right]dz\right]d\theta \\ &= \frac{1}{\pi hR^2}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\left[\int\limits_{z=0}^{h}\left(\frac{Rz}{h}\right)^3 dz\right]\cos\theta d\theta = \frac{R}{4\pi}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\cos\theta d\theta = \frac{R}{4\pi}\left[\sin\theta\right]_0^{2\pi} = 0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_G &= \frac{\iiint\limits_D ydxdydz}{\iiint\limits_D dxdydz} = \frac{3}{\pi hR^2}\iiint\limits_D ydxdydz = \frac{3}{\pi hR^2}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\left[\int\limits_{z=0}^{h}\left[\int\limits_{r=0}^{\frac{Rz}{h}}(r\sin\theta)rdr\right]dz\right]d\theta \\ &= \frac{R}{4\pi}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\sin\theta d\theta = \frac{R}{4\pi}\left[-\cos\theta\right]_0^{2\pi} = 0. =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z_G &= \frac{\iiint\limits_D zdxdydz}{\iiint\limits_D dxdydz} = \frac{3}{\pi hR^2}\iiint\limits_D zdxdydz == \frac{3}{\pi hR^2}\int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\left[\int\limits_{z=0}^{h}\left[\int\limits_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} rdr\right]zdz\right]d\theta \\ &= \frac{3}{hR^2}\int\limits_{z=0}^{h}\frac{R^2z^2}{h^2}zdz = \frac{3}{h^3}\frac{h^4}{4} = \frac{3}{4}h.\end{aligned}$$

$$G(x_G, y_G, z_G) = (0, 0, \frac{3}{4}h).$$

c) Si μ désigne la densité de masse volumique, le centre d'inertie de D par rapport à $G(0, 0, \frac{3}{4}h)$ est donné par :

$$\begin{aligned}
I_G &= \mu \iiint_D \left(x^2 + y^2 + (z - \frac{3}{4}h)^2\right) dxdydz \\
&= \mu \int_{\theta=0}^{2\pi} \left[\int_{z=0}^{h} \left[\int_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} \left(r^2 + (z - \frac{3}{4}h)^2\right) rdr\right] dz\right] d\theta \\
&= 2\pi\mu \int_{z=0}^{h} \left[\int_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} \left(r^2 + (z - \frac{3}{4}h)^2\right) rdr\right] dz \\
&= 2\pi\mu \int_{z=0}^{h} \left[\frac{r^4}{4} + (z - \frac{3}{4}h)^2 \frac{r^2}{2}\right]_{r=0}^{\frac{Rz}{h}} dz \\
&= \pi\mu \int_{z=0}^{h} \left[\frac{1}{2}\left(\frac{Rz}{h}\right)^4 + (z - \frac{3}{4}h)^2 \left(\frac{Rz}{h}\right)^2\right] dz \\
&= \pi\mu \left[\frac{1}{2}\left(\frac{R}{h}\right)^4 \frac{h^5}{5} + \left(\frac{R}{h}\right)^2 \left(\frac{h^5}{5} - \frac{3}{8}h^5 + \frac{3}{16}h^5\right)\right] \\
&= \pi\mu \left[\frac{R^4 h}{10} + R^2 h^3 \left(\frac{1}{5} - \frac{3}{8} + \frac{3}{16}\right)\right] \\
&= \pi\mu \left[\frac{R^4 h}{10} + \frac{R^2 h^3}{80}\right] = \pi\mu R^2 h \left(\frac{R^2}{10} + \frac{h^2}{80}\right).
\end{aligned}$$

Chapitre 2

Analyse vectorielle

L'analyse vectorielle permet d'exprimer les lois fondamentales de la physique des champs sous forme de relations locales, c'est à dire valable en un point quelconque du domaine d'étude. Elle fait intervenir à la fois des outils analytiques (dérivées partielles) et du calcul vectoriel. On étudie en sciences physiques des fonctions scalaires des coordonnées d'espace, comme la température, ou bien des vecteurs dont les trois composantes sont des fonctions des coordonnées, comme la pesanteur ou le champ magnétique. Lorsque ces fonctions ont des dérivées partielles continues, on peut définir d'autres scalaires ou vecteurs qui restent les mêmes pour tout référentiel, ce qu'on appelle des invariants de la fonction ou du champ de vecteurs. Ils en fournissent des propriétés intrinsèques et locales. Pour une fonction, les invariants qui nous seront utiles sont le gradient (un vecteur) et le laplacien (un scalaire). Pour un champ de vecteurs ce sont le rotationnel (un vecteur), la divergence (un scalaire) et le laplacien vectoriel (un vecteur).

On travaille souvent dans $\mathbb{R}^3$, le cas de $\mathbb{R}^2$ s'en déduit en prenant la troisième composante nulle ou alors en projetant le vecteur sur le plan xoy. On note aussi les dérivées partielles par rapport aux variables x, y, z par $\partial_x, \partial_y, \partial_z$ où $\partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$, $\partial_y = \frac{\partial}{\partial y}$ et $\partial_z = \frac{\partial}{\partial z}$. L'espace $\mathbb{R}^3$ est muni d'un repère orthonormé direct (O, i, j, k).

2.1 Produit scalaire et produit vectoriel de deux vecteurs

Définition 2.1 *Soient X et Y deux vecteurs de l'espace $\mathbb{R}^3$. Alors le produit scalaire de X et Y, noté $X.Y$, est le nombre réel défini par :*

$$X.Y = \|X\| \, \|Y\| \cos(X, Y)$$

où (X, Y) désigne l'angle orienté des deux vecteurs, $\|X\|$ et $\|Y\|$ est respectivement la norme du vecteur X et Y. Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, alors :

$$\|X\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \text{ et } \|Y\| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}.$$

D'une manière équivalente on montre que le produit scalaire de X et Y peut s'exprimer à l'aide des coordonnées cartésiennes de X et Y par :

$$X.Y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

Ce qui permet d'écrire directement la relation entre le produit scalaire et la norme d'un vecteur :

$$X.X = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \|X\|^2 \text{ et } \|X\| = \sqrt{X.X}.$$

Conséquences immédiates : Soient X, Y et Z des vecteurs de $\mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1) $X.Y = Y.X$ (commutativité du produit scalaire).

2) X est orthogonal à Y si et seulement si $X.Y = 0$, en effet l'angle $(X, Y) = \pm\frac{\pi}{2}$ modulo 2π.

3) $X.(Y+Z) = X.Y+X.Z$ (distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition).

4) $(\lambda X).Y = \lambda(X.Y) = X.(\lambda Y)$.

5) $\|X \pm Y\|^2 = \|X\|^2 \pm 2X.Y + \|Y\|^2$. Alors $X.Y = \frac{1}{2}\left(\|X\|^2 + \|Y\|^2 - \|X - Y\|^2\right)$.

6) Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, alors $X.i = x_1$, $X.j = x_2$ et $X.k = x_3$ sont les projections orthogonales du vecteur X sur les directions i, j et k respectivement.

7) $\begin{cases} \|X\| = 0 \text{ si et seulement si } X = 0, \\ \|\lambda X\| = |\lambda| \|X\|, \\ \|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|. \end{cases}$

Définition 2.2 *Le produit vectoriel de deux vecteurs X et Y de $\mathbb{R}^3$ est le vecteur de $\mathbb{R}^3$, noté $X \wedge Y$, défini par le déterminant :*

$$X \wedge Y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & i \\ x_2 & y_2 & j \\ x_3 & y_3 & k \end{vmatrix}$$

si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$. Pour calculer le vecteur $X \wedge Y$, on dévoloppe le déterminant suivant la troisième colonne :

$$X \wedge Y = \begin{pmatrix} x_2y_3 - x_3y_2 \\ x_3y_1 - x_1y_3 \\ x_1y_2 - x_2y_1 \end{pmatrix}.$$

Quelques propriétés : Soient X, Y et Z des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1) $X \wedge Y$ est orthogonal à X et à Y : $(X \wedge Y).X = (X \wedge Y).Y = 0$. c'est à dire que $X \wedge Y$ est un vecteur perpendiculaire au plan engendré par X et Y.

2) La direction de $X \wedge Y$ est de telle sorte que les vecteurs $(X, Y, X \wedge Y)$ vérifient la régle de Tire bouchon de Maxwell. Ce qui revient à dire que le trimplet $\{X, Y, X \wedge Y\}$ est une base directe, c'est à dire que le déterminant de la matrice $(X, Y, X \wedge Y)$ est positif.



3) $X \wedge Y = 0$ équivaut à X et Y colinéaires. En particulier, $X \wedge X = 0$.

4) Le produit vectoriel est antisymétrique : $X \wedge Y = -Y \wedge X$.

5) Linéarité : $X \wedge (\lambda Y + \mu Z) = \lambda X \wedge Y + \mu X \wedge Z$.

6) $\|X \wedge Y\| = \|X\| \, \|Y\| \, |\sin(X, Y)|$, est égale à l'air du parallélogramme construit par les vecteurs X et Y.

7) $i \wedge j = k$, $j \wedge k = i$, $k \wedge i = j$.

8) Le produit vectoriel n'est pas associatif puisque $i \wedge (i \wedge k) = i \wedge (-j) = -k$ et $(i \wedge i) \wedge k = 0 \neq -k$.

Exemple 2.1 *1) À partir de la définition du produit vectoriel, trouvez un vecteur perpendiculaire au vecteur $X = 3i + 6j - 2k$ et au vecteur $Y = -i + 2j + 5k$ simultanément.*

Évaluons le produit vectoriel entre les vecteurs X et Y afin d'obtenir un vecteur perpendiculaire à X et à Y simultanément :

$$\begin{aligned} X \wedge Y &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & i \\ 6 & 2 & j \\ -2 & 5 & k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} k \\ &= 34i - 13j + 12k. \end{aligned}$$

2) Si $X = 5i + 3j - 2k$ et $Y = -2i + 4j + k$, en calculant $X \wedge Y$ évaluer l'angle θ entre les veceturs X et Y.

$$\begin{aligned} X \wedge Y &= \begin{vmatrix} 5 & -2 & i \\ 3 & 4 & j \\ -2 & 1 & k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} k \\ &= 11i - j + 26k. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|X\| &= \sqrt{5^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{38}, \;\; \|Y\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{21} \\ \|X \wedge Y\| &= \sqrt{11^2 + (-1)^2 + 26^2} = \sqrt{798} \\ \|X \wedge Y\| &= \|X\| \, \|Y\| \, |\sin(X, Y)| \, , \;\; \sqrt{798} = \sqrt{38} \times \sqrt{21} \times |\sin(X, Y)| \, , \\ |\sin(X, Y)| &= \frac{\sqrt{798}}{\sqrt{38} \times \sqrt{21}} = 1, \;\; \theta = \pm \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

2.2 Champs de scalaires et champs de vecteurs

Un ouvert de $\mathbb{R}^2$ ou de $\mathbb{R}^3$, est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ ou de $\mathbb{R}^3$ qui ne contient aucun point de sa frontière. Un fermé est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ dont le complémentaire dans de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ est un ouvert. Plus précisément :

Définition 2.3 *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ (respectivement $U \subset \mathbb{R}^3$). On dit que U est ouvert dans $\mathbb{R}^2$ (respectivment dans $\mathbb{R}^3$) si pour tout $x \in U$, il exist $r = r_x > 0$ tel que le disque ouvert $D(x, r) \subset U$ (respectivement la boule ouverte $B(x, r) \subset U$). Rappelons que $D(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^2 : \|y - x\| < r\}$ et $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^3 : \|y - x\| < r\}$.*

Le complémentaire dans $\mathbb{R}^2$ (respectivement dans $\mathbb{R}^3$) d'un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (respectivement de $\mathbb{R}^3$) est appelé un ensemble fermé de $\mathbb{R}^2$ (respectivement de $\mathbb{R}^3$).

Exemple 2.2 *1) $D(x, r)$ et $B(x, r)$ sont des ensembles ouverts respectivement dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$. En effet, si $y \in D(x, r)$ alors $\|y - x\| < r$, et $\varepsilon = r - \|y - x\| > 0$. On vérifie facilement que le disque $D(y, \varepsilon)$ (respectivement la boule $B(y, \varepsilon)$) est inclu dans $D(x, r)$ (respectivement $B(x, r)$), car si par exemple $z \in D(y, \varepsilon)$, on a $\|z - y\| < \varepsilon$ et par l'inégalité*

triangulaire de la norme euclidienne on a aussi $\|z-x\| \leq \|z-y\| + \|y-x\| < \varepsilon + \|y-x\| = r$, *ainsi* $z \in D(x,r)$.

2) En général, l'intérieur d'un domaine (rectangle, sphère, ...), le demi-plan ouvert sont des ouverts. Un ensemble fini de points, une droite, le graphe d'une fonction, un disque fermé sont des ensembles fermés.

Dans la suite de ce chapitre U désigne toujours un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $n = 2, 3$.

Définition 2.4 *Un champs de scalaires sur* U *est une fonction* V *définie sur* U *à valeurs scalaires réelles :*

$$V : U \underset{(x,y)\to V(x,y)}{\longrightarrow} \mathbb{R} \quad ou\ V : U \underset{(x,y,z)\to V(x,y,z)}{\longrightarrow} \mathbb{R}$$

Un champs de vecteurs sur U *est une fonction* F *qui associe à tout point de* U *un vecteur dans* $\mathbb{R}^n$, $n = 2, 3$. *On écrit alors :*

$$n = 2,\ F(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))\ \ ou\ F(x,y) = P(x,y)i + Q(x,y)j,$$

$$n = 3,\ F(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$$
$$ou\ F(x,y,z) = P(x,y,z)i + Q(x,y,z)j + R(x,y,z)k.$$

Exemple 2.3 *La fonction* V *définie sur* $\mathbb{R}\times]-1,1[\times]-1,1[$ *dans* $\mathbb{R}$ *par* $V(x,y,z) = e^x \arcsin y \arccos z$ *est un champs de scalaires sur l'ouvert* $\mathbb{R}\times]-1,1[\times]-1,1[$ *de* $\mathbb{R}^3$.

$F(x,y) = (-y,x)$ *est un champs de vecteurs sur* $\mathbb{R}^2$ *ou tout domaine ouvert de* $\mathbb{R}^2$.

$F(x,y,z) = (z,y,x)$ *est un champs de vecteurs sur la sphère unité de* $\mathbb{R}^3$.

2.3 Opérateurs de l'analyse vectorielle :

Gradient, potentiel, divergence, rotationnel et laplacien

Définition 2.5 *Soient* $U \subseteq \mathbb{R}^3$ *un ouvert,* V *un champs de scalaires de classe* C^1 *dans* U *et* $F = (P,Q,R)$ *un champs de vecteurs de classe* C^1 *dans* U.

1) Le gradient de V *est le champs de vecteurs noté* $gradV$ *ou* ∇V *définit sur* U *par :*

$$\begin{aligned} gradV(x,y,z) &= \nabla V(x,y,z) = (\partial_x V(x,y,z), \partial_y V(x,y,z), \partial_z V(x,y,z)) \\ &= \partial_x V(x,y,z)i + \partial_y V(x,y,z)j + \partial_z V(x,y,z)k,\ \forall (x,y,z) \in U. \end{aligned}$$

Le gradient est alors une extension de la classique dérivée d'une fonction à un espace de dimension supérieure. Il indique donc la pente locale de la fonction, le vecteur obtenu étant dirigé le long de la plus grande pente au champ V.

2) On dit que le champs de vecteurs F *dérive d'un potentiel* V *si* $F = \nabla V$, *où* V *est un champs de scalaires de classe* C^1 *sur* U, *appelé potentiel de* F.

Dans ce cas, les composantes du champ F *sont liées au potentiel* V *par les relations suivates :*

$$\begin{aligned} F &= (P,Q,R) = (\partial_x V, \partial_y V, \partial_z V), \\ P &= \partial_x V,\ Q = \partial_y V\ et\ R = \partial_z V\ sur\ U. \end{aligned}$$

3) La divergence du champs de vecteurs $F = (P, Q, R)$ est le champs de scalaires noté $divF$ définit sur U par :

$$\begin{aligned} divF(x,y,z) &= \partial_x P(x,y,z) + \partial_y Q(x,y,z) + \partial_z R(x,y,z) \\ &= \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} P(x,y,z) \\ Q(x,y,z) \\ R(x,y,z) \end{pmatrix} = \nabla . F(x,y,z). \end{aligned}$$

La divergence est liée au flux d'un champs de vecteurs, elle intervient très souvent en physique dans les équations de conservation de la charge, de l'énergie en électromagnétisme ou en thermique, de la masse en mécanique des fluides, du nombre de particules, etc.

4) Le rotationnel du champs de vecteurs $F = (P, Q, R)$ est le champs de vecteurs, noté $rotF$, défini sur U par la relation :

$$\begin{aligned} rotF(x,y,z) &= \nabla \wedge F(x,y,z) \\ &= \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} P(x,y,z) \\ Q(x,y,z) \\ R(x,y,z) \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \partial_x & P(x,y,z) & i \\ \partial_y & Q(x,y,z) & j \\ \partial_z & R(x,y,z) & k \end{vmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \partial_y R(x,y,z) - \partial_z Q(x,y,z) \\ \partial_z P(x,y,z) - \partial_x R(x,y,z) \\ \partial_x Q(x,y,z) - \partial_y P(x,y,z) \end{pmatrix}, \ \forall (x,y,z) \in U. \end{aligned}$$

On interprète le rotationnel $\nabla \wedge F$ comme l'axe d'un tourbillon en mécanique des fluides, le champ F représentant la vitesse du liquide.

5) Si le champs de scalaires V est de classe C^2 dans U, le laplacien de V est le champs de scalaires, noté ΔV, défini sur U par la divergence du gradient de V :

$$\begin{aligned} \Delta V(x,y,z) &= div \nabla V(x,y,z) = \nabla . \nabla V(x,y,z) \\ &= div \left(\partial_x V(x,y,z) i + \partial_y V(x,y,z) j + \partial_z V(x,y,z) k \right) \\ &= \partial_x \left(\partial_x V(x,y,z) \right) + \partial_y \left(\partial_y V(x,y,z) \right) + \partial_z \left(\partial_z V(x,y,z) \right) \\ &= \partial_x^2 V(x,y,z) + \partial_y^2 V(x,y,z) + \partial_z^2 V(x,y,z) \\ &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x,y,z) + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}(x,y,z) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}(x,y,z). \end{aligned}$$

Le laplacien d'une fonction mesure la différence entre la valeur de la fonction en un point et sa moyenne autour de ce point.

Remarque 2.1 *On définit de manière tout à fait similaire ces notions pour un champs de scalaires V ou de vecteurs $F = (P, Q)$ sur un ouvert $U \subseteq \mathbb{R}^2$,*

$$\begin{aligned} gradV = \nabla V(x,y) &= (\partial_x V(x,y), \partial_y V(x,y)) = \partial_x V(x,y) i + \partial_y V(x,y) j, \\ divF(x,y) &= \nabla . F(x,y) = \partial_x P(x,y) + \partial_y Q(x,y), \\ rotF(x,y) &= \begin{vmatrix} \partial_x & P \\ \partial_y & Q \end{vmatrix} = \partial_x Q(x,y) - \partial_y P(x,y), \\ \Delta V(x,y) &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x,y) + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}(x,y). \end{aligned}$$

Exemple 2.4 *1) Calculons le gradient du champs de scalaires défini sur* $\mathbb{R}^3$ *par* $V(x,y,z) = 3x^2y - y^3z$. *V est de classe* C^∞ *sur* $\mathbb{R}^3$, *alors :*

$$\begin{aligned} \nabla V(x,y,z) &= (\partial_x V(x,y,z), \partial_y V(x,y,z), \partial_z V(x,y,z)) \\ &= \left(6xy, 3x^2 - 3y^2z, -y^3\right) \\ \nabla V(0,1,1) &= (0,-3,-1)\,. \end{aligned}$$

2) Calculons la divergence du champs de vecteurs $F(x,y,z) = (x^2z, -2y^3z^2, xy^2z)$,

$$\begin{aligned} divF(x,y,z) &= \nabla.F(x,y,z) = \partial_x(x^2z) + \partial_y(-2y^3z^2) + \partial_z(xy^2z) \\ &= 2xz - 6y^2z^2 + xy^2 \\ divF(1,-1,1) &= 2 - 6 + 1 = -3. \end{aligned}$$

3) Calculons le rotationnel du champs de vecteurs $F(x,y,z) = (xz^3, -2x^2yz, 2yz^4)$,

$$\begin{aligned} rotF(x,y,z) &= \nabla \wedge F(x,y,z) = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} xz^3 \\ -2x^2yz \\ 2yz^4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \partial_x & xz^3 & i \\ \partial_y & -2x^2yz & j \\ \partial_z & 2yz^4 & k \end{vmatrix} \\ &= \left(\partial_y(2yz^4) - \partial_z(-2x^2yz), \partial_z(xz^3) - \partial_x(2yz^4), \partial_x(-2x^2yz) - \partial_y(xz^3)\right) \\ &= \left(2z^4 + 2x^2y, 3xz^2, -4xyz\right) \\ rotF(1,1,0) &= (2,0,0)\,. \end{aligned}$$

4) Si $V(x,y,z) = 3x^2y - y^3z$, *alors le Laplacien de V est :*

$$\begin{aligned} \Delta V(x,y,z) &= div\nabla V(x,y,z) = div\left(6xy, 3x^2 - 3y^2z, -y^3\right) \\ &= \partial_x(6xy) + \partial_y(3x^2 - 3y^2z) + \partial_z(-y^3) \\ &= 6y - 6yz = \partial_x^2 V(x,y,z) + \partial_y^2 V(x,y,z) + \partial_z^2 V(x,y,z). \end{aligned}$$

5) Le champs de vecteurs $F(x,y) = (2xy, x^2)$ *dérive d'un potentiel sur* $\mathbb{R}^2$. *En effet, on cherche un champs de potentiels* $V(x,y)$ *de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}^2$ *tel que* $F(x,y) = (2xy, x^2) = \nabla V(x,y) = (\partial_x V(x,y), \partial_y V(x,y))$ *pour tout* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. *Ceci équivaut à résoudre le système :*

$$\begin{cases} \partial_x V(x,y) = 2xy \\ \partial_y V(x,y) = x^2 \end{cases}.$$

Pa rconséquent, En intégrant la première ligne par rapport à x, on trouve $V(x,y) = x^2y + g(y)$. *En dérivant l'expression que l'on vient d'obtenir par rapport à y et en identifiant avec la deuxième ligne du système, on trouve :*

$$\partial_y V(x,y) = x^2 + g'(y) = x^2,$$

alors $g'(y) = 0$ *et* $g(y) = c \in \mathbb{R}$. *Par suite, la fonction* $V(x,y)$ *cherchée est* $V(x,y) = x^2y + c$ *où c est une constante réelle arbitraire.*

6) Soit le champs de scalaires défini sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ *par* $V(x,y,z) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. *Comme V est de classe* C^∞ *sur* $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ *et :*

$$\partial_u V(x,y,z) = \frac{-u}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}},\ u = x,y,z$$

alors :

$$\begin{aligned}\nabla V(x,y,z) &= (\partial_x V(x,y,z), \partial_y V(x,y,z), \partial_z V(x,y,z)) \\ &= \left(\frac{-x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{-y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{-z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta V(x,y,z) &= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(x,y,z) + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}(x,y,z) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}(x,y,z) \\ &= -\left[\partial_x\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) + \partial_y\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) + \partial_z\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right)\right],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial_x\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) &= \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{3x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}} \\ &= \frac{y^2+z^2-2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

Les dérivées partielles par rapport à y et z s'obtiennent sans calcul, en permutant les rôles de x et y et ceux de x et z respectivement. Ainsi :

$$\Delta V(x,y,z) = -\left[\frac{y^2+z^2-2x^2+x^2+z^2-2y^2+x^2+y^2-2z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}\right] = 0.$$

2) Considérons le champ newtonien défini en coordonnées cartésiennes sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ par :

$$F(x,y,z) = \left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right),$$

alors d'après le calcul de la divergence $divF(x,y,z) = 0$. On peut aussi remarquer que $divF(x,y,z) = div\,(-\nabla V(x,y,z)) = -div\,(\nabla V(x,y,z)) = -\Delta V(x,y,z) = 0$.

Donc un champ newtonien est à divergence nulle.

$$\begin{aligned}rotF(x,y,z) &= \nabla \wedge F(x,y,z) = \begin{pmatrix} \partial_y\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) - \partial_z\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \\ \partial_z\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) - \partial_x\left(\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \\ \partial_x\left(\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) - \partial_y\left(\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{-3yz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \left(\frac{-3zy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \\ \frac{-3xz}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \left(\frac{-3zx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \\ \frac{-3yx}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \left(\frac{-3xy}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

A partir de ces définitions, on démontre un grand nombre de formules d'analyse vectorielle. Les plus importantes, qui doivent être connues, sont :

Proposition 2.1 *Si V et W sont des champs de scalaires et F et G sont des champs de vecteurs de classe C^2 sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, $n = 2, 3$. Alors :*

1) Les opérateurs ∇, div, rot et Δ sont linéaires.

2) $\nabla(VW) = V\nabla W + W\nabla V$.

3) $rot\,(\nabla V) = 0$, donc le rotationnel d'un champs de vecteurs dérivant d'un potentiel est toujours nul.

4) $div\,(rotF) = 0$ (vraie seulement dans $\mathbb{R}^3$).

6) $rot(VF) = (\nabla V) \wedge F + Vrot(F)$.

7) $div(VF) = VdivF + F.\nabla V$.

8) $div(F \wedge G) = G.rot(F) - F.rot(G)$.

2.4 Formes différentielles

Définition 2.6 *On appelle forme différentielle ou simplement différentielle sur un ouvert U de $\mathbb{R}^3$ (respectivement de $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$) une expression de la forme $\omega(x, y, z) = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ (respectivement, $\omega(x) = P(x)dx$, $\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$) où P, Q, R sont trois fonctions réelles définies sur U. On écrit souvent $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ ($\omega = Pdx$, $\omega = Pdx + Qdy$).*

Exemple 2.5 *$\omega(x, y) = 3dx + 4\sin y dy$ est une forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$.*

Remarque 2.2 *1) Il est clair qu'une forme différentielle $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ ($\omega = Pdx + Qdy$) sur U définit un champs de vecteurs sur U, à savoir le champ $F = (P, Q, R)$ ($F = (P, Q)$) et inversement tout champs de vecteurs $F = (P, Q, R)$ ($F = (P, Q)$) sur U définit une forme différentielle sur U à savoir $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ ($\omega = Pdx + Qdy$).*

2) Si $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe C^1 sur U alors sa différentielle $df(x, y, z) = \partial_x f(x, y, z)dx + \partial_y f(x, y, z)dy + \partial_z f(x, y, z)dz$ ($df(x, y) = \partial_x f(x, y)dx + \partial_y f(x, y)dy$) est une forme différentielle sur U associée au champs de vecteurs

$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= (\partial_x f(x, y, z), \partial_y f(x, y, z), \partial_z f(x, y, z)) = gradf(x, y, z) \\ (F(x, y) &= (\partial_x f(x, y), \partial_y f(x, y)) = gradf(x, y)). \end{aligned}$$

2.4.1 Formes différentielles exactes, formes différentielles fermées

Définition 2.7 *Une forme différentielle ω est dite exacte sur U si elle est la différentielle d'une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Autrement dit, ω est exacte sur U s'il existe une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur U telle que $\omega = df$.*

En termes de champs de vecteurs, ω est exacte équivaut à dire que le champ de vecteurs défini par ω dérive d'un potentiel. En effet, $\omega = Pdx + Qdy + Rdz = df$ implique que le champ $F = (P, Q, R) = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f) = \nabla f$.

Exemple 2.6 *1) La forme différentielle $\omega = xdx + ydy + zdz$ est-elle exacte sur $\mathbb{R}^3$?*

On cherche donc une fonction $f(x, y, z)$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$ telle que :

$$\omega = xdx + ydy + zdz = df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x,\ \frac{\partial f}{\partial y} = y,\ \frac{\partial f}{\partial z} = z.$$

Une solution évidente est de prendre $f(x,y,z) = \frac{x^2+y^2+z^2}{2} + c$ *où* c *est une constante quelconque, on a bien* $\omega = df$ *donc* ω *est exacte.*

2) La forme différentielle $\omega = x^2ydx + xdy$ *est-elle exacte sur* $\mathbb{R}^2$ *?*

On cherche $f(x,y)$ *de classe* C^1 *sur telle que* $\frac{\partial f}{\partial x} = x^2y$ *et* $\frac{\partial f}{\partial y} = x$ *pour tout* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. *En intégrant par rapport à* x *la première égalité, on a* $f(x,y) = \frac{x^3y}{3} + c(y)$, *où* $c(y)$ *est une fonction quelconque ne dépendant que de* y *et en intégrant par rapport à* y *la deuxième égalité,* $f(x,y) = xy + d(x)$. *Dérivons l'égalité* $\frac{x^3y}{3} + c(y) = xy + d(x)$ *une fois par rapport à* x *(ce qui fait disparaître la fonction c) et une fois par rapport à* y *(ce qui fait disparaître* d*), l'égalité deviendrait* $x^2 = 1$, *ce qui n'est pas vrai pour tout* $x \in \mathbb{R}$. $\omega = x^2ydx + xdy$ *n'est donc pas une forme différentielle exacte sur* $\mathbb{R}^2$.

On considère une forme exacte à trois variables $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$, alors $\omega = df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz$. Mais si f est de classe C^2, le théorème de Schwarz assure que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \text{ ou bien } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \tag{C}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} \text{ ou bien } \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \text{ ou bien } \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

Si $\omega = Pdx + Qdy$ est à deux variables, alors si elle est exacte on a nécessairement :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}. \tag{C'}$$

Cela donne un critère nécessaire pour qu'une forme différentielle soit exacte, c'est à dire :

$$\omega \text{ est exacte dans } U \Longrightarrow \text{la condition } (C) \text{ (ou } (C')) \text{ est vérifée dans } U.$$

$$(C) \text{ (ou } (C')) \text{ n'est pas vérifée dans } U \Longrightarrow \omega \text{ n'est pas exacte dans } U.$$

Exemple 2.7 *La forme différentielle* $\omega = x^2ydx + xdy$ *ne peux pas être exacte puisque* $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1 \neq x^2 = \frac{\partial P}{\partial y}$ *sur tout ouvert de* $\mathbb{R}^2$.

Définition 2.8 *Une forme différentielle* $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ *(respectivement* $\omega = Pdx + Qdy$*) de classe* C^1 *sur un ouvert* U *de* $\mathbb{R}^3$ *(respectivement* $\mathbb{R}^2$*) est dite fermée si les coefficients* P, Q, R *(respectivement* P, Q*) de* ω *verifient les conditions* (C) *(respectivement* (C')*) sur* U.

Corollaire 2.1 *Toute forme différentielle exacte est fermée mais la réciproque est en général fausse.*

Exemple 2.8 *Considérons la forme la forme différentielle sur* $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ *définie par* $\omega(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$. *On cherche une fonction* $f(x,y)$ *de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ *telle que* $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$ *et* $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$. *On constate que la fonction* $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ *convient, mais elle n'est pas définie sur la droite* $x = 0$ *bien que la forme différentielle,*

elle, soit définie sur tout le plan privée de l'origine. La forme différentielle n'est donc pas exacte sur son ensemble de définition $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ *mais seulement sur, par exemple, le demi-plan* $x > 0$ *ou* $x < 0$.

Mais pourtant ω *est fermée, on vérifie facilement que* $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$ *sur* $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

Il y'a équivalence entre forme différentielle exacte et fermée dans certains cas en dépendance avec la géométrie du domaine U sur lequel est définie cette forme différentielle.

Lemme 2.1 *(de Poincaré) Dans un ouvert étoilé "sans trou", toute forme différentielle fermée est exacte.*

En terme de champs de vecteurs le lemme de Poincaré exprime que dans un ouvert étoilé, tout champ de vecteurs à rotationel nul dérive d'un potentiel.

Exemple 2.9 *1)* $\mathbb{R}^2$ *ou toute partie convexe de* $\mathbb{R}^2$ *est étoilé. L'ouvert* $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ *n'est pas étoilé.*

2) On a déjà vu que, sur le demi-plan $x > 0$ *ou* $x < 0$, *on a* $\omega = d\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)$ *ce qui prouve bien que la forme est exacte dans l'un ou l'autre demi-plan.*

3) Soit le champs de vecteurs défini sur $\mathbb{R}^2$ *par* $F(x,y) = (e^y, xe^y - 2y)$. *On a :*

$$rotF(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(xe^y - 2y\right) - \frac{\partial e^y}{\partial y} = e^y - e^y = 0, \ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

Comme $\mathbb{R}^2$ *est étoilé, le lemme de Poincaré assure que le champ* F *dérive d'un potentiel* f *de classe* C^1 *sur* $\mathbb{R}^2$, *c'est à dire* $F(x,y) = df(x,y)$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$. *Donc* f *doit vérifier :*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = e^y \ et \ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = xe^y - 2y, \ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2.$$

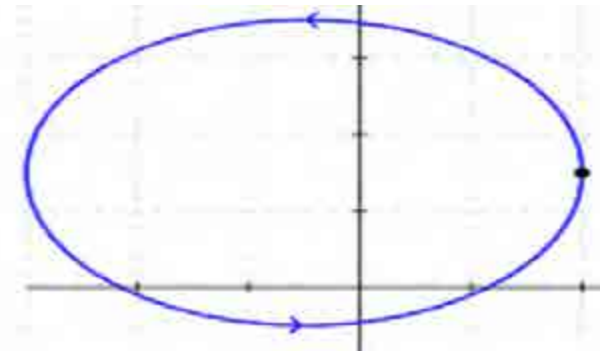
En intégrant la première équation par rapport à x, *on a* $f(x,y) = xe^y + c(y)$ *et en dérivant par rapport à* y *on trouve* $xe^y + c'(y) = xe^y - 2y$ *donc* $c'(y) = -2y$ *et* $c(y) = -y^2 + K$, *d'où* $f(x,y) = xe^y - y^2 + K$ *et* $F(x,y) = d(xe^y - y^2 + K)$, $K \in \mathbb{R}$.

2.5 Courbes paramétrées

Définition 2.9 *Une courbe ou un chemin paramétrée de classe* C^k, $k \in \mathbb{N}$, *dans* $\mathbb{R}^3$ *(respectivement* $\mathbb{R}^2$*) est une application* γ *de classe* C^k *sur un intervalle* $[a,b]$ *de* $\mathbb{R}$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}^3$ *(respectivement* $\mathbb{R}^2$*) :*

$$\begin{array}{c} \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) \end{array} \quad resp. \quad \begin{array}{c} \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t)) \end{array}.$$

Si γ *est injective, on dit que la courbe* γ *est simple.*
Si $\gamma(a) = \gamma(b)$, *on dit que la courbe* γ *est fermée.*
Si $\gamma(a) = \gamma(b)$ *et* γ *est injective sur* $]a;b[$, *on dit que la courbe* γ *est fermée simple.*



Le sens direct (ou sens positif) sur une courbe est le sens dans lequel le paramètre t augmente. Les sens direct classiques sont sur un ségment de droite de l'origine vers l'extrémité, sur le cercle l'orientation trigonométrique ou sens anti-horaire, en général pour une courbe fermée le sens poritif est celui où l'intérieur de la courbe est à notre gauche, ceci veut dire que la courbe est parcourue dans le sens inverse au sens des aiguilles d'une montre.

Exemple 2.10 *1) L'application* $[0, 2\pi] \ni t \mapsto \gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ *paramètre le cercle trigonométrique de centre* $(0, 0)$ *et de rayon* 1. γ_1 *est une courbe fermée simple.*

2) L'application $\mathbb{R} \ni t \mapsto \gamma_2(t) = (\cos t^2, \sin t^2)$ *paramètre aussi le même cercle.* γ_2 *est une courbe fermée qui n'est pas simple puisque* $\gamma_2(0) = \gamma_2(2k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

La différence entre les deux paramétrisations $\gamma_1(t)$ *et* $\gamma_2(t)$ *n'est pas visible sur la trajectoire : dans le premier cas, celle-ci est parcourue à vitesse constante une seule fois, dans le second cas, on tourne plusieurs fois de plus en plus vite au fur et à mesure que* t *augmente ; mais la courbe obtenue est la même.*

3) L'application $[0, 2\pi] \ni t \mapsto \gamma_3(t) = (a\cos t, b\sin t)$ *paramètre une ellipse si* $ab \neq 0$ *puisque* $\left(\frac{x(t)}{a}\right)^2 + \left(\frac{y(t)}{b}\right)^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$. γ_3 *est une courbe fermée simple.*

4) L'application $t \mapsto \gamma_4(t) = (at + b, ct + d)$ *paramètre une droite si* $(a, c) \neq (0, 0)$ *. En effet,* $x(t) = at + b$ *et* $y(t) = ct + d$ *donc* $y = \frac{c}{a}x + \frac{ad-bc}{a}$.

5) L'application $x \longmapsto (x, f(x))$ *paramètre le graphe de la fonction* f.

6) $[0, 1] \ni t \mapsto \gamma_5(t) = (t, t, t) \in \mathbb{R}^3$ *et* $[0, +\infty[\ni t \mapsto \gamma_6(t) = (\cos t, \sin t, t) \in \mathbb{R}^3$ *sont des courbes paramétrées simples dans* $\mathbb{R}^3$. γ_5 *est la droite dans* $\mathbb{R}^3$ *passant par* $(0, 0, 0)$ *de vecteur directeur* $(1, 1, 1)$ *et* γ_6 *est une hélice dans* $\mathbb{R}^3$.

Remarque 2.3 *Une courbe peut admettre plusieurs représentations paramétriques.*

Définition 2.10 *1) Si* γ_1 *définie sur* $[a, b]$ *et* γ_2 *définie sur* $[b, c]$ *sont deux courbes paramétrées telles que* $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, *la jonction ou la concaténation de* γ_1 *et* γ_2 *est la courbe notée* $\gamma_1 \wedge \gamma_2$ *définie sur* $[a, c]$ *par :*

$$\gamma_1 \wedge \gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) \text{ si } t \in [a, b] \\ \gamma_2(t) \text{ si } t \in [b, c] \end{cases}.$$

2) Deux courbes paramétrées γ_1 *définie sur* $[a, b]$ *et* γ_2 *définie sur* $[c, d]$ *de classe* C^k, *sont dites équivalentes si* $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \phi$ *où* ϕ *est une bijection de classe* C^k *de* $[a, b]$ *dans* $[c, d]$ *ainsi que son application inverse de* $[c, d]$ *dans* $[a, b]$. *Si de plus la dérivée* ϕ' *de* ϕ *est positive, on dit qu'elle sont équivalentes de même sens (ou de même orientation). Sinon elle sont de sens inversés.*

3) Soit γ une courbe paramétrée dans $\mathbb{R}^3$ de classe au moins C^1 sur $[a,b]$ et soit $M_0 = \gamma(t_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$, $t_0 \in [a,b]$ un point de la courbe γ. Si $\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)) \neq (0,0,0)$, on dit que le point M_0 est régulier, le vecteur $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ est dit le vecteur tangent à γ en M_0, le vecteur tangent unitaire associé est :

$$T(t_0) = \frac{\gamma'(t_0)}{\|\gamma'(t_0)\|} = \begin{pmatrix} \frac{x'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2+(y'(t_0))^2+(z'(t_0))^2}} \\ \frac{y'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2+(y'(t_0))^2+(z'(t_0))^2}} \\ \frac{z'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2+(y'(t_0))^2+(z'(t_0))^2}} \end{pmatrix}.$$

Le vecteur tangent $T(t_0)$ est dirigé dans le sens de l'orientation de γ. γ est dite régulière si chacun de ses points est régulier.

Si γ est une courbe de $\mathbb{R}^2$ et $M_0 = \gamma(t_0) = (x(t_0), y(t_0))$, $t_0 \in [a,b]$ est un point régulier du chemin γ, alors le vecteur $n(t_0) = (y'(t_0), -x'(t_0))$ est orthogonal à :

$$T(t_0) = \left(\frac{x'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2}}, \frac{y'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2}} \right),$$

il est appelé un vecteur normal à γ en M_0, le vecteur normal unitaire correspondant est :

$$\frac{n(t_0)}{\|n(t_0)\|} = \left(\frac{y'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2}}, \frac{-x'(t_0)}{\sqrt{(x'(t_0))^2 + (y'(t_0))^2}} \right).$$

4) On appelle longueur de la courbe γ, le réel positif noté L_γ défini par :

$$L_\gamma = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

Remarque 2.4 *L'orientation positive d'une courbe fermée peut être aussi exprimée à l'aide du vecteur normal $n(t)$. En effet, une courbe fermée γ est positivement orientée si en tout point $M(t) = (x(t), y(t), z(t))$ de γ, le vecteur normal $n(t)$ est extérieure au domaine limité par la courbe γ.*

Si on considère le cercle de centre $(0,0)$ et de rayon 1. Alors pour la paramétrisation $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, $n(t) = (\cos t, \sin t)$ pour tout $t \in [0, 2\pi]$, il est dirigé vers l'extérieur au disque unité.

Par contre si on considère la paramétrisation $\delta(t) = (\sin t, \cos t)$, $t \in [0, 2\pi]$, $n(t) = (-\sin t, -\cos t)$ pour tout $t \in [0, 2\pi]$, qui est un vecteur dirigé vers l'intérieur du disque unité.

Exemple 2.11 *1) Les courbes $\gamma_1(t) = (t, t^2)$ et $\gamma_2(t) = (t^2, t^4)$ définies respectivement sur $[1,2]$ et $[1, \sqrt{2}]$ à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ sont équivalentes et de même sens puisque $\gamma_2(t) = (\gamma_1 \circ \phi)(t)$ où $\phi(t) = t^2$ de dérivée $\phi'(t) = 2t > 0$ sur $[1, \sqrt{2}]$.*

2) Les courbes $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t)$ et $\gamma_2(t) = (\sin t, \cos t)$ définies respectivement sur $[0, 2\pi]$ et $[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ sont équivalentes et de sens opposés puisque $\gamma_2(t) = (\gamma_1 \circ \phi)(t)$ où $\phi(t) = \frac{\pi}{2} - t$ de dérivée $\phi'(t) = -1 < 0$ sur $[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

3) Si $\gamma(t) = M(t) = (\cos t, \sin t)\,, t \in [0, 2\pi]$, *le cercle unité orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors :*

γ *est régulière puisque pour tout* $t \in [0, 2\pi]$, *car* $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t)) = (-\sin t, \cos t)$ *et* $\|\gamma'(t)\| = 1$, *donc* $\gamma'(t) \neq (0, 0)$.

$T(t) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = (-\sin t, \cos t)$ *est un vecteur tangent à la courbe* γ *au point* $M(t)$.

$n(t) = (y'(t), -x'(t)) = (\cos t, -\sin t)$ *est normal à* γ *au point* $M(t)$.

La longueur de γ *est* $L_\gamma = \int_0^{2\pi} \|\gamma'(t)\|\, dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi$.

2.6 Intègrale curviligne et Circulation de champs de vecteurs

Dans ce qui suit, on considère des courbes simples de classe C^1. Soit $(\gamma, [a, b])$ une courbe paramétrée dans $\mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}^2$) et $\omega = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ une forme différentielle sur un ouvert U de $\mathbb{R}^3$ ($\omega = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ sur U ouvert de $\mathbb{R}^2$) telle que $\gamma([a, b]) \subset U$. On définit l'intégrale curviligne de ω le long de γ par :

$$\int_\gamma \omega = \int_\gamma P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

$$= \int_a^b [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)]\, dt,$$

respectivement :

$$\begin{aligned} \int_\gamma \omega &= \int_\gamma P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]\, dt. \end{aligned}$$

dans le cas d'un chemin γ fermé, $\gamma(a) = \gamma(b)$, $\int_\gamma \omega$ est noté $\oint_\gamma \omega$.

Si on considère le champs de vecteurs $F = (P, Q, R)$ ($F = (P, Q)$) associé à ω, alors l'intégrale précédente est appelée la circulation ou le travail du champ F le long de la courbe γ et est noté $\int_\gamma F$,

$$\int_\gamma F = \int_\gamma \omega = \int_a^b F(\gamma(t)).\gamma'(t)dt$$

puisque

$$F(\gamma(t)).\gamma'(t) =$$
$$F(P(x(t), y(t), z(t)), Q(x(t), y(t), z(t)), R(x(t), y(t), z(t))).(x'(t), y'(t), z'(t))$$
$$= P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t).$$

Exemple 2.12 *1) Intégrons $\omega = xdy - ydx$ le long du cercle γ de centre 0 et de rayon R. Une équation paramétrique du cercle γ est $\gamma(t) = (x(t), y(t)) = (R\cos t, R\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, donc $x(t) = R\cos t$, $y(t) = R\sin t$, $x'(t) = -R\sin t$ et $y'(t) = R\cos t$. Par conséquent,*

$$\begin{aligned}\int_\gamma xdy - ydx &= \int_0^{2\pi} [R\cos t(R\cos t) - R\sin t(-R\sin t)]\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} R^2 \left[\cos^2 t + \sin^2 t\right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} R^2 dt = 2\pi R^2.\end{aligned}$$

2) Le champs de vecteurs associé à la forme différentielle $\omega = xdy - ydx$ est $F(x, y) = (-y, x)$, donc

$$\int_\gamma F = \int_\gamma xdy - ydx = 2\pi R^2.$$

Proposition 2.2 *Soient $(\gamma_1, [a, b])$ et $(\gamma_2, [c, d])$ deux courbes paramétrées et F un champs de vecteurs sur U ouvert de $\mathbb{R}^n$, $n = 2, 3$, telles que $\gamma_1([a, b]) \subset U$ et $\gamma_2([c, d]) \subset U$. Alors :*

1) si γ_1 et γ_2 sont équivalentes de même orientation :

$$\int_{\gamma_1} F = \int_{\gamma_2} F$$

2) si $\gamma = \gamma_1 \wedge \gamma_2$

$$\int_\gamma F = \int_{\gamma_1} F + \int_{\gamma_2} F.$$

3) Si F est un champs de vecteurs qui dérive d'un potentiel V et soit $(\gamma, [a, b])$ une courbe paramétrée, alors :

$$\int_\gamma F = \int_\gamma \nabla V = V(\gamma(b)) - V(\gamma(a)).$$

4) Si on note par γ^- la courbe γ parcourue dans le sens inverse, alors $\int_{\gamma^-} \omega = -\int_\gamma \omega$ et $\int_{\gamma^-} F = -\int_\gamma F$, F est le champs de vecteurs associé à ω.

Preuve: 1) Si $\gamma_1(t) = (\gamma_2 \circ \phi)(t)$ où ϕ est bijective de $[a,b]$ dans $[c,d]$ et $\phi'(t) > 0$ sur $[a,b]$, donc ϕ est strictement croissante et en particulier $\phi(a) = c$ et $\phi(b) = d$. Alors :

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_1} F &= \int_a^b F(\gamma_1(t)).\gamma_1'(t)dt = \int_a^b F((\gamma_2 \circ \phi)(t)).\gamma_2'(\phi(t))\phi'(t)dt \\ &\overset{\phi(t)=s}{=} \int_c^d F(\gamma_2(s)).\gamma_2'(s)ds = \int_{\gamma_2} F.\end{aligned}$$

Pour démontrer les propriétés (2), (3) et (4), il suffit d'utiliser la définition de la circulation du champ F le long de γ.

Remarque 2.5 *- La circulation d'un champs de vecteurs le long d'une courbe ne dépend pas de la paramétrisation mais dépend de l'orientation de la courbe.*

- La circulation d'un champs de vecteur dérivant d'un potentiel ne dépend pas du chemin mais dépend seulement des extrémités du chemin suivi.

Corollaire 2.2 *La circulation d'un champs de vecteurs dérivant d'un potentiel le long d'un chemin fermé est toujours nulle.*

Réciproquement, si un champs de vecteurs sur un ouvert connexe est à circulation nulle le long de tout chemin fermé, alors ce champs de vecteurs dérive d'un potentiel. On en déduit alors que dans un ouvert connexe U les conditions suivantes sont équivalences :

** la forme différentielle $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ ($\omega = Pdx + Qdy$) est exacte,*

** $\oint_\gamma \omega = \oint_\gamma \nabla V = 0$ pour toute courbe fermée γ,*

** la forme différentielle ω est fermée, c'est à dire $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}$ et $\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$ ($\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$).*

Exemple 2.13 *1) Calculons la circulation du champs de vecteurs $F(x,y) = (y^2, x^2)$ le long du demi cercle unité supérieur fermé parcouru dans le sens direct.*

La courbe est la jonction du demi cercle unité supérieur C et du segment S qui joint le point $A(-1,0)$ à $B(1,0)$, donc :

$$\oint_\gamma F = \int_C F + \int_S F.$$

C est paramétré par $x(t) = \cos t$ et $y(t) = \sin t$, $t \in [0,\pi]$ et S étant paramétré par $(x(t), y(t)) = tB + (1-t)A$, $t \in [0,1]$, donc $x(t) = 2t - 1, y(t) = 0$, $t \in [0,1]$.

$$\begin{aligned}\int_C F &= \int_0^\pi \left[\sin^2 t\,(-\sin t) + \cos^2 t\,(\cos t)\right] dt = \int_0^\pi \cos^3 t dt - \int_0^\pi \sin^3 t dt \\ &= \int_0^\pi (1 - \sin^2 t)\cos t dt - \int_0^\pi (1 - \cos^2 t)\sin t dt \\ &= \left[\sin t - \frac{\sin^3 t}{3}\right]_0^\pi + \left[\cos t - \frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^\pi = -\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

$$\int_S F = \int_0^1 0(2dt) + (2t-1)^2\, d0 = 0.$$

$$\oint_\gamma F = -\frac{4}{3} + 0 = -\frac{4}{3}.$$

En conclusion, $F(x,y) = (y^2, x^2)$ ne peut pas dériver d'un potentiel sachant que sa circulation sur le chemin fermé γ n'est pas nulle.

2) On a vu dans un exemple précédent que le champs de vecteurs $F(x,y) = (e^y, xe^y - 2y)$ dérive du potentiel $V(x,y) = xe^y - y^2$, donc la circulation de F dépend uniquement des extrémités du chemin $(\gamma, [a,b]))$ suivi, soit $\int_\gamma F = V(\gamma(b)) - V(\gamma(a))$. Si on considère γ l'arc de parabole paramétré par $\gamma(t) = (t, t^2)$, $t \in [1,2]$, alors :

$$\begin{aligned}\int_\gamma F &= V(\gamma(2)) - V(\gamma(1)) = V(2,4) - V(1,1) \\ &= 2e^4 - 4^2 - e + 1 = 2e^4 - e - 15.\end{aligned}$$

2.7 Formule de Green-Riemann dans le plan

La formule de Green-Riemann permet de ramener, dans certains cas, une intégrale double en une intégrale curviligne sur la courbe qui délimite le domaine d'intégration.

Théorème 2.1 *Soit D un domaine borné dans $\mathbb{R}^2$ limité par une courbe fermée simple γ orientée dans le sens direct, et soit $\omega = Pdx + Qdy$ une forme différentielle de classe C^1 sur D. Alors :*

$$\oint_\gamma \omega = \oint_\gamma P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\right) dxdy.$$

Soit $F(x,y) = (P(x,y), Q(x,y))$ le champs de vecteurs de classe C^1 sur D associé à la forme différentielle ω, alors :

$$\oint_\gamma F = \oint_\gamma P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D rotF(x,y)dxdy.$$

Cette formule est en particulier utile pour les calculs de l'aire du domaine borné D limité par γ. Si l'on prend $P(x,y) = -y$ et $Q(x,y) = 0$, ou bien $P(x,y) = 0$ et $Q(x,y) = x$, ou bien $P(x,y) = -\frac{y}{2}$ et $Q(x,y) = \frac{x}{2}$, on a dans tous les cas $\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = 1$, et donc :

$$\text{Aire}(D) = \iint_D dxdy = \oint_\gamma (-y)dx = \oint_\gamma xdy = \frac{1}{2}\oint_\gamma -ydx + xdy.$$

Exemple 2.14 *1) Calculer par la formule de Green-Riemann, $\iint_D (x-y)dxdy$ où D est le demi disque unité supérieur.*

On pose $\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) = x$ *et* $\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = y$, *alors* $Q(x,y) = \frac{x^2}{2}$ *et* $P(x,y) = \frac{y^2}{2}$, *et on peut écrire à l'aide de la formule de la formule de Green-Riemann :*

$$\iint_D (x-y)dxdy = \frac{1}{2}\oint_\gamma y^2dx + x^2dy = \oint_\gamma F = -\frac{8}{3},$$

où $F(x,y) = (\frac{y^2}{2}, \frac{x^2}{2})$ *est le champs de vecteurs associé à la forme différentielle* $\omega = \frac{y^2}{2}dx + \frac{x^2}{2}dy$.

2) Calculer l'aire du domaine D *délimitée par l'ellipse* γ *d'équation paramétrique* $x(t) = a\cos t$, $y(t) = b\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\begin{aligned} Aire(D) &= \iint_D dxdy = \oint_\gamma xdy = \int_0^{2\pi} a\cos t\, b\cos t dt = ab\int_0^{2\pi}\cos^2 t dt \\ &= ab\int_0^{2\pi}\frac{(1+\cos 2t)}{2}dt = \frac{ab}{2}\left[t + \frac{\sin 2t}{2}\right]_0^{2\pi} = ab\pi. \end{aligned}$$

2.8 Surfaces et Intégrales de surfaces

Dans l'espace $\mathbb{R}^3$ rapporté au repère orthonormal direct (O, i, j, k), une surface $(\sum)$ est définie par une équation de la forme $\varphi(x,y,z) = 0$. Par exemple, l'équation $ax + by + cz + d = 0$ est celle d'un plan, tandis que l'équation $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$ est celle de la sphère de centre $M_0(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon R. Il sera souvent commode d'utiliser une représentation paramétrique d'une surface de $\mathbb{R}^3$. Puisqu'une surface est un objet à deux dimensions, il sera nécessaire d'utiliser deux paramètres. Ainsi une représentation paramétrique d'une surface de $\mathbb{R}^3$ sera de la forme $x = f(u,v)$, $y = g(u,v)$, $z = h(u,v)$ où f, g et h sont des fonctions numériques de classe C^k, $k \in \mathbb{N}^*$, sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$. Une telle paramétrisation est aussi appelée une nappe paramétrée de classe C^k qu'on peut aussi désigner par :

$$\begin{aligned} \Phi &: D \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ &\quad (u,v) \mapsto \Phi(u,v) = (f(u,v), g(u,v), h(u,v)) \end{aligned}$$

où la surface $\sum = \Phi(D)$.

Exemple 2.15 *1) La surface de la sphère de centre* $M_0(x_0, y_0, z_0)$ *et de rayon* R *peut être paramétrée par :*

$$\begin{aligned} x - x_0 &= R\cos\theta\sin\varphi,\ y - y_0 = R\sin\theta\sin\varphi,\ z - z_0 = R\cos\varphi, \\ \theta &\in [0, 2\pi] \text{ et } \varphi \in [0,\pi],\ D = [0,2\pi]\times[0,\pi]. \end{aligned}$$

2) Soit une surface $\sum$ *représentée par l'équation cartésienne* $z = f(x,y)$, *où* f *est une fonction de classe* C^1 *sur un domaine* D *de* $\mathbb{R}^2$. *Cette surface est paramétrée par l'application :*

$$\begin{aligned} \Phi &: D \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ &\quad (x,y) \mapsto (x, y, f(x,y)). \end{aligned}$$

3) La surface $z = \sqrt{x^2+y^2}$, $(x,y) \in [-1,1]\times[-1,1]$ *est le cône paramétré par :*

$$\begin{array}{rcl} \Phi & : & [-1,1]\times[-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ & & (x,y) \mapsto (x,y,\sqrt{x^2+y^2}). \end{array}$$

Remarque 2.6 *Pour* $n = 2$ *une surface paramétrée de* $\mathbb{R}^2$ *n'est autre qu'un chemin paramétré* $\gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *de classe* C^1 *sur* $]a,b[$.

2.8.1 Vecteur tangent et vecteur normal à une surface

Soit $\sum = (\Phi, D)$ une surface paramétrée de $\mathbb{R}^3$ et $M_0(x_0,y_0,z_0) = \Phi(u_0,v_0) = (f(u_0,v_0), g(u_0,v_0), h(u_0,v_0)) \in \sum = \Phi(D)$. On dit que M_0 est un point régulier si les vecteurs :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial u}(u_0,v_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial g}{\partial u}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial h}{\partial u}(u_0,v_0) \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial \Phi}{\partial v}(u_0,v_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial v}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial g}{\partial v}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial h}{\partial v}(u_0,v_0) \end{pmatrix}$$

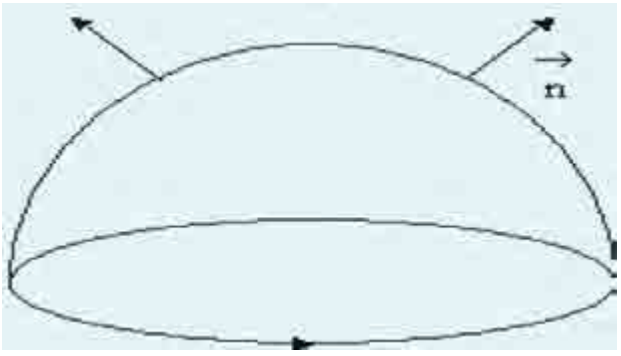
sont linéairement indépendants, dans ce cas le plan engendré par ces deux vecteurs est dit la plan tangant à la surface $\sum = \Phi(D)$ au point $M_0(x_0,y_0,z_0)$. La surface $\sum$ est dite régulière si tout ses points sont réguliers.

Le vecteur

$$\begin{array}{rcl} N(u_0,v_0) & = & \dfrac{\partial \Phi}{\partial u}(u_0,v_0) \wedge \dfrac{\partial \Phi}{\partial v}(u_0,v_0) \\ & = & \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial g}{\partial u}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial h}{\partial u}(u_0,v_0) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial v}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial g}{\partial v}(u_0,v_0) \\ \frac{\partial h}{\partial v}(u_0,v_0) \end{pmatrix} \end{array}$$

est un vecteur normale à la surface $\sum = \Phi(D)$ au point $M_0(x_0,y_0,z_0)$. $n(u_0,v_0) = \frac{N(u_0,v_0)}{\|N(u_0,v_0)\|}$ est le vecteur normal unitaire à la surface $\sum = \Phi(D)$ au point $M_0(x_0,y_0,z_0)$.

Il est clair qu'il il existe deux vecteurs normaux unitaires à une surface $\sum$ en chaque point $M = \Phi(u,v)$, $n(u,v)$ et $-n(u,v)$. Lorsqu'on a choisi un des deux vecteurs normaux unitaires, on dit qu'on a orienté la surface $\sum$. Ceci revient à définir un sens positif de traversée de $\sum$, c'est le sens du vecteur normal unitaire n choisi.



On dit qu'une surface de l'espace est fermée lorsqu'elle délimite un intérieur et un extérieur. Par exemple une sphère ou un ellipsoïde sont des surfaces fermées ; par contre un plan n'en est pas une.

Par convention, une surface fermée sera toujours orientée suivant son vecteur normal extérieur (intuitivement si la "troisième" composante du vecteur normal est positive ou bien n.k > 0). Si $n = (0, 0, \alpha)$, **on dit que la normale n est sortante si** $\alpha > 0$ **et n est rentrante si** $\alpha < 0$.

Exemple 2.16 *1) Si* $\sum$ *est une surface représentée par l'équation cartésienne* $z = f(x, y)$ *où* f *est une fonction de classe* C^1 *sur un domaine* D *de* $\mathbb{R}^2$, *on a vu que la paramétrisation de* $\sum$ *est donnée par la fonction* $\Phi(x, y) = (x, y, f(x, y))$ *de classe* C^1 *sur* D *dans* $\mathbb{R}^3$. *Alors, on a :*

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}$$

qui sont des vecteurs tangents à $\sum$ *au point* $M(x, y)$. *Ces deux vecteurs sont linéairement indépendants et alors* $\sum$ *est une surface régulière. Par suite le vecteur normal à* $\sum$ *au point* $M(x, y)$ *est donné par :*

$$\begin{aligned} N(x, y) &= \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & j \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) & k \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si on écrit $G(x, y, z) = z - f(x, y) = 0$, *alors la surface* $\sum$ *est définie par l'équation* $G(x, y, z) = 0$, *on remarque aussi que le vecteur normal* $N(x, y) = gradG(x, y, z) = \nabla G(x, y, z)$.

2) Si (P) *est le plan d'équation* $ax + by + cz + d = 0$, $c \neq 0$, *les vecteurs* $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{a}{c} \end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{b}{c} \end{pmatrix}$ *ou bien* $\begin{pmatrix} c \\ 0 \\ -a \end{pmatrix}$ *et* $\begin{pmatrix} 0 \\ c \\ -b \end{pmatrix}$ *sont tangents à* (P). *Un vecteur normal à* (P) *est* $N(x, y) = \nabla(ax + by + cz + d) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. *Ici les vecteurs tangents et le vecteur normal sont indépendants du point* $M(x, y, z)$.

3) Un vecteur normal au point $M(x, y, z)$ *de l'ellipsoïde d'équation* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = R^2$ *est* $N = \nabla\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - R^2\right) = 2\left(\begin{array}{ccc} \frac{x}{a^2} & \frac{y}{b^2} & \frac{z}{c^2} \end{array}\right)$.

Dans le cas de la sphère de centre 0 *de rayon* R, *on voit que :*

$$N = \frac{2}{R^2}(x, y, z) = \frac{2}{R^2}\overrightarrow{OM} \text{ où } \overrightarrow{OM} = (x, y, z).$$

4) Si on utilise la paramétrisation de la sphère de centre 0 *et de rayon* R :

$$\begin{array}{l} x = R\cos\theta\sin\varphi,\ y = R\sin\theta\sin\varphi,\ z = R\cos\varphi, \\ \theta \in [0,2\pi] \text{ et } \varphi \in [0,\pi],\ D = [0,2\pi]\times[0,\pi]. \\ \Phi(\theta,\varphi) = (R\cos\theta\sin\varphi,\ R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi) \end{array}$$

Le plan tangent en un point $M(\theta,\varphi)$ *a pour vecteurs directeurs :*

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} -R\sin\theta\sin\varphi \\ R\cos\theta\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi} = \begin{pmatrix} R\cos\theta\cos\varphi \\ R\sin\theta\cos\varphi \\ -R\sin\varphi \end{pmatrix}.$$

Ces deux vecteurs sont linéairement indépendants et alors la sphère est régulière. On a donc :

$$\begin{aligned} N(\theta,\varphi) &= \begin{pmatrix} -R\sin\theta\sin\varphi \\ R\cos\theta\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} R\cos\theta\cos\varphi \\ R\sin\theta\cos\varphi \\ -R\sin\varphi \end{pmatrix} \\ &= -R^2 \begin{pmatrix} \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

5) On considère le cylindre $\sum$ *centré à l'origine, d'axe vertical et de rayon* R*, d'équation cartésienne* $x^2+y^2=R^2$*,* $z\in\mathbb{R}$*. Le cylindre* $\sum$ *est une surface paramétré par :*

$$[0,2\pi]\times\mathbb{R} \ni (\theta,z) \longrightarrow \Phi(\theta,z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z).$$

Le plan tangent en un point $M(\theta,z)$ *a pour vecteurs directeurs linéairement indépendants :*

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} -R\sin\theta \\ R\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial\Phi}{\partial z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur normal à $\sum$ *en* $M(\theta,z)$ *est :*

$$N(\theta,z) = \begin{pmatrix} -R\sin\theta \\ R\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\cos\theta \\ R\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.17 *1) Si on considère la sphère de centre* 0 *et de rayon* R *avec la paramétrisation :*

$$\Phi(\theta,\varphi) = (R\cos\theta\sin\varphi,\ R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi),(\theta,\varphi)\in[0,2\pi]\times[0,\pi],$$

alors le vecteur normal au point $(R,0,0)$ *correspondant à* $(\theta,\varphi) = \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ *est* $N\left(0,\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} -R^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ *qui n'est pas un vecteur sortant pour la sphère, c'est à dire que cette paramétrisation n'est pas compatible avec l'orientation. Par contre si on considère la paramétrisation :*

$$\Psi(\theta,\varphi) = (R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi),(\theta,\varphi)\in[0,2\pi]\times[0,\pi],$$

alors on a :

$$N(\theta,\varphi)=\begin{pmatrix} R\cos\theta\sin\varphi \\ -R\sin\theta\sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}\wedge\begin{pmatrix} R\sin\theta\cos\varphi \\ R\cos\theta\cos\varphi \\ -R\sin\varphi \end{pmatrix}=R^2\begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Le point $(R,0,0)$ correspond ici à $(\theta,\varphi)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, donc le vecteur normal en ce point est sortant :

$$N\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)=\begin{pmatrix} R^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

c'est à dire que cette paramétrisation est compatible avec l'orientation.

2) La paramétrisation du cylindre de centre 0 et de rayon R, $[0,2\pi]\times\mathbb{R}\ni(\theta,z)\longrightarrow\Phi(\theta,z)=(R\cos\theta,R\sin\theta,z)$, est compatible avec l'orientation puisque par exemple pour $(\theta,z)=(0,0)$, on a $N(0,0)=\begin{pmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ c'est un vecteur sortant dirigé vers l'extérieur du cylindre.

2.8.2 Intégrales de surfaces

Définition 2.11 *Soit $\sum$ une surface orientée simple de classe C^1 définie par une paramétrisation Φ sur un domaine $D\subset\mathbb{R}^2$ et soit f une fonction continue définie sur $\sum$. L'intégrale de surface de f à travers la surface $\sum$ est donnée par :*

$$\begin{aligned}\int\limits_{\sum} f d\sigma &= \iint\limits_{D} f(\Phi(u,v))\,\|N(u,v)\|\,dudv \\ &= \iint\limits_{D} f(\Phi(u,v))\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right\|dudv,\end{aligned}$$

où $d\sigma=\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right\|dudv$ est un élément infinitésimal de surface entourant le point $M(u,v)$ sur $\sum$.

En particulier, si $f=1$ l'aire de $\sum$ est égale à :

$$Aire(\sum)=\int\limits_{\sum} d\sigma=\iint\limits_{D}\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right\|dudv.$$

L'aire ne dépend pas du choix de paramétrage.

Si $\sum$ est une surface représentée par l'équation cartésienne $z=f(x,y)$ où f est une fonction de classe C^1 sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$, on sait que la normale à $\sum$ au point $M(x,y)$ est $N(x,y)=\begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\|N(x,y)\|=\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2}$ et alors :

$$Aire(\sum)=\int\limits_{\sum} d\sigma=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2}\,dxdy.$$

Exemple 2.18 *1) Calculer* $I = \int\limits_{\sum} z^2 d\sigma$, *où* σ *est la sphère de centre* 0 *de rayon* R.

On utilise le paramétrage compatible avec l'orientation de la sphère donné par :

$$\begin{array}{c} \Psi : D = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (\theta, \varphi) \mapsto \Psi(\theta, \varphi) = (R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi)\ . \end{array}$$

On a, $N(\theta, \varphi) = R^2 \begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \|N(\theta,\varphi)\| &= R^2\sqrt{\sin^2\theta\sin^4\varphi + \cos^2\theta\sin^4\varphi + \sin^2\varphi\cos^2\varphi} \\ &= R^2\sqrt{\sin^4\varphi + \sin^2\varphi\cos^2\varphi} = R^2\,|\sin\varphi| = R^2\sin\varphi, \end{aligned}$$

et alors :

$$\begin{aligned} \int\limits_{\sum} z^2 d\sigma &= \iint\limits_D R^2\cos^2\varphi R^2\sin\varphi d\theta d\varphi = R^4 \int\limits_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int\limits_{\varphi=0}^{\pi} \cos^2\varphi\sin\varphi d\varphi \\ &= 2\pi R^4 \left[-\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} = \frac{4}{3}\pi R^4. \end{aligned}$$

2) L'aire de la sphère $\sum$ *de rayon* R *est :*

$$\begin{aligned} Aire(\sum) &= \int\limits_{\sum} d\sigma = \iint\limits_D R^2\sin\varphi d\theta d\varphi = R^2 \int\limits_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int\limits_{\varphi=0}^{\pi} \sin\varphi d\varphi \\ &= 2\pi R^2\,[-\cos\varphi]_{\varphi=0}^{\varphi=\pi} = 4\pi R^2. \end{aligned}$$

3) L'aire du cylindre $\sum$ *d'axe vertical et de rayon* R *compris entre* $z = a$ *et* $z = b$ *est donné par la paramétrisation compatible :*

$$\begin{array}{rcl} \Phi & : & [0, 2\pi] \times [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ & & (\theta, z) \longrightarrow \Phi(\theta, z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z). \end{array}$$

On a, $N(\theta, z) = \begin{pmatrix} R\cos\theta \\ R\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}$, $\|N(\theta, z)\| = R$ *et*

$$Aire(\sum) = \int\limits_{\sum} d\sigma = \iint\limits_D Rd\theta dz = R \int\limits_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int\limits_{z=a}^{b} dz = 2\pi R(b-a).$$

3) Calculer l'aire de la portion de paraboloïde $\sum$ *définie par* $z = f(x, y) = x^2 + y^2$, $0 \le z \le 2$. *En appliquant la formule précédente, on obtient :*

$$\begin{aligned} Aire(\sum) &= \iint\limits_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2}\, dxdy \\ &= \iint\limits_D \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy \text{ où } D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \le 2\right\}. \end{aligned}$$

En passant en coordonnées polaires, on obtient :

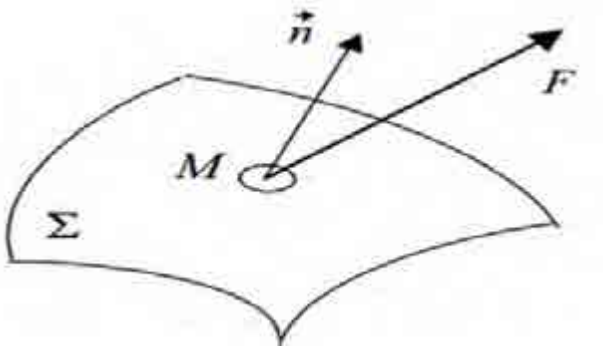
$$\begin{aligned} Aire(\sum) &= \int_0^{\sqrt{2}}\int_0^{2\pi} \sqrt{1+4r^2}rdrd\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+4r^2}rdr \\ &= 2\pi\frac{2}{3}\frac{1}{8}\left[\left(1+4r^2\right)^{3/2}\right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{9\pi}{2}. \end{aligned}$$

2.8.3 Flux d'un champ de vecteurs

Le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface $\sum$ est fondamental dans diverses domaines. Pour différencier un flux "rentrant" d'un flux "sortant", l'orientation de la surface $\sum$ est fondamentale.

Soit $\sum$ une surface déterminée par sa représentation paramétrique Φ définie sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$. Supposons que $\sum$ est contenue dans un certain ouvert U de $\mathbb{R}^3$ et F est un champs de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ défini dans U. Soit n le vecteur unitaire normal à la surface $\sum$ dirigé vers son extérieur. Le produit scalaire $F.n$ est la composante normale du champ F. On appelle flux du champs F à travers la surface $\sum$, ou bien l'intégrale de F le long de la surface $\sum$, l'intégrale de surface de la fonction scalaire réelle $F.n$ à travers la surface $\sum$, c'est à dire la quantité $\int\limits_{\sum} F.n\ d\sigma$:

$$\begin{aligned} \int_{\sum} F.n\ d\sigma &= \iint_D F(\Phi(u,v)).n(u,v)dudv \\ &= \iint_D F(\Phi(u,v)).\frac{\left(\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right)}{\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right\|}\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right\|dudv \\ &= \iint_D F(\Phi(u,v)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right)dudv. \end{aligned}$$



Le flux ne dépend pas du choix du paramétrage de la surface, seulement de son orientation. Changer d'orientation change le signe du flux. Donc la valeur du flux est précédée de $\varepsilon = \pm 1$, rappelons que l'orientation est positive si la normale est dirigée vers l'extérieur de la surface ou bien si la troisième composante du vecteur normal est positive.

Exemple 2.19 *1) Calculer le flux du champs de vecteurs $F(x,y,z) = (x,y,0)$ à travers la sphère unité orientée par la normale rentrante.*

Sachant que le paramétrage compatible avec l'orientation de la sphère suivant la normale rentrante est $(\cos\theta\sin\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\varphi)$ *défini sur* $D = [0, 2\pi] \times [0, \pi]$ *et de vecteur normal* $N(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} -\cos\theta\sin^2\varphi \\ -\sin\theta\sin^2\varphi \\ -\sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}$, *alors :*

$$F(\Phi(u,v)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right) = \cos\theta\sin\varphi\left(-\cos\theta\sin^2\varphi\right)$$
$$+\sin\theta\sin\varphi\left(-\sin\theta\sin^2\varphi\right)$$
$$= -\cos^2\theta\sin^3\varphi - \sin^2\theta\sin^3\varphi = -\sin^3\varphi$$

et on intègre,

$$\begin{aligned}\int\limits_{\sum} F.n\ d\sigma &= \int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\int\limits_{\varphi=0}^{\pi} -\sin^3\varphi d\theta d\varphi = -2\pi\int\limits_{\varphi=0}^{\pi}\sin^3\varphi d\varphi \\ &= -2\pi\int\limits_{\varphi=0}^{\pi}\left[1-\cos^2\varphi\right]\sin\varphi d\varphi \\ &= -2\pi\left[-\cos\varphi + \frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi} = -\frac{8\pi}{3}.\end{aligned}$$

La valeur du flux sortant du champ F *à travers la sphère unité orientée par la normale extérieure est alors* $\frac{8\pi}{3}$.

2) Calculer le flux de $F(x,y,z) = (x,y,0)$ *à travers l'hémisphère* $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ *(demi-sphère situé dans le demi-espace supérieur* $z \geq 0$*). On choisit la paramétrisation positive* $\Psi(\theta,\varphi) = (a\sin\theta\sin\varphi,\ a\cos\theta\sin\varphi,\ a\cos\varphi)$ *définie sur* $D = [0, 2\pi] \times [0, \frac{\pi}{2}]$ *de vecteur normal* $N(\theta,\varphi) = a^2\begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}$.

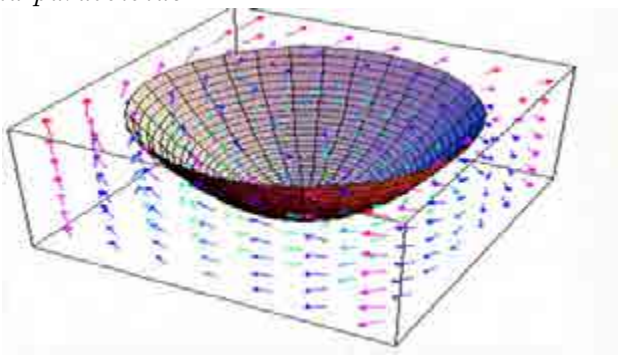
$$F(\Psi(u,v)).\left(\frac{\partial\Psi}{\partial u}(u,v) \wedge \frac{\partial\Psi}{\partial v}(u,v)\right) = a\sin\theta\sin\varphi\left(a^2\sin\theta\sin^2\varphi\right)$$
$$+a\cos\theta\sin\varphi\left(a^2\cos\theta\sin^2\varphi\right) = a^3\sin^2\theta\sin^3\varphi + a^3\cos^2\theta\sin^3\varphi$$
$$= a^3\sin^3\varphi$$

$$\begin{aligned}\int\limits_{\sum} F.n\ d\sigma &= \int\limits_{\theta=0}^{2\pi}\int\limits_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} a^3\sin^3\varphi d\theta d\varphi = 2\pi a^3\int\limits_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}}\left[1-\cos^2\varphi\right]\sin\varphi d\varphi \\ &= 2\pi a^3\left[-\cos\varphi + \frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}\pi a^3.\end{aligned}$$

3) Calculer le flux du champs de vecteurs $F(x,y,z) = (y,-x,z^2)$ *à travers le paraboloïde* $z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$.

Paramétrisons cette paraboloïde $\sum$ *par* $\Phi(x,y) = (x,y,z = f(x,y) = x^2+y^2)$ *où* $(x,y) \in D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ *qui est le disque unité. La normale à* $\sum$ *au point*

$M(x,y)$ *est* $N(x,y) = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x \\ -2y \\ 1 \end{pmatrix}$. *Ce vecteur est dirigé vers l'intérieur de la paraboloïde :*



Nous prenons alors pour vecteur normal $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -1 \end{pmatrix}$, *ainsi :*

$$\begin{aligned} F(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x,y)\right) &= y(2x) - x(2y) + (x^2+y^2)^2(-1) \\ &= -(x^2+y^2)^2, \end{aligned}$$

$$\int\limits_{\sum} F.n\ d\sigma = -\iint\limits_{D} (x^2+y^2)^2 dxdy = -\int\limits_0^1 \int\limits_0^{2\pi} r^4 r dr d\theta = -\frac{2\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}.$$

2.8.4 Formules de Stokes et d'Ostrogradski

La formule de Stokes et la formule d'Ostrogradski permettent de calculer le flux d'un champs de vecteurs à travers une surface d'une manière élégante. La formule de Stokes est une première généralisation de la Formule de Green-Riemann pour un domaine élémentaire du plan, à des surfaces simples à bord dans l'espace.

La formule d'Ostrogradski s'exprime vectoriellement par : Le flux d'un champ de vecteurs à travers une surface orientée $\sum$ est égal à l'intégrale de la divergence de ce champ de vecteurs sur le domaine limité par $\sum$.

La formule de Stokes exprime que le flux du rotationnel d'un champs de vecteurs à travers une surface $\sum$ limitée par une courbe fermée simple γ est égal à la circulation du champ de vecteurs le long de la courbe γ.

Théorème 2.2 ***(Formule de Stokes)*** *Soit $\sum$ une surface orientée à deux faces, limitée par une courbe fermée simple γ. γ est orientée dans le sens positif de sorte que $\sum$ soit située à sa gauche. Soit F un champs de vecteurs de classe C^1 dans un ouvert contenant $\sum$ et sa frontière. Alors :*

$$\int\limits_{\sum} rotF.n\ d\sigma = \oint\limits_{\gamma} F,$$

n est la normale extérieure de $\sum$. on appelle bord de la surface $\sum = \Phi(D)$, $D \subset \mathbb{R}^2$, l'image du bord de D par Φ.

Exemple 2.20 *Soit $\sum$ le cône d'équation $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$, $z > 0$, orienté vers le haut (face extérieure). Soit le champ vectoriel de $\mathbb{R}^3$ défini par $F(x,y,z) = (-y, x, 1+x+y)$.*

1) Calculons le flux du rotationnel de F à travers $\sum$.

Une paramétrisation de $\sum$ est donnée par $\Phi(x,y) = (x, y, z = f(x,y) = 1-\sqrt{x^2+y^2})$ où $(x,y) \in D = \left\{(x,y) : 1 - \sqrt{x^2+y^2} > 0\right\} = \{(x,y) : x^2+y^2 < 1\}$, c'est à dire le disque de centre 0 et de rayon 1.

$$Flux(rotF) = \iint_D [rotF](\Phi(u,v)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial u}(u,v) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial v}(u,v)\right) dudv$$

$$\begin{aligned} rotF(\Phi(x,y)) &= rotF(x,y,1-\sqrt{x^2+y^2}) \\ &= rot(-y,x,1+x+y) = \nabla \wedge (-y,x,1+x+y) \\ &= \begin{vmatrix} \partial_x & -y & i \\ \partial_y & x & j \\ \partial_z & 1+x+y & k \end{vmatrix} = (1,-1,2). \end{aligned}$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y) = \begin{pmatrix} -\frac{\partial}{\partial x}(1-\sqrt{x^2+y^2}) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(1-\sqrt{x^2+y^2}) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$rotF(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + 2$$

$$\begin{aligned} \int_{\sum} rotF.n\ d\sigma &= \iint_D rotF(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right) dxdy \\ &= \iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + 2\right) dxdy \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (\cos\theta - \sin\theta + 2)\, r dr d\theta \\ &= \frac{1}{2}\left[\sin\theta + \cos\theta + 2\theta\right]_0^{2\pi} = 2\pi. \end{aligned}$$

2) Retrouvons ce résultat en appliquant la formule de Stokes.

Le bord de $\sum$ est le cercle de centre 0 et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^3$ parcouru dans le sens trigonométrique dont une paramétrisation est $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$ car

$$\begin{aligned} \gamma &= \Phi(\partial D) = \Phi(\textit{cercle unité de } \mathbb{R}^2) \\ &= \left\{\left(\cos t \sin t, 1 - \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}\right) = (\cos t \sin t, 0) : t \in [0, 2\pi]\right\} \end{aligned}$$

$$\oint_\gamma F = \int_0^{2\pi} [-\sin t(-\sin t) + \cos t(\cos t) + (1+\cos t + \sin t)0]\, dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

Le théorème d'Ostrogradski exprime que le flux d'un champs de vecteurs à travers une surface $\sum$ est égal à l'intégrale triple de la divergence du champs de vecteurs sur l'intérieur de la surface $\sum$.

Théorème 2.3 *(Formule d'Ostrogradski ou de la divergence ou de Green dans l'espace) Soit U un domaine de l'espace $\mathbb{R}^3$ formant l'intérieur d'une surface fermée orientée $\sum$ de classe C^1 (U est limité par $\sum$). Soit F un champs de vecteurs de classe C^1 sur U. Soit n le vecteur unitaire normal dirigé vers l'extérieur de $\sum$. Alors le flux du champ F à travers la surface $\sum$ est égal à l'intégrale de la divergence de F dans U.*

$$\iiint_U divF(x,y,z)dxdydz = \int_{\sum} F.n\ d\sigma.$$

Remarque 2.7 *Si un champs de vecteurs a une divergence nulle dans un domaine U de $\mathbb{R}^3$. Alors le flux de ce champ à travers toute surface fermée contenue dans U est nul.*

Exemple 2.21 *1) Calculer le flux du champs de vecteurs de $\mathbb{R}^3$, $F(x,y,z) = (0,0,z)$ à travers la sphère d'équation $x^2+y^2+z^2 = 1$.*

Dans ca cas le domaine U est la boule unité, et la surface $\sum$ délimitant U est la sphère unité. Alors, $divF(x,y,z) = 1$ et

$$\int_{\sum} F.n\ d\sigma = \iiint_U dxdydz = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} r^2 \sin\varphi dr d\theta d\varphi = \frac{2\pi}{3}\left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi} = \frac{4\pi}{3}.$$

2) Calculer le flux sortant du champs de vecteurs $F(x,y,z) = (x^2,y^2,z^2)$ à travers le cube de côté 1.

La surface délimitant le cube de côté 1 est $\sum = [0,1]\times[0,1]\times[0,1]$, donc :

$$\begin{aligned}
\int_{\sum} F.n\ d\sigma &= \iiint_U (2x+2y+2z)dxdydz = \int_0^1 \left(\int_0^1 \left[\int_0^1 (2x+2y+2z)dz \right] dy \right) dx \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^1 \left[2xz+2yz+z^2\right]_{z=0}^{z=1} dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^1 \left[2x+2y+1\right] dy \right) dx \\
&= \int_0^1 \left(\int_0^1 \left[2xy+y^2+y\right]_{y=0}^{y=1} dy \right) dx = \int_0^1 \left[2x+2\right] dx = 3.
\end{aligned}$$

2.9 Exercices Corrigés sur l'Analyse Vectorielle

Exercice 1.

Soit $M(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, on appelle (r,θ,z) les coordonnées cylindriques et (ρ,θ,φ) les coordonnées sphériques. Rappeler les relations permettant d'obtenir $M(x,y,z)$ en fonction de ces coordonnées. Exprimer r et ρ à l'aide de x,y,z.

Corrigé.

a) En coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2+y^2}, \quad \left\{ \begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{array} \right. , \ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ r &\in [0,+\infty[, \ \theta \in [0,2\pi], \ z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b) En coordonées sphériques :

$$\begin{aligned} \rho &= \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \rho\sin\varphi\cos\theta \\ y = \rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = \rho\cos\varphi \end{array} \right. , \ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \rho &\in [0,+\infty[, \ \theta \in [0,2\pi], \ \varphi \in [0,\pi]. \end{aligned}$$

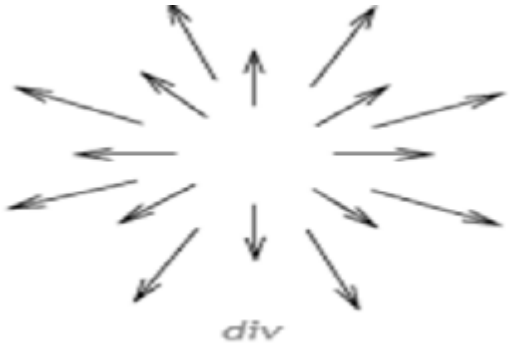
Exercice 2.

On définit le champs de vecteurs $F(x,y,z) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ où α est une constante réelle. Calculer $divF(x,y,z)$, représenter le champs de vecteurs pour $\alpha > 0$. Pouvez-vous en déduire une interprétation géométrique de la divergence ?

Corrigé.

$$divF(x,y,z) = \frac{\partial}{\partial x}(\alpha x) + \frac{\partial}{\partial y}(\alpha y) + \frac{\partial}{\partial z}(\alpha z) = 3\alpha.$$

Si $\alpha > 0$ le champ de vecteurs diverge :



Exercice 3.

1) Montrer que la circulation d'un champs de vecteurs F continu sur $\mathbb{R}^3$ le long d'une courbe γ de classe C^1 ne dépend pas de la paramétrisation de γ.

2) Calculer la circulation d'un champ constant le long de γ.

3) Si F dérive d'un potentiel montrer que sa circulation le long de γ ne dépend pas du chemin parcourru, mais uniquement de ses extrémités. En déduire que si γ est une courbe fermée, alors la circulation de F le long de γ est nulle.

Corrigé.

1) On a vu au cours que si γ_1 et γ_2 sont deux courbes paramétrées équivalentes de même orientation, alors :

$$\int_{\gamma_1} F = \int_{\gamma_2} F.$$

2) Si $F(x,y,z) = (\alpha, \beta, \delta)$, $\alpha, \beta, \delta \in \mathbb{R}$ et si la courbe γ est définie sur l'intervalle $[a,b]$, alors :

$$\int_{\gamma} F = \int_a^b (\alpha, \beta, \delta).\gamma'(t)dt = (\alpha, \beta, \delta).\left[\gamma(b) - \gamma(a)\right].$$

3) Si $F = \nabla V$ où V est un champs de scalaires, alors :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F &= \int_a^b F(\gamma(t)).\gamma'(t)dt = \int_a^b \nabla V(\gamma(t)).\gamma'(t)dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt}\left(V(\gamma(t))\right)dt = V(\gamma(b)) - V(\gamma(a)) \end{aligned}$$

Si de plus γ est une courbe fermée, on a $\gamma(a) = \gamma(b)$ et alors $\int_{\gamma} F = V(\gamma(a)) - V(\gamma(a)) = 0$. La circulation d'un champ de gradient le long d'un chemin fermé est donc toujours nulle.

Exercice 4.

1) Déterminer les composantes du vecteur $\nabla f(x,y,z)$ lorsque (a) $f(x,y,z) = xyz$, (b) $f(x,y,z) = x^2 + y^2$ et (c) $f(x,y,z) = z\cos y \sin x$.

2) Calculer la divergence du champs de vecteurs

$$F(x,y,z) = (z\sin y, z\cos y \sin x, z\cos y).$$

3) Calculer le rotationnel du champs de vecteurs

$$F(x,y,z) = (z\sin y, z\cos y \sin x, z\cos y)$$

et celui des gradients calculés dans la question (1).

Corrigé.

1) $\nabla f(x,y,z)$ est un champs de vecteurs défini par :

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right),$$

d'où :

$$\begin{aligned}
\nabla(xyz) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(xyz), \frac{\partial}{\partial y}(xyz), \frac{\partial}{\partial z}(xyz)\right) = (yz, xz, xy), \\
\nabla\left(x^2+y^2\right) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2), \frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2), \frac{\partial}{\partial z}(x^2+y^2)\right) \\
&= (2x, 2y, 0) = 2(x, y, 0), \\
\nabla(z\cos y \sin x) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(z\cos y\sin x), \frac{\partial}{\partial y}(z\cos y\sin x), \frac{\partial}{\partial z}(z\cos y\sin x)\right) \\
&= (z\cos y\cos x, -z\sin y\sin x, \cos y\sin x).
\end{aligned}$$

2) La divergence $divF(x,y,z)$ de $F(x,y,z)$ est un champs de scalaires défini par :

$$\begin{aligned}
&divF(x,y,z) = \nabla.F(x,y,z) = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).(z\sin y, z\cos y\sin x, z\cos y) \\
&= \frac{\partial}{\partial x}(z\sin y) + \frac{\partial}{\partial y}(z\cos y\sin x) + \frac{\partial}{\partial z}(z\cos y) \\
&= 0 + (-z\sin y\sin x) + \cos y = \cos y - z\sin y\sin x.
\end{aligned}$$

3) Le rotationnel $rotF(x,y,z)$ de $F(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ est un champs de vecteurs défini par :

$$\begin{aligned}
rotF(x,y,z) = \nabla \wedge F(x,y,z) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & P(x,y,z) & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & Q(x,y,z) & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & R(x,y,z) & k \end{vmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y}(x,y,z) - \frac{\partial Q}{\partial z}(x,y,z), \frac{\partial P}{\partial z}(x,y,z) - \frac{\partial R}{\partial x}(x,y,z), \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y,z) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y,z) \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
rot(z\sin y, z\cos y\sin x, z\cos y) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & z\sin y & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & z\cos y\sin x & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & z\cos y & k \end{vmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(z\cos y) - \frac{\partial}{\partial z}(z\cos y\sin x), \frac{\partial}{\partial z}(z\sin y) - \frac{\partial}{\partial x}(z\cos y), \\ \frac{\partial}{\partial x}(z\cos y\sin x) - \frac{\partial}{\partial y}(z\sin y) \end{pmatrix} \\
&= (-z\sin y - \cos y\sin x, \sin y, z\cos y\cos x - z\cos y).
\end{aligned}$$

etc...

Exercice 5.

Démontrer les formules suivantes si V et W sont des champs de scalaires de classe C^2 et $F = (P,Q,R)$ et $G = (S,T,U)$ sont des champs de vecteurs de classe C^2 :

1) $\nabla(VW) = V\nabla W + W\nabla V$, $div(VF) = \nabla V.F + VdivF$ et $rot(VF) = \nabla V \wedge F + VrotF$.

2) $rot\nabla V = 0$ et $div(rotF) = 0$

3) $div(F \wedge G) = G.rotF - F.rotG$.

4) $rot(rot(F) = \nabla(divF) - \overrightarrow{\Delta F}$.

Corrigé.

1)

$$\begin{aligned}\nabla(VW) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(VW), \frac{\partial}{\partial y}(VW), \frac{\partial}{\partial z}(VW)\right)\\ &= \left(V\frac{\partial W}{\partial x} + W\frac{\partial V}{\partial x}, V\frac{\partial W}{\partial y} + W\frac{\partial V}{\partial y}, V\frac{\partial W}{\partial z} + W\frac{\partial V}{\partial z}\right)\\ &= V\left(\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}, \frac{\partial W}{\partial z}\right) + W\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right)\\ &= V\nabla W + W\nabla V.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}div(VF) &= \nabla.(VF) = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).(VP, VQ, VR)\\ &= \frac{\partial}{\partial x}(VP) + \frac{\partial}{\partial y}(VQ) + \frac{\partial}{\partial z}(VR)\\ &= V\frac{\partial P}{\partial x} + P\frac{\partial V}{\partial x} + V\frac{\partial Q}{\partial y} + Q\frac{\partial V}{\partial y} + V\frac{\partial R}{\partial z} + R\frac{\partial V}{\partial z}\\ &= V\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) + (P, Q, R).\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right)\\ &= VdivF + F.\nabla V.\end{aligned}$$

$$rot(VF) = \nabla \wedge (VP, VQ, VR) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & VP & i\\ \frac{\partial}{\partial y} & VQ & j\\ \frac{\partial}{\partial z} & VR & k\end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial(VR)}{\partial y} - \frac{\partial(VQ)}{\partial z}, \frac{\partial(VP)}{\partial z} - \frac{\partial(VR)}{\partial x}, \frac{\partial(VQ)}{\partial x} - \frac{\partial(VP)}{\partial y}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} V\frac{\partial R}{\partial y} + R\frac{\partial V}{\partial y} - V\frac{\partial Q}{\partial z} - Q\frac{\partial V}{\partial z}, V\frac{\partial P}{\partial z} + P\frac{\partial V}{\partial z} - V\frac{\partial R}{\partial x} - R\frac{\partial V}{\partial x}\\ , V\frac{\partial Q}{\partial x} + Q\frac{\partial V}{\partial x} - V\frac{\partial P}{\partial y} - P\frac{\partial V}{\partial y}\end{pmatrix}$$

$$= V\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$$

$$+ \left(R\frac{\partial V}{\partial y} - Q\frac{\partial V}{\partial z}, P\frac{\partial V}{\partial z} - R\frac{\partial V}{\partial x}, Q\frac{\partial V}{\partial x} - P\frac{\partial V}{\partial y}\right)$$

$$= VrotF + \nabla V \wedge F,$$

car

$$\nabla V \wedge F = \begin{vmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} & P & i\\ \frac{\partial V}{\partial y} & Q & j\\ \frac{\partial V}{\partial z} & R & k\end{vmatrix} = \left(R\frac{\partial V}{\partial y} - Q\frac{\partial V}{\partial z}, P\frac{\partial V}{\partial z} - R\frac{\partial V}{\partial x}, Q\frac{\partial V}{\partial x} - P\frac{\partial V}{\partial y}\right).$$

2)

$$\begin{aligned}rot\nabla V &= \nabla \wedge \nabla V = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial V}{\partial x} & i\\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial V}{\partial y} & j\\ \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial V}{\partial z} & k\end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial V}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial V}{\partial y}\right), \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial V}{\partial z}\right),\\ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial V}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)\end{pmatrix}\\ &= \left(\frac{\partial^2 V}{\partial y\partial z} - \frac{\partial^2 V}{\partial z\partial y}, \frac{\partial^2 V}{\partial z\partial x} - \frac{\partial^2 V}{\partial x\partial z}, \frac{\partial^2 V}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2 V}{\partial y\partial x}\right) = (0, 0, 0).\end{aligned}$$

En conclusion, le rotationnel d'un champs de vecteurs dérivant d'un potentiel est toujours nul, la réciproque de ce résultat est en général fausse sauf si le domaine de définition du champs est étoilé ou bien sans trous, il s'agit du célèbre lemme de Poincaré.

$$
\begin{aligned}
&div(rotF) = \nabla.rotF = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \\
&= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \\
&= \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} = 0.
\end{aligned}
$$

3)

$$
\begin{aligned}
div(F \wedge G) &= div\left(\begin{vmatrix} P & S & i \\ Q & T & j \\ R & U & k \end{vmatrix}\right) = div\,(QU - RT, RS - PU, PT - QS) \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right).(QU - RT, RS - PU, PT - QS) \\
&= \frac{\partial}{\partial x}(QU - RT) + \frac{\partial}{\partial y}(RS - PU) + \frac{\partial}{\partial z}(PT - QS) \\
&= Q\frac{\partial U}{\partial x} + U\frac{\partial Q}{\partial x} - R\frac{\partial T}{\partial x} - T\frac{\partial R}{\partial x} + R\frac{\partial S}{\partial y} + S\frac{\partial R}{\partial y} \\
&\quad -P\frac{\partial U}{\partial y} - U\frac{\partial P}{\partial y} + P\frac{\partial T}{\partial z} + T\frac{\partial P}{\partial z} - Q\frac{\partial S}{\partial z} - S\frac{\partial Q}{\partial z} \\
&= \underbrace{P\left(\frac{\partial T}{\partial z} - \frac{\partial U}{\partial y}\right) + Q\left(\frac{\partial U}{\partial x} - \frac{\partial S}{\partial z}\right) + R\left(\frac{\partial S}{\partial y} - \frac{\partial T}{\partial x}\right)}_{=(P,Q,R).(-rotG)} \\
&\quad \underbrace{+S\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) + T\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) + U\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)}_{=(S,T,U).(rotF)} \\
&= G.rotF - F.rotG.
\end{aligned}
$$

4)

$$
\begin{aligned}
rot(rot(F) &= \nabla \wedge (rotF) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} & k \end{vmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\right) \\ \left(\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\right) \\ \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial x} \\ \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial z} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 R}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial z} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \\ \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \\ \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 R}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 R}{\partial z^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x}(divF) \\ \frac{\partial}{\partial y}(divF) \\ \frac{\partial}{\partial z}(divF) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \\ \Delta R \end{pmatrix} = \nabla(divF) - \overrightarrow{\Delta F}..
\end{aligned}
$$

Exercice 6.

1) Vérifier que les rotationnels des champs de vecteurs ci-dessous sont nuls et montrer qu'ils dérivent d'un potentiel à calculer.

$F(x,y,z) = (2x+y+z, x+2y+z, x+y+2z)$ et $G(x,y,z) = \left(x^2 - yz, y^2 - xz, z^2 - xy\right)$.

2) Montrer que le champs de vecteurs $F(x,y,z) = (ax+by+cz, dx+ey+fz, gx+hy+iz)$ est à rotationnel nul si et seulement si la matice des coefficients $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ est symétrique. Montrer que F est alors le gradient d'un champ scalaire.

Corrigé. 1)

$$
\begin{aligned}
rotF(x,y,z) &= \nabla \wedge F(x,y,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 2x+y+z & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & x+2y+z & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & x+y+2z & k \end{vmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(x+y+2z) - \frac{\partial}{\partial z}(x+2y+z) \\ \frac{\partial}{\partial z}(2x+y+z) - \frac{\partial}{\partial x}(x+y+2z) \\ \frac{\partial}{\partial x}(x+2y+z) - \frac{\partial}{\partial y}(2x+y+z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 1-1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

$$\begin{aligned} rotG(x,y,z) &= \nabla \wedge G(x,y,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & x^2-yz & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & y^2-xz & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & z^2-xy & k \end{vmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y}(z^2-xy) - \frac{\partial}{\partial z}(y^2-xz) \\ \frac{\partial}{\partial z}(x^2-yz) - \frac{\partial}{\partial x}(z^2-xy) \\ \frac{\partial}{\partial x}(y^2-xz) - \frac{\partial}{\partial y}(x^2-yz) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x-(-x) \\ -y-(-y) \\ -z-(-z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les champs de vecteurs sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^3$ et à rotationnel nul sur $\mathbb{R}^3$, puisque $\mathbb{R}^3$ est un ensemble étoilé il découle du lemme de Poincaré que les champs F et G dérivent chacun d'un potentiel V et W de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$, c'est dire qu'il existent deux champs de scalires V et W de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$ tels que $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= \nabla V(x,y,z), \\ G(x,y,z) &= \nabla V(x,y,z). \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x}(x,y,z) &= 2x+y+z,\ \frac{\partial V}{\partial y}(x,y,z) = x+2y+z,\ \frac{\partial V}{\partial z}(x,y,z) = x+y+2z, \\ \frac{\partial W}{\partial x}(x,y,z) &= x^2-yz,\ \frac{\partial W}{\partial y}(x,y,z) = y^2-xz,\ \frac{\partial W}{\partial z}(x,y,z) = z^2-xy. \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} V(x,y,z) &= x^2+xy+xz+f(y,z) \\ \frac{\partial V}{\partial y}(x,y,z) &= x+\frac{\partial f}{\partial y}(y,z) = x+2y+z \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(y,z) = 2y+z \\ \text{où } f(y,z) &= y^2+yz+g(z), \\ V(x,y,z) &= x^2+y^2+xy+xz+yz+g(z). \\ \frac{\partial V}{\partial z}(x,y,z) &= x+y+g'(z) = x+y+2z,\ g'(z) = 2z,\ g(z) = z^2+K,\ K \in \mathbb{R}, \\ V(x,y,z) &= x^2+y^2+z^2+xy+xz+yz+K,\ K \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Par le même procédé on a $W(x,y,z) = \frac{x^3+y^3+z^3}{3} - xyz + K$, $K \in \mathbb{R}$.

2) Un simple calcul donne $rotF = (h-f, c-g, d-b)$, d'où le rotationnel de F est nul si et seulement si $h=f$, $c=g$ et $d=b$, ce qui équivaut encore à dire que A est symétrique.

Puisque l'on travaille sur l'espace tout entier qui est « sans trou », alors F dérive d'un potentiel $V(x,y,z)$ régulier défini de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$. On trouve $V(x,y,z) = \frac{a}{2}x^2 + bxy + cxz + \frac{e}{2}y^2 + fzy + \frac{i}{2}z^2 + K$, $K \in \mathbb{R}$.

Exercice 7.

Soit $F(x,y,z) = (x^a y, -axz, ayz)$, $a \in \mathbb{N}$.

1) Calculer directement $rot(rotF)$.

2) Déterminer k et $a \in \mathbb{N}$ pour que $rot(rotF) = \big(0, 2(x^k+1), 0\big)$.

Corrigé.

1) Si $a \in \mathbb{N}$, alors F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^3$. Un calcul immédiat donne :

$$rotF = \begin{pmatrix} a(z+x) \\ 0 \\ -az - x^a \end{pmatrix} \text{ et } rot(rotF) = \begin{pmatrix} 0 \\ a\left(1+x^{a-1}\right) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2) Il est clair que l'on doit prendre $a = 2$ et donc $k = 1$.

Exercice 8.

1) Exprimer les coordonnées cylindriques (r, θ, z) en fonction des coordonnées cartésiennes (x, y, z). Si $\{i, j, k\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$, cette base se transforme par passage en coordonnées cylindriques en la base $\{u_r, u_\theta, k\}$ où $u_r = \cos\theta\ i + \sin\theta\ j$ et $u_\theta = -\sin\theta\ i + \cos\theta\ j$.

2) On suppose que $y \neq 0$, écrire $\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial \theta}{\partial x}$ et $\frac{\partial \theta}{\partial y}$ en fonction de r et θ.

3) Soient $f(x, y, z)$ et $g(r, \theta, z) = f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. Exprimer ∇f en fonctions des vecteurs unitaires i, j et k puis écrire ∇f en fonction de $\frac{\partial g}{\partial r}$, $\frac{\partial g}{\partial \theta}$ et $\frac{\partial g}{\partial z}$ dans la base $\{u_r, u_\theta, k\}$.

Corrigé.

1) $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2+y^2}$, $\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ et $z \in \mathbb{R}$.

2)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{r\cos\theta}{r} = \cos\theta\ ,\ \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{r\sin\theta}{r} = \sin\theta, \\
\frac{\partial \theta}{\partial x} &= \frac{-\frac{y}{x^2}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = -\frac{y}{x^2+y^2} = \frac{-r\sin\theta}{r^2} = \frac{-\sin\theta}{r}\ , \\
\frac{\partial \theta}{\partial y} &= \frac{\frac{1}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{r\cos\theta}{r^2} = \frac{\cos\theta}{r}.
\end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned}
\nabla f(x,y,z) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z), \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)\right) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z)i + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z)j + \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z)k \\
\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) &= \frac{\partial g}{\partial x}(r,\theta,z) = \frac{\partial g}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r}, \\
\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) &= \frac{\partial g}{\partial y}(r,\theta,z) = \frac{\partial g}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial r}\sin\theta + \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{r}, \\
\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) &= \frac{\partial g}{\partial z}(r,\theta,z).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\nabla f &= \frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j + \frac{\partial f}{\partial z}k \\
&= \left(\frac{\partial g}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\sin\theta}{r}\right)i + \left(\frac{\partial g}{\partial r}\sin\theta + \frac{\partial g}{\partial \theta}\frac{\cos\theta}{r}\right)j + \frac{\partial g}{\partial z}k \\
&= \frac{\partial g}{\partial r}\left(\cos\theta i + \sin\theta j\right) + \frac{\partial g}{\partial \theta}\left(-\frac{\sin\theta}{r}i + \frac{\cos\theta}{r}j\right) + \frac{\partial g}{\partial z}k \\
&= \frac{\partial g}{\partial r}u_r + \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta}u_\theta + \frac{\partial g}{\partial z}k.
\end{aligned}$$

On écrit alors, $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}u_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}u_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}k$.

Exercice 9.

Soit la forme différentielle $\omega = (yz + x^2y^3)dx + (xz + x^3y^2)dy + \phi(x,y)dz$.

1) Déterminer la fonction ϕ pour que ω soit exacte sur $\mathbb{R}^3$.

2) Trouver alors les primitives de ω, c'est à dire les fonctions différentiables $f(x,y,z)$ telles que $df = \omega$ sur $\mathbb{R}^3$.

Corrigé.

1) Pour que $\omega = Pdx+Qdy+Rdz$ soit exacte sur $\mathbb{R}^3$ il faut et il suffit qu'elle soit fermée puisque $\mathbb{R}^3$ est étoilé, c'est-à-dire que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}$ et $\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$, $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$. Ici $P(x,y,z) = yz + x^2y^3$, $Q(x,y,z) = xz + x^3y^2$ et $R(x,y,z) = \phi(x,y)$. Donc on doit avoir :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial y}\left(yz + x^2y^3\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(xz + x^3y^2\right) = z \\ \frac{\partial}{\partial z}\left(yz + x^2y^3\right) = \frac{\partial \phi}{\partial x} = y \\ \frac{\partial}{\partial z}\left(xz + x^3y^2\right) = \frac{\partial \phi}{\partial y} = x \end{cases}$$

ce qui donne $\phi(x,y) = xy + K$, $K \in \mathbb{R}$.

2) Soit $f(x,y,z)$ une primitive de ω sur $\mathbb{R}^3$, alors $df(x,y,z) = \omega(x,y,z)$ sur $\mathbb{R}^3$ et

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = yz + x^2y^3 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = xz + x^3y^2 \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = \phi(x,y) = xy + K \end{cases}$$

La dernière de ces équations nous donne $f(x,y,z) = xyz+Kz+g(x,y)$. En réinjectant dans la première équation, il vient $yz + \frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = yz + x^2y^3$ donc $\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = x^2y^3$ et $g(x,y) = \frac{x^3y^3}{3} + h(y)$. En réinjectant dans l'équation restante, on voit que h est constante, on note $H \in \mathbb{R}$ sa valeur. En conclusion, les primitives f de ω sont de la forme $f(x,y,z) = \frac{x^3y^3}{3} + xyz + Kz + H$; $K, H \in \mathbb{R}$.

Exercice 10.

On considère un mouvement plan d'équation vectorielle : $\gamma(t) = (2t + \sin 2t)\, i + (1 - \cos 2t)\, j$. Rechercher, au point correspondant à $t_0 = \frac{\pi}{4}$ les vecteurs unitaires tangent et normal.

Corrigé.

Soit $M_0 = \gamma(t_0) = (x(t_0), y(t_0)) = (2t_0 + \sin 2t_0, 1 - \cos 2t_0)$ un point de la courbe γ. Si $\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0)) \neq (0,0)$, on dit que le point M_0 est régulier, le vecteur $(x'(t_0), y'(t_0))$ est dit le vecteur tangent à γ en M_0, $(y'(t_0), -x'(t_0))$ est le vecteur normal à γ en M_0. $\gamma'(\frac{\pi}{4}) = (x'(\frac{\pi}{4}), y'(\frac{\pi}{4})) = \left(2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right), 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = (2,2) \neq (0,0)$, ainsi $M_0(\frac{\pi}{2} + 1, 1)$ est un point régulier de la courbe γ, le vecteur tangent unitaire à γ en $M_0(\frac{\pi}{2} + 1, 1)$ est :

$$T\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\gamma'(\frac{\pi}{4})}{\left\|\gamma'(\frac{\pi}{4})\right\|} = \frac{(x'(\frac{\pi}{4}), y'(\frac{\pi}{4}))}{\left\|(x'(\frac{\pi}{4}), y'(\frac{\pi}{4}))\right\|} = \frac{(2,2)}{\sqrt{8}} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}).$$

Le vecteur normal unitaire à γ en $M_0(\frac{\pi}{2} + 1, 1)$ est :

$$n\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pm\frac{(y'(\frac{\pi}{4}), -x'(\frac{\pi}{4}))}{\left\|(y'(\frac{\pi}{4}), -x'(\frac{\pi}{4}))\right\|} = \pm\frac{(2,-2)}{\sqrt{8}} = \pm(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

Exercice 11.

Soient les points $A(1,0)$, $B(0,1)$ et $C(1,1)$

1) Calculer les trois intégrales curvilignes : $I_k = \int\limits_{\gamma_k} (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy$, $k = 1,2,3$, où γ_1 est la ligne brisée OAC, γ_2 la ligne brisée OBC et γ_3 est le ségment $[OC]$.

2) Le résultat est-il indépendant du chemin suivi ? Justifier votre réponse.

Corrigé.

1) L'intégrale curviligne I_k le long de γ_k porte sur la forme différentielle $\omega = (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy$ ou alors I_k est le travail ou la circulation le long de la courbe parametrée γ_k du champs de vecteurs $F(x, y) = ((y^2 - y), -2(x^2 - x))$ asocié à ω.

a) Si $k = 1$, la ligne brisée OAC consiste à parcourir le ségment OA et ensuite le ségment AC pour rejoindre le point C à partir de O en passant par A. γ_1 est alors la juxtaposition des deux ségments OA et AC, est paramétrée par :

$$\gamma_1 = (x(t), y(t)) = \begin{cases} (t, 0), \ 0 \leq t \leq 1 \\ (1, t), \ 0 \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

Alors :

$$\int_{\gamma_1} (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy = \int_0^1 0dt - 2(t^2 - t)0dt + \int_0^1 (t^2 - t)0dt - 2(1^2 - 1)dt = 0.$$

b) Si $k = 2$, la ligne brisée OBC est la juxtaposition des deux ségments OB et BC, est paramétrée par :

$$\gamma_2 = (x(t), y(t)) = \begin{cases} (0, t), \ 0 \leq t \leq 1 \\ (t, 1), \ 0 \leq t \leq 1 \end{cases}.$$

$$\int_{\gamma_2} (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy = \int_0^1 (t^2 - t)0dt - 2 \times 0dt + \int_0^1 (1^2 - 1)dt - 2(t^2 - t)0dt = 0.$$

c) Si $k = 3$, le ségment $[OC]$ joint directement les points O et C de O vers C. $\gamma_3 = (x(t), y(t)) = tC + (1 - t)O = tC = (t, t)$ avec $0 \leq t \leq 1$. Alors :

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_3} (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy &= \int_0^1 (t^2 - t)dt - 2(t^2 - t)dt = -\int_0^1 (t^2 - t)dt \\ &= -\left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2}\right]_{t=0}^{t=1} = -\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2) Le résultat n'est manifestement pas indépendant du chemin suivi, ceci nous confirme que la forme différentielle $\omega = (y^2 - y)dx - 2(x^2 - x)dy$ n'est pas exacte ou alors le champ de vecteurs associé $F(x, y) = ((y^2 - y), -2(x^2 - x))$ ne dérive pas d'un potentiel sachant que sa circulation sur le chemin fermé $\gamma = \gamma_1 \wedge \gamma_3^-$ n'est pas nulle, elle vaut $-\frac{1}{6}$.

Exercice 12.

Soit γ l'arc limité par les points $A(1, 0, 0)$ et $B(1, 0, 2\pi)$ de la trajectoire du mouvement dont le vecteur vitesse est $v(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Calculer :

$$\int_\gamma 4xydx + 3y^2dy + 5zdz.$$

Corrigé.

D'abord, il s'agit de calculer la paramétrisation du chemin γ dont le vecteur vitesse nous est donné ; ensuite, une fois calculée la paramétrisation, on calcule l'intégrale curviligne demandée. Si $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ alors le vecteur vitesse est $\gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$, d'où :

$$\begin{cases} x'(t) = -\sin t \\ y'(t) = \cos t \\ z'(t) = 1 \end{cases}.$$

En intégrant ce système par rapport à t, on a $x(t) = \cos t + c_1$, $y(t) = \sin t + c_2$ et $z(t) = t + c_3$ où $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$. Le chemin γ est parcouru dans le sens positif en partant de A pour aller vers B, alors $\gamma(0) = A$ et $\gamma(2\pi) = B$ soit :

$$\begin{cases} x(0) = 1 + c_1 = 1,\ c_1 = 0 \\ y(0) = c_2 = 0 \\ z(0) = c_3 = 0 \end{cases}.$$

Remarquons qu'on récupère bien les coordonnées de B en $t = 2\pi$, on a bien obtenu la paramétrisation recherchée $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Alors :

$$\begin{aligned} \int_\gamma 4xydx + 3y^2dy + 5zdz &= \int_0^{2\pi} 4\cos t \sin t(-\sin t)dt + 3\sin^2 t(\cos t)dt + 5tdt \\ &= -\left[\frac{\sin^3 t}{3}\right]_0^{2\pi} + 5\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 10\pi^2. \end{aligned}$$

Exercice 13.

Soient $A(1,-1)$, $B(1,1)$, $C(-1,-1)$ et $D(-1,1)$. Calculer $I = \int_\gamma (x^2+y^2)dx + 2x^2ydy$ si γ est la courbe fermée $ABCDA$ constituée de l'arc AB du cercle $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x \geq 1$, du ségment $[BC]$, de l'arc CD du cercle $(x+1)^2 + y^2 = 1$, $x \leq -1$ et du ségment $[DA]$.

Corrigé.

Commençons par paramétrer les différents arcs de la courbe $\gamma = ABCDA$, γ schématiquement a la forme d'un huit "8". Notons γ_1 l'arc de cercle AB, γ_1 a pour paramétrisation :

$$\gamma_1(t) = (x(t), y(t)) = (1 + \cos t, \sin t), \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

Le ségment $[BC]$ est paramétré par $\gamma_2(t) = (x(t), y(t)) = tC + (1-t)B = t(-1,-1) + (1-t)(1,1) = (1-2t, 1-2t)$, $0 \leq t \leq 1$.

L'arc CD du cercle $(x+1)^2 + y^2 = 1$, $x \leq -1$ est paramétré par :

$$\gamma_3(t) = (x(t), y(t)) = (-1 + \cos t, \sin t), \text{ avec un angle allant de } \frac{3\pi}{2} \text{ à } \frac{\pi}{2}.$$

Le ségment $[DA]$ est paramétré par $\gamma_4(t) = (x(t), y(t)) = tA + (1-t)D = t(1,-1) + (1-t)(-1,1) = (2t-1, 1-2t)$, $0 \leq t \leq 1$.

Ainsi γ est une courbe fermée juxtaposition des quatre chemins γ_k, $k = 1,2,3,4$, $\gamma = \gamma_1 \wedge \gamma_2 \wedge \gamma_3 \wedge \gamma_4$ et

$$I = \oint_\gamma (x^2+y^2)dx + 2x^2ydy = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2} + \int_{\gamma_3} + \int_{\gamma_4}.$$

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma_1}(x^2+y^2)dx+2x^2ydy\\
&= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[(1+\cos t)^2+\sin^2 t\right](-\sin t)dt+2\left(1+\cos t\right)^2\sin t(\cos t)dt\\
&= -2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin t dt+4\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\sin t dt+2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 t\sin t dt\\
&= 2\left[\cos t\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}-4\left[\frac{\cos^3 t}{3}\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}-2\left[\frac{\cos^4 t}{4}\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma_2}(x^2+y^2)dx+2x^2ydy &= \int_0^1 2(1-2t)^2(-2)dt+2(1-2t)^3(-2)dt\\
&= -8\int_0^1\left[-4t^3+8t^2-5t+1\right]dt\\
&= -8\left[-t^4+\frac{8}{3}t^3-\frac{5}{2}t^2+t\right]_0^1\\
&= -8\left[-1+\frac{8}{3}-\frac{5}{2}+1\right]=-\frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma_3}(x^2+y^2)dx+2x^2ydy\\
&=\int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[(-1+\cos t)^2+\sin^2 t\right](-\sin t)dt+2\left(-1+\cos t\right)^2\sin t(\cos t)dt\\
&\overset{s=\pi-t}{=}-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[(-1+\cos(\pi-s))^2+\sin^2(\pi-s)\right]\\
&\times(-\sin(\pi-s))ds+2\left(-1+\cos(\pi-s)\right)^2\sin(\pi-s)\left(\cos(\pi-s)\right)ds\\
&=-\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[(1+\cos s)^2+\sin^2 s\right](\sin s)ds+2\left(1+\cos s\right)^2\sin s(\cos s)ds=0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{\gamma_4}(x^2+y^2)dx+2x^2ydy &= \int_0^1 2(2t-1)^2(2)dt+2(1-2t)^3(-2)dt\\ &= 8\int_0^1\left[4t^3-4t^2+t\right]dt\\ &= 8\left[t^4-\frac{4}{3}t^3+\frac{t^2}{2}\right]_0^1=8\left[1-\frac{4}{3}+\frac{1}{2}\right]=\frac{4}{3}.\end{aligned}$$

D'où $I=0$.

Exercice 14.

Un point matériel est soumis au champs de forces $F(x,y,z)=(2x-y+3z, z+4y, 2xz+y+x^2)$ le long de l'ellipse $(\mathcal{E})$ d'équation paramétrique $\gamma(t)=(x(t),y(t),z(t))$ où :

$$\begin{cases} x(t)=a\cos t\\ y(t)=b\sin t\\ z(t)=0\end{cases},\ 0\le t\le 2\pi,$$

parcourue dans le sens trigonométrique. Déterminer les coefficients a et $b\in\mathbb{N}$ avec $3<a<b$ sachant que le travail de F le long de l'ellipse $(\mathcal{E})$ vaut 32π.

Corrigé.

On calcule le travail ou la circulation du champs de vecteurs F le long de $(\mathcal{E})$ en fonction de a et b. Avec la paramétrisation donnée, on a :

$$\begin{aligned}&\int_{(\mathcal{E})}F=\int_0^{2\pi}F(\gamma(t))\gamma'(t)dt\\ &=\int_0^{2\pi}(2a\cos t-b\sin t)(-a\sin t)dt+4b\sin t(b\cos t)dt+\left(b\sin t+a^2\cos^2 t\right)0dt\\ &=\int_0^{2\pi}\left[2(b^2-a^2)\sin 2t+ab\sin^2 t\right]dt\\ &=2(b^2-a^2)\left[-\frac{\cos 2t}{2}\right]_0^{2\pi}+ab\left[\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{2\pi}=ab\pi.\end{aligned}$$

Donc $ab=32$, et puisque $3<a<b$, alors $a=4$ et $b=8$.

Exercice 15.

Calculer à l'aide de la formule de Green-Riemann dans le plan l'intégrale curviligne I le long de la boucle fermée γ constituée par les deux arcs de paraboles $y=x^2$ et $x=y^2$, décrite dans le sens direct, avec :

$$I=\oint_\gamma(2xy-x^2)dx+(x+y^2)dy.$$

Corrigé.

γ est une courbes fermée simple, juxtaposition des deux arcs de paraboles $y = x^2$ joignant le point $(0,0)$ à $(1,1)$ et $x = y^2$ joignant $(1,1)$ à $(0,0)$, notons D l'intérieur de γ. Les fonctions polynomiales $P(x,y) = 2xy - x^2$ et $Q(x,y) = x + y^2$ sont de classe C^1 sur D et sur sa frontière le chemin γ, on a alors d'après la formule de Green-Riemann :

$$\begin{aligned}
I &= \oint_\gamma (2xy - x^2)dx + (x + y^2)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x,y)\right) dxdy \\
&= \iint_D (1 - 2x)\, dxdy = \int_{x=0}^{1} \left(\int_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} (1 - 2x)\, dy \right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1} (1 - 2x)\left(\sqrt{x} - x^2\right) dx \\
&= \int_{x=0}^{1} \left(2x^3 - x^2 - 2x^{3/2} + x^{1/2}\right) dx \\
&= \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{4}{5}x^{5/2} + \frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^1 \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{4}{5} = \frac{1}{30}.
\end{aligned}$$

Exercice 16.

1) Calculer l'intégrale curviligne $\int_\gamma F$, si :

(a) $F(x,y,z) = (\sin x, \cos y, xz)$ et $\gamma(t) = (t^3, -t^2, t)$, $0 \le t \le 1$.

(b) $F(x,y,z) = (x^2, xy, z^2)$ et $\gamma(t) = (\sin t, \cos t, t^2)$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$.

2) Calculer à l'aide d'une intégrale curviligne l'aire intérieure à l'astroïde (D) représentée par $\gamma(t) = (a\cos^3 t, a\sin^3 t)$, $0 \le t \le 2\pi$, $a > 0$.

3) Calculer l'aire de la cardioïde définie par l'équation polaire $r = a(1 + \cos\theta)$, $0 \le \theta \le 2\pi$, $a > 0$.

Corrigé.

1) (a) Avec la paramétrisation indiquée, on a $F(\gamma(t)) = F(t^3, -t^2, t) = (\sin t^3, \cos t^2, t^4)$, $\gamma'(t) = (3t^2, -2t, 1)$ et

$$\begin{aligned}
\int_\gamma F &= \int_0^1 F(\gamma(t)).\gamma'(t)dt = \int_0^1 (3t^2)\sin t^3 dt + (-2t)\cos t^2 dt + t^4 dt \\
&= \left[-\cos t^3 - \sin t^2 + \frac{t^5}{5}\right]_0^1 = 1 - \cos 1 - \sin 1 + \frac{1}{5} \\
&= \frac{6}{5} - \cos 1 - \sin 1.
\end{aligned}$$

(b) $F(\gamma(t)) = F(\sin t, \cos t, t^2) = \left(\sin^2 t, \sin t \cos t, t^4\right)$, $\gamma'(t) = (\cos t, -\sin t, 2t)$ et

$$\begin{aligned}\int_\gamma F &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(\gamma(t)).\gamma'(t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\sin^2 t \cos t - \sin^2 t \cos t + 2t^5\right] dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2t^5 dt = \left[\frac{t^6}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^6}{192}.\end{aligned}$$

2) On applique la formule $\text{Aire}(D) = \iint_D dxdy = \oint_\gamma xdy$. D'où :

$$\begin{aligned}Aire(D) &= \int_0^{2\pi} a\cos^3 t(3a\sin^2 t\cos t)dt = 3a^2 \int_0^{2\pi} \cos^4 t \sin^2 t dt \\ &= 3a^2 \left[\int_0^{2\pi} \cos^4 t dt - \int_0^{2\pi} \cos^6 t dt\right].\end{aligned}$$

3) On utilise une paramétrisation polaire $x(r,\theta), y(r,\theta)$ mais puisque $r = r(\theta)$, on écrit :

$$\begin{aligned}\gamma(\theta) &= (x(\theta), y(\theta)) = (r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta) \\ &= (a(1+\cos\theta)\cos\theta, a(1+\cos\theta)\sin\theta), 0 \le \theta \le 2\pi.\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}dx &= (r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta)\, d\theta = (-a\sin\theta\cos\theta - a(1+\cos\theta)\sin\theta)\, d\theta \\ &= (-a\sin 2\theta - a\sin\theta)\, d\theta, \\ dy &= (r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta)\, d\theta = (-a\sin\theta\sin\theta + a(1+\cos\theta)\cos\theta)\, d\theta \\ &= (a\cos 2\theta + a\cos\theta)\, d\theta.\end{aligned}$$

$$Aire(D) = \iint_D dxdy = \frac{1}{2}\oint_\gamma (xdy - ydx)$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a(1+\cos\theta)\left[\cos\theta\,(a\cos 2\theta + a\cos\theta) + a\sin\theta\,(\sin 2\theta + \sin\theta)\right] d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} (1+\cos\theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} (1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi} (\frac{3}{2} + 2\cos\theta + \frac{\cos 2\theta}{2}) d\theta = \frac{a^2}{2}\left[\frac{3\theta}{2} + 2\sin\theta + \frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{3\pi a^2}{2}.$$

Exercice 17.

On note A le point de coordonnées $(1,3,0)$, H le point de coordonnées $(1,0,0)$ et C le point de coordonnées $(0,0,4)$. On considère la pyramide de base OAH et de hauteur OC.

1) Déterminer le flux total du champs de vecteur $F(x,y,z)=(-y,x+1,z)$, sortant des quatre surfaces triangulaires bord de la pyramide en utilisant la formule d'Ostrogradski.

2) Calculer le flux du champs de vecteur F à travers le triangle AHC situé dans le plan d'équation $4x+z=4$ et de normale orientée vers l'extérieur de la pyramide.

Corrigé.

1) La pyramide de base OAH et de hauteur OC est une region U bornée de $\mathbb{R}^3$ dont le bord est une surface $\sum$ fermée de classe C^1 par morceaux constituée de la base OAH et des facettes OCH et OCA. Le champs de vecteurs $F(x,y,z)=(-y,x+1,z)$ est de classe C^1, alors le flux sortant, suivant la normale extérieure n, de F à travers $\sum$ est donné en utilisant la formule d'Ostrogradski :

$$\iiint_U divF(x,y,z)dxdydz = \int_{\sum} F.n\ d\sigma.$$

Or $divF(x,y,z)=\frac{\partial}{\partial x}(-y)+\frac{\partial}{\partial y}(x)+\frac{\partial}{\partial z}(z)=1$, d'où :

$$\begin{aligned}\int_{\sum} F.n\ d\sigma &= \iiint_U dxdydz = \text{Volume de la pyramide}\\ &= \left(\frac{1}{3}\right)\ (\text{Aire de la Base})\ \times\ (\text{Hauteur de la pyramide})\\ &= \frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times 4 = 2,\end{aligned}$$

ici la base OAH est un triangle rectangle en H, donc l'aire de OAH est $\frac{1}{2}\times 1\times 3=\frac{3}{2}$.

2) Le paramétrage du triangle AHC est (x,y) avec $\Phi(x,y)=(x,y,4-4x)$:

$$\int_{AHC} F.n\ d\sigma = \iint_D F(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right)dxdy.$$

D est le domaine d'intégration dans $\mathbb{R}^2$ c'est le triangle OHA (projection de OAC), $\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)=(1,0,-4)$, $\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)=(0,1,0)$ et $\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)=\begin{vmatrix}1&0&i\\0&1&j\\-4&0&k\end{vmatrix}=4i+k=(4,0,1)$.

Si $(x,y)\in D$, x est fixé entre 0 et 1, alors y varie de 0 à $3x$ et :

$$\begin{aligned}\int_{AHC} F.n\ d\sigma &= \iint_D(-y;x+1,4-4x)(4,0,1)dxdy = \iint_D(4-4x-4y)dxdy\\ &= \int_{x=0}^{1}\left[\int_{y=0}^{3x}(4-4x-4y)dy\right]dx = \int_{x=0}^{1}\left[12x-30x^2\right]dx\\ &= \left[6x^2-10x^3\right]_0^1 = -4.\end{aligned}$$

Exercice 18.

Soit $R > 0$. Calculer l'intégrale de surface $I = \int\limits_S f(x,y,z)d\sigma$ où $f(x,y,z) = \sqrt{z}$ et S est la demi-sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$.

Corrigé.

La demi-sphère S d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$ est une surface orientée simple de classe C^1, elle est définie par la paramétrisation compatible avec l'orientation :

$$\begin{array}{c} \Psi : D = [0, 2\pi] \times [0, \frac{\pi}{2}] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (\theta, \varphi) \mapsto \Psi(\theta, \varphi) = (R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi)\,. \end{array}$$

$f(x,y,z) = \sqrt{z}$ est une fonction continue définie sur S. L'intégrale de surface de $f(x,y,z) = \sqrt{z}$ à travers la surface S est donnée par :

$$\begin{aligned} \int\limits_S f d\sigma &= \iint\limits_D f(\Phi(\theta,\varphi))\,\|N(\theta,\varphi)\|\,dudv \\ &= \iint\limits_D f(\Phi(\theta,\varphi))\left\|\frac{\partial\Phi}{\partial u}(\theta,\varphi) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial v}(\theta,\varphi)\right\| d\theta d\varphi. \end{aligned}$$

Le vecteur normal à S est $N(\theta,\varphi) = R^2 \begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}$, $\|N(\theta,\varphi)\| = R^2\sin\varphi$ et alors :

$$\begin{aligned} \int\limits_S \sqrt{z} d\sigma &= \iint\limits_D \sqrt{R\cos\varphi} R^2 \sin\varphi d\theta d\varphi = R^{5/2} \int\limits_0^{2\pi} d\theta \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos\varphi} R^2 \sin\varphi \\ &= 2\pi R^{5/2} \left[-\frac{2}{3}\cos^{3/2}\varphi\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}\pi R^{5/2}. \end{aligned}$$

Exercice 19.

Soit $R > 0$ et soit S la demi-sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$. On considère le champ de vecteurs $F = yi + x(1-2z)j - xyk$.

1) Calculer $rotF$. En déduire le flux de $rotF$ à travers S (on précisera l'orientation choisie).

2) Retrouver ce résultat en utilisant la formule de Stokes.

3) Retrouver ce résultat en fermant la surface S par le disque de centre 0 de rayon R situé dans le plan xoy et en utilisant la formule d'Ostrogradski.

Corrigé.

1)

$$rotE = \nabla \wedge F(x,y,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & y & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & x(1-2z) & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & -xy & k \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -x+2x \\ y \\ 1-2z-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -2z \end{pmatrix}.$$

Le flux de $rotF$ à travers S est donné par :

$$\int\limits_S rotF.n\ d\sigma = \iint\limits_D rotF(\Phi(\theta,\varphi)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\varphi) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}(\theta,\varphi)\right) d\theta d\varphi,$$

où le paramétrage compatible avec l'orientation de la sphère est :

$$\begin{array}{c}\Psi : D = [0, 2\pi] \times [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (\theta, \varphi) \mapsto \Psi(\theta, \varphi) = (R\sin\theta\sin\varphi,\ R\cos\theta\sin\varphi,\ R\cos\varphi)\,.\end{array}$$

On a :

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\varphi) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}(\theta,\varphi) = N(\theta,\varphi) = R^2 \begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix}$$

et

$$\begin{aligned} & rotF(\Phi(\theta,\varphi)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial\theta}(\theta,\varphi) \wedge \frac{\partial\Phi}{\partial\varphi}(\theta,\varphi)\right) \\ &= R^2 \begin{pmatrix} R\sin\theta\sin\varphi \\ R\cos\theta\sin\varphi \\ -2\ R\cos\varphi \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\varphi\cos\varphi \end{pmatrix} \\ &= R^3\left[\sin^2\theta\sin^3\varphi + \cos^2\theta\sin^3\varphi - 2\cos^2\varphi\sin\varphi\right] \\ &= R^3\left[\sin^3\varphi - 2\cos^2\varphi\sin\varphi\right]. \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \int\limits_S rotF.n\ d\sigma &= R^3 \int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^{\pi} \left[\sin^3\varphi - 2\cos^2\varphi\sin\varphi\right] d\theta d\varphi \\ &= 2\pi R^3 \int\limits_0^{\pi} \left[\sin\varphi - 3\cos^2\varphi\sin\varphi\right] d\varphi \\ &= R^3\left[-\cos\varphi + \cos^3\varphi\right]_0^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

2) La formule de Stokes montre que :

$$\int\limits_S rotF.n\ d\sigma = \oint\limits_\gamma F$$

où γ est une courbe fermée simple orientée dans le sens direct, limitant la surface S. Ici Le bord γ de S est le cercle de centre 0 et de rayon R parcouru dans le sens trigonométrique dont une paramétrisation est $\gamma(t) = (R\cos t, R\sin t, 0)$, $t \in [0, 2\pi]$. Alors :

$$\begin{aligned} \oint\limits_\gamma F &= \int\limits_0^{2\pi} F(\gamma(t)).\gamma'(t)dt = \int\limits_0^{2\pi} (-R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t)dt \\ &= R^2 \int\limits_0^{2\pi} \cos 2t dt = R^2\left[\frac{\sin 2t}{2}\right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

3) Le flux sortant, suivant la normale extérieure n, de $rotF$ à travers S peut être aussi déterminé en utilisant la formule d'Ostrogradski :

$$\iiint\limits_U divrotF(x,y,z)dxdydz = \int\limits_S rotF.n\ d\sigma$$

où U est le volume limité par la surface S, ici U est la demi-boule du demi-plan supérieur $z \geq 0$, de centre $(0,0,0)$ et de rayon R. Sachant que $divrotF(x,y,z) = 0$, on retrouve le résultat obtenu dans les deux questions précédentes, $\int\limits_S rotF.n \; d\sigma = 0$.

Exercice 20.

Soit S la surface définie par :

$$S = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4,\ z \geq 0,\ x^2 + y^2 \leq 1\right\}$$

que l'on suppose orientée suivant le vecteur normal extérieur (troisième composante positive, ou bien la normale fait un angle aigu avec le vecteur de base k). On considère le champs de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ défini par $F(x,y,z) = (z^2, x^2, y^2)$.

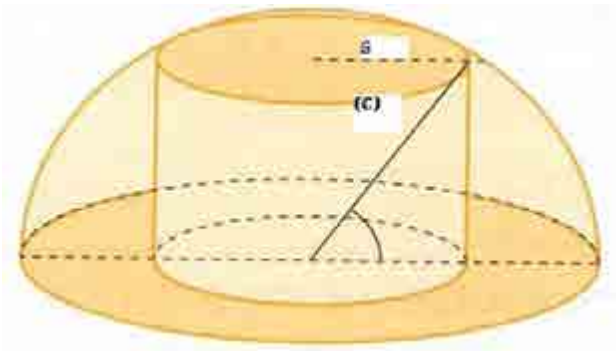
1) Représenter graphiquement la surface S.

2) Calculer le flux du rotationnel de F à travers S.

3) Soit C le bord de la surface S. Ecrire l'équation paramétrique de la courbe C et retrouver le flux calculé dans la question (2) en utilisant la formule de Stokes.

Corrigé.

1)



2) On a :

$$rotF(x,y,z) = \nabla \wedge F(x,y,z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & z^2 & i \\ \frac{\partial}{\partial y} & x^2 & j \\ \frac{\partial}{\partial z} & y^2 & k \end{vmatrix} = (2y, 2z, 2x) = G(x,y,z).$$

Le flux du champs de vecteurs $G = rotF$ à travers S est :

$$\int\limits_S G.nd\sigma = \iint\limits_D G(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x,y)\right) dxdy$$

où Φ est la paramétrisation de la surface S :

$$\begin{aligned} \Phi \quad : \quad & D \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ & (x,y) \mapsto \Phi(x,y) = (x, y, \sqrt{4 - x^2 - y^2}), \end{aligned}$$

D est le disque de centre $(0,0)$ et de rayon 1 (projection orthogonale de S sur le plan xoy) car :

$$\begin{aligned} (x,y,0) \quad \in \quad & D \Longleftrightarrow \exists z \geq 0,\ (x,y,z) \in S \\ \Longleftrightarrow \quad & \exists z \geq 0,\ z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1 \\ \Longleftrightarrow \quad & x^2 + y^2 \leq 4 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1 \\ \Longleftrightarrow \quad & x^2 + y^2 \leq 1. \end{aligned}$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)=(1,0,\frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}})\ ,\ \frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)=(0,1,\frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}),$$

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)=\begin{vmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & j \\ \frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}} & \frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}} & k \end{vmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}} \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned} & G(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right) \\ = & \left(2y,2\sqrt{4-x^2-y^2},2x\right).\left(\frac{x}{\sqrt{4-x^2-y^2}},\frac{y}{\sqrt{4-x^2-y^2}},1\right) \\ = & \frac{2xy}{\sqrt{4-x^2-y^2}}+2y+2x \end{aligned}$$

cette normale est dirigée vers les $z>0$, donc :

$$\int\limits_S G.nd\sigma=\int\limits_S rotF.nd\sigma=\iint\limits_D\left(\frac{2xy}{\sqrt{4-x^2-y^2}}+2y+2x\right)dxdy.$$

Pour le calcul, on passe en coordonnées polaires $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, $0\leq r\leq 1$ et $0\leq\theta\leq 2\pi$, alors :

$$\begin{aligned} \int\limits_S rotF.nd\sigma &= \int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^1\frac{2r^2\cos\theta\sin\theta}{\sqrt{4-r^2}}rdrd\theta+\int\limits_0^{2\pi}\int\limits_0^1 2r(\cos\theta+\sin\theta)rdrd\theta \\ &= \int\limits_0^1\frac{2r^3dr}{\sqrt{4-r^2}}\left(\int\limits_0^{2\pi}\cos\theta\sin\theta d\theta\right)+\int\limits_0^1 2rdr\int\limits_0^{2\pi}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta \\ &= \int\limits_0^1\frac{r^3dr}{\sqrt{4-r^2}}\underbrace{\left[-\frac{\cos 2\theta}{2}\right]_0^{2\pi}}_{=0}+\int\limits_0^1 2rdr\underbrace{[\sin\theta-\cos\theta]_0^{2\pi}}_{=0}=0. \end{aligned}$$

3) Cherchons la représentation paramétrique de la courbe fermée C bord de S.

$$\begin{aligned} (x,y) \quad \in \quad & C\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=4,\ z\geq 0,\ x^2+y^2=1 \\ \Longleftrightarrow \quad & z^2=3,\ x^2+y^2=1 \text{ et } z\geq 0. \end{aligned}$$

Donc l'équation paramétrique de C est :

$$[0,2\pi]\ni\theta\longrightarrow\gamma(\theta)=\begin{cases} x=\cos\theta \\ y=\sin\theta \\ z=\sqrt{3} \end{cases}$$

On alors d'après la formule de Stokes :

$$\begin{aligned}\int_S rotF.nd\sigma &= \oint_C F = \int_0^{2\pi} F(\gamma(\theta))\gamma'(\theta)d\theta = \int_0^{2\pi} \left[-3\sin\theta + \cos^3\theta\right] d\theta \\ &= 3\left[\cos\theta\right]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi}(1-\sin^2\theta)\cos\theta d\theta = 0 + \left[\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3}\right]_0^{2\pi} = 0.\end{aligned}$$

Chapitre 3

Séries Numériques

L'objet de ce chapitre est de donner un sens à une somme d'un nombre infini de termes. On considère des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dont les termes $u_0, u_1, ..., u_n, ...$ sont des nombres, réels ou complexes, (suites numériques) et on cherche à quelles conditions on peut donner un sens à l'expression $u_0 + u_1 + ... + u_n + ...$, notée aussi $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. On associe pour cela à la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + ... + u_n$; on cherche alors des conditions, en général suffisantes, sur la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ pour que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ soit convergente. Lorsque la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente, on peut se demander si les propriétés de commutativité et d'associativité des sommes finies s'étendent à des sommes comportant un nombre infini de termes.

3.1 Généralités

Définition 3.1 *1) Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite numérique (c'est à dire à termes u_n dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$:*

$$\begin{aligned} S_0 &= u_0, \\ S_n &= \sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + ... + u_n. \end{aligned}$$

On définit ainsi une nouvelle suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à partir de la suite initiale $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

On appelle série numérique le couple des suites $((u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (S_n)_{n\in\mathbb{N}})$. On écrit formellement $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ au lieu de $((u_n)_{n\in\mathbb{N}}, (S_n)_{n\in\mathbb{N}})$.

u_n est appelé le terme général de la série et S_n est la somme partielle d'ordre n.

2) La série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est dite convergente si et seulement si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Dans ce cas, la limite $S = \lim_{n\to+\infty} S_n$ est appelée somme de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ et on écrit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = S$.

La série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est dite divergente si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'a pas de limite (la limite n'existe pas ou elle est infinie).

3) Toute série est soit convergente soit divergente, elle a une et une seule nature. Etudier la nature d'une série numérique revient à étudier si elle est convergente ou bien divergente. Deux séries sont dites de même nature si elles sont toutes les deux convergentes ou bien toutes les deux divergentes.

Exemple 3.1 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *est appelée la série harmonique où* $u_n = \frac{1}{n}$.

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ *est appelée la série de Riemann de terme général* $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}^+$.

$\sum_{n=1}^{+\infty} a^n$, $a \in \mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$, *est appelée la série géométrique de raison* a *et de terme général* $u_n = a^n$.

Proposition 3.1 *Soit* $n_0 \in \mathbb{N}$. *Les séries* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$ *sont de même nature. De plus si elles convergent on a :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n.$$

Remarque 3.1 *La nature d'une série ne dépend pas des premiers termes de cette série, elle dépend du comportement de son terme général lorsque* n *est assez grand : la nature d'une série ne change pas si on ajoute ou on retranche un nombre fini de termes de la série. En revanche, si la série converge, la valeur de sa somme dépend de tous les termes de la série.*

3.1.1 Condition nécessaire de convergence d'une série

Proposition 3.2 *Si la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge alors son terme général* u_n *tend vers* 0, *c'est à dire* $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Ainsi, si $\lim_{n\to+\infty} u_n \neq 0$ *la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est nécessairement divergente.*

Preuve: Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série convergente de somme S, c'est à dire $\lim_{n\to+\infty} S_n = S$, alors pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

D'où :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

Attention : La réciproque de ce résultat est en général fausse c'est à dire si le terme général u_n d'une série converge vers 0 cela ne suffit pas pour que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge. En effet, on verra plus tard que la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si $\alpha > 1$ et diverge sinon, en particlier la série harmonque $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge malgré que son terme général $u_n = \frac{1}{n}$ converge vers 0 à l'infini.

Exemple 3.2 *La série de terme général* $u_n = n^{\frac{1}{n}}$ *diverge puisque* $\lim\limits_{n\to+\infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \exp\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) = 1$ *sachant que* $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$.

3.1.2 Critère de Cauchy de convergence d'une série

Puisque dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy, on a alors le critère de Cauchy suivant.

Proposition 3.3 *La série* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est convergente si et seulement si la suite des sommes partielles* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est de Cauchy dans* $\mathbb{k}$ *ou bien :*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N,\ \forall p \in \mathbb{N}^*,\ \ |S_{n+p} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon.$$

Exemple 3.3 *Par exemple ceci permet de montrer que la série harmonique* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *de terme général* $u_n = \frac{1}{n}$ *diverge. En effet, il suffit de considérer la somme des termes* n *à* $2n$ *de la série, soit* $S_{2n} - S_n = \sum\limits_{k=n+1}^{2n} u_k = \frac{1}{n+1} + ... + \frac{1}{2n} \geq n\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2}$. *La série* $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *ne peut donc satisfaire au critère de Cauchy.*

3.1.3 Quelques exemples

1) La série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente de somme 1. En effet, $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + ... + \frac{1}{n(n+1)}.$$

Comme $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k+1} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 = S. \end{aligned}$$

Alors la série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ converge et $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

2) Si $u_n = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$, alors $S_n = 1$ si n est pair et $S_n = -1$ si n est impair, la série $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n$ diverge.

3) **Série géométrique** $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a^n$, $a \in \mathbb{k} = \mathbb{R}$ **ou** $\mathbb{C}$.

La suite des somme partielles S_n de rang n de cette série est :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a^k = 1 + a + a^2 + ... + a^n = \begin{cases} n+1 \text{ si } a = 1 \\ \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \text{ si } a \neq 1 \end{cases}.$$

Si $a = 1$. $S_n = n + 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Donc la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ diverge.

Si $a \neq 1$, on envisage les trois cas possibles suivants :

1er cas : $|a| < 1$. Alors $\lim_{n\to+\infty} a^{n+1} = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{1-a}$. Donc la série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ converge dans ce cas et sa somme est égale à $\frac{1}{1-a}$, c'est à dire $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$.

2ème cas : $|a| > 1$. Alors $\lim_{n\to+\infty} |a|^{n+1} = +\infty$ et $\lim_{n\to+\infty} S_n$ n'existe pas. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ diverge.

3ème cas : $|a| = 1$. Alors $a = e^{i\theta}$ avec $\theta \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, c'est à dire $a \neq 1$,

$$a^{n+1} = e^{i(n+1)\theta} = \cos(n+1)\theta + i\sin(n+1)\theta,$$

$\lim_{n\to+\infty} a^{n+1}$ n'existe pas, donc la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ diverge.

On peut alors énoncer le résultat suivant :

Théorème 3.1 *Soit $a \in \mathbb{C}$, la série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n$ est convergente si et seulement si $|a| < 1$ et sa somme est $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$.*

3.1.4 Reste de rang n d'une série numérique

Définition 3.2 *Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série numérique convergente. On appelle reste d'ordre n de cette série la quantité R_n donnée par :*

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = u_{n+1} + u_{n+2} + ...$$

On a alors,

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = S_n + R_n.$$

Proposition 3.4 *Le reste R_n d'ordre n d'une série convergente $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ tend vers 0, lorsque n tend vers $+\infty$: $\lim_{n\to+\infty} R_n = 0$.*

Preuve: En effet, $\forall n \in \mathbb{N}$, on a :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n = S - S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

3.1.5 Espace vectoriel des séries convergentes

Proposition 3.5 *1) La somme de deux séries convergentes est une série convergente. Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *convergent, alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n)$ *convege et* $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

2) La somme d'une série convergente et une série divergente est une série divergente.

3) Pour toute série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et tout* $\lambda \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$, *les séries* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n$ *sont de même nature. Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge et* $\lambda \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$, *alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n$ *converge et* $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Les propriétés (1) et (3) expriment que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel sur $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$.

Remarque 3.2 *Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *sont deux séries divergentes, alors on ne peut rien dire sur la nature de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n)$, *elle peut converger comme elle peut diverger.*

1) $u_n = 1$ *et* $v_n = -1$ *donc* $u_n + v_n = 0$. *Ainsi les séries* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *divergent alors que* $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n)$ *converge.*

2) $u_n = 1$ *et* $v_n = 1$ *donc* $u_n + v_n = 2$. *Les séries* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *divergent ainsi que* $\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n)$.

3.1.6 Séries complexes

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série numérique à termes complexes $u_n \in \mathbb{C}$. On désigne par $Re(u_n)$ (resp. $Im(u_n)$) la partie réelle (resp. imaginaire) de u_n. Alors, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = Re(u_n) + iIm(u_n).$$

Corollaire 3.1

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \text{ converge} &\iff \sum_{n=0}^{+\infty} Re(u_n) \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} Im(u_n) \text{ convergent} \\ &\iff \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{u_n} \text{ converge.} \end{aligned}$$

Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge, alors :*

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n &= \sum_{n=0}^{+\infty} Re(u_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} Im(u_n), \\ \sum_{n=0}^{+\infty} Re(u_n) &= Re\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) \text{ et } \sum_{n=0}^{+\infty} Im(u_n) = Im\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right). \end{aligned}$$

Exemple 3.4 *Considérons par exemple la série géométrique* $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ *où* z *est un complexe de module* $r < 1$ *et d'argument* θ : $z = re^{i\theta}$. *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $z^n = r^n e^{in\theta}$. *Les parties réelle et imaginaire de* z^n *sont* $a_n = Re(z^n) = r^n \cos n\theta$ *et* $b_n = Im(z^n) = r^n \sin n\theta$. *La série géométrique complexe* $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ *est convergente de somme* $\frac{1}{1-z}$ *puisque* $|z| = r < 1$ *et on en déduit d'après le corollaire précédent que les séries réelles* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n$ *convergent aussi de plus,*

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} a_n &= Re\left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right) = Re\left(\frac{1}{(1-r\cos\theta) - ir\sin\theta}\right) \\ &= \frac{1-r\cos\theta}{(1-r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta} = \frac{1-r\cos\theta}{1+r^2-2r\cos\theta}.\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} b_n &= Im\left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right) = Im\left(\frac{1}{(1-r\cos\theta) - ir\sin\theta}\right) \\ &= \frac{r\sin\theta}{(1-r\cos\theta)^2 + r^2\sin^2\theta} = \frac{r\sin\theta}{1+r^2-2r\cos\theta}.\end{aligned}$$

3.2 Séries à termes réels positifs

Définition 3.3 *Une série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est dite à termes réels positifs si pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série réelle à termes positifs, $S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} u_k = u_0 + u_1 + ... + u_n + u_{n+1} = S_n + u_{n+1}$, comme u_{n+1} est positif, alors $S_{n+1} - S_n \geq 0$ ou bien $S_n \leq S_{n+1}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante de nombres réels positifs, ainsi pour que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge il faut et il suffit qu'elle soit majorée dans $\mathbb{R}$. On peut donc énoncer le lemme fondamental suivant.

Lemme 3.1 *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *une série à termes positifs. Pour que* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge il faut et il suffit que la suite des sommes partielles associée* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *soit majorée, c'est à dire il existe* $M > 0$ *tel que* $S_n \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Exemple 3.5 *Montrons que la série à termes positifs* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *est convergente. Il suffit alors de vérifier que sa suite des sommes partielles* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ *est bornée. En effet, en*

utilisant l'inégalité $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, *pour tout* $k \geq 2$, *on a :*

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k-1} - \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k} \\ &= 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n-1} \right) - \left(\frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \ \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Remarque 3.3 *Si la suite* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *n'est pas majorée, alors* $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$ *et donc la série* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ *diverge.*

Le calcul d'une somme finie ne pouvant pas toujours être simplifié, un certain nombre de méthodes permettent de déterminer la nature (convergence ou non) d'une série sans réaliser explicitement les calculs de la suite des sommes partielles $\mathbf{S}_n$.

3.2.1 Comparaison des séries à termes positifs

Théorème 3.2 ***(Critère de comparaison avec une autre série : Inégalité)*** *Soient* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$ *deux séries à termes positifs telles que* $u_n \leq v_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ *(ou à partir d'un certain rang* $n_0 \in \mathbb{N}$, *soit* $u_n \leq v_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$*).*

1) Si $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$ *converge alors* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge aussi, de plus* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$ *(respectivement,* $\sum\limits_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum\limits_{n=n_0}^{+\infty} v_n$*).*

2) Si $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ *diverge alors* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$ *diverge aussi.*

Preuve: 1) Posons $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} u_k$ et $T_n = \sum\limits_{k=0}^{n} v_k$ (respectivement, $S_n = \sum\limits_{k=n_0}^{n} u_k$ et $T_n = \sum\limits_{k=n_0}^{n} v_k$). Si $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$ converge alors d'après le lemme fondamental la suite $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est majorée. Or comme $u_n \leq v_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$ (ou à partir du rang n_0), alors $S_n \leq T_n$. Donc la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est aussi majorée, ce qui implique sa convergence et celle de la série correspondante $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$.

2) Par contraposition on obtient si $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} u_n$ diverge alors il en est de même pour la série $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Remarque 3.4 *Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *sont à termes négatifs, alors il suffit d'étudier les séries à termes positifs* $\sum_{n=0}^{+\infty}(-u_n)$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty}(-v_n)$.

Exemple 3.6 *On peut appliquer le critère de comparaison aux séries de termes généraux suivants :*

1) $\frac{1}{n}$ *et* $\frac{1}{\ln(n)}$. *Puisque* $\ln(n) \leq n$, *donc* $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\ln(n)}$ *pour* $n \geq 2$, *alors la série* $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n)}$ *diverge.*

2) $\frac{1}{n^2}$ *et* $\frac{1}{n^2+\ln(n)}$. *Puisque* $\frac{1}{n^2+\ln(n)} \leq \frac{1}{n^2}$, *alors la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+\ln(n)}$ *converge.*

Théorème 3.3 *Soient* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *deux séries à termes positifs. Si* $u_n = \mathcal{O}(v_n)$ *lorsque* $n \to +\infty$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *converge alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge aussi.*

Preuve: Rappelons que $u_n = O(v_n)$ lorsque $n \to +\infty$ implique que $\frac{u_n}{v_n}$ est bornée lorsque n est assez grand ou alors l'existence d'une constante $C > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on ait $u_n \leq Cv_n$. Donc le critère de comparaison permet de conclure.

Théorème 3.4 ***(Critère d'équivalence)*** *Soient* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *deux séries à termes strictement positifs telles que :*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = l \neq 0$$

alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *sont de même nature. On dit que* v_n *est équivalente à* lu_n *au voisinage de* $+\infty$ *et on écrit dans ce cas* $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} lu_n$.

Preuve: Par hypothèse, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$:

$$\left|\frac{v_n}{u_n} - l\right| < \varepsilon \Longleftrightarrow (l-\varepsilon)u_n < v_n < (l+\varepsilon)u_n.$$

Fixons $\varepsilon < l$. Si $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ converge, alors par le critère de comparaison $\sum_{n=0}^{+\infty}(l-\varepsilon)u_n$ converge, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge également. Réciproquement, si $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ diverge, alors $\sum_{n=0}^{+\infty}(l+\varepsilon)u_n$ diverge, et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ aussi.

Exemple 3.7 *1) La série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+3n+1}{n^4+2n^3+4}$ *converge car* $\frac{n^2+3n+1}{n^4+2n^3+4} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *converge.*

2) La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n+\ln(n)}{n^2}$ *diverge puisque* $\frac{2n+\ln(n)}{n^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n}$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *diverge.*

3) Si $u_n = \ln(1+\frac{1}{n})$, *alors* $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ *est une série à termes positifs (* $\ln(1+\frac{1}{n}) > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$*)* *et* $\ln(1+\frac{1}{n}) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. *On conclu d'après le critère d'équivalence que la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+\frac{1}{n})$ *est divergente.*

Remarque 3.5 *1) Si* $l = 0$ *dans le critère d'équivalence,* $\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = 0$, *on a* $v_n < \varepsilon u_n$ *pour* n *assez grand et alors si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge,* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *aussi. Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *diverge alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *diverge aussi.*

2) Les critères de comparaison et d'équivalence permettent de ramener les séries à termes positifs à un catalogue de séries dont la convergence est connue. Dans ce catalogue, on trouve les séries de Riemann, les séries géométriques et autres séries usuelles.

3.2.2 Comparaison d'une série à termes positifs à une intégrale

Pour déterminer la nature de certaines séries à termes positifs, par exemple les séries de Riemann, on compare ces séries à une intégrale dite impropre. Pour cela on utilise le théorème suivant.

Théorème 3.5 ***(Critère intégral)*** *Soit* $f : [0,+\infty[\longrightarrow [0,+\infty[$ *une fonction positive continue et décroissante. Alors la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} f(n)$ *et l'intégrale* $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ $(= \lim_{X\to+\infty} \int_0^X f(x)dx)$ *sont de même nature. Dans le cas de la convergence, on a :*

$$\int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{k=n_0}^{+\infty} f(k) \leq f(n_0) + \int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx, \ \forall n_0 \in \mathbb{N}.$$

Preuve: La démonstration du théorème est une conséquence des inégalités suivantes déduite de la décroissance de la fonction f sur $[0,+\infty[$. Pour tout $x \in [k, k+1]$, $k \in \mathbb{N}$, on a $f(k+1) \leq f(x) \leq f(k)$ et en intégrant entre k et $k+1$ on obtient :

$$u_{k+1} = f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq f(k) = u_k.$$

Par la relation de Chasles, la somme de 0 à n donne :

$$S_{n+1} - u_0 = u_1 + ... + u_{n+1} \leq \int_0^{n+1} f(x)dx \leq u_0 + ... + u_n = S_n.$$

La série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge et a pour somme S, si et seulement si la suite des sommes partielles S_n converge vers S. Dans ce cas $\int_0^{n+1} f(x)dx$ est majorée par S, et comme $\int_0^x f(t)dt$ est une

fonction croissante de x, l'intégrale converge. Réciproquement, si l'intégrale converge, alors $\int_0^{n+1} f(x)dx$ est majorée, la suite des sommes partielles aussi, et elle converge. On a aussi en passant à la limite dans les inégalités précédentes lorsque n tend vers $+\infty$,

$$\begin{aligned} S - u_0 &\leq \int_0^{+\infty} f(x)dx \leq S, \\ \int_0^{+\infty} f(x)dx &\leq S \leq f(0) + \int_0^{+\infty} f(x)dx. \end{aligned}$$

Rappelons que le point de départ de la sommation n'a pas d'influence sur la convergence des séries. Le théorème reste vrai pour des fonctions définies sur $[n_0, +\infty[$ au lieu de $[0, +\infty[$.

Exemple 3.8 ***On appelle série de Riemann la série à termes positifs*** $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, ***où*** α ***est un réel donné.***

Si $\alpha \leq 0$, *alors* $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \neq 0$ *donc la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ *diverge.*

Si $\alpha > 0$, *la fonction* $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ *est positive, continue et décroissante sur* $[1, +\infty[$. *D'après le critère intégral, la série de Riemann* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ *est de même nature que l'intégrale* $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$.

Si $\alpha = 1$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^{+\infty} = +\infty$, *donc l'intégrale diverge et alors la série harmonique* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *est divergente.*

Si $\alpha \neq 1$,

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} &= \int_1^{+\infty} x^{-\alpha}dx = \lim_{X\to+\infty} [\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}]_1^X \\ &= \lim_{X\to+\infty} \frac{X^{1-\alpha}-1}{1-\alpha} = \begin{cases} +\infty \text{ si } 1-\alpha > 0 \\ \frac{-1}{1-\alpha} \text{ si } 1-\alpha < 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Donc la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ***converge pour*** $\alpha > 1$ ***et diverge pour*** $\alpha \leq 1$.

Nous retrouvons en particulier le fait que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *converge, alors que* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *diverge.*

Exemple 3.9 *1) La série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$ *converge car* $\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *est une série de Riemann convergente.*

2) La série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1-\cos\left(\frac{1}{n\sqrt{\ln(n)}}\right)}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ *diverge car* $\frac{1-\cos\left(\frac{1}{n\sqrt{\ln(n)}}\right)}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{2n^2\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2n\ln(n)}$ *et* $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\ln(n)}$ *diverge d'après le critère intégral puisque cette dernière est de même nature que l'intégrale impropre* $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln x} = [\ln(\ln x)]_2^{+\infty} = +\infty$.

Théorème 3.6 *(Comparaison d'une série à termes positifs avec la série de Riemann) Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *une série à termes positifs. Supposons qu'il existe* $\alpha > 1$ *tel que* $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha u_n = 0$, *c'est à dire* $u_n = o(\frac{1}{n^\alpha})$, *alors la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge.*

Preuve: Si $\lim_{n\to+\infty} n^\alpha u_n = 0$ alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Longrightarrow |n^\alpha u_n - 0| < \varepsilon.$$

Pour $\varepsilon = 1$, $0 \leq n^\alpha u_n < 1$ ou bien $u_n < \frac{1}{n^\alpha}$, $\forall n \geq N$. Comme $\alpha > 1$, la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ converge, on conclu alors, d'après le critère de comparaison, que la série $\sum_{n=N}^{+\infty} u_n$ et donc $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge.

Exemple 3.10 *La série* $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n^2}$ *converge car* $\lim_{n\to+\infty} n^2 e^{-n^2} = 0$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *est convergente.*

3.2.3 Critères de Cauchy et de d'Alembert

Pour la comparaison avec les séries géométriques, il existe deux critères mieux adaptés que les équivalents. Il s'agit du critère de Cauchy et du critère de d'Alembert, le critère de Cauchy porte sur $\sqrt[n]{u_n} = (u_n)^{1/n}$, le critère de d'Alembert sur $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Voici le premier :

Théorème 3.7 ***(Critère de Cauchy)*** *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *une série à termes positifs. S'il existe* $l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ *tel que* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$, *alors on a :*

1) Si $l < 1$, *la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge.*

2) Si $l > 1$, *la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *diverge.*

3) Si $l = 1$, *on ne peut pas conclure en général (en particulier si* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = 1^+$, *alors la série diverge).*

Exemple 3.11 *Soit* $a > 0$. *Considérons la série de terme général* $u_n = \left(a + \frac{1}{n}\right)^n$. *C'est une série à termes positifs puisque* $\left(a + \frac{1}{n}\right)^n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n\to+\infty} \left(a + \frac{1}{n}\right) = a.$$

Si $a < 1$, la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(a + \frac{1}{n}\right)^n$ converge, elle diverge si $a > 1$. Le cas $a = 1$ est à étudier à part,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln(1 + \frac{1}{n})\right) = \exp\left(\frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e \neq 0$$

donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ est divergente. On peut aussi remarquer dans ce cas que $\sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = 1 + \frac{1}{n} > 1$ tend vers 1^+ lorsque n tend vers $+\infty$, d'où la divergence de la série.

Le critère de d'Alembert est plus facile à appliquer, par contre il échoue plus souvent que celui de Cauchy. De plus, ce critère ne peut s'appliquer que si les termes de la série sont tous non nuls.

Théorème 3.8 ***(Critère de d'Alembert)*** *Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ une série à termes positifs telle que $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, alors on a :*

1) Si $l < 1$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge.

2) Si $l > 1$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ diverge.

3) Si $l = 1$, on ne peut pas conclure en général (en particulier si $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1^+$, alors la série diverge).

Exemple 3.12 *1) $u_n = \frac{1}{n!}$, $n \in \mathbb{N}$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ converge.*

2) $u_n = \frac{n^n}{n!}$, $n \in \mathbb{N}^*$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^{n+1} n!}{(n+1)! n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e > 1$. Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}$ diverge.

3) $u_n = \frac{a^n}{(1+a)(1+a)^2 \ldots (1+a)^n}$, $n \in \mathbb{N}$ et $a > 0$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{(1+a)^{n+1}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 < 1$, $\forall a > 0$. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a)^2 \ldots (1+a)^n}$ converge pour tout $a > 0$.

Remarque 3.6 *1) Le critère de Cauchy et de d'Alembert ne s'appliquent pas aux séries de Riemann car pour ces séries la limite de Cauchy ou de d'Alembert est égale à 1.*

2) Soit la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ à termes positifs où

$$u_n = \begin{cases} \left(\frac{2}{3}\right)^k & si\ n = 2k \\ \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^k & si\ n = 2k+1 \end{cases}.$$

Alors :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \begin{cases} \frac{1}{3} & si\ n = 2k \\ 2 & si\ n = 2k+1 \end{cases}.$$

Donc le critère de d'Alembert ne s'applique pas puisque le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ *n'a pas de limite. Pourtant,*

$$\sqrt[n]{u_n} = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ si } n = 2k \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2k+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{k/2k+1} \text{ si } n = 2k+1 \end{cases}$$

converge vers $\sqrt{\frac{2}{3}} < 1$, *donc le critère de Cauchy s'applique et la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge.*

On vient de voir sur cet exemple que seul le critère de Cauchy donnait la réponse. Il est en effet plus puissant que le critère de d'Alembert, comme le montre la proposition suivante.

Proposition 3.6 *Soit* $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite à termes positifs. Si* $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ *alors* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{u_n} = l$. *La réciproque est évidemment fausse, l'exemple précédent apporte une preuve tangible.*

3.3 Séries à termes quelconques

Quand une série n'est pas à termes positifs, on examine d'abord la série des valeurs absolues, ou des modules s'il s'agit de nombres complexes. La série des valeurs absolues ou des modules est une série à termes positifs pour laquelle on peut appliquer les critères de convergence introduits ci-dessus.

3.3.1 Convergence absolue

Définition 3.4 *On dit qu'une série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *à termes réels ou complexes est absolument convergente (ou bien elle converge absolument) si la série à termes réels positifs* $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ *est convergente.*

Théorème 3.9 *Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est une série absolument convergente alors elle est convergente.*

Preuve: Si $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ converge, appliquons le critère de Cauchy de convergence des séries, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^*, n \geq N, \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| \right| = \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon.$$

Comme $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k|$, on en déduit :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^*, n \geq N, \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k| < \varepsilon.$$

D'où la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge.

Remarque 3.7 *La convergence absolue implique la convergence mais la réciproque est en général fausse, c'est à dire si une série à termes quelconques converge elle n'est pas forcément absolument convergente.*

Exemple 3.13 *1) Les séries* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ *et* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ *sont absolument convergentes en vertu du critère de comparaison car :*

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \ \left|\frac{\sin n}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \ et \ \left|\frac{(-1)^n}{n^2}\right| = \frac{1}{n^2}$$

et la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *est convergente.*

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ *et en général* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, $0 < \alpha \leq 1$ *sont des séries qui ne sont pas absolument convergentes puisque la série de Riemann* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, $0 < \alpha \leq 1$, *est divergente. Par contre on montre dans la suite du cours que ces séries sont convergentes.*

3.3.2 Multiplication des séries

Définition 3.5 *Soient* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *deux séries à termes complexes. On appelle série produit des séries* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$, *la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n$ *dont le terme général est donné par :*

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}, \ \forall n \in \mathbb{N},$$

c'est à dire :

$$\begin{aligned} w_0 &= u_0 v_0, \\ w_1 &= u_0 v_1 + u_1 v_0 \\ &\ldots \\ w_n &= u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \ldots + u_n v_0. \end{aligned}$$

On remarque que cette multiplication est analogue à celle des polynômes à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{C}$. D'autre part, la multiplication de séries absolument convergentes est une série absolument convergente.

Théorème 3.10 *Soient* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *deux séries à termes complexes absolument convergentes. Alors la série produit* $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n$ *est absolument convergente. De plus sa somme est donnée par :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right).$$

Remarque 3.8 *Le produit de deux séries convergentes peut être divergente. En effet, considérons par exemple le produit de la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ *par elle même. Montrons que la série produit est divergente.* $\forall n \in \mathbb{N}$, *on a :*

$$\begin{aligned} w_n &= \sum_{k=0}^{n} u_k u_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}\sqrt{n-k+1}} \\ &= (-1)^n v_n, \ \text{où } v_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1}\sqrt{n-k+1}}, \\ v_n &= \underbrace{1 \times \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1}{\sqrt{n-1}} + ... + \frac{1}{\sqrt{n+1}} \times 1}_{(n+1) \text{ termes}} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n+1}} \times \frac{1}{\sqrt{n+1}} \times (n+1) = 1, \ \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

d'où $w_n \nrightarrow 0$ *et alors la série produit de terme général* w_n *diverge.*

3.3.3 Séries alternées

Une série alternée est un cas particulier de série à termes réels avec des termes de signes alternés, et dont la forme particulière permet d'avoir des résultats de convergence notables.

Définition 3.6 *On dit qu'une série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *à termes réels est alternée si pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n v_n$ *où* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite de nombres réels positifs.*

Exemple 3.14 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ *est une suite alternée appelée la série harmonique alternée. La suite des sommes partielles associée est* $S_n = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - + ... + \frac{(-1)^n}{n}$.

Pour traiter ce type de séries, on dispose du théorème suivant.

Théorème 3.11 ***(Théorème des séries alternées appelé aussi critère de Leibniz)*** *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *une série alternée,* $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = (-1)^n v_n$ *où* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite de nombres réels positifs, telle que :*

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 0,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ v_{n+1} \leq v_n$$

(c'est à dire $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite décroissante vers* 0*), alors la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est convergente.*

Preuve: Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Alors :

$$S_{2p+2} - S_{2p} = (-1)^{2p+1}v_{2p+1} + (-1)^{2p+2}v_{2p+2} = v_{2p+2} - v_{2p+1} \leq 0.$$

Donc la sous suite extraîte $(S_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

$$S_{2p+3} - S_{2p+1} = (-1)^{2p+2}v_{2p+2} + (-1)^{2p+3}v_{2p+3} = v_{2p+2} - v_{2p+3} \geq 0.$$

Donc la sous suite extraîte $(S_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ est croissante.
De plus,

$$\lim_{p\to+\infty}(S_{2p+1} - S_{2p}) = \lim_{p\to+\infty} v_{2p+1} = 0.$$

Par conséquent, les suites $(S_{2p})_{p\in\mathbb{N}}$ et $(S_{2p+1})_{p\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles sont alors convergentes vers la même limite S. Il en résulte que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge aussi vers S. On en déduit que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est bien convergente.

Exemple 3.15 *Soit la série alternée* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. *On remarque que si* $\alpha \leq 0$, *alors* $\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \neq 0$, *donc la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *diverge. D'autre part, si* $\alpha > 1$, *la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *est absolument convergente et alors convergente car* $\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right| = \frac{1}{n^\alpha}$ *est le terme général d'une série de Riemann convergente.*

Si $0 < \alpha \leq 1$, *la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *n'est pas absolument convergente car la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ *diverge dans ce cas, cependant on peut lui appliquer le théorème précédent avec* $\frac{(-1)^n}{n^\alpha} = (-1)^n v_n$ *et* $v_n = \frac{1}{n^\alpha}$. $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est bien une suite décroissante et* $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$, *ainsi la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *est convergente sans converger absolument.*

Corollaire 3.2 *Si* $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n v_n$ *est une série alternée et si* $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *décroit vers* 0, *alors :*

$$\left|\sum_{k=n}^{+\infty}(-1)^k v_k\right| \leq v_n.$$

il s'agit de l'estimation du reste d'une série alternée convergente.

Preuve: Comme $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante, on a :

$$\left|\sum_{k=n}^{n+2p}(-1)^k v_k\right| = |v_n - (v_{n+1} - v_{n+2}) - ... - (v_{n+2p-1} - v_{n+2p})| \leq v_n.$$

L'assertion résulte lorsque $p \longrightarrow +\infty$.

Exemple 3.16 *La série alternée* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ *est absolument convergente. Soit* $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)k}{k^2}$ *le reste d'ordre* n *de cette série. Alors une valeur de* n *telle que* $|R_n| \leq \frac{1}{100}$ *est donnée la majoration :*

$$|R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \right| \leq |u_{n+1}| = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

Pour obtenir la précision souhaitée, il suffit de prendre $\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{100}$ *ou bien* $(n+1)^2 \geq 100$, *c'est à dire* $n \geq 9$.

3.3.4 Séries semi-convergentes

Définition 3.7 *Une série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *à termes réels ou complexes est dite semi-convergente si elle est convergente sans être absolument convergente.*

Exemple 3.17 *1) Pour* $0 < \alpha \leq 1$, *la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *est semi-convergente.*

2) Soit $u_n = \frac{(-1)^n n+a}{n^2+1}$, $a \in \mathbb{R}$. *La série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n+a}{n^2+1}$ *n'est pas absolument convergente car* $|u_n| = \left|\frac{(-1)^n n+a}{n^2+1}\right| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ *et donc* $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ *est divergente. Pourtant, la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *est convergente. En effet, on a :*

$$u_n = \frac{(-1)^n n + a}{n^2 + 1} = v_n + w_n = \frac{(-1)^n n}{n^2 + 1} + \frac{a}{n^2 + 1}$$

où $v_n = \frac{(-1)^n n}{n^2+1}$ *et* $w_n = \frac{a}{n^2+1}$. v_n *est le terme général d'une série alternée telle que* $\frac{n}{n^2+1}$ *est une suite décroissante vers* 0. *Donc d'après le théorème précédent* $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ *converge.* $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n$ *est aussi convergente car* $\left|\frac{a}{n^2+1}\right| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{|a|}{n^2}$, $\forall a \in \mathbb{R}$. *On conclut alors que la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, *somme de deux séries convergentes, est aussi convergente pour tout* $a \in \mathbb{R}$.

En conclusion, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n+a}{n^2+1}$ *est semi-convergente quelque soit* $a \in \mathbb{R}$.

3.3.5 Règle d'Abel

Théorème 3.12 ***(Théorème d'Abel)*** *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *une série à termes réels ou complexes telle que son terme général s'écrit sous la forme* $u_n = a_n b_n$. *Si les deux conditions suivantes sont vérifiées :*

1) la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est une suite décroissante de réels positifs, et tend vers* 0,

2) les sommes partielles de la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *sont bornées :*

$$\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=0}^{n} b_k \right| = |b_0 + ... + b_n| \leq M,$$

alors la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ *converge.*

Remarque 3.9 *Le théorème des séries alternées est un cas particulier de la règle d'Abel.*

Exemple 3.18 *Etudions la série complexe* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ *où* $\theta \in [0, 2\pi[$ *et* $\alpha \in \mathbb{R}$. *Posons* $u_n = \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} = a_n b_n$ *avec* $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$ *et* $b_n = e^{in\theta}$. *On a,* $|u_n| = \frac{1}{n^\alpha}$. *Donc :*

Si $\alpha \leq 0$, $\lim_{n\to+\infty} |u_n| \neq 0$ *ainsi* $\lim_{n\to+\infty} u_n \neq 0$ *et alors la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ *diverge.*

Si $\alpha > 1$, *la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ *est absolument convergente.*

Si $0 < \alpha \leq 1$. *Si* $\theta = 0$, $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ *est le terme général d'une série de Riemann divergente.*

Si $\theta \neq 0$, *on utilise la règle d'Abel. On a,* $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ *et la suite* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *est décroissante, d'autre part :*

$$\left|\sum_{k=0}^{n} b_k\right| = \left|\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}\right| = \left|\sum_{k=0}^{n} \left(e^{i\theta}\right)^k\right| = \left|\frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}\right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|}.$$

Donc il existe $M = \frac{2}{|1-e^{i\theta}|} > 0$ *tel que pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $\left|\sum_{k=0}^{n} b_k\right| \leq M$.

On en déduit alors d'après la règle d'Abel que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ *est semi-convergente pour* $\theta \in]0, 2\pi[$ *et* $0 < \alpha \leq 1$.

3.4 Exercices Corrigés sur les séries numériques

Exercice 1.

Les assertions suivantes sont-elles Vraies ou Fausses ? Justifier ou donner un contre-exemple.

a) Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge.

b) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

c) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ converge alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge.

d) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge et $u_n > 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$ converge.

e) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$ converge.

f) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge alors $\sum_{n=0}^{+\infty} nu_n$ converge.

g) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge absolument alors $\sum_{n=0}^{+\infty} (\cos n)\, u_n$ converge.

h) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge et $u_n \geq 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{1+u_n}$ converge.

i) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge et $u_n \geq 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \sin(u_n)$ diverge.

j) Si $|r| < 1$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} n^{2018} r^n$ converge.

k) Si $|r| \leq 1$ alors $\sum_{n=0}^{+\infty} (\cos n)\, r^n$ converge.

l) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge et $u_n \geq 0$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1+u_n)$ converge.

Corrigé.

a) Fausse, prendre l'exemple de la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$.

b) Vraie, car si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge de somme S alors $u_n = S_n - S_{n-1}$ tend vers 0 à l'infini puisque les sommes partielles de la série S_n et S_{n-1} d'ordre n et $n-1$, tendent toutes les deux vers S.

c) Vraie, puisque la convergence absolue implique toujours la convergence.

d) Vraie, car si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ et donc $u_n^2 \leq u_n \leq 1$ pour n assez grand. Le critère de comparaison montre la convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2$.

e) Fausse, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge alors que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

f) Fausse, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge alors que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge.

g) Vraie, $|(\cos n)\, u_n| \leq |u_n|$ le critère de comparaison donne la convergence absolue de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (\cos n)\, u_n$.

h) Vraie, les deux séries sont à termes positifs et le fait que $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$, on a $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{u_n}{1+u_n}$. Donc les séries $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{1+u_n}$ sont de même nature.

i) Fausse, $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ entraine que $0 \leq \sin(u_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \sin(u_n)$ converge si $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ l'est.

j) Vraie, $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2018} |r| = |r| < 1$, le critère de d'Alembert montre alors la convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} n^{2018} r^n$.

k) Fausse, prendre $r = 1$ alors la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \cos n$ diverge puisque son terme général $u_n = \cos n$ n'a pas de limte à l'infini.

l) Vraie, si $u_n \geq 0$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ converge, alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(1+u_n)}{u_n} = 1$ ou bien $\ln(1+u_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$. Le critère d'équivalence pour les séries à termes positifs affirme que les séries $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1+u_n)$ sont de même nature et montre alors la convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \ln(1+u_n)$.

Exercice 2.

En examinant la limite du terme général, montrer que les séries suivantes divergent.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sin n;\ \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + (-1)^n \cos\frac{1}{n}\right);\ \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n;\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+\frac{1}{n}}.$$

Corrigé.

Il suffit de remarquer que la limite des termes généraux des séries proposées n'est pas nulle.

Exercice 3.

1) Calculer les sommes partielles S_n de la série dont le terme général est $u_n = \frac{1}{4^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Cette série est-elle convergente ? Calculer la somme S et les restes R_n.

2) Calculer la suite des sommes partielles et déduire la nature des séries suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}\ ;\ \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right).$$

3) Calculer la somme des séries $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{3^n}{7^{n-2}}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{(3n+1)(3n+4)}$.

Corrigé.

1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{4^n} = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ est une série géométrique de raison $q = \frac{1}{4} < 1$, elle est donc convergente. Les sommes partielles S_n de la série sont :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{4}\right)^k - 1 = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} - 1 = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$$

La somme de la série est la limite de la suite des sommes partielles S_n :

$$S = \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) = \frac{1}{3}.$$

Le reste R_n de rang n de la série est :

$$R_n = S - S_n = \frac{1}{3} - \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

2) (a) $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$, $n \in \mathbb{N}^*$. $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^3}$ est le terme général d'une série de Riemann convergente car $\alpha = 3 > 1$, donc la série de terme général u_n converge. Pour calculer la somme de cette série, on décompose la fraction $\frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ en éléments simples :

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{k} - \frac{1}{k+1} + \frac{\frac{1}{2}}{k+2}$$

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+1} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k+2} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n+1}\frac{1}{k} + \frac{1}{2}\sum_{k=3}^{n+2}\frac{1}{k} \\
&= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k}\right) - \frac{1}{2} - \sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2}\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{k} + \frac{1}{2}\frac{1}{n+1} + \frac{1}{2}\frac{1}{n+2} \\
&= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\,(n+1)} + + \frac{1}{2\,(n+2)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Alors $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}$.

(b) $u_n = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$. $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ est le terme général d'une série de Riemann divergente car $\alpha = 1$, donc la série de terme général u_n diverge.

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\ln(k+1) - \ln(k)\right) \\
&= (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + ... + (\ln(n+1) - \ln(n)) \\
&= \ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty.
\end{aligned}$$

3) (a)

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{3^n}{7^{n-2}}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{3^{n+2}}{7^n}=9\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{3}{7}\right)^n=9\frac{1}{1-\frac{3}{7}}=9\frac{7}{4}=\frac{63}{4}.$$

(b) On a $\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}=\frac{1}{(3n+1)}-\frac{1}{(3n+4)}$, donc :

$$\begin{aligned}S_n &= \sum_{k=0}^{n}\frac{3}{(3k+1)(3k+4)}=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(3k+1)}-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(3k+4)}\\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(3k+1)}-\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{3(k+1)+1}\\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(3k+1)}-\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{3k+1}=1-\frac{1}{3(n+1)+1}\\ &= 1-\frac{1}{(3n+4)}.\end{aligned}$$

Par conséquent, $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{3}{(3n+1)(3n+4)}=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$.

Exercice 4.

Soit $q\in\mathbb{C}$ tel que $|q|<1$.

1) Montrer que la série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nq^n$ converge et calculer sa somme.

2) Montrer que $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2q^n=\frac{q^2+q}{(1-q)^3}$.

3) Sachant que $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}=e$, calculer $S_1=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{n+1}{n!}$ et $S_2=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2-2}{n!}$.

Corrigé.

1) $u_n=nq^n\in\mathbb{C}$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)|q|=|q|<1$. Donc le critère de d'Alembert montre qu'il s'agit d'une série absolument convergente. Trouvons la somme S de cette série :

$$\begin{aligned}S &= \sum_{n=1}^{+\infty}nq^n=q\sum_{n=1}^{+\infty}nq^{n-1}=q\sum_{n=1}^{+\infty}(n-1)\,q^{n-1}+q\sum_{n=1}^{+\infty}q^{n-1}\\ &\overset{(n-1)\longrightarrow n}{=} q\sum_{n=0}^{+\infty}q^n+q\sum_{n=0}^{+\infty}nq^n\\ &= q\sum_{n=0}^{+\infty}q^n+qS=\frac{q}{1-q}+qS.\end{aligned}$$

Alors $(1-q)S=\frac{q}{1-q}$ et donc $S=\frac{q}{(1-q)^2}$.

2) Le critère de d'Alembert montre que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 q^n$ est absolument convergente dès que $|q| < 1$. Notons S sa somme,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 q^n = q \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 q^{n-1} \\ &= q\left[\sum_{n=1}^{+\infty}(n-1)^2 q^{n-1} + 2\sum_{n=1}^{+\infty}(n-1)q^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n-1}\right] \\ &= q\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 q^n + 2q\sum_{n=1}^{+\infty} n q^n + q\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \\ &= qS + 2q\frac{q}{(1-q)^2} + \frac{q}{1-q}. \end{aligned}$$

On obtient alors l'équation en S :

$$\begin{aligned} S &= qS + \frac{2q^2}{(1-q)^2} + \frac{q}{1-q}, \\ (1-q)S &= \frac{2q^2}{(1-q)^2} + \frac{q}{1-q} = \frac{q^2+q}{(1-q)^2}. \end{aligned}$$

Alors $S = \frac{q^2+q}{(1-q)^3}$.

3)

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 2e = 2e. \end{aligned}$$

On montre de la même manière que $S_2 = 0$.

Exercice 5.

Déterminer la nature des séries numériques suivantes :

a) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$, b) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+1}$, c) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$, d) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\ln(n))^n}$, e) $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n^2+n+1)}$, f) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1+2+\ldots+n}{1^2+2^2+\ldots+n^2}$, g) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$, h) $\sum_{n=0}^{+\infty} 2^{-\sqrt{n}}$, i) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} - 1\right)$, j) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$, $x \in \mathbb{R}$.

Corrigé.

a) $u_n = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}} > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. $u_n \leq \frac{1}{n^{3/2}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$ est convergente d'après le critère de comparaison et en vertu de la convergence de la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$. On peut aussi utiliser le critère d'équivalence en remarquant que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{3/2}}$.

b) $u_n = \frac{n^2}{n^3+1} \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $u_n = \frac{1}{n+\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. Donc $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{n^3+1}$ est une série divergente.

c) $u_n = \frac{(n!)^2}{2^{n^2}} \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{(n+1)!}{n!}\right)^2 \frac{2^{n^2}}{2^{(n+1)^2}} = (n+1)^2 2^{n^2-(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}} = \frac{(n+1)^2}{e^{(2n+1)\ln 2}}$. D'où, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{e^{(2n+1)\ln 2}} = 0 < 1$, la série est donc convergente.

d) $u_n = \frac{1}{\ln(n^2+n+1)} \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\ln\left(n^2+n+1\right) = \ln\left[n^2\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)\right] = 2\ln(n) + \ln\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)$. Posons $v_n = \frac{1}{2\ln(n)}$, on a :

$$\frac{v_n}{u_n} = \frac{\ln\left(n^2+n+1\right)}{2\ln(n)} = 1 + \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}{2\ln(n)}.$$

Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)}{2\ln(n)} = 0$, alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$. Puisque $\ln x < x$ pour $x > 0$, on a $v_n = \frac{1}{2\ln(n)} > \frac{1}{2n}$. La série $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ est divergente, il en est de même pour la série $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} v_n$ et donc la série $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n^2+n+1)}$ est divergente.

f) On sait que :

$$1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2},$$
$$1^2+2^2+...+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Donc $u_n = \frac{1+2+...+n}{1^2+2^2+...+n^2} = \frac{n(n+1)}{2}\frac{6}{n(n+1)(2n+1)} = \frac{3}{2n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{3}{2n}$. La série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1+2+...+n}{1^2+2^2+...+n^2}$ est alors divergente.

g) $u_n = 1 - \cos\frac{1}{n} \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Utilisons le développement limité de la fonction cosinus au voisinage de 0, on a :

$$\begin{aligned} \cos\frac{1}{n} &= 1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \\ 1-\cos\frac{1}{n} &= \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}. \end{aligned}$$

La série de Riemann $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n^2}$ est convergente, alors $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$ est aussi convergente par le critère d'équivalence.

h) $u_n = 2^{-\sqrt{n}} = \frac{1}{2^{\sqrt{n}}} = e^{-\sqrt{n}\ln 2}$, ici la limite de d'Alembert et celle de Cauchy est égale à 1, on ne peut donc conclure par ces critères. Néanmoins, on remarque :

$$\begin{aligned} &\lim_{n\to+\infty} n^2 u_n = \lim_{n\to+\infty} n^2 e^{-\sqrt{n}\ln 2} = 0, \\ &\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Longrightarrow n^2 e^{-\sqrt{n}\ln 2} < 1, \\ &\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Longrightarrow u_n = e^{-\sqrt{n}\ln 2} < \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

La série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ est convergente, le critère de comparaison montre que la série $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} 2^{-\sqrt{n}}$ converge aussi.

i) $u_n = \sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} - 1 \leq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Puisque cette série garde un signe constant on peut la traiter comme les séries à termes positifs, ou alors on étudie la série de terme

général $(-u_n)$ qui est de même nature que la série de terme général u_n. On a puisque $\ln(1+x) = x + o(x)$ et $e^x = 1 + x + o(x)$ au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} &= \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/n}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-1/n} = \exp\left(-\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n}\right)\\ &= \exp\left(-\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n}\right) = \exp\left(-\frac{\frac{1}{n}+o(\frac{1}{n})}{n}\right)\\ &= \exp\left(-\frac{1}{n^2}+o(\frac{1}{n^2})\right) = 1-\frac{1}{n^2}+o(\frac{1}{n^2}).\end{aligned}$$

D'où :

$$u_n = \sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} - 1 = -\frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2}.$$

Comme $\sum_{n=1}^{+\infty} -\frac{1}{n^2}$ converge, alors $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} - 1$ converge d'après le critère d'équivalence.

j) $u_n = \frac{1}{1+x^{2n}} \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Si $|x| > 1$, on a $x^2 > 1$ et :

$$|u_n| = \left|\frac{1}{1+x^{2n}}\right| = \frac{1}{|x^{2n}|}\left|\frac{1}{1+\left(\frac{1}{x^2}\right)^n}\right| \leq \frac{1}{|x^{2n}|} = \left(\frac{1}{x^2}\right)^n.$$

Or, $\left(\frac{1}{x^2}\right)^n$ est le terme général de la série géométrique de raison $\frac{1}{x^2} < 1$, elle converge et il en résulte que la série de terme général u_n converge aussi.

Si $|x| < 1$, alors $x^2 < 1$, et $\lim_{n\to+\infty} x^{2n} = 0$. Donc $\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = \frac{1}{1+\lim_{n\to+\infty} x^{2n}} = 1 \neq 0$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^{2n}}$ diverge dans ce cas.

Si $|x| = 1$, alors $x^2 = 1$, et $u_n = \frac{1}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{2}$, et la série diverge.

Exercice 6.

Etudier la nature des séries numériques suivantes dont les termes généraux sont :

a) $u_n = \left(\frac{2n+1}{3n+4}\right)^n$; b) $u_n = \left(\frac{an}{n+1}\right)^{n^2}, a > 0$; c) $u_n = \left(1+\frac{a}{n}\right)^{-n^2}, a \in \mathbb{R}$; d) $u_n = \frac{a^n}{n!}, a \in \mathbb{R}$; e) $u_n = \frac{a^n}{n^\alpha}, a \in \mathbb{R}$ et $\alpha > 0$.

Corrigé.

a) La série est à termes positifs, $\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{2n+1}{3n+4}\right)^n} = \frac{2n+1}{3n+4} \longrightarrow \frac{2}{3} < 1$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+4}\right)^n$ est convergente d'après le critère de Cauchy.

b) La série est à termes positifs, en appliquant le critère de Cauchy,

$$\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{an}{n+1}\right)^{n^2}} = \left(\frac{an}{n+1}\right)^n = \left(\frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{a^n}{e}.$$

Puisque $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$. Donc $\sqrt[n]{u_n}$ tend vers :

$$\begin{cases} 0 \text{ si } 0 < a < 1, \text{ la série converge,} \\ \frac{1}{e} \text{ si } a = 1, \text{ la série converge,} \\ +\infty \text{ si } a > 1, \text{ la série diverge.} \end{cases}$$

c) La série est à termes positifs, en appliquant le critère de Cauchy,

$$\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\left(1+\frac{a}{n}\right)^{-n^2}} = \left(1+\frac{a}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(1+\frac{a}{n}\right)^n} \longrightarrow \frac{1}{e^a} = e^{-a},$$

car $\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \exp\left[n\ln\left(1+\frac{a}{n}\right)\right] = \exp\left[n\left(\frac{a}{n}-\frac{a^2}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right] \underset{n\to+\infty}{\sim} e^a e^{-\frac{a^2}{2n}}$. Ainsi la série converge si $a>0$ et elle diverge si $a<0$. Si $a=0$, $u_n=1$, la série diverge puisque le terme général ne tend pas vers 0.

d) La série est à termes réels de signe non constant. Etudions la convergence absolue par le critère de d'Alemebert afin d'éviter la racine $n$ème de $n!$ dans le critère de Cauchy.

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{\left|\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}\right|}{\left|\frac{a^n}{n!}\right|} = \frac{|a|}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0\,.$$

Donc la série $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{a^n}{n!}$ est absolument convergente.

e) $u_n = \frac{a^n}{n^\alpha}$ est de signe variable, on étudie sa convergence absolue via le critère de Cauchy ou de d'Alembert sur $|u_n|$.

$$\sqrt[n]{|u_n|} = \sqrt[n]{\left|\frac{a^n}{n^\alpha}\right|} = \frac{|a|}{n^{\frac{\alpha}{n}}} \underset{n\longrightarrow+\infty}{\longrightarrow} |a|\,.$$

Si $|a|<1$, la série $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a^n}{n^\alpha}$ est absolument convergente. Si $|a|>1$, le terme général de la série ne tend pas vers 0 quelque soit $\alpha>0$, et alors elle diverge. Il reste à étudier le cas $|a|=1$.

Si $a=1$, $u_n=\frac{1}{n^\alpha}$, c'est la série de Riemann, elle est donc convergente si $\alpha>1$ et divergente si $0<\alpha\leq 1$. Enfin, si $a=-1$, $u_n=\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, la série est alternée, et comme $\frac{1}{n^\alpha}$ décroit vers 0 lorsque $n\longrightarrow+\infty$, la série est semi-convergente.

Exercice 7.

Etudier la nature des séries numériques suivantes de terme général u_n :

a) $u_n = an\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - b\cos\frac{1}{n} + c\sin\frac{1}{n}$; $a,b,c\in\mathbb{R}$.

b) $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \frac{\sin x}{1+x^2}dx$.

c) $u_n = e^{-n^\alpha}$.

d) $u_n = \frac{\ln(n)}{n^\alpha}$; $u_n = \exp\left(-(\ln(n))^\alpha\right)$, $\alpha\in\mathbb{R}$. $u_n = \ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)$ où $a,b\in\mathbb{R}$.

Corrigé.

a) On sait qu'au voisinage de 0, donc lorsque $n\to+\infty$, on a :

$$\begin{aligned}
\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) &= \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right),\\
\cos\frac{1}{n} &= 1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right),\\
\sin\frac{1}{n} &= \frac{1}{n} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right).
\end{aligned}$$

Il en résulte que :

$$\begin{aligned} u_n &= an\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{3n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right]-b\left[1-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \\ &\quad +c\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{3n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right] \\ &= (a-b)+\left(c-\frac{a}{2}\right)\frac{1}{n}+\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Si $a-b\neq 0$, donc $a\neq b$, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a-b\neq 0$, et alors $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ diverge.

Si $a=b$ et $c\neq\frac{a}{2}$, $u_n=\left(c-\frac{a}{2}\right)\frac{1}{n}+\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\underset{n\to+\infty}{\sim}\left(c-\frac{a}{2}\right)\frac{1}{n}$ et donc $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ diverge d'après le critère d'équivalence et la divergence de la série harmonique $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$.

Si $a=b$, $c=\frac{a}{2}$ et $\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)\neq 0$, $u_n=\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\underset{n\to+\infty}{\sim}\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)\frac{1}{n^2}$ et donc $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge d'après le critère d'équivalence et la convergence de la série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$.

Si $a=b$, $c=\frac{a}{2}$ et $\left(\frac{a}{3}+\frac{b}{2}\right)=0$, $u_n=o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, donc $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge.

b) Pour tout $x\in[0,\frac{\pi}{n}]\subset[0,\pi]$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, on a $\frac{1}{1+\pi^2}\leq\frac{1}{1+x^2}\leq 1$. D'où,

$$0\leq\frac{\sin x}{1+x^2}\leq\sin x$$

car $\sin x\geq 0$ sur $[0,\pi]$. On en déduit alors,

$$0\leq u_n\leq\int_0^{\frac{\pi}{n}}\sin x dx=1-\cos\frac{\pi}{n}=\frac{\pi^2}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\underset{n\to+\infty}{\sim}\frac{\pi^2}{n^2}.$$

Alors $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge.

c) $u_n=e^{-n^\alpha}$. Si $\alpha\leq 0$, il y a divergence de la série puisque le terme général ne tend pas vers 0. Si $\alpha>0$, alors $n^2u_n=n^2e^{-n^\alpha}\longrightarrow 0$ lorsque $n\to+\infty$ et la série est convergente.

d) (i) $u_n=\frac{\ln(n)}{n^\alpha}$. Si $\alpha>1$, alors on utilise la comparaison avec une série de Riemann. Soit $\beta\in\,]1,\alpha[\,$,

$$n^\beta u_n=n^\beta\frac{\ln(n)}{n^\alpha}=\frac{\ln(n)}{n^{\alpha-\beta}}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0<1.$$

Cela montre que la série de terme général $\frac{\ln(n)}{n^\alpha}$ converge car la série de Riemann de terme général $\frac{1}{n^\beta}$ est convergente.

Si $\alpha<1$, alors on utilise la comparaison avec une série de Riemann. Si $\beta\in\,]\alpha,1[\,$,

$$n^\beta u_n=n^{\beta-\alpha}\ln(n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}+\infty$$

donc pour n assez grand $u_n\geq\frac{A}{n^\beta}$, $A>0$. La série de Riemann $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{A}{n^\beta}$ diverge alors la série de terme général $\frac{\ln(n)}{n^\alpha}$ diverge aussi par le critère de comparaison.

Si $\alpha = 1$, $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$, la série diverge pour la même raison que précédemment puisque $\lim_{n\to+\infty} nu_n = +\infty$.

(ii) $u_n = \exp\left(-(\ln(n))^\alpha\right)$. Si $\alpha \leq 1$, alors :

$$nu_n = e^{\ln(n)}e^{-(\ln(n))^\alpha} = e^{\ln(n)-(\ln(n))^\alpha} = e^{\ln(n)\left[1-(\ln(n))^{\alpha-1}\right]} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$$

le critère de comparaison avec la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ montre que $\sum_{n=1}^{+\infty} \exp\left(-(\ln(n))^\alpha\right)$ diverge aussi.

Si $\alpha > 1$, alors :

$$n^2u_n = e^{2\ln(n)-(\ln(n))^\alpha} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \exp\left(-(\ln(n))^\alpha\right)$ est convergente.

(iii) $u_n = \ln(n) + a\ln(n+1) + b\ln(n+2)$.

$$\begin{aligned} u_n &= \ln(n) + a\ln(n\left[1+\frac{1}{n}\right]) + b\ln(n\left[1+\frac{2}{n}\right]) \\ &= \ln(n) + a\ln(n) + a\ln\left[1+\frac{1}{n}\right] + b\ln(n) + b\ln\left[1+\frac{2}{n}\right] \\ &= (1+a+b)\ln(n) + a\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})\right] + b\left[\frac{2}{n} - \frac{2}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})\right] \\ &= (1+a+b)\ln(n) + \frac{a+2b}{n} - \frac{\frac{a}{2}+2b}{n^2} + o(\frac{1}{n^2}). \end{aligned}$$

Donc la série converge si et seulement si $\left\{ \begin{array}{l} 1+a+b=0 \\ a+2b=0 \end{array} \right.$, ce qui correspond à $a=-2$ et $b=1$. Dans les autres cas la série diverge.

Exercice 8.

1) Étudier la nature des séries suivantes :

a) $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$; b) $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$; c) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{n}$; d) $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$; e) $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\tan\frac{1}{\sqrt{n}}-\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$; f) $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cos\frac{1}{n}$; g) $\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)$; h) $\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)$; i) $\sum_{n=1}^{+\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$.

2) Même question pour les séries de terme général u_n :

a) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$; b) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$; c) $u_n = \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right), \alpha > 0$; d) $u_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right)$; e) $u_n = \frac{(-1)^n}{n+2\sin n}$; f) $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)}$.

Corrigé.

a) $u_n = (-1)^n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$ est le terme général d'une série alternée puisque $\sqrt{n^2+1}-n \geq 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_n &= (-1)^n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right) = (-1)^n\frac{\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\left(\sqrt{n^2+1}+n\right)}{\sqrt{n^2+1}+n} \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}+n}. \end{aligned}$$

$v_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}$ est une suite décoissante vers 0, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est une série convergente. Remarquons que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ n'est pas absolument convergente car :

$$|u_n| = v_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n}.$$

Ainsi, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est semi-convergente.

b) Posons $u_n = \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$ pour $n \geq 2$. La série $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n$ est alternée, avec $|u_n| = \frac{1}{n^2+(-1)^n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$. Donc la série $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n$ est absolument convergente.

c) On a, $u_n = \frac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{n} = (-1)^n\left[\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n}\right] = (-1)^n a_n$ avec

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2p}} + \frac{1}{2p} \text{ si } n = 2p \\ \frac{1}{\sqrt{2p+1}} - \frac{1}{2p+1} \text{ si } n = 2p+1 \end{cases} \geq 0$$

donc $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est une série alternée. $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n}\right) = 0$, toutefois, on ne peut pas appliquer le théorème sur les séries alternées, car la suite positive $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ n'est pas monotone. On procède donc autrement. On remarque ici que $u_n = \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est la somme de la série harmonique divergente et de la série alternée de terme général $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ semi-convergente, alors $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est divergente.

d) $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$ est une série alternée, on ne peut pas appliquer directement le théorème des séries alternée. En utilisant le développement limité en zéro de la fonction $\ln(1+x)$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} u_n &= (-1)^n\sqrt{n}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) = (-1)^n\sqrt{n}\ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right) \\ &= (-1)^n\sqrt{n}\left[\frac{2}{n-1} - \frac{2}{(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{(n-1)^2}\right)\right] \\ &= (-1)^n\frac{2\sqrt{n}}{n-1} + (-1)^n\left[\frac{-2\sqrt{n}}{(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{(n-1)^2}\right)\right] \\ &= \alpha_n + \beta_n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_n &= (-1)^n\frac{2\sqrt{n}}{n-1} \ ; \ \beta_n = (-1)^n\left[\frac{-2\sqrt{n}}{(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{(n-1)^2}\right)\right] \\ |\beta_n| &= \frac{2\sqrt{n}}{(n-1)^2} + o\left(\frac{1}{(n-1)^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n^{3/2}}. \end{aligned}$$

$\sum_{n=2}^{+\infty} \beta_n$ est alors une série absolument convergente. D'autre part, appliquons le théorème des série alternées pour étudier la nature de la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \alpha_n$. On a, $\lim_{n\to+\infty} \frac{2\sqrt{n}}{n-1} = 0$, vérifions que la suite $t_n = \frac{2\sqrt{n}}{n-1}$ est décroissante. En effet, sachant que la suite $\frac{n}{n-1}$ est décroissante, on peut écrire :

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \leq \frac{n+1}{n} \leq \frac{n}{n-1},\ n \geq 2$$

ou bien :

$$\frac{\sqrt{n+1}}{n} \leq \frac{\sqrt{n}}{n-1},\ n \geq 2.$$

Donc la suite (t_n) est décroissante. D'après le théorème sur les séries alternées, la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \alpha_n$ et convergente, et il en va donc de même de la série $\sum_{n=2}^{+\infty} u_n$.

e) $u_n = (-1)^n \left(\tan \frac{1}{\sqrt{n}} - \sin \frac{1}{\sqrt{n}}\right),\ n \geq 1,$

$$\begin{aligned} \sin \frac{1}{\sqrt{n}} &= \frac{1}{n^{1/2}} - \frac{1}{6n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right), \\ \tan \frac{1}{\sqrt{n}} &= \frac{1}{n^{1/2}} + \frac{1}{3n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right). \end{aligned}$$

$$\tan \frac{1}{\sqrt{n}} - \sin \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{6n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \geq 0,\ n \text{ assez grand.}$$

La série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est alors alternée absolument convergente puisque $|u_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{6n^{3/2}}$ est le terme général d'une série de Riemann convergente.

f) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cos \frac{1}{n}$ est une série alternée puisque $\cos \frac{1}{n}$ est positif pour n assez grand. De plus,

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{2n^{5/2}} + o\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right).$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est convergente puisque $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est semi-convergente et $\sum_{n=1}^{+\infty} w_n$, $w_n = -\frac{(-1)^n}{2n^{5/2}} + o\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right)$, est absolument convergente.

g) $u_n = \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. La série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est alternée convergente puisque la suite $\frac{1}{n}$ est décroissante et tend vers zéro. Par ailleurs, $-\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est le terme général d'une série convergente. Il s'ensuit que la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{n}\right)$ est convergente.

h) En utilisant le developpement limité d'ordre 2 en zéro de $\sin x$, on a,

$$u_n = \sin\left(\frac{(-1)^n}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^n}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

Comme précédemment, la série alternée $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente, et la série de terme général $-\frac{(-1)^n}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$ est absolument convergente, donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)$ converge.

i)

$$\begin{aligned} u_n &= \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) = \sin\left[n\pi\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}\right] = \sin\left[n\pi\left(1+\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right] \\ &= \sin\left(n\pi+\frac{\pi}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= (-1)^n\left(\frac{\pi}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = (-1)^n\frac{\pi}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$ est la somme de deux séries convergentes est aussi une série convergente.

2) a) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est une série altérnée où $\frac{1}{\sqrt{n}}$ est une suite décoissante vers 0, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ convergent d'après le critère de Leibniz. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ n'est pas absolument convergente puisque $\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| = \frac{1}{n^{1/2}}$ est une série de Riemann divergente. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est donc semi-convergente.

b)

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(\frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1-\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}-\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{n}+\frac{(-1)^n}{n^{3/2}}+o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ convergent mais $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, ce qui montre que la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ est forcément divergente comme somme de séries convergentes et d'une série divergente.

c) Pour la série de terme général $u_n = \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right), \alpha > 0$, on utilise le developpement limité d'ordre 2 en zéro de la fonction $\ln(1+t)$ on a :

$$u_n = \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right) = \frac{(-1)^n}{n^\alpha}-\frac{1}{2n^{2\alpha}}+o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right).$$

Par le critère de Leibniz $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série alternée convergente. Par comparaison de séries à termes positifs, on a aussi :

$$-\frac{1}{2n^{2\alpha}}+o\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^{2\alpha}}$$

qui est le terme général d'une série convergente si et seulement si $2\alpha > 1$ ou bien $\alpha > \frac{1}{2}$ et divergente si $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. Finalement, la série étudiée converge si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

d)

$$u_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+1}\right) = \cos\left(n\pi\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}\right).$$

Utilisons le developpement limité d'ordre 2 de la fonction $(1+t)^{1/2}$ au voisinage de 0, on a :

$$\begin{aligned}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} &= 1+\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n^2}-\frac{1}{8}\left(\frac{1}{n^2}+\frac{2}{n^3}+\frac{1}{n^4}\right)+\frac{1}{16n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\\ &= 1+\frac{1}{2n}+\frac{3}{8n^2}-\frac{3}{16n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_n &= \cos\left(n\pi\left(1+\frac{1}{2n}+\frac{3}{8n^2}-\frac{3}{16n^3}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right)\\ &= \cos\left(n\pi+\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{8n}-\frac{3\pi}{16n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= (-1)^n\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{3\pi}{8n}-\frac{3\pi}{16n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= (-1)^{n+1}\sin\left(\frac{3\pi}{8n}-\frac{3\pi}{16n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= (-1)^{n+1}\left(\frac{3\pi}{8n}-\frac{3\pi}{16n^2}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\end{aligned}$$

La série est donc semi-convergente.

e)

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n+2\sin n} = \frac{(-1)^n}{n}\frac{1}{1+\frac{2\sin n}{n}}.$$

Comme la suite $\frac{2\sin n}{n}$ converge vers 0, on peut utiliser un développement limité de $\frac{1}{1+t}$ en 0, et on obtient :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}\left(1-\frac{2\sin n}{n}+o\left(\frac{2\sin n}{n}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{n}-\frac{2(-1)^n\sin n}{n^2}+o\left(\frac{2(-1)^n\sin n}{n^2}\right).$$

Posons $v_n = \frac{(-1)^n}{n}$ et $w_n = -\frac{2(-1)^n\sin n}{n^2}+o\left(\frac{2(-1)^n\sin n}{n^2}\right)$. La série de terme général v_n converge d'après le critère de Leibniz. Par ailleurs,

$$|w_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2\,|\sin n|}{n^2}$$

et la série de terme général $|w_n|$ converge par comparaison à la série de Riemann de terme général $\frac{2}{n^2}$. Il en résulte que la série de terme général w_n converge. Alors la série de terme général u_n est la somme de deux séries convergentes. Elle converge donc et c'est une série semi-convergente.

f) $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)}$ est le terme général d'une série alternée puisque $\frac{1}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)} \geq 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. De plus, la suite $\frac{1}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)}$ est décroissante puisque si on pose $f(x) = \frac{1}{\ln\left(1+\sqrt{x}\right)}$, alors :

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}\left(1+\sqrt{x}\right)}}{\left(\ln\left(1+\sqrt{x}\right)\right)^2} < 0.$$

Ainsi la suite de terme général $u_n = f(n)$ est décroissante et elle tend vers 0, d'après le critère de Leibniz, la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)}$ est convergente.

$$|u_n| = \frac{1}{\ln\left(1+\sqrt{n}\right)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

alors la série de terme général $|u_n|$ diverge ce qui montre que la série de terme général u_n ne converge pas absolument. Cette série est donc semi-convergente.

Exercice 9.

1) Etudier la nature de la série dont le terme général un est donné par :

$$u_n = f(a+\frac{1}{n}) + f(a-\frac{1}{n}) - 2f(a)$$

où f est une fonction de classe C^2 au voisinage du point $a \in \mathbb{R}$.

2) Déterminer l'ensemble des couples (a,b) de $\mathbb{R}^2$ pour lesquels la série de terme général $u_n = \frac{2^n+a^n}{2^n+b^n}$ soit convergente.

3) Etudier la nature de la série de terme général $u_n = \frac{\cos n}{n^\alpha+\cos n}$ où α est un paramètre réel.

Corrigé.

1) En utilisant les développements limités de f au voisinage de a à l'ordre 2, on a :

$$\begin{aligned} f(a+\frac{1}{n}) &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}\frac{1}{n} + \frac{f''(a)}{2!}\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \\ f(a-\frac{1}{n}) &= f(a) - \frac{f'(a)}{1!}\frac{1}{n} + \frac{f''(a)}{2!}\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \end{aligned}$$

donc $u_n = f(a+\frac{1}{n}) + f(a-\frac{1}{n}) - 2f(a) = \frac{f''(a)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Comme la suite $(n^2u_n)_n$ converge vers $f''(a)$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$ implique $|n^2u_n - f''(a)| < 1$ ou alors $|n^2u_n| < 1 + |f''(a)|$ et $|u_n| < \frac{1+|f''(a)|}{n^2}$. Puisque la série de terme général $\frac{1}{n^2}$ converge, la série de terme général u_n converge absolument.

2)

$$u_n = \frac{2^n+a^n}{2^n+b^n} = \frac{2^n\left(1+\left(\frac{a}{2}\right)^n\right)}{2^n\left(1+\left(\frac{b}{2}\right)^n\right)} = \frac{1+\left(\frac{a}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{b}{2}\right)^n}.$$

Donnons les équivalents de u_n sous forme de tableau. Le résultat dépend de la position de a et b par rapport à 2. Par exemple :

(i) Si $a < 2$ et $b < 2$, $\left(\frac{a}{2}\right)^n$ et $\left(\frac{b}{2}\right)^n$ sont des séries géométriques de raisons respectives $\frac{a}{2} < 1$ $\frac{b}{2} < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{a}{2}\right)^n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{b}{2}\right)^n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ alors la série $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} u_n$ diverge.

(ii) Si $a<2$ et $b>2$, alors $\frac{a}{2}<1$ et $\frac{b}{2}>1$. $|u_n|=\left|\frac{1+\left(\frac{a}{2}\right)^n}{1+\left(\frac{b}{2}\right)^n}\right| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\left(\frac{b}{2}\right)^n}=\left(\frac{2}{b}\right)^n$ donc la série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge. Et ainsi de suite ...

$$\left[\begin{array}{cccc} ..\diagdown.. & a<2 & a=2 & a>2 \\ b<2 & \text{diverge} & \text{diverge} & \left(\frac{a}{2}\right)^n \text{ diverge} \\ b=2 & \text{diverge} & \text{diverge} & \frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}\right)^n \text{ diverge} \\ b>2 & \left(\frac{2}{b}\right)^n \text{ converge} & 2\left(\frac{2}{b}\right)^n \text{ converge} & \begin{array}{c} a\geq b \text{ diverge} \\ a<b \text{ converge} \end{array} \end{array}\right]$$

En résumé l'ensemble des couples (a,b) pour lesquels la série converge est :

$$\left\{(a;b)\in\mathbb{R}^2 : b>2,\ 0<a<b\right\}.$$

3) Si $\alpha<0$, $|u_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$, et si $\alpha=0$, $\lim_{n\to+\infty} u_n\neq 0$, donc la série de terme général $u_n=\frac{\cos n}{n^\alpha+\cos n}$ diverge dans les deux cas. Si $\alpha>0$,

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{\cos n}{n^\alpha+\cos n}=\frac{\cos n}{n^\alpha[1+\frac{\cos n}{n^\alpha}]} \\ |u_n| &\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{|\cos n|}{n^\alpha} \end{aligned}$$

Donc si $\alpha>1$, la série converge absolument. Pour $0<\alpha\leq 1$, on vérifie que la série converge aussi en vertu du critère d'Abel puisque la suite $\frac{1}{n^\alpha}$ est décroissante et tend vers 0 et la suite des sommes partielle de la série de terme général $\cos n$ est uniformément bornée :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n}\cos k &= Re\left[\sum_{k=0}^{n} e^{ik}\right] \\ \left|Re\left[\sum_{k=0}^{n} e^{ik}\right]\right| &\leq \left|\sum_{k=0}^{n} e^{ik}\right|=\left|\frac{1-e^{i(n+1)}}{1-e^i}\right|\leq\frac{2}{|1-e^i|}. \end{aligned}$$

Exercice 10.

Soient α et β deux réels. On étudie la série $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^\alpha(\ln(n))^\beta}$ (appelée série de Bertrand).

1) Si $\alpha>1$, on pose $\gamma=\frac{1+\alpha}{2}$. Démontrer que $u_n=\frac{1}{n^\alpha(\ln(n))^\beta}=O\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$. En déduire la nature de la série de Bertrand dans ce cas.

2) Etudier la nature de la série de Bertrand si $\alpha<1$.

3) Si $\alpha=1$. a) on considère la fonction $f_\beta(x)=\frac{1}{x^\alpha(\ln x)^\beta}$ définie sur $]1,+\infty[$. Démontrer qu'il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que f_β est décroissante sur $]N,+\infty[$.

b) On suppose $\beta=1$. En comparant avec une intégrale, démontrer que la série de Bertrand diverge.

c) On suppose $\beta>1$. En comparant avec une intégrale, démontrer que la série de Bertrand converge.

d) Etudier le cas $\beta<1$.

Corrigé.

1) Si $\alpha > 1$, alors $\gamma = \frac{1+\alpha}{2} > 1$. On a :

$$n^{\gamma} u_n = \frac{n^{\gamma}}{n^{\alpha} (\ln(n))^{\beta}} = \frac{1}{n^{\frac{\alpha-1}{2}} (\ln(n))^{\beta}} \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0, \ \forall \beta \in \mathbb{R}.$$

$n^{\gamma} u_n$ est alors borné pour n assez grand, ce qui montre que $n^{\gamma} u_n = O(1)$ ou bien $u_n = O\left(\frac{1}{n^{\gamma}}\right)$.

D'autre part, pour n assez grand on a aussi $\frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}} \leq \frac{1}{n^{\gamma}}$, où $\gamma > 1$. Comme $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\gamma}}$ converge, alors $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}}$ converge aussi, $\forall \beta \in \mathbb{R}$, d'après le critère de comparaison.

2) Si $\alpha < 1$, $1 - \alpha > 0$ et on a :

$$n \times \frac{1}{n^{\alpha} (\ln(n))^{\beta}} = \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln(n))^{\beta}} \underset{n \longrightarrow +\infty}{\longrightarrow} +\infty, \ \forall \beta \in \mathbb{R}.$$

Donc pour n assez grand, $u_n = \frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}} \geq \frac{1}{n}$, $\forall \beta \in \mathbb{R}$. Comme $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, alors $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}}$ diverge aussi, $\forall \beta \in \mathbb{R}$.

3) Si $\alpha = 1$. a) $f_{\beta}(x) = \frac{1}{x(\ln x)^{\beta}}$ est dérivable sur $]1, +\infty[$ et

$$f'_{\beta}(x) = -\frac{(\ln x)^{\beta} + \beta (\ln x)^{\beta-1}}{x^2 (\ln x)^{2\beta}} = -\frac{(\ln x)^{\beta-1}}{x^2 (\ln x)^{2\beta}} (\ln x + \beta).$$

Pour $\ln x + \beta > 0$ ou bien $x > e^{-\beta}$, $f'_{\beta}(x) \leq 0$. Donc $f_{\beta}(x)$ est décroissante sur $]N, +\infty$ avec $N = \max(2, E[e^{-\beta}] + 1)$ où E désigne la partie entière.

Le critèe intégral montre que la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^{\beta}}$ est de même nature que l'intégrale impropre $\int_N^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^{\beta}}$.

Si $\beta = 1$,

$$\int_N^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = [\ln(\ln x)]_N^{+\infty} = +\infty$$

l'intégrale est divergente, par suite la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge.

Si $\beta \neq 1$,

$$\int_N^{+\infty} \frac{dx}{x (\ln x)^{\beta}} = \left[\frac{(\ln x)^{1-\beta}}{1-\beta}\right]_N^{+\infty} = \begin{cases} \frac{1}{\beta-1} \text{ si } \beta > 1 \\ +\infty \text{ si } \beta < 1 \end{cases}$$

Donc $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^{\beta}}$ converge si $\beta > 1$ et diverge si $\beta \leq 1$.

En conclusion,

$\alpha > 1$, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}}$ converge pour tout $\beta \in \mathbb{R}$.

$\alpha < 1$, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln(n))^{\beta}}$ diverge pour tout $\beta \in \mathbb{R}$.

$\alpha = 1$, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^{\beta}}$ converge si et seulement si $\beta > 1$.

Chapitre 4

Suites et Séries de Fonctions

De nombreuses fonctions apparaissent naturellement comme des limites d'autres fonctions plus simples. C'est le cas par exemple de la fonction exponentielle, que l'on peut définir par l'une des deux formules suivantes :

$$e^x = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \text{ ou } e^x = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+...+\frac{x^n}{n!}\right)$$

C'est aussi le cas pour des problèmes plus théoriques, comme lorsque l'on construit des solutions d'équations (par exemple différentielles) : on construit souvent par récurrence des solutions approchées qui "convergent" vers une solution exacte.

Ainsi, les problèmes suivants sont importants : quel sens peut-on donner à la convergence d'une suite de fonctions ? Quelles sont les propriétés qui sont ainsi préservées ?

4.1 Suites de fonctions

En analyse, une suite de fonctions est une suite dont les termes sont des fonctions toutes définies sur une partie X non vide de $\mathbb{R}$, et à valeurs réelles ou complexes. Précisément, étant donné un sous-ensemble non vide X de $\mathbb{R}$ ($X \subseteq \mathbb{R}$), une suite de fonctions numériques définies sur X est la donnée, pour tout entier n, d'une fonction de X dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ notée f_n, ou bien $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{rcl} f_n & : & X \longrightarrow \mathbb{k} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} \\ & & x \longmapsto f_n(x) \in \mathbb{k} \end{array}$$

Ainsi, pour tout x fixé dans X, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite numérique de nombres réels ou complexes.

Exemple 4.1 $f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n}\right)$, $g_n(x) = (-1)^n \frac{x^n}{n!}$, $h_n(x) = \arctan(nx)$, *sont des suites de fonctions définies sur* $\mathbb{R}$.

$f_n(x) = x^n$ *définie pour* $x \in [0,1]$.

4.1.1 Convergence simple et convergence uniforme des suites de fonctions

Sauf indication contraire, X désigne un sous-ensemble non vide de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{k}$ représente $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 4.1 ***(Convergence simple)*** *Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définie sur X à valeurs dans $\mathbb{k}$ et $f : X \longrightarrow \mathbb{k}$. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement (CVS) vers la fonction f sur X si et seulement si, pour tout x de X, la suite numérique $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$ dans $\mathbb{k}$. On dit dans ce cas que f est la limite simple sur X de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*

La convergence simple est aussi appelée convergence ponctuelle ou convergence point par point.

Autrement dit, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ CVS vers f sur X si et seulement si,

$$\forall x \in X, \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x) \text{ dans } \mathbb{k}$$

ou bien :

$$\forall x \in X, \lim_{n\to+\infty} |f_n(x) - f(x)| = 0,$$

ou encore :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in X, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Longrightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

où N dépend de ε et de x.

Remarque 4.1 *La limite simple de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers f sur X est bien sûr unique (si elle existe) puisque pour chaque $x \in X$, la limite de la suite numérique $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est unique dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.*

Exemple 4.2 *1) Soit*

$$\begin{array}{rcl} f_n & : & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto f_n(x) = \dfrac{nx^2}{1+nx^2}, \ n \in \mathbb{N}. \end{array}$$

On a, pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, et alors $\lim_{n\to+\infty} f_n(0) = 0$.

Si $x \neq 0$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{nx^2}{1+nx^2} = 1$. La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge donc simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases}.$$

2) Soit

$$\begin{array}{rcl} f_n & : & \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ & & x \longmapsto f_n(x) = nxe^{-nx^2} + x, \ n \in \mathbb{N}. \end{array}$$

Alors, $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \left(nxe^{-nx^2} + x\right) = x$. Donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f(x) = x$.

Remarque 4.2 ***En s'appuyant sur le premier exemple où toutes les fonctions de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont continues sur $X = \mathbb{R}$ alors que sa limite simple ne l'est pas, on remarque donc que la convergence simple ne transmet pas en général les propriétés de la suite à la fonction limite. On dit que la convergence simple n'est pas une propriété héréditaire.***

Définition 4.2 ***(Convergence uniforme)*** *Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définie sur X à valeurs dans $\mathbb{k}$ et $f : X \longrightarrow \mathbb{k}$. On dit que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément (CVU) vers f sur X si et seulement si*

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)|\right)=0,$$

ou bien :

$$\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N},\forall n\in\mathbb{N},n\geq N\Longrightarrow\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$$

c'est à dire :

$$\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N},\forall n\in\mathbb{N},n\geq N\Longrightarrow\left(\forall x\in X,\ |f_n(x)-f(x)|<\varepsilon\right),$$

où N dépend uniquement de ε, mais ne dépend pas de x.

Remarque 4.3 *1) La définition de la CVS et la CVU avec des ε est peu utilisée dans la pratique. Par contre, c'est à partir de cette définition que l'on pourra comprendre la différence entre convergence simple et convergence uniforme. La convergence uniforme consiste à fournir un rang N valable pour tous les x en même temps alors que dans la convergence simple le rang N change avec x.*

2) Pour étudier la convergence simple d'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on commence par se donner un réel x du domaine X puis on étudie la convergence de la suite numérique $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

3) Pour étudier la convergence uniforme sur X d'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, on suit la méthode suivante :

a) Etude de la convergence simple pour trouver la fonction limite f.

b) Calcul de $a_n=\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)|$, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de nombres réels positifs.

c) Démonstration que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0 (resp. ne converge pas vers 0).

Il sera parfois plus rapide de majorer (resp. minorer) (a_n) par une suite (b_n) qui tend vers 0 (resp. qui ne tend pas vers 0).

4) Puisque dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ toute suite convergente est de Cauchy et inversement, alors une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur X si et seulement si

$$\forall\varepsilon>0,\exists N\in\mathbb{N},\forall n\in\mathbb{N},n\geq N,\forall p\in\mathbb{N}^*\Longrightarrow\left(\sup_{x\in X}|f_{n+p}(x)-f_n(x)|<\varepsilon\right).$$

5) Pour nier la convergence uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers f sur X, il suffit d'exhiber une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de X telle que la suite numérique $(f_n(x_n)-f(x_n))$ ne converge pas vers 0.

6) La convergence uniforme implique la convergence simple, mais la réciproque n'est pas vraie en général.

Exemple 4.3 *1) Soit la suite de fonctions $f_n(x)=\frac{nx^2}{1+nx}$, $n\in\mathbb{N}$, définie sur $[0,+\infty[$. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $f(x)=x$ sur $[0,+\infty[$. On a aussi :*

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[0,+\infty[}|f_n(x)-f(x)| &= \sup_{x\in[0,+\infty[}\left|\frac{nx^2}{1+nx}-x\right|\\ &= \sup_{x\in[0,+\infty[}\left|\frac{-x}{1+nx}\right|=\sup_{x\in[0,+\infty[}\frac{x}{1+nx}.\end{aligned}$$

Or, la fonction $g(x) = \frac{x}{1+nx}$ *est croissante sur* $[0, +\infty[$ *puisque sa dérivée* $g'(x) = \frac{1}{(1+nx)^2} \geq 0$, $\forall x \in [0, +\infty[$, *donc le sup est atteint en* $+\infty$, *ou bien*

$$\sup_{x\in[0,+\infty[} \frac{x}{1+nx} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{1+nx} = \frac{1}{n}.$$

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Donc $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément sur* $[0, +\infty[$ *vers* $f(x) = x$.

2) On a déjà montré que la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{nx^2}{1+nx^2}$, $n \in \mathbb{N}$, *converge simplement sur* $\mathbb{R}$ *vers la fonction* $f(x) = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases}$. *D'autre part,*

$$\begin{aligned} \sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| \frac{nx^2}{1+nx^2} - f(x) \right| \\ &= \max\left(\sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left| \frac{nx^2}{1+nx^2} - 1 \right|, 0 \right) \\ &= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left| \frac{nx^2}{1+nx^2} - 1 \right| \\ &= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \frac{1}{1+nx^2} = 1 \nrightarrow 0, \text{ lorsque } n \to +\infty. \end{aligned}$$

Alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *ne converge pas uniformément vers* f *sur* $\mathbb{R}$.

En fait, on obtient la convergence uniforme de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *vers* $f(x) = 1$ *sur tout intervalle du type* $[w, +\infty[$ *où* $w > 0$ *puisque :*

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx^2}{1+nx^2} - 1 \right| = \frac{1}{1+nx^2} \leq \frac{1}{1+nw^2}, \ \forall x \in [w, +\infty[$$

et

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{n\to+\infty} \left(\sup_{x\in[w,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[w,+\infty[} \frac{1}{1+nx^2} \\ &\leq \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{1+nw^2} = 0. \end{aligned}$$

Soit $\alpha > 0$. $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, +\infty[$, on pose $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$.

1) Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, +\infty[$.

2) Etudier la convergence uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $[0, +\infty[$.

1) Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$ et donc $\lim_{n\to+\infty} f_n(0) = 0$.

Si $x > 0$, $e^{-nx} = (e^{-x})^n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, est une suite géométrique de raison $e^{-x} \in]0, 1[$, donc $\lim_{n\to+\infty} e^{-nx} = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} n^\alpha x e^{-nx} = 0$.

Ainsi, pour tout réel $x \geq 0$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$ et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement vers la fonction nulle $f(x) = 0$ sur $[0, +\infty[$.

2) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est dérivable sur $[0,+\infty[$ et $f_n'(x) = n^\alpha e^{-nx} - n^{\alpha+1}xe^{-nx} = (1-nx)\,n^\alpha e^{-nx}$. On en déduit le tableau de variations de la fonction f_n :

$$\left[\begin{array}{ccccccc} x & 0 & & \frac{1}{n} & & & +\infty \\ f_n'(x) & + & & 0 & & - & \\ & & \nearrow & \frac{n^{\alpha-1}}{e} & \searrow & & \\ f_n(x) & 0 & & & & & 0 \end{array}\right]$$

Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x)| = \sup_{x\in[0,+\infty[} n^\alpha x e^{-nx} = \frac{n^{\alpha-1}}{e}.$$

Si $\alpha < 1$,

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\sup_{x\in[w,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\alpha-1}}{e} = 0,$$

et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers la fonction nulle sur $[0,+\infty[$.

Si $\alpha \geq 1$,

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\sup_{x\in[w,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\alpha-1}}{e} = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{e} \text{ si } \alpha = 1 \\ +\infty \text{ si } \alpha > 1 \end{array}\right.$$

ne tend pas vers 0 et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur $[0,+\infty[$.

Remarque 4.4 *Soit X une partie non vide de $\mathbb{R}$. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur X à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit X' une partie non vide de X. Si la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers une certaine fonction f sur X, alors la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction f sur X'.*

4.1.2 Théorème fondamentaux sur les limites des suites de fonctions

Les théorèmes que nous allons établir donnent une réponse au problème suivant : Etant donnée une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ continues, intégrables ou dérivables pour tout $n \in \mathbb{N}$, sur un domaine non vide X de $\mathbb{R}$, peut-on affirmer que la fonction limite f de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est elle même continue, intégrable ou dérivable sur X ?. Certains exemples traités montrent que la convergence simple ne suffit pas à assurer la continuité, l'intégrabilité ou la dérivabilité de la limite f de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Continuité

Théorème 4.1 *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues de $[a,b]$ dans $\mathbb{k}$. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction f sur $[a,b]$, alors f est continue sur $[a,b]$.*

Ce théorème se traduit en disant que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues est une fonction continue ou encore pour tout $x_0 \in [a,b]$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ \lim_{x\to x_0} f_n(x) = f_n(x_0) \ et \ \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

d'où :

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x_0) = \lim_{n\to+\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x)$$

qui se traduit par une permutation des limites par rapport à n et par rapport à x.

Remarque 4.5 *1) Attention, la convergence simple de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers f n'implique pas nécessairement que f est continue. Par exemple, $f_n(x) = x^n$ est une suite de fonctions continues sur $[0,1]$ convergeant simlement sur $[0,1]$ vers la fonction discontinue $f(x) = \begin{cases} 0 \ si \ x \in [0,1[\\ 1 \ si \ x = 1 \end{cases}$.*

2) Ce théorème peut permettre de prouver qu'une convergence sur $[a,b]$ n'est pas uniforme si toutes les fonctions f_n de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont continues sur $[a,b]$ mais la limite simple f de $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas continue. Par exemple, $f_n(x) = \frac{nx^2}{1+nx^2}$, $n \in \mathbb{N}$, converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f(x) = \begin{cases} 1 \ si \ x \in \mathbb{R}^* \\ 0 \ si \ x = 0 \end{cases}$, où toutes les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$, mais f ne l'est pas, cela suffit pour déduire que cette convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$.

Intégration

Théorème 4.2 *Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions intégrables sur $[a,b]$. Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers une fonction f sur $[a,b]$, alors :*

1) f est intégrable sur $[a,b]$.

2)

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(x)dx = \lim_{n\to+\infty}\int_a^b f_n(x)dx.$$

3) La suite $g_n(x) = \int_a^x f_n(t)dt$ converge uniformément sur $[a,b]$ vers $\int_a^x f(t)dt$.

Remarque 4.6 *Ce théorème montre qu'on peut permuter l'intégrale et la limite si la convergence est uniforme. Là encore la convergence simple ne permet pas de permuter l'intégrale et la limite.*

Exemple 4.4 *1) Soit $f_n(x) = \frac{ne^{-x}+x^2}{n+x}$ définie sur $[0,1]$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement vers $f(x) = e^{-x}$ sur $[0,1]$. On a :*

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \frac{ne^{-x}+x^2}{n+x} - e^{-x} \right| = \sup_{x\in[0,1]} \left| \frac{x^2 - xe^{-x}}{n+x} \right| \leq \frac{2}{n}.$$

Alors, $\lim_{n\to+\infty} \left(\sup_{x\in[w,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$ et donc $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers $f(x) = e^{-x}$ sur $[0,1]$. Toutes les fonctions f_n sont continues et alors intégrables sur

le compact $[0,1]$. *D'après le théorème précédent on a aussi :*

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{ne^{-x}+x^2}{n+x}dx = \int_0^1 \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{ne^{-x}+x^2}{n+x}\right)dx = \int_0^1 e^{-x}dx = 1-e^{-1}.$$

2) Soit $f_n(x) = \frac{2^n x}{1+2^n nx^2}$ *définie sur* $[0,1]$, $\forall n \in \mathbb{N}$. *On a :*

$$\begin{aligned} f_n(x) &= \frac{2^n x}{1+2^n nx^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2^n x}{2^n nx^2} = \frac{1}{nx} \text{ si } x \neq 0, \\ f_n(0) &= 0. \end{aligned}$$

Donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge simplement vers* $f(x) = 0$ *sur* $[0,1]$. *Toutes les fonctions* f_n *sont continues et alors intégrables sur* $[0,1]$. *On pose* $I_n = \int_0^1 f_n(x)dx$. *Alors,*

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{2^n x}{1+2^n nx^2}dx = \frac{1}{2n}\int_0^1 \frac{d(1+2^n nx^2)}{1+2^n nx^2} \\ &= \frac{1}{2n}\left[\ln(1+2^n nx^2)\right]_{x=0}^{x=1} = \frac{\ln(1+2^n n)}{2n}. \end{aligned}$$

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln(2^n n)}{2n} = \frac{n\ln 2 + \ln n}{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\ln 2}{2}.$$

Si la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *convergeait uniformément vers* $f(x) = 0$ *sur* $[0,1]$, *on aura* $\frac{\ln 2}{2} = \lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 \lim_{n\to+\infty} f_n(x)dx = \int_0^1 0dx = 0$, *ce qui est absurde.*

Dérivation

Théorème 4.3 *Soit* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite de fonctions définies de* $[a,b]$ *dans* $\mathbb{k}$ *telle que :*

1) f_n *est de classe* C^1 *sur* $[a,b]$ *pour tout* $n \in \mathbb{N}$.

2) $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge simplement vers une fonction* f *sur* $[a,b]$.

3) La suite des dérivées $(f'_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers une fonction* g *sur* $[a,b]$.

Alors la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers* f *sur* $[a,b]$, f *est de classe* C^1 *sur* $[a,b]$ *et* $f' = g$.

Ce théorème exprime que sous les conditions ci-dessus on peut permuter la dérivée et la limite puisque l'égalité $f'(x) = g(x)$, $\forall x \in [a,b]$, *s'écrit :*

$$\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty}\frac{df_n(x)}{dx}.$$

Exemple 4.5 *Soit* $f_n(x) = \frac{nx}{n+x}$ *définie sur* $[0,1]$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *converge simplement vers* $f(x) = x$ *sur* $[0,1]$. *La fonction* f_n *est de classe* C^1 *sur* $[0,1]$ *et* $f'_n(x) = \frac{n^2}{(n+x)^2}$,

$\forall n \in \mathbb{N}^*$. $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n'(x) = 1 = g(x)$, $\forall x \in [0,1]$ *et*

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{x\in[0,1]}|f_n'(x)-g(x)|\right) &= \lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{x\in[0,1]}\left|\frac{n^2}{(n+x)^2}-1\right|\right)\\ &= \lim_{n\to+\infty}\left(\sup_{x\in[0,1]}\frac{x^2+2nx}{(n+x)^2}\right)\\ &\leq \lim_{n\to+\infty}\frac{2+2n}{n^2}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0.\end{aligned}$$

Par conséquent, la suite $(f_n')_{n\in\mathbb{N}^*}$ *converge uniformément vers la fonction* $g(x)=1$ *sur* $[0,1]$. *On constate que la suite* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ *converge uniformément vers la fonction* $f(x)=x$ *vérifiant* $f'=g$ *sur* $[0,1]$.

4.2 Séries de Fonctions

Définition 4.3 *Soit* $(U_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ *une suite de fonctions définies d'un ensemble non vide* $X\subseteq\mathbb{R}$ *vers* $\Bbbk=\mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$. *On appelle série de fonctions le couple* $((U_n(x))_{n\in\mathbb{N}},(S_n(x))_{n\in\mathbb{N}})$ *noté par* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n(x)$ *où* $(S_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ *est la suite de fonctions des sommes partielles :*

$$\begin{aligned}S_0(x) &= U_0(x),\ S_1x) = U_0(x)+U_1(x),\\ &\ldots\\ S_n(x) &= U_0(x)+\ldots+U_n(x)=\sum_{k=0}^{n}U_k(x),\ \forall n\in\mathbb{N},\ \forall x\in X.\end{aligned}$$

$U_n(x)$ est appelé le terme général de la série de fonctions $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n(x)$.

Exemple 4.6 *Si* $X=\mathbb{R}$, *la série* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}e^{-nx}$ *est une série de fonctions de terme général* $f_n(x)=e^{-nx}$.

4.2.1 Les quatre types de convergence

Convergence simple d'une série de fonctions et domaine de convergence

Définition 4.4 *Soit* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n$ *une série de fonctions définie sur une partie non vide* X *de* $\mathbb{R}$.

- On dit que la série de fonctions $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n$ *converge en* $x_0\in X$ *si la série numérique* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n(x_0)$ *est convergente (ce qui est équivalent à la convergence de la suite des sommes partielles* $(S_n(x_0))_{n\in\mathbb{N}}$ *dans* $\Bbbk=\mathbb{R}$ *ou* $\mathbb{C}$*).*

- La série de fonctions $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n$ *est dite simplement convergente sur* X *si et seulement si pour chaque* x *de* X, *la série numérique* $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}U_n(x)$ *converge dans* $\Bbbk$ *(ce qui est équivalent à*

la convergence simple sur X de la suite de fonctions $(S_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$). En cas de convergence, la fonction somme S de la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ est définie par :

$$\forall x \in X,\ S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x) = \lim_{n\to+\infty} S_n(x).$$

Donc :

$$\lim_{n\to+\infty} |S_n(x) - S(x)| = 0,\ \forall x \in X \text{ ou bien } \lim_{n\to+\infty} |R_n(x)| = 0,\ \forall x \in X$$

où $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} U_k(x)$ est le reste d'ordre n de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)$.

Remarque 4.7 *Si la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge simplement sur X, alors $\lim_{n\to+\infty} U_n(x) = 0$, $\forall x \in X$.*

Exemple 4.7 *On considère la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ définie sur $]0,+\infty[$. Soit $x \in]0,+\infty[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n + x > 0$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$ existe. D'autre part, comme $\frac{1}{n+x} > 0$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ est une série alternée sur $]0,+\infty[$ où la suite $\frac{1}{n+x}$ est décroissante et tendant vers 0 pour tout $x \in]0,+\infty[$. Ainsi pour tout $x \in]0,+\infty[$, la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge en vertu du critère de Leibniz des séries alternées. Par conséquent, la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge simplement sur $]0,+\infty[$.*

Convergence absolue d'une série de fonctions

Définition 4.5 *Soient X une partie non vide de $\mathbb{R}$ et $(U_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies sur X à valeurs dans $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge absolument sur X si et seulement si pour chaque x de X, la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)$ converge absolument ou alors la série numérique à termes positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} |U_n(x)|$ est convergente.*

Exemple 4.8 *1) La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ converge absolument dans l'intervalle $]-1,1[$.*

2) Trouver le domaine de convergence de la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$. C'est une série de fonctions définie sur $\mathbb{R}$ de terme général $U_n(x) = \frac{x^n}{n}$.

Le domaine de convergence de la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ *est l'ensembe des* $x \in \mathbb{R}$ *pour lesquels la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ *converge. On note que :*

$$\left|\frac{x^n}{n}\right| = \frac{|x|^n}{n} \leq |x|^n, \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Pour $x \in]-1,1[$*, la série géométrique* $\sum_{n=1}^{+\infty} |x|^n$ *converge, et donc* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ *converge absolument dans* $]-1,1[$.

Pour $|x| > 1$, $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{x^n}{n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^{n\ln|x|}}{n} = +\infty$ *donc* $\lim_{n\to+\infty} \frac{x^n}{n} \neq 0$ *et la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ *diverge.*

Pour $|x| = 1$*, c'est à dire* $x = \pm 1$,

$$\begin{cases} x = 1, \ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge} \\ x = -1, \ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ est une série alternée convergente.} \end{cases}$$

Alors le domaine de convergence de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ *est* $D = [-1,1[$.

Théorème 4.4 *Si la série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *converge absolument sur* X *alors elle converge simplement sur* X*. La réciproque est fausse, c'est à dire une série de fonctions peut converger simplement sans être absolument convergente.*

Exemple 4.9 *La série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$, $x \in]0,+\infty[$*, est simplement convergente sur* $]0,+\infty[$ *mais elle ne converge pas absolument dans cet intervalle car :*

$$\left|\frac{(-1)^n}{n+x}\right| = \frac{1}{n+x} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$$

et la série numérique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *est divergente.*

Convergence uniforme d'une série de fonctions

Définition 4.6 *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *une série de fonctions convergeant simplement vers sa somme* $S(x)$ *sur une partie non vide* X *de* $\mathbb{R}$*. On dit que la série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *converge uniformément sur* X *vers* S *si sa suite des sommes partielles* $(S_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ *converge uniformément vers* $S(x)$ *sur* X*. Autrement dit :*

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in X} |S_n(x) - S(x)| = 0 \text{ ou bien } \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in X} |R_n(x)| = 0.$$

On a aussi le critère de Cauchy pour la convergence uniforme d'une série de fonctions.

Théorème 4.5 ***(Critère de Cauchy de la convergence uniforme)*** *Une série de fonction* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *converge uniformément sur* X *si et seulement si :*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N,\ \forall p \in \mathbb{N}^*,\ \sup_{x \in X} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} U_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Remarque 4.8 *Pour démontrer la convergence uniforme d'une série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *sur* X*, on majore* $|R_n(x)|$*,* $x \in X$*, par une expression indépendante de* x *dépendant de* n *et tendant vers* 0 *quand* n *tend vers* $+\infty$*.*

Ainsi, la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *ne converge pas uniformément sur* X *s'il existe une suite* $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de points de* X *telle que* $(R_n(y_n))_{n\in\mathbb{N}}$ *ne tend pas vers* 0*.*

Exemple 4.10 *1) On a déjà vu que la série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ *converge simlement mais non absolument sur* $]0, +\infty[$*. D'après une majoration classique du reste à l'ordre* n *d'une série alternée, on a :*

$$\forall x \in]0, +\infty[,\ \ |R_n(x)| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n+1+x} \right| = \frac{1}{n+1+x} \leq \frac{1}{n+1},$$

donc $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in]0,+\infty[} |R_n(x)| = 0$*. Ceci assure que la série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ *converge uniformément sur* $]0, +\infty[$*.*

2) La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *converge simplement et aussi absolument dans* $]-1, 1[$ *vers sa somme* $S(x) = \frac{1}{1-x}$*. En fait,* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *ne converge pas uniformément dans l'intervalle* $]-1, 1[$ *car si* $y = y_n = 1 - \frac{1}{n} \in]-1, 1[$*,* $n \in \mathbb{N}^*$*, alors :*

$$\sup_{x\in]-1,1[} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in]-1,1[} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \geq \frac{y^{n+1}}{1-y} = n\left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty,$$

et $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in]-1,1[} |R_n(x)| \neq 0$*. Par contre* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *converge uniformément vers* $S(x)$ *dans tout intervalle* $[-r, r]$ *avec* $0 < r < 1$ *(*$[-r, r] \subset]-1, 1[$*). En effet, on a :*

$$|S_n(x) - S(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{1-x} \leq \frac{r^{n+1}}{1-r},\ \forall x \in [-r, r].$$

Comme $\lim_{n\to+\infty} \frac{r^{n+1}}{1-r} = 0$*, alors* $\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in[-r,r]} |R_n(x)| = 0$ *et la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *est uniformément convergente dans* $[-r, r]$*.*

3) Soit la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x}{(1+|x|)^n}$ *définie sur* $\mathbb{R}$. *La suite des sommes partielles de la série est donnée par :*

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x}{(1+|x|)^k} = x \sum_{k=0}^{n} \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^k .$$

Si $x = 0$, $S_n(0) = 0$ *et* $\lim_{n\to+\infty} S_n(0) = 0$.
Si $x \neq 0$,

$$S_n(x) = x \left[\frac{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1}}{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]}\right].$$

Or, $0 < \frac{1}{(1+|x|)} < 1$, *donc* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1} = 0$ *et*

$$\lim_{n\to+\infty} S_n(x) = \frac{x}{1 - \frac{1}{(1+|x|)}} = \frac{x(1+|x|)}{|x|} = \begin{cases} 1+x \ si\ x > 0 \\ x-1 \ si\ x < 0 \end{cases}.$$

La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x}{(1+|x|)^n}$ *converge alors simplement sur* $\mathbb{R}$ *vers la fonction :*

$$S(x) = \begin{cases} x-1 \ si\ x < 0 \\ 0 \ si\ x = 0 \\ x+1 \ si\ x > 0 \end{cases}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
\sup_{x\in\mathbb{R}} |S_n(x) - S(x)| &= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left| x \left[\frac{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1}}{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]}\right] - \frac{x(1+|x|)}{|x|} \right| \\
&= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left| x \left[\frac{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1}}{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]}\right] - \frac{x}{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]} \right| \\
&= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left| \frac{-x \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1}}{1 - \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]} \right| = \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \frac{|x| \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^{n+1}}{\frac{|x|}{(1+|x|)}} \\
&= \sup_{x\in\mathbb{R}^*} \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^n = 1 \neq 0.
\end{aligned}$$

La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x}{(1+|x|)^n}$ *ne converge pas uniformément sur* $\mathbb{R}$, *par contre on peut montrer qu'il y'a convergence uniforme sur* $[a, +\infty[$, $\forall a > 0$. *En effet,*

$$\sup_{x\in[a,+\infty[} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in[a,+\infty[} \left[\frac{1}{(1+|x|)}\right]^n = \frac{1}{(1+a)^n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Théorème 4.6 *Si une série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge uniformément sur X, alors elle converge simplement sur X.*

Remarque 4.9 *1) La réciproque du théorème précédent est en général fausse, c'est à dire la convergence simple n'entraine pas la convergence uniforme (voir l'exemple précedent sur la série géométrique).*

2) Il n'y'a pas de relation entre la convergence absolue et la convergence uniforme des séries de fonctions. C'est à dire qu'il existe des séries de fonctions qui convergent absolument sans converger uniformément et d'autres qui sont uniformément convergentes sans être absolument convergentes.

$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ converge absolument et non uniformément sur $]-1,1[$.

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge uniformément et non absolument sur $]0,+\infty[$.

Proposition 4.1 *Si la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge uniformément sur X, alors la suite de fonctions $(U_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur X.*

Preuve: La série $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)$ converge vers sa somme $S(x)$, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x) = \lim_{n\to+\infty} S_n(x)$ avec $S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} U_k(x)$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in X} |S_n(x) - S(x)| = 0,$$

$$\begin{aligned} \sup_{x\in X} |U_n(x) - 0| &= \sup_{x\in X} |U_n(x)| = \sup_{x\in X} |S_n(x) - S_{n-1}(x)| \\ &\leq \sup_{x\in X} |S_n(x) - S(x)| + \sup_{x\in X} |S_{n-1}(x) - S(x)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0. \end{aligned}$$

Remarque 4.10 *On retient de cette proposition que si la suite de fonctions de terme général $(U_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers 0 sur X, alors la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)$ ne converge pas uniformément sur X.*

Convergence normale d'une série de fonctions

Nous pouvons aussi introduire une nouvelle notion de convergence qui est plus forte que la convergence uniforme, la convergence normale.

Définition 4.7 *Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ une série de fonctions définie sur une partie non vide X de $\mathbb{R}$. On dit que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge normalement sur X si la série numérique à termes réels positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{x\in X} |U_n(x)|$ est convergente.*

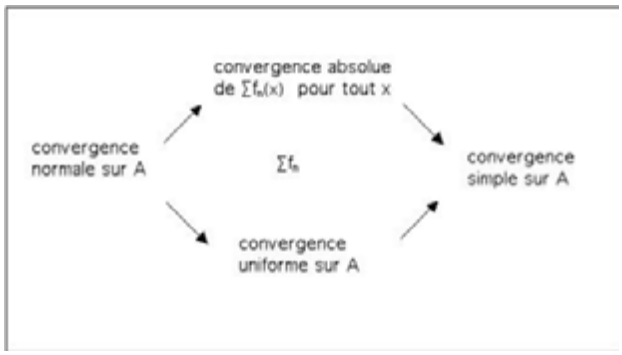
Prouver la convergence normale de la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ sur X revient donc à trouver une inégalité $|U_n(x)| \leq a_n$ valable pour tout $x \in X$ où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de nombres réels positifs telle que la série numérique $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ converge. Autrement dit :

Théorème 4.7 *La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge normalement sur X si et seulement s'il existe une série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ à termes réels positifs convergente telle que :*

$$|U_n(x)| \leq a_n, \ \forall x \in X, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

On a le résultat suivant qui est très utile car il est plus simple de montrer la convergence normale (lorsqu'elle est vraie) d'une série de fonctions que sa convergence uniforme. En effet, l'intérêt de la notion de convergence normale d'une série de fonctions réside dans les implications :

$$\begin{array}{rcl} \text{Convergence normale} & \Longrightarrow & \text{Convergence uniforme} \Longrightarrow \text{Convergence simple.} \\ \text{Convergence normale} & \Longrightarrow & \text{Convergence absolue.} \end{array}$$



Si la série $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ converge normalement, alors elle converge uniformément, et donc elle converge simplement. La réciproque de ces implications est en général fausse. Par contre, par passage à la négation, on a aussi :

$$\begin{array}{c} \text{Pas de convergence uniforme} \Longrightarrow \text{Pas de convergence normale.} \\ \text{Pas de convergence absolue} \Longrightarrow \text{Pas de convergence normale.} \end{array}$$

Exemple 4.11 *1) Soit la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{(n+1)^2}$ définie sur $[0,1]$. On a :*

$$\forall x \in [0,1], \ \left|\frac{x}{(n+1)^2}\right| \leq \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Or la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge donc la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{(n+1)^2}$ converge normalement sur $[0,1]$.

2) Soit la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n e^{-nx}$ *définie sur* $[0,+\infty[$. *Calculons* $\sup_{x\in[0,+\infty[} |x^n e^{-nx}|$ *pour étudier la convergence normale de cette série de fonction sur* $[0,+\infty[$. *Posons* $f(x) = x^n e^{-nx}$, *alors :*

$$f'(x) = nx^{n-1}e^{-nx} - nx^n e^{-nx} = nx^{n-1}e^{-nx}(1-x)$$
$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

$$\begin{bmatrix} x & 0 & & 1 & & +\infty \\ f'(x) & & + & 0 & - & \\ & & \nearrow & e^{-n} & \searrow & \\ f(x) & 0 & & & & 0 \end{bmatrix}$$

D'où, $\sup_{x\in[0,+\infty[} |x^n e^{-nx}| = e^{-n}$.

La série numérique à termes positifs $\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{x\in[0,+\infty[} |x^n e^{-nx}| = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$ *converge et alors la série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n e^{-nx}$ *converge normalement sur* $[0,+\infty[$.

3) La série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ *converge uniformément et non absolument sur* $]0,+\infty[$, *elle n'est donc pas normalement convergente sur* $]0,+\infty[$. *Précisément,*

$$\sup_{x\in[0,+\infty[} \left|\frac{(-1)^n}{n+x}\right| = \frac{1}{n}$$

étant le terme général d'une série numérique divergente.

4) On sait que la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *converge absolument et non uniformément sur* $]-1,1[$. *A fortiori, cette série ne converge pas normalement sur* $]-1,1[$.

4.2.2 Les grands théorèmes : Propriétés des séries de fonctions uniformément convergentes

Les théorèmes fondamentaux sur les limites des suites de fonctions vus au paragraphe précédent, peuvent être appliqués aux suites des sommes partielles de séries de fonctions et conduisent aux résultats suivants.

Continuité de la somme d'une série de fonctions

Théorème 4.8 *(Limite uniforme d'une suite de fonctions continues) Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *une série de fonctions uniformément convergente sur* X *une partie non vide de* $\mathbb{R}$ *et soit* $x_0 \in X$. *On suppose que chaque fonction* $U_n(x)$ *est continue en* x_0 *(respectivement continue sur* X*). Alors la série* $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x)$ *est continue en* x_0 *(respectivement continue sur* X*).*

$$\lim_{x\to x_0} \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x\to x_0} U_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x_0).$$

Exemple 4.12 *1) Considérons la série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$, $x \in [0,1]$. *On a :*

$$\left|\frac{x^n}{(2n+1)!}\right| = \frac{|x|^n}{(2n+1)!} \leq \frac{1}{(2n+1)!},\ \forall x \in [0,1].$$

Comme la série à termes positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$ *converge, alors la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$ *converge normalement et donc uniformément sur* $[0,1]$. *Puisque les fonctions* $\frac{x^n}{(2n+1)!}$ *sont continues sur* $[0,1]$, *il vient alors la continuité de la somme de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$ *sur* $[0,1]$.

2) La série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ *est alternée pour tout* $x \in]0,+\infty[$, *de plus la suite* $\frac{1}{n^x} = n^{-x} = e^{-x\ln(n)}$ *est décroissante tendant vers* 0. *Ainsi, en vertu du critère de Leibniz la série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ *est simplement convergente sur* $]0,+\infty[$. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ *ne converge pas uniformément sur* $]0,+\infty[$. *En effet, dans le cas contraire, puisque chaque fonction* $\frac{(-1)^n}{n^x}$ *est continue sur* $]0,+\infty[$, *elle a une limite finie quand* x *tend vers* 0^+, *à savoir* $\lim_{x\to 0^+} \frac{(-1)^n}{n^x} = (-1)^n$, *le théorème d'interversion des limites affirme que la série numérique de terme général* $(-1)^n$ *converge ce qui n'est pas le cas.*

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ *est uniformément convergente sur chaque intervalle* $[a,+\infty[$, $a > 0$, *puisque :*

$$|R_n(x)| \leq \left|\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^x}\right| = \frac{1}{(n+1)^x} \leq \frac{1}{(n+1)^a} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Or chaque fonction $\frac{(-1)^n}{n^x}$ *est continue sur* $[a,+\infty[$, *alors la somme* $S(x)$ *de la série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$ *est aussi continue sur* $[a,+\infty[$. *Donc* $S(x)$ *est continue sur* $]0,+\infty[= \bigcup_{a>0} [a,+\infty[$.

On note à partir de cet exemple que la convergence uniforme "ne passe pas" à $]0,+\infty[= \bigcup_{a>0} [a,+\infty[$ *mais la continuité oui :*

$$\left(\forall a > 0,\ \sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x) \text{ converge uniformément vers } S(x) \text{ sur } [a,+\infty[\right)$$
$$\not\Rightarrow \left(\sum_{n=0}^{+\infty} U_n(x) \text{ converge uniformément vers } S(x) \text{ sur }]0,+\infty[\right).$$

$$(\forall a > 0,\ S(x) \text{ continue sur } [a,+\infty[) \implies (S(x) \text{ est continue sur }]0,+\infty[).$$

Intégration d'une série de fonctions terme à terme sur un segment

Théorème 4.9 *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} U_n$ *une série de fonctions uniformément convergente sur* $[a,b]$ *un intervalle de* $\mathbb{R}$. *On suppose que chaque fonction* $U_n(x)$ *est continue sur* $[a,b]$. *Alors la*

série $\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_a^b U_n(x)dx\right)$ *converge et on a :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_a^b U_n(x)dx\right)=\int_a^b\left(\sum_{n=0}^{+\infty}U_n(x)\right)dx.$$

Exemple 4.13 *1) Considérons la série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}$, $x\in[0,1[$. *Cette série est uniformément convergente sur* $[0,t]$, $0<t<1$, *puisque* $|(-1)^n x^{2n}|\leq t^{2n}$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty}t^{2n}$ *est convergente. Alors on a :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\int_0^t(-1)^n x^{2n}dx\right)=\int_0^t\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n x^{2n}\right)dx,$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{t^{2n+1}}{2n+1}=\int_0^t\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-x^2)^n\right)dx=\int_0^t\frac{dx}{1+x^2}=\arctan t.$$

Par exemple pour $t=1$, $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}$.

2) On sait que la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty}x^n$ *converge normalement donc uniformément sur* $[0,\frac{1}{2}]$, *sa somme est égale à* $\frac{1}{1-x}$. *D'après le théorème d'intégration terme à terme sur* $[0,\frac{1}{2}]$, *on a :*

$$\int_0^{1/2}\sum_{n=0}^{+\infty}x^n dx=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^{1/2}x^n dx \text{ ou bien } \int_0^{1/2}\frac{dx}{1-x}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}(n+1)},$$

$$[-\ln(1-x)]_0^{1/2}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}(n+1)} \text{ donc } \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}(n+1)}=\ln 2.$$

Dérivation d'une série de fonctions terme à terme

Théorème 4.10 *Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty}U_n$ *une série de fonctions définie sur* X *une partie non vide de* $\mathbb{R}$. *On suppose que :*

- $\sum_{n=0}^{+\infty}U_n$ *converge simplement sur* X *vers sa somme* $S(x)$,
- *chaque fonction* $U_n(x)$ *est de classe* C^1 *sur* X,
- *la série de fonctions* $\sum_{n=0}^{+\infty}U_n'$ *est uniformément convergente sur* X *vers une certaine fonction* g.

Alors, la fonction $S(x)$ *est de classe* C^1 *sur* X *et* $S'(x)=g(x)$, $\forall x\in X$. *Plus explicitement, la dérivée de* $S(x)$ *s'obtient par dérivation terme à terme :*

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}U_n(x)\right)'=g(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}U_n'(x).$$

Exemple 4.14 *1) La série de fonctions* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ *converge uniformément sur* $]0,+\infty[$, *notons sa somme* $S(x)$. *Chaque fonction* $U_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+x}$, $n \in \mathbb{N}^*$, *est de classe* C^1 *sur* $]0,+\infty[$ *avec* $U_n'(x) = \left(\frac{(-1)^n}{n+x}\right)' = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$. *Or, pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$ *et tout* $x > 0$,

$$|U_n'(x)| = \left|\frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}\right| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} U_n'(x)$ *converge normalement et en particulier uniformément sur* $]0,+\infty[$. *D'après le théorème de dérivation terme à terme,* $S(x)$ *est de classe* C^1 *sur* $]0,+\infty[$ *et sa dérivée s'obtient par dérivation terme à terme ou encore :*

$$\forall x \in]0,+\infty[,\ S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}.$$

2) La série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ *converge uniformément sur* $[0,1]$, *puisque la majoration du reste* R_n *d'ordre* n *d'une série alternée donne :*

$$|R_n(x)| \leq \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} x^{n+1}\right| \leq \frac{1}{n+1},\ \forall x \in [0,1],$$

ce qui signifie que $R_n(x)$ *converge uniformément vers zéro sur* $[0,1]$. *Par suite sa somme* $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ *est continue sur* $[0,1]$. *Les fonctions* $U_n(x) = \frac{(-1)^n}{n} x^n$, $n \in \mathbb{N}^*$, *sont de classe* C^1 *sur* $[0,1]$, $U_n'(x) = (-1)^n x^{n-1} = -(-x)^{n-1}$, *et la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} U_n'(x)$ *(qui diverge en* $x = 1$*) converge normalement sur tout intervalle* $[0,a]$ *avec* $0 < a < 1$ *car :*

$$\left|(-1)^n x^{n-1}\right| = |x|^{n-1} \leq a^{n-1} \text{ pour tout } x \in [0,a].$$

$S(x)$ *est alors de classe* C^1 *sur chaque intervalle* $[0,a]$ *et donc* $S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} U_n'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^{n-1} = -\sum_{n=1}^{+\infty} (-x)^{n-1} = -\frac{1}{1+x}$ *pour tout* $x \in [0,1[$. *Intégrons cette équation différentielle sur* $[0,x]$, $x \in [0,1[$, *on obtient* $S(x) - S(0) = -\ln(1+x)$ *donc* $S(x) = -\ln(1+x)$ *sur* $[0,1[$.

Enfin, comme $S(x)$ *étant continue sur* $[0,1]$, *on a :*

$$S(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{x \to 1^-} S(x) = \lim_{x \to 1^-} [-\ln(1+x)] = -\ln 2.$$

4.3 Exercices Corrigés sur les suites et séries de fonctions

Exercice 1.

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions qui converge simplement vers une fonction f sur un intervalle I. Dire si les assertions suivantes sont vraies ou fausses, justifier votre réponse ou donner un contre-exemple.

1) Si les f_n sont croissantes, alors f aussi.

2) Si les f_n sont strictement croissantes, alors f aussi.

3) Si les f_n sont périodiques, alors f aussi.

4) Si les f_n sont continues en $a \in I$, alors f aussi.

5) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge uniformément, alors elle converge absolument.

6) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge absolument, alors elle converge uniformément.

7) Si $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge normalement, alors elle converge absolument.

Corrigé.

1) Vrai. Les inégalités larges se conservent par passage à la limite.

2) Faux. $f_n(x) = x^n$ sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, toutes les fonctions f_n sont strictement croissantes, par contre la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers la fonction constante 0 sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

3) Vrai. Si $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n(x+T) = f_n(x)$, $\forall x \in I$, tel que $x + T \in I$, on a alors $\lim_{n\to+\infty} f_n(x+T) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ ou bien $f(x+T) = f(x)$.

4) Faux. Les monômes $f_n(x) = x^n$ sont tous continus sur $[0,1]$, par contre la limite de cette suite $f(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x \in [0,1[\\ 1 \text{ si } x = 1 \end{cases}$ est discontinue au point 1.

5) et 6) sont fausses. Il n'y'a pas de relation entre la convergence uniforme et la convergence absolue des séries de fonctions. Il est clair que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ converge uniformément et non absolument sur $]0, +\infty[$. D'autre part, la série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ converge absolument et non uniformément sur $]-1, 1[$.

7) Vrai. Si $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ converge normalement sur une partie non vide X de $\mathbb{R}$, alors $\sum_{n=0}^{+\infty} \sup_{x\in X} |f_n(x)|$ converge de plus,

$$|f_n(x)| \leq \sup_{x\in X} |f_n(x)|, \ \forall x \in X.$$

Donc en vertu du crière de comparaison la série $\sum_{n=0}^{+\infty} |f_n(x)|$ converge aussi, $\forall x \in X$.

Exercice 2.

Vérifier que le produit de deux suites de fonctions simplement convergentes converge, alors que le produit de deux suites de fonctions uniformément convergentes n'est pas nécessairement uniformément convergente.

Corrigé.

En effet, la limite du produit est égal au produit des limites. Ainsi, si deux suites de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies sur une partie non vide X de $\mathbb{R}$ convergent simplement sur X vers f et g respectivement, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x)g_n(x) = f(x)g(x)$, $\forall x \in X$.

Maintenant si on considère la suite de fonctions $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$ définie sur $\mathbb{R}$, alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers la fonction $f(x) = x$, puisque

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Mais $(f_n^2)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ puisque $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f_n^2(x) - f^2(x)| = \sup\limits_{x\in\mathbb{R}} \left|\frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}\right| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Exercice 3.

Etudier la convergence simple et la convergence uniforme des suites de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ suivantes :

1) $f_n(x) = 1 + x + ... + x^{n-1}$ sur $]-1, 1[$ puis sur $[-a, a]$ avec $0 < a < 1$.

2) $f_n(x) = \begin{cases} nx^n \ln x \text{ avec } x \in]0, 1] \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases}$.

3) $f_n(x) = e^{-nx}\sin(2nx)$ sur $[0, +\infty[$ puis sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

4) $f_n(x) = \sin^n x \cos x$ sur $\mathbb{R}$.

5) $f_n(x) = ne^{-n^2x^2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $]0, +\infty[$ et sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Corrigé.

1) $f_n(x) = \frac{1-x^n}{1-x}$ sur $]-1, 1[$. Donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $f(x) = \frac{1}{1-x}$ sur $]-1, 1[$ puisque $\lim\limits_{n\to+\infty} x^n = 0$ si $|x| < 1$.

$$\sup_{x\in]-1,1[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in]-1,1[} \left|\frac{1-x^n}{1-x} - \frac{1}{1-x}\right| = \sup_{x\in]-1,1[} \frac{|x|^n}{1-x} = +\infty$$

donc la convergence n'est pas uniforme sur $]-1, 1[$.

$$\sup_{x\in]-a,a[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in]-a,a[} \frac{|x|^n}{1-x} \leq \frac{a^n}{1-a} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

ce qui garanti la convergence uniforme sur $[-a, a]$ avec $0 < a < 1$.

2) $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $f(x) = 0$ sur $[0, 1]$. D'autre part, $\sup\limits_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup\limits_{x\in[0,1]} |nx^n \ln x|$, or $(nx^n \ln x)' = nx^{n-1}[1 + n \ln x]$ et la dérivée s'annule en $x = e^{-\frac{1}{n}}$. Le tableau de variation de f_n donne :

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| \geq \left|f_n(e^{-\frac{1}{n}})\right| = \frac{1}{e}$$

donc la convergence n'est pas uniforme.

3) $f_n(x) = e^{-nx}\sin(2nx)$ converge simplement vers $f(x) = 0$ sur sur $[0, +\infty[$ puisque $|f_n(x)| \leq e^{-nx}$, $\forall x \in [0, +\infty[$.

$$\left[e^{-nx}\sin(2nx)\right]' = ne^{nx}\left[2\cos(2nx) - \sin(2nx)\right],$$

la dérivée s'annule en $x = \frac{\arctan 2}{2n}$, et

$$\sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \left|f_n(\frac{\arctan 2}{2n})\right| = e^{-\frac{\arctan 2}{2}}\sin(\arctan 2) > 0,$$

elle ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. La convergence n'est donc pas uniforme sur $[0, +\infty[$.

Si $a > 0$, on a :

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[a,+\infty[} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x\in[a,+\infty[} \left|e^{-nx}\sin(2nx)\right| \\ &\leq \sup_{x\in[a,+\infty[} e^{-nx} = e^{-na} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0\end{aligned}$$

ce qui prouve la convergence uniforme sur $[a, +\infty[$, $\forall a > 0$.

4) $f_n(x) = \sin^n x\cos x = (\sin x)^n \cos x$ sur $\mathbb{R}$.

i) Pour $x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, on a $|\sin x| < 1$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (\sin x)^n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$.

ii) Pour $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $\cos x = 0$ et donc $f_n(x) = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = 0$.

Ainsi la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$. Par 2π périodicité il suffit d'étudier les fonctions $f_n(x)$ pour $x \in [-\pi, \pi]$. La fonction $f_n(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f_n'(x) = n\sin^{n-1} x\cos^2 x - \sin^{n+1} x = \sin^{n-1} x\left[n\cos^2 x - \sin^2 x\right] = \sin^{n-1} x\left[(n+1)\cos^2 x - 1\right]$. En particulier, la dérivée de $f_n(x)$ s'annulle en $x_n = \arccos\frac{1}{\sqrt{n+1}}$. On peut dresser le tableau de variation de $f_n(x)$ sur $[-\pi, \pi]$ et on a :

$$\begin{aligned}\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x\in[-\pi,\pi]} |f_n(x)| = \left|f_n(\arccos\frac{1}{\sqrt{n+1}})\right| \\ &= \sin^n(\arccos\frac{1}{\sqrt{n+1}})\cos(\arccos\frac{1}{\sqrt{n+1}}) \\ &= \sin^{2(\frac{n}{2})}(\arccos\frac{1}{\sqrt{n+1}})(\frac{1}{\sqrt{n+1}}) \\ &= \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n/2}\frac{1}{\sqrt{n+1}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.\end{aligned}$$

La suite de fonction $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge donc uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.

5) $f_n(x) = ne^{-n^2x^2}$, on a $f_n(0) = n$, donc la suite $(f_n(0))_{n\in\mathbb{N}}$ diverge. Si $x \neq 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} ne^{-n^2x^2} = 0$. Donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction nulle $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}^*$. Etudions maintenant de la convergence uniforme de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Sur $\mathbb{R}^*$, on a :

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^*} |f_n(x)| = \sup_{x\in\mathbb{R}^*} ne^{-n^2x^2} = \lim_{x\to 0} f_n(x) = n = \sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x)|.$$

La convergence n'est donc pas uniforme sur $\mathbb{R}^*$ et sur $[0,+\infty[$. Néanmoins, la convergence est uniforme sur tout intervalle $[a,+\infty[$ car :

$$\sup_{x\in[a,+\infty[}|f_n(x)| = \sup_{x\in[a,+\infty[} ne^{-n^2x^2} = f_n(a) = ne^{-a^2n^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Exercice 4.

Soit la suite de fonctions $f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n$ sur $[0,1]$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers 0, mais la convergence est uniforme si et seulement si $\alpha < 1$.

Corrigé.

$f_n(x) = n^\alpha x(1-x)^n$ sur $[0,1]$. Si $x = 0$ ou $x = 1$ alors $f_n(0) = f_n(1) = 0 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Si $x \in]0,1[$, alors $0 < 1-x < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty}(1-x)^n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x(1-x)^n = \lim\limits_{n\to+\infty} n^\alpha x e^{n\ln(1-x)} = 0$, $\forall\alpha\in\mathbb{R}$. D'où la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers la fonction nulle $f(x) = 0$ sur $[0,1]$. D'autre part,

$$f_n'(x) = n^\alpha(1-x)^n - n^{\alpha+1}x(1-x)^{n-1} = n^\alpha(1-x)^{n-1}\left[1-(n+1)x\right]$$

s'annule aux points $x_n = \frac{1}{n+1}$ et donc :

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)| &= \sup_{x\in]0,1[}|f_n(x)| = \left|f_n(\frac{1}{n+1})\right| \\ &= n^\alpha\frac{1}{n+1}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{\alpha-1}}{e}\end{aligned}$$

car $n^\alpha\frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^\alpha}{n} = n^{\alpha-1}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = e^{-1}$. La suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge alors uniformément vers $f(x) = 0$ sur $[0,1]$ si et seulement si $\alpha - 1 < 0$ ou bien $\alpha < 1$.

Exercice 5.

Soit la suite de fonctions $f_n(x) = \frac{2^n x}{1+2^n n x^2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, définie sur $[0,1]$.

1) Etudier la convergence simple de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

2) Calculer $I_n = \int\limits_0^1 f_n(x)dx$, $n \in \mathbb{N}^*$, et $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$. En déduire que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne peut pas converger uniformément sur $[0,1]$.

3) Donner une démonstration directe du fait que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $[0,1]$.

Corrigé.

1) Pour $x = 0$, $f_n(0) = 0$ converge vers 0. Pour $x \in]0,1]$, on a $f_n(x) = \frac{2^n x}{1+2^n n x^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2^n x}{2^n n x^2} = \frac{1}{nx} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement vers $f(x) = 0$ sur $[0,1]$.

2) On a :

$$I_n = \int\limits_0^1 \frac{2^n x}{1+2^n n x^2}dx = \left[\frac{\ln(1+2^n n x^2)}{2n}\right]_0^1 = \frac{\ln(1+2^n n)}{2n},$$

$$I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\ln(2^n n)}{2n} = \frac{n\ln 2 + \ln(n)}{2n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{\ln 2}{2}.$$

Si la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ convergeait uniformément vers $f(x)=0$ sur $[0,1]$, on aurait alors d'après le théorème d'inversion de la limite et de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\frac{\ln 2}{2} &= \lim_{n\to+\infty} I_n = \lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{2^n x}{1+2^n n x^2}dx \\ &= \int_0^1 \left(\lim_{n\to+\infty}\frac{2^n x}{1+2^n n x^2}\right)dx = \int_0^1 0dx = 0,\end{aligned}$$

ce qui est absurde.

3) Posons $x_n = \frac{1}{2^n}$, alors $x_n \in [0,1], n\in\mathbb{N}^*$ et

$$f_n(x_n) = \frac{2^n x_n}{1+2^n n x_n^2} = \frac{1}{1+\frac{n}{2^n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$$

En particulier,

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)-f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} f_n(x) \geq f_n(x_n)$$

et alors $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)| \neq 0$. Ce qui montre directement que la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $[0,1]$.

Exercice 6.

Soit $f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}$ définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que f_n est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, $\forall n\in\mathbb{N}^*$, et que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f qui n'est pas de classe C^1.

Corrigé.

$\forall n\in\mathbb{N}^*$, $f_n'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}}$ est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$. Alors chaque fonction f_n est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. De plus la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $f(x)=|x|$ (qui n'est pas dérivable en 0),

$$\begin{aligned}\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)-f(x)| &= \sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-|x|\right| \\ &= \sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\frac{\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}-|x|\right)\left(\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+|x|\right)}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+|x|}\right| \\ &= \sup_{x\in\mathbb{R}}\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+|x|} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.\end{aligned}$$

En conclusion, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers la fonction $f(x)=|x|$ qui n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, ce qui permet de déduire que la suite des dérivée $(f_n')_{n\in\mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$ autrement f serait de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7.

Etudier la convergence simple, la convergence uniforme et la convergence normale des séries de fonctions suivantes sur le domaine X correspondant :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n},\ X=[0,1[\text{ et } [0,a] \text{ avec } 0<a<1,$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}, X = [a, +\infty[\text{ avec } a > 0,$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nx^2 e^{-nx},\ X = [0, +\infty[,$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}\right),\ X = [-1, 1].$$

Corrigé.

1) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{2n} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \left(x^2\right)^n$ est une série géométrique de raison x^2, on sait qu'elle converge dès que $0 \leq x < 1$. Par conséquent la série de fonctions $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$ converge simplement sur $[0, 1[$, de somme $S(x) = \frac{1}{1-x^2}$ définie sur $[0, 1[$. Pour étudier la convergence uniforme de la série, on devra calculer la limite de $\sup\limits_{x\in[0,1[} |S_n(x) - S(x)|$ où $S_n(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} x^{2k} = \frac{1-\left(x^2\right)^{n+1}}{1-x^2}$.

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[0,1[} |S_n(x) - S(x)| &= \sup_{x\in[0,1[} \left|\frac{1-(x^2)^{n+1}}{1-x^2} - \frac{1}{1-x^2}\right| \\ &= \sup_{x\in[0,1[} \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} = +\infty\end{aligned}$$

puisque la fonction $\frac{x^{2n+2}}{1-x^2}$ est décroissante son suprémum est atteint en 1^-. $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1[$.

Sur $[0, a]$, on a :

$$\sup_{x\in[0,a]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x\in[0,a]} \frac{x^{2n+2}}{1-x^2} \leq \frac{a^{2n+2}}{1-a^2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

La série de fonctions $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} x^{2n}$ converge normalement et alors uniformément sur $[0, a]$, $\forall a,\ 0 < a < 1$.

2) $\forall x \in]0, +\infty[$, on a :

$$n^2 \left|\frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}\right| \leq \frac{n^2 e^{-nx}}{\ln(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Donc pour tout $x \in]0, +\infty[$, la série (numérique) de terme général $\frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}$ converge absolument d'après le critère de comparaison avec la série de Riemann convergente $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$. Ainsi, la série de fonctions $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}$ est absolument et alors simplement convergente sur $]0, +\infty[$.

Sur $[a, +\infty[$, $a > 0$, on a :

$$n^2 \left|\frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}\right| \leq \frac{n^2 e^{-na}}{\ln(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0,$$

ce qui entraine que la série fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nx}\sin(nx)}{\ln(n+1)}$ converge normalement et uniformément sur $[a,+\infty[$.

3) Si $x=0$, la série est convergente vers 0. Si $x>0$, puisque $f_n(x)=nx^2e^{-nx}\geq 0$, on applique le critère de d'Alembert, on a alors $\lim_{n\to+\infty}\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)x^2e^{--n+1)x}}{nx^2e^{-nx}}=e^{-x}<1$, ce qui prouve la convergence simple sur $]0,+\infty[$. Finalement, la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^2e^{-nx}$ converge simplement sur $[0,+\infty[$.

Pour étudier la convergence uniforme de cette série, on constate qu'on peut calculer explicitement sa somme $S(x)$ sur $[0,+\infty[$. En effet, on sait déjà que $S(0)=0$, d'autre part :

$$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} nx^2e^{-nx}=x^2\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx}=x^2\sum_{n=1}^{+\infty} n\left(e^{-x}\right)^n$$

qui est de la forme $\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n$ avec $q=e^{-x}$, $0<q<1$. Or, $\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n=q\sum_{n=1}^{+\infty} nq^{n-1}=q\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)q^n=q\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n+\frac{q}{1-q}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n=\frac{q}{(1-q)^2}$. Ainsi,

$$S(x)=\begin{cases}\frac{x^2e^{-x}}{(1-e^{-x})^2} \text{ si } x\in]0,+\infty[\\ 0 \text{ si } x=0\end{cases}.$$

On remarque que $\lim_{x\to 0^+} S(x)=\frac{x^2e^{-x}}{(1-e^{-x})^2}=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x}{1-e^{-x}}\right)^2e^{-x}=1$. Alors $S(x)$ n'est pas continue en 0, contrairement aux fonctions $f_n(x)=nx^2e^{-nx}$. On en déduit qu'il n'y'a pas de convergence uniforme sur $[0,+\infty[$.

En revanche la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^2e^{-nx}$ converge normalement et uniformément sur chaque intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$. En effet, la fonction nx^2e^{-nx} est décroissante sur $[a,+\infty[$ dès que $a\geq\frac{2}{n}$,

$$\forall x\in[a,+\infty[,\ nx^2e^{-nx}\leq na^2e^{-na}$$

et la série numérique à termes positifs $\sum_{n=1}^{+\infty} na^2e^{-na}$ est convergente en vertu du critère de d'Alembert.

4) La série est téléscopique puisque :

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{x^k}{k}-\frac{x^{k+1}}{k+1}\right)=x-\frac{x^{n+1}}{n+1},$$

alors si $|x|\leq 1$, $|S_n(x)-x|=\frac{|x|^{n+1}}{n+1}\leq\frac{1}{n+1}$. Il en résulte de la suite des sommes partielles converge uniformément vers la fonction $S(x)=x$ sur l'intervalle $[-1,1]$.

Il y'a convergence normale sur $[0,1]$ mais pas sur $[-1,0]$. En effet, posons $f_n(x)=\frac{x^n}{n}-\frac{x^{n+1}}{n+1}$, on a :

$$f_n'(x)=x^{n-1}-x^n=x^{n-1}(1-x).$$

Si $x \in [0,1]$, $f_n'(x) \geq 0$ et donc $f_n(x)$ est croissante et

$$f_n(0) = 0 \leq f_n(x) \leq f_n(1) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}.$$

Il en résulte d'après le critère d'équivalence que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$ converge normalement sur $[0,1]$.

Si $x \in [-1,0]$, on a :

$$(-1)^n f_n'(x) = (-1)^n x^{n-1}(1-x) = -(-x)^{n-1}(1-x) \leq 0.$$

Donc la fonction $(-1)^n f_n(x)$ est décroissante sur $[-1,0]$, et

$$(-1)^n f_n(0) = 0 \leq (-1)^n f_n(x) \leq (-1)^n f_n(-1) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1},$$

$$\sup_{x\in[-1,0]} |(-1)^n f_n(x)| = \sup_{x\in[-1,0]} |f_n(x)| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n}.$$

Il en résulte d'après le critère d'équivalence que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$ ne converge pas normalement sur $[-1,0]$.

Exercice 8.

Soit $f_n(x) = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{x}{n(1+x)}\right)$ défini pour $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge simplement et uniformément sur $[0,+\infty[$.

2) La convergence est-elle normale sur $[0,+\infty[$?

Corrigé.

1) $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ est une série alternée pour tout $x \in [0,+\infty[$. Appliquons le critère de Leibniz, on a pour $x \in [0,+\infty[$, $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n(1+x)}\right) = 0$, et

$$\frac{x}{(n+1)(1+x)} \leq \frac{x}{n(1+x)}$$

puisque la fonction logarithme est croissante sur son domaine de définition, alors :

$$\ln\left(1 + \frac{x}{(n+1)(1+x)}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{x}{n(1+x)}\right)$$

c'est à dire que la suite $\ln\left(1 + \frac{x}{n(1+x)}\right)$ est décroissante. Il en résulte que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge simplement sur $[0,+\infty[$.

D'autre part, $\forall x \in [0,+\infty[$,

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= |f_k(x)| \leq |f_{n+1}(x)| = \ln\left(1 + \frac{x}{(n+1)(1+x)}\right) \\ &\leq \frac{x}{(n+1)(1+x)} \leq \frac{1}{n+1} \end{aligned}$$

où on a utilisé l'inégalité $\ln(1+t) \leq t$ pour $t \geq 0$. Ce qui établi la convergence uniforme de la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ sur $[0, +\infty[$.

2) La série ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$ car elle n'y est pas absolument convergente. En effet,

$$\sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x)| \geq |f_n(1)| = \ln\left(1+\frac{1}{2n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n}$$

la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ est divergente, il en est de même pour la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \sup_{x\in[0,+\infty[} |f_n(x)|$.

Exercice 9.

Soit $I =]1, +\infty[$. Pour $x \in I$, on pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^n}$.

1) Vérifier que S est définie sur I.

2) Montrer que f est continue sur I.

3) Montrer que f est de classe C^1 sur I.

Corrigé.

1) Posons $f_n(x) = \frac{1}{1+x^n}$. On a $f_n(x) \geq 0$ sur I et

$$0 \leq \frac{1}{1+x^n} \leq \frac{1}{x^n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

est le terme général d'une série géométrique de raison $0 < \frac{1}{x} < 1$, est alors convergente. Donc d'après le critère de comparaison la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^n}$ converge simplement sur I, il en résulte alors que sa somme $S(x)$ est définie sur I.

2) Soit $a > 1$ et $x \in [a, +\infty[$, donc :

$$0 \leq f_n(x) \leq \left(\frac{1}{a}\right)^n.$$

La série de fonctions $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+x^n}$ converge alors normalement donc uniformément sur $[a, +\infty[$. Puisque toutes les fonctions $f_n(x)$ sont continues sur $[a, +\infty[$, alors $S(x)$ est continue sur $[a, +\infty[$, $\forall a > 1$. Par conséquent, S est continue sur I.

3) Les fonctions $f_n(x)$ sont de classe C^1 sur I et

$$\begin{aligned} f_n'(x) &= -\frac{nx^{n-1}}{(1+x^n)^2}, \\ |f_n'(x)| &= \frac{nx^{n-1}}{(1+x^n)^2} = \left(\frac{x^n}{1+x^n}\right)^2 \frac{n}{x^{n+1}}. \end{aligned}$$

Si $x \geq a > 1$, on a $\frac{x^n}{1+x^n} \leq 1$ et $\frac{n}{x^{n+1}} \leq \frac{n}{a^{n+1}}$ et donc

$$|f_n'(x)| \leq \frac{n}{a^{n+1}} = na^{-n-1} = ne^{-(n+1)\ln a} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Alors la série des dérivées $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n'(x)$ converge normalement donc uniformément sur $[a,+\infty[$. D'où S est de classe C^1 sur chaque intervalle $[a,+\infty[$, $a>1$ et alors elle est de classe C^1 sur I.

Exercice 10.

(I) On considère la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ avec $f_n(x)=\frac{\sin(2^n x)}{n^n}$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$, puis montrer que sa somme est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

(II) On pose $S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^x}$. Montrer que la fonction $S(x)$ est définie et de classe C^1 sur $]0,+\infty[$.

(III) On étudie la série de fonctions $\sum_{n=2}^{+\infty} f_n$ avec $f_n(x)=\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$ sur $[0,+\infty[$.

a) Montrer que la série converge simplement sur $[0,+\infty[$.

b) Vérifier que la série converge normalement sur $[a,+\infty[$, $\forall a>0$, mais pas sur $[0,+\infty[$.

c) Montrer que la série converge uniformément sur $[0,+\infty[$. Qu'elle conséquence a t-on sur la somme $S(x)$ de la série $\sum_{n=2}^{+\infty} f_n(x)$?

d) Montrer que S est de classe C^1 sur $]0,+\infty[$.

e) Vérifier que S n'est pas dérivable à droite de 0.

Corrigé.

(I) On a :

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)|=\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\frac{\sin(2^n x)}{n^n}\right|=\frac{1}{n^n}$$

qui est le terme général d'une série à termes positifs convergente car si on note $u_n=\frac{1}{n^n}$, on a d'après le critère de d'Alembert $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\frac{1}{e}<1$. On en déduit que $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est normalement convergente, notons $S(x)$ sa somme définie sur $\mathbb{R}$. En calculant les dérivées successives de f_n on voit que $\forall k\in\mathbb{N}$,

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|f_n^{(k)}(x)\right|=\frac{2^{kn}}{n^n},$$

or d'après le critère de Cauchy $\sqrt[n]{\frac{2^{kn}}{n^n}}=\frac{2^k}{n}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$, ce qui montre que la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(k)}$ est normalement convergente sur $\mathbb{R}$, $\forall k\in\mathbb{N}$. Alors la fonction $S(x)$ admet des dérivées continues d'ordre quelconque, c'est-à-dire que $S(x)$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

(II) Par le critère de Leibniz des séries alternées, la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^x}$ converge simplement vers sa somme $S(x)$ sur $]0,+\infty[$. Chaque fonction $f_n(x)=\frac{(-1)^n}{n^x}$, $n\in\mathbb{N}^*$, est de classe C^1 sur $]0,+\infty[$ et $f_n'(x)=(-1)^n\left(e^{-x\ln(n)}\right)'=(-1)^{n+1}\frac{\ln(n)}{n^x}$, $n\in\mathbb{N}^*$.

La série des dérivées $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln(n)}{n^x}$ est aussi alternée de plus on a $\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(n)}{n^x}=0$, $\forall x\in]0,+\infty[$. Etudions la monotonie de la fonction $h(t)=\frac{\ln t}{t^x}$ sur $]0,+\infty[$. On a :

$$h'(t)=\frac{t^{x-1}-xt^{x-1}\ln t}{t^{2x}}=\frac{1-x\ln t}{t^{x+1}}.$$

Pour $\ln t\geq\frac{1}{x}$ ou bien $t\geq e^{\frac{1}{x}}$, $h'(t)\leq 0$. Donc h est décroissante sur $[e^{\frac{1}{x}},+\infty[$. Ainsi la suite $\left(f_n'(x)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante à partir du rang $N=E\left(e^{\frac{1}{x}}\right)+1$ où E est la partie entière, et tendant vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Appliquons le critère de Leibniz à la série des dérivées $\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln(n)}{n^x}$ sur l'intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$. Alors pour $n\geq E\left(e^{\frac{1}{a}}\right)+1$ et pour tout $x\in[a,+\infty[$,

$$\begin{aligned}|R_n(x)| &= \left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}f_k'(x)\right|=\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{\ln(n)}{n^x}\right|\\ &\leq \left|f_{n+1}'(x)\right|=\frac{\ln(n+1)}{(n+1)^x}\leq\frac{\ln(n+1)}{(n+1)^a}.\end{aligned}$$

Donc

$$\sup_{x\in[a,+\infty[}|R_n(x)|\leq\frac{\ln(n+1)}{(n+1)^a}\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0.$$

Par conséquent, la série $\sum_{n=1}^{+\infty}f_n'(x)$ converge uniformément sur $[a,+\infty[$, $\forall a>0$. On peut alors conclure que la fonction $S(x)$ est de classe C^1 sur tout intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$ et alors sur $]0,+\infty[$.

(III) a) On a $f_n(x)\geq 0$ et $\lim_{n\to+\infty}n^2f_n(x)=\lim_{n\to+\infty}n^2\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}=0$, $\forall x\in[0,+\infty[$. Donc la série de fonctions $\sum_{n=2}^{+\infty}f_n$ converge simplement sur $[0,+\infty[$ d'après la régle de comparaison avec la série de Riemann convergente $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$. Notons $S(x)$ la somme de la série définie sur $[0,+\infty[$ avec $S(0)=0$.

b)

$$\sup_{x\in[a,+\infty[}|f_n(x)|=\sup_{x\in[a,+\infty[}\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}\leq\frac{ae^{-na}}{\ln(n)}\leq a\left(e^{-a}\right)^n,\ a>0,\ \forall n\geq 2.$$

Puisque la série géométrique de raison $e^{-a}<1$ converge on en déduit la convergence normale de la série $\sum_{n=2}^{+\infty}f_n$ sur chaque intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$.

$$\sup_{x\in[0,+\infty[}|f_n(x)|=\frac{1}{\ln(n)}\sup_{x\in[0,+\infty[}\left(xe^{-nx}\right)=\frac{e^{-1}}{n\ln(n)}$$

car $\left(xe^{-nx}\right)'=e^{-nx}\left(1-nx\right)$ s'annulle en $x_n=\frac{1}{n}$ et le tableau de variation de la fonction xe^{-nx} présente un maximum en x_n. Or la série numérique de Bertrand $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n\ln(n)}$

est divergente, donc la série de fonctions $\sum_{n=2}^{+\infty} f_n$ ne peut pas converger normalement sur $[0,+\infty[$.

c)

$$\sup_{x\in[0,+\infty[}|R_n(x)| = \sup_{x\in[0,+\infty[}\left|\sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)\right| = \sup_{x\in[0,+\infty[}\sum_{k=n+1}^{+\infty}\frac{xe^{-kx}}{\ln(k)}$$
$$\leq \frac{1}{\ln(n+1)}\sup_{x\in[0,+\infty[}\sum_{k=n+1}^{+\infty} xe^{-kx} = \frac{1}{\ln(n+1)}\sup_{x\in]0,+\infty[}\left(\frac{xe^{-(n+1)x}}{1-e^{-x}}\right)$$
$$\leq \frac{1}{\ln(n+1)}\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{xe^{-(n+1)x}}{1-e^{-x}}\right) = \frac{1}{\ln(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

puisque la fonction $\frac{xe^{-(n+1)x}}{1-e^{-x}}$ est décroissante sur $[0,+\infty[$.

Comme les fonctions $\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$ sont continues sur $[0,+\infty[$ et que la série $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$ converge uniformément sur $[0,+\infty[$ alors sa somme $S(x)$ est aussi continue sur $[0,+\infty[$.

d) En vertu de la question b) ci-dessus, il suffit de vérifier que la série des dérivées $\sum_{n=2}^{+\infty} f_n'$ converge uniformément sur tout intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$.

$$\sup_{x\in[a,+\infty[}|f_n'(x)| = \sup_{x\in[a,+\infty[}\left|\frac{(1-nx)e^{-nx}}{\ln(n)}\right| \leq \frac{(na-1)e^{-na}}{\ln(n)}$$

$\frac{(na-1)e^{-na}}{\ln(n)}$ est le terme général d'une séries numérique à termes positifs convergente par exemple en utilisant le critère de d'Alembert. Alors $\sum_{n=2}^{+\infty} f_n'$ converge normalement et donc uniformément sur tout intervalle $[a,+\infty[$. Le théorème de permutation de la dérivée et du signe $\sum$ montre alors que S est de classe C^1 sur chaque intervalle $[a,+\infty[$, $a>0$, et à fortiori sur $]0,+\infty[$.

e) En vertu de la convergence uniforme de la série $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$ sur $[0,+\infty[$, on peut alors permuter la limite et $\sum$ pour calculer le quotient de dérivation de $S(x)$ en 0 :

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{S(x)-S(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{S(x)}{x} = \lim_{x\to 0^+}\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{e^{-nx}}{\ln(n)}$$
$$= \sum_{n=2}^{+\infty}\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{e^{-nx}}{\ln(n)}\right) = \sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{\ln(n)} = +\infty$$

puisque la série de Bertrand $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{\ln(n)}$ est divergente.

Chapitre 5

Séries Entières

Parmi les séries de fonctions, les séries entières sont celles rencontrées le plus souvent en analyse. Ce sont des séries de fonctions de la forme $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ où les coefficients a_n sont des scalaires réels ou complexes et où la variable x est, suivant les cas, réelle ou complexe. Trois problèmes principaux se posent pour ces séries :

1) Etudier le domaine de convergence d'une série entière.

2) Etudier les propriétés de la fonction somme d'une série entière sur son domaine de convergence.

3) Est-il possible d'obtenir les fonctions usuelles comme sommes de séries entières ?

5.1 Généralités sur les séries entières

5.1.1 Définition et première propriétés

$\mathbb{k}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Comme pour les séries de fonctions, on cherche l'ensemble :

$$D = \left\{ x \in \mathbb{k} : \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \text{ converge} \right\}$$

qu'on appelle domaine de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Cela permet de définir la fonction $S(x)$ somme de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur D :

$$\forall x \in D,\ S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Le domaine de convergence d'une série entière n'est jamais vide puisqu'il contient au moins $x = 0$, car $S(0) = a_0$ est le coefficient constant de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Exemple 5.1 *1) Les polynômes sont les séries entières associées aux suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui s'annulent à partir d'un certain rang. La notion de série entière est une généralisation de la notion de polynôme.*

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} n! x^n$ $(a_n = n!)$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$, $(a_n = \frac{1}{n})$,

$\sum_{n=0}^{+\infty} x^{n^2}$ $\left(a_n = \begin{cases} 1 \text{ si } n \text{ est un carré parfait} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} .a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = a_3 = 0, a_4 = 1, ...\right)$.

3) La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *de raison complexe* x *est convergente dans le disque unité* $D(0,1) = \{x \in \mathbb{C} : |x| < 1\}$ *et on sait que* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, $\forall x \in D(0,1)$ *(ou bien* $D =]-1,1[$ *si la raison* x *de la série géométrique est réelle).*

4) Soit la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. *Posons* $U_n(x) = \frac{x^n}{n!}$ *et appliquons le critère de d'Alembert pour étudier la convergence absolue de la série :*

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{|x|^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ *est alors absolument convergente pour tout* $x \in \mathbb{R}$ *donc* $D = \mathbb{R}$.

5) La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} n!x^n$ *converge uniquement en* $x = 0$ *car* $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)}\right| = \lim_{n\to+\infty} (n+1)|x|$ *n'existe que si* $x = 0$, *d'où* $D = \{0\}$.

5.1.2 Rayon de convergence d'une série entière

Nous analysons plus particulièrement dans ce paragraphe le domaine de définition d'une série entière à travers le résultat suivant :

Lemme 5.1 *(Lemme d'Abel) Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *une série entière. S'il existe* $x_0 \in \Bbbk$ *tel que la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ *converge, alors la série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *est absolument convergente pour tout* $x \in \Bbbk$ *tel que* $|x| < |x_0|$.

Et s'il existe $x_0 \in \Bbbk$ *tel que la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ *diverge, alors la série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *est divergente pour tout* $x \in \Bbbk$ *tel que* $|x| > |x_0|$.

Preuve: Soit $x_0 \neq 0$ tel que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ converge, donc $\lim_{n\to+\infty} a_n x_0^n = 0$, ceci implique aussi que la suite $(a_n x_0^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, ainsi il existe $M > 0$ tel que

$$|a_n x_0^n| \leq M, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Soit $x \in \Bbbk$ tel que $|x| < |x_0|$, alors :

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left|\frac{x}{x_0}\right|^n \leq M \left|\frac{x}{x_0}\right|^n.$$

Or, $\left|\frac{x}{x_0}\right| < 1$ donc la série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} \left|\frac{x}{x_0}\right|^n$ converge. En vertu du critère de comparaison, on conclut que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est absolument convergente pour tout $x \in \Bbbk$ tel que $|x| < |x_0|$.

Si on suppose qu'il existe $x_0 \in \mathbb{k}$ tel que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ diverge, et qu'il existe $x \in \mathbb{k}$ tel que $|x| > |x_0|$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge, alors la première assertion du lemme d'Abel implique que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ converge absolument, ce qui est absurde.

Du lemme d'Abel, on peut en déduire le théorème suivant :

Théorème 5.1 *Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière. Alors, il existe un et un seul réel positif (évetuellement nul ou infini) $R \in [0, +\infty]$ tel que l'on ait :*

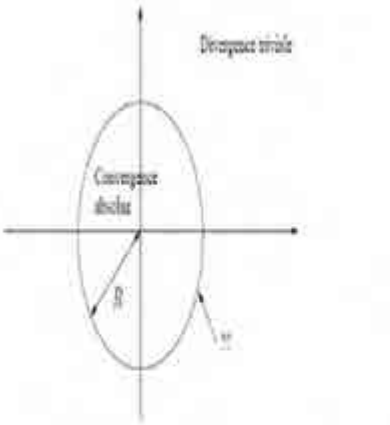
1) La série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{k}$ tel que $|x| < R$.

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ diverge pour tout $x \in \mathbb{k}$ tel que $|x| > R$.

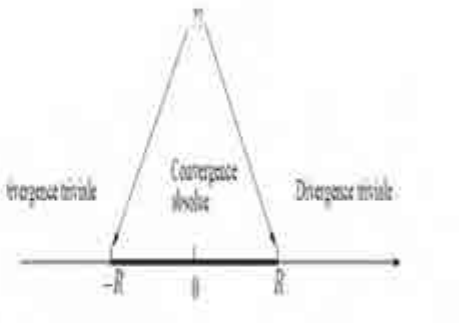
R est appelé rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

$|x| = R$ est le cas douteux où on ne peut rien dire sur la nature de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

3) Si $|x| \leq r < R$, pour $r > 0$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est normalement convergente.



Comportement d'une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon R



Comportement d'une série entière réelle $\sum a_n x^n$ de rayon R

Remarque 5.1 *1) En fait, le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est aussi défini par $R = \sup\left\{r \geq 0 : \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| r^n \text{ converge}\right\}$. Toute série entière possède un rayon de convergence.*

2) Si $R > 0$, le disque ouvert $D_R = \{x \in \mathbb{k} : |x| < R\}$ de centre 0 et de rayon R ($]-R, R[$) est appelé le disque (l'intervalle) de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

3) Si $R = +\infty$, la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge absolument, $\forall x \in \mathbb{k}$ et $D_R = \mathbb{k}$.

4) Si $\forall x \in \mathbb{k} \setminus \{0\}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ diverge alors $R = 0$ et $D_R = \{0\}$.

Retenons donc qu'une série entière converge absolument sur son disque de convergence. De plus la convergence est uniforme, sur tout disque fermé inclus dans le disque de convergence.

Exemple 5.2 *1)* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *a pour rayon de convergence* $R = 1$.

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\pi x)^n}{n^3+2}$ *a pour rayon de convergence* $R = \frac{1}{\pi}$ *car* $\left|\frac{(\pi x)^n}{n^3+2}\right| \leq |\pi x|^n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} (\pi x)^n$ *converge si* $|\pi x| < 1$ *ou bien* $|x| < \frac{1}{\pi}$.

5.1.3 Calcul du rayon de convergence

Pour calculer le rayon de convergence d'une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, on se sert habituellement des critères de Cauchy ou de d'Alembert. D'une manière générale le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est donné par la formule de Hadamard :

Proposition 5.1 *(Formule ou règle de Hadamard) Soit* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *une série entière. Le rayon de convergence* R *est donné par la relation :*

$$\frac{1}{R} = \lim_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Si $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \in [0, +\infty[$, *alors le rayon de convergence de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *est* $R = \frac{1}{L}$.

Si $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L \in [0, +\infty]$, *alors* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L$ *et* $R = \frac{1}{L}$. *Avec la convention* $\frac{1}{0} = +\infty$ *et* $\frac{1}{+\infty} = 0$.

<u>Attention :</u> Si les limites de d'Alembert et de Cauchy n'existent pas cela ne signifie pas que le rayon de convergence n'existera pas, car toute série entière possède un rayon de convergence.

Remarque 5.2 *Si* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ *sont deux séries entières telles que* $|a_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} |b_n|$, *alors elles elles ont le même rayon de convergence.*

Exemple 5.3 *1) Soit la série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$. *Utilisons le critère de D'Alembert avec* $a_n = \frac{1}{n!}$:

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Donc le rayon de convergence est $R = +\infty$, *la série est alors absolument convergente pour tout* $x \in \mathbb{R}$.

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n}$. *Le critère de Cauchy donne* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n}} = \frac{1}{2}$, *le rayon de convergence de cette série est* $R = 2$. *La série est absolument convergente pour tout*

$|x| < 2$ *et divergente si* $|x| > 2$. *Si* $|x| = 2$ *ou bien* $x = \pm 2$, $\lim_{n\to+\infty} \frac{(\pm 2)^n}{2^n} \neq 0$, *la série est divergente. Le domaine de convergence de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n}$ *est alors* $D =]-2, 2[$.

3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$, $x \in \mathbb{C}$. *On a* $a_n = \frac{1}{n}$ *et* $\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1$, *donc le rayon de convergence de la série est égal à* 1. *Pour* $|x| = 1$, $x = e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, *la série* $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n}$ *converge d'après le critère d'Abel sauf pour les valeurs de* θ *multiples de* 2π. *Ce qui signifie que le domaine de convergence de cette série entière est :*

$$D = \overline{D(0,1)} \setminus \left\{x = e^{i\theta} : \theta = 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\} = \overline{D(0,1)} \setminus \{x = 1\}$$

où $\overline{D(0,1)} = \{x \in \mathbb{C} : |x| \leq 1\}$ *est le disque fermé de centre* 0 *et de rayon* 1.

4) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{2n} x^n$. $a_n = \left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{2n}$ *et*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left|\left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{2n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^2 = 9.$$

$R = \frac{1}{9}$ *et le domaine de convergence de cette série est* $]-\frac{1}{9}, \frac{1}{9}[$ *car* $\lim_{n\to+\infty} \left|\left(3 + \frac{(-1)^n}{n}\right)^{2n} x^n\right| \neq 0$ *pour* $|x| = \frac{1}{9}$.

5) Soit la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *où* $a_n = \begin{cases} n \text{ si } n \text{ est pair} \\ 0 \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}$.

On utilise la formule d'Hadamard, on a :

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \begin{cases} n^{\frac{1}{n}} \text{ si } n \text{ est pair} \\ 0 \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

or $\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$ *donc* $\limsup_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \max(1, 0) = 1$, *ainsi* $R = 1$. *Le domaine de convergence de cette série est* $]-1, 1[$ *car* $\lim_{n\to+\infty} |a_n x^n| = \lim_{n\to+\infty} |a_n| \neq 0$ *pour* $|x| = 1$.

5.1.4 Opérations sur les séries entières

Théorème 5.2 *(Somme, multiplication par un scalaire et multiplication des séries entières)*

Soient $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ *deux séries entières de rayons de convergences respectifs* R_a *et* R_b.

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n$ *est une série entière de rayon de convergence* R *avec* $R = \min(R_a, R_b)$ *si* $R_a \neq R_b$ *ou* $R \geq R_a$ *si* $R_a = R_b$. *Pour* $|x| < \min(R_a, R_b)$, *on a :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n.$$

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda a_n x^n$, $\lambda \in \Bbbk$, *est une série entière de rayon de convergence* $R = R_a$ *si* $\lambda \neq 0$ *ou* $R = +\infty$ *si* $\lambda = 0$.

3) La série produit $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$, $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$, *des séries entières* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ *a pour rayon de convergence* $R \geq \min(R_a, R_b)$. *De plus, pour* $|x| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n\right).$$

Exemple 5.4 *Soient les deux séries entières* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *et* $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1-2^n}{2^n}\right) x^n$. *Les deux séries ont pour rayon de convergence* $R_1 = R_2 = 1$, *par contre la série somme* $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ *a pour rayon de convergence* $R = 2$.

5.2 Propriétés des séries entières

On s'intéresse ici uniquement aux séries entières à variable réelle et aux propriétés de leurs sommes sur le domaine de convergence.

Théorème 5.3 *Soient* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *une série entière de rayon de convergence* R *et* $S(x)$ *sa somme définie son domaine de convergence* $]-R, R[$ *par* $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. *Alors :*

** la fonction* $S(x)$ *est continue sur* $]-R, R[$.

** pour tout intervalle* $[0, x] \subset]-R, R[$, *on peut calculer* $\int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n dt$ *en intégrant terme à terme :*

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ *est de rayon de convergence* R *dont la somme est une primitive de* $S(x)$ *s'annulant en* 0.

** $S(x)$ est de classe C^∞ sur $]-R, R[$ et on a pour tout $k \in \mathbb{N}$,*

$$\begin{aligned} S^{(1)}(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1},\ S^{(2)}(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \frac{d^k S(x)}{dx^k} &= S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}. \end{aligned}$$

$\sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}$ *est une série entière appelée la série dérivée d'ordre* k *de la série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. *Les séries dérivées ont toutes le même rayon de convergence* R.

Remarque 5.3 *On ne peut rien dire a priori sur l'éventuelle continuité ou dérivabilité en $x = \pm R$, de la somme $S(x)$ de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence R.*

Exemple 5.5 *1) La série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$. La fonction somme $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ est donc continue, intégrable et de classe C^∞ sur $]-1,1[$.*

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, \ x \in]-1,1[\\ S'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^{n-1}, \ x \in]-1,1[\end{aligned}$$

Donc $S'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = -\sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = -\frac{1}{1+x}$ et $S(x) - S(0) = -\int_0^x \frac{dx}{1+x} = -\ln(1+x)$. D'où,

$$-\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, \ x \in]-1,1[.$$

La série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ diverge pour $x = -1$ et converge pour $x = 1$ d'après le critère de Leibniz. Donc $S(x)$ est définie sur $]-1,1]$. Or, la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ converge uniformément sur $[0,1]$ puisque :

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} x^k \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Ainsi, $S(x)$ est continue en $x = 1$.
2) Pour tout $x \in]-1,1[$, on a :

$$\begin{aligned} S^{(1)}(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^{n-1} = -\sum_{n=1}^{+\infty} (-x)^{n-1} \\ &= -\sum_{n=0}^{+\infty} (-x)^n = -\frac{1}{1+x}. \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in]-1,1[$, on a :

$$S(x) = S(0) + \int_0^x \left(-\frac{1}{1+t} \right) dt = -\ln(1+x).$$

On retient :

$$\forall x \in]-1,1[, \ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x).$$

3) La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *a pour rayon de convergence* $R = 1$ *et de somme* $S(x) = \frac{1}{1-x}$ *définie sur* $]-1,1[$. *On a,* $\forall x \in]-1,1[$:

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

On en déduit que pour tout $x \in]-1,1[$, *on a :*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = \int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\ln(1-x).$$

4) $\forall x \in]-1,1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}$.

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x - \arctan 0 = \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x (-1)^n t^{2n} dt.$$

D'où :

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

5.3 Développement en série entière

Etant donné un intervalle I de $\mathbb{R}$ tel que $0 \in I$, et une fonction f définie de I dans $\mathbb{R}$. On se pose la question s'il existe une série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ telle l'on ait $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, $\forall x \in I$. Dans ce cas on dit que la fonction f est développable en série entière sur l'intervalle I. Par conséquent, si f est développable en série entière sur I alors f est nécessairement de classe C^∞ sur I.

Exemple 5.6 *La fonction* $f(x) = \frac{1}{1-x}$ *définie sur* $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ *est développable en série entière dans l'intervalle* $]-1,1[$, *puisqu'elle est la somme dans cet intervalle de la série entière* $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ *de rayon de convergence* $R = 1$.

5.3.1 Recherche d'une condition pour le développement en série entière

Condition nécessaire

Soit f une fonction définie d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, $0 \in I$. Supposons que f est développable en série entière sur I, c'est à dire quelque soit $x \in I$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_n x^n + ...$$

Alors f est C^∞ sur I et $f(0) = a_0$. En dérivant la série, on a :

$$f^{(1)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + ... + n a_n x^{n-1} + ...$$

donc $f^{(1)}(0) = a_1$.

$$f^{(2)}(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = 2a_2 + ... + n(n-1) a_n x^{n-2} + ...$$

donc $f^{(2)}(0) = 2a_2$ ou bien $a_2 = \frac{f^{(2)}(0)}{2}$. Si on dérive $f(x)$ jusqu'à l'ordre $k \in \mathbb{N}^*$, on a $f^{(k)}(x) = \sum\limits_{n=k}^{+\infty} n(n-1)...(n-k+1) a_n x^{n-k}$. Donc $f^{(k)}(0) = k! a_k$ et $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$. Alors :

$$\forall x \in I,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

$\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ est appelée la série de Taylor de f au voisinage de 0.

Donc si f est développable en série entière $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur I, on a nécessairement f est de classe C^∞ sur I et :

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!},\ \forall n \in \mathbb{N}$$

c'est à dire f est la somme de sa série de Taylor sur I.

Condition suffisante

Considérons maintenant une série entière $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ contenant 0 telle que $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, où f est une fonction de classe C^∞ sur I. Alors sous qu'elle condition a t-on $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, $\forall x \in I$?.

Utilisons un développement de Mac-Laurent de f à l'ordre n, alors $\forall x \in I$, $\exists \theta \in]0,1[$,

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!} x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!} x^2 + ... + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$ est le reste d'ordre n du développement de Mac-Laurin de f au voisinage de 0.

Soit $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de la série entière $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. On a :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

et

$$\forall x \in I,\ f(x) - S_n(x) = r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

On en déduit alors le résultat fondamental suivant :

Théorème 5.4 *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $0 \in I$ et f une fonction de classe C^∞ de I dans $\mathbb{R}$. Pour que f soit développable en série entière sur I, il faut et il suffit que le reste $r_n(x)$ de Mac-Laurin de f tend vers 0 pour tout $x \in I$. Dans ce cas f est la somme sur I de sa série de Taylor au voisinage de 0.*

Cas où les dérivées successives sont bornées

Le théorème précédent est vrai en particulier si les dérivées successives sont uniformément bornées. Supposons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, les dérivées $f^{(n)}$ de f sont bornées :

$$\exists M > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in I,\ \left|f^{(n)}(x)\right| \leq M.$$

Alors le reste $r_n(x)$ de Mac-Laurin est tel que :

$$|r_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\right| \leq M\left(\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\right).$$

Or la série à termes positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ converge pour tout $x \in I$, en vertu du critère de d'Alembert. Donc $\lim_{n\to+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ et à fortiori $\lim_{n\to+\infty} r_n(x) = 0$, $\forall x \in I$.

Proposition 5.2 *Si f est de classe C^∞ sur $]-R,R[$ et s'il existe $M > 0$ tel que $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in]-R,R[$, alors f est développable en série entière sur $]-R,R[$:*

$$\forall x \in]-R,R[,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

Remarque 5.4 *1) **Attention :** le fait que f soit C^∞ sur $]-R,R[$ ne suffit pas pour qu'elle soit développable en série entière même si sa série de Taylor converge. En effet, la fonction :*

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases}$$

est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, cependant la représentation $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ de f n'est pas possible au voisinage de 0 puisque $f^{(n)}(0) = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

2) Soient f et g deux fonctions développables en séries entières au voisinage de 0, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$. Alors :

$(f+g)$ est développable en série entière au voisinage de 0 et $f(x)+g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(a_n + b_n)x^n$

fg est développable en série entière au voisinage de 0 et $f(x)g(x) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n\right)$.

f' est développable en série entière au voisinage de 0 et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$.

F la primitive de f, est développable en série entière au voisinage de 0 et $F(x) = F(0) + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

Si la fonction f est paire, alors son développement en série entière est pair, $a_{2n+1} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Si la fonction f est impaire, alors son développement en série entière est impair, $a_{2n} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Développements usuels

La proposition précédente s'applique par exemple aux fonctions $\sin x$ et $\cos x$ (dont toutes les dérivées sont bornées), mais aussi à la plupart des fonctions usuelles.

Développement en série entière des fonctions $\cos x$ et $\sin x$

▶ La fonction $f(x) = \cos x$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on a $f^{(n)}(x) = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$. Donc $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(n\frac{\pi}{2})}{n!} x^n$$

$$\text{Si } n = 2p,\ p \in \mathbb{N},\ \cos(n\frac{\pi}{2}) = \cos p\pi = (-1)^p$$

$$\text{Si } n = 2p+1,\ p \in \mathbb{N},\ \cos(n\frac{\pi}{2}) = \cos\left(p\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad R = +\infty.$$

▶ La fonction $f(x) = \sin x$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on a $f^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$, $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$. Donc $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(n\frac{\pi}{2})}{n!} x^n$$

$$\text{Si } n = 2p,\ p \in \mathbb{N},\ \sin(n\frac{\pi}{2}) = \sin p\pi = 0$$

$$\text{Si } n = 2p+1,\ p \in \mathbb{N},\ \sin(n\frac{\pi}{2}) = \sin\left(p\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos p\pi = (-1)^p.$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad R = +\infty.$$

Développement en série entière des fonctions e^x, $\cosh x$ et $\sinh x$

▶ La fonction $f(x) = e^x$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et $f^{(n)}(x) = e^x$, $\forall n \in \mathbb{N}$. On a d'après le théorème de Mac-Laurin :

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + r_n(x),$$

où $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}$ et alors :

$$|r_n(x)| = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

La série à termes positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{\theta x}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$, en vertu du critère de d'Alembert, donc $\lim_{n\to+\infty} r_n(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ et alors la fonction e^x est développable en série entière sur $\mathbb{R}$ et on a puisque $f^{(n)}(0) = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad R = +\infty.$$

On a aussi en repmlaçant x par $(-x)$:

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}, \quad R = +\infty.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(1 + (-1)^n)\frac{x^n}{n!}, \\
\cosh x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad R = +\infty
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(1 - (-1)^n)\frac{x^n}{n!}, \\
\sinh x &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = +\infty
\end{aligned}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad R = 1.$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad R = 1.$$

$$\begin{aligned}
\ln(1+x) &= \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad R = 1. \\
\ln 2 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\arctan x &= \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad R = 1. \\
\frac{\pi}{4} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.
\end{aligned}$$

Développement en série entière de $(1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f^{(1)}(x) &= \alpha(1+x)^{\alpha-1},\ f^{(2)}(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}, ... \\ f^{(n)}(x) &= \alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, ... \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} f(0) &= 1,\ f^{(1)}(0) = \alpha,\ f^{(2)}(0) = \alpha(\alpha-1), ... \\ f^{(n)}(0) &= \alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1),\ \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

Alors :

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)...(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad R = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad \alpha \notin \mathbb{N} \\ +\infty & \text{si} \quad \alpha \in \mathbb{N} \end{cases}.$$

En particulier pour $\alpha = \frac{1}{2}$ et $\alpha = -\frac{1}{2}$, on a :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= (1+x)^{1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} x^n, \quad R = 1. \\ \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= (1+x)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} x^n, \quad R = 1. \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} (-x^2)^n, \quad R = 1. \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} x^{2n},\ R = 1 \end{aligned}$$

et alors :

$$\begin{aligned} &\arcsin x - \arcsin 0 = \arcsin x \\ &= x + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)},\ R = 1. \end{aligned}$$

Méthode pratique pour obtenir un développement en série entière Pour déterminer un développement en série entière d'une fonction donnée on utilise souvent les méthodes suivantes :

1) Utilisation des développements usuels et des opérations sur les séries entières (somme et produit).

2) Dérivation et intégration terme à terme.

3) Utilisation du théorème de Mac-Laurin et majoration du reste de Mac-Laurin.

4) Décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle.

5) Utilisation d'une équation différentielle.

Exemple 5.7 *1) Puisque* $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $R=1$, *alors pour tout* $a>0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+ax) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{(ax)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a^n(-1)^{n-1}}{n}x^n,\ R=\frac{1}{a}. \\ g(x) &= \ln(1+x^k) = \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{kn}}{n},\ R=1,\ k\in\mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

2) Soit la fonction $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. *On a :*

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)'}{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)} = \frac{2}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{(1-x)} + \frac{1}{(1+x)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty}(-x)^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(1+(-1)^n\right)x^n = 2\sum_{n=0}^{+\infty}x^{2n},\ R=1. \\ f(x)-f(0) &= \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\ R=1. \end{aligned}$$

5.3.2 Développement en série entière au voisinage d'un point x_0

On définit de manière analogue les séries entières au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbb{k}$ par $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x-x_0)^n$ si $|x-x_0| < R$, $R \in [0,+\infty]$, R est la rayon de convergence et $D_R = \{x \in \mathbb{k} : |x-x_0| < R\}$ (respectivement, $]x_0-R, x_0+R[$) est le disque de convergence (respectivement, l'intervalle de convergence) de la série. Les développements en séries de Taylor correspondants sont $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$. Ce séries peuvent être ramenées au voisinage de 0 par le changement de variable $y = x - x_0$.

Exemple 5.8 *On cherche le développement en série entière de la fonction* $f(x)=\sqrt{x}$ *au voisinage de* $x_0 = 3$. *Notons d'abord que* $f(x)=\sqrt{x}$ *est continue mais non dérivable en* 0 *donc elle n'admet pas de développement en série entière au voisinage de* 0.

On pose $y = x-3$ *pour se ramener au voisinage de* 0 *et on obtient :*

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= \sqrt{y+3} = \sqrt{3}\left(1+\frac{y}{3}\right)^{1/2} \\ &= \sqrt{3}\left(1+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{1\times3\times5\times...\times(2n-3)}{2\times4\times6\times...\times(2n)}\left(\frac{y}{3}\right)^n\right) \\ \sqrt{x} &= \sqrt{3}+\sqrt{3}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}\frac{1\times3\times5\times...\times(2n-3)}{2\times4\times6\times...\times(2n)}(x-3)^n,\ R=3. \\ \left|\frac{y}{3}\right| &< 1 \Longleftrightarrow |y| = |x-3| < 3 \Longleftrightarrow -3 < x-3 < 3 \Longleftrightarrow 0 < x < 6. \end{aligned}$$

Donc la série est absolument convergente dans $]0,6[$.

Pour $x = 0$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} (-3)^n = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)}$$

est convergente du fait que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 - \frac{b}{n}$ avec $b > 1$ où $u_n = \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)}$, ici $b = \frac{3}{2}$ (c'est le critère de Duhamel).

Pour $x = 6$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{3^n} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)} (3)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times 5 \times ... \times (2n-3)}{2 \times 4 \times 6 \times ... \times (2n)},$$

c'est la même série mais alternée, donc convergente, car absolument convergente. En conclusion, la série trouvée a pour domaine de convergence $[0, 6]$.

5.4 Application aux équations différentielles ordinaires

On peut parfois exprimer, au moyen de leur développement en série entière, des solutions d'une équation différentielle. Expliquons cela en traitant les exemples suivants.

Exemple 5.9 *1) Soit l'équation différentielle $4xy'' + 2y' - y = 0$ avec $y(0) = 1$. Cherchons les solutions de cette équation sous forme de série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Donc :*

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$
$$y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2},$$
$$xy''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n+1) a_{n+1} x^n.$$

L'équation devient :

$$4 \sum_{n=0}^{+\infty} n(n+1) a_{n+1} x^n + 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

Donc :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left[4n(n+1) a_{n+1} + 2(n+1) a_{n+1} - a_n \right] x^n = 0.$$

Ce qui donne :

$$4n(n+1) a_{n+1} + 2(n+1) a_{n+1} - a_n = 0, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)(2n+1)} a_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

ou bien :

$$a_n = \frac{1}{2n(2n-1)} a_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\begin{cases} a_1 = \frac{a_0}{2} \\ a_2 = \frac{a_1}{12} = \frac{a_0}{24} = \frac{a_0}{4!} \\ \dots \\ a_n = \frac{a_0}{(2n)!} \end{cases}$$

Or $a_0 = y(0) = 1$ *donc* $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(\sqrt{x}\right)^{2n}}{(2n)!} = \cosh\sqrt{x}$, $R = +\infty$.

2) Résolvons l'équation différentielle $2x(1+x)y'' + (5x+3)y' + y = 0$ *en cherchant une solution de cette équation qui soit développable en série entière sur un intervalle* $]-R, R[$. *Posons* $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, *on a :*

$$\begin{aligned} y'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \\ y''(x) &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n(n+1) a_{n+1} x^{n-1}, \\ xy'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n, \ xy''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n+1) a_{n+1} x^n, \\ x^2 y''(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) a_n x^n. \end{aligned}$$

Il vient, en remplaçant dans l'équation différentielle :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left[2n(n+1)a_{n+1} + 2n(n-1)a_n + 5na_n + 3(n+1)a_{n+1} + a_n\right] x^n = 0$$

ou bien :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \left[(2n+3)a_{n+1} + (2n+1)a_n\right] x^n = 0.$$

D'où, $(2n+3)a_{n+1} + (2n+1)a_n = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, *et on a la relation de récurrence :*

$$a_{n+1} = -\frac{2n+1}{2n+3} a_n, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= -\frac{2n-1}{2n+1} a_{n-1} \text{ et } a_{n-1} = -\frac{2n-3}{2n-1} a_{n-2}, \\ a_n &= (-1)^2 \frac{2n-3}{2n+1} a_{n-2} = \dots = (-1)^k \frac{2(n-k)+1}{2n+1} a_{n-k} \\ &= \dots = (-1)^n \frac{a_0}{2n+1}, \ \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} y(x) &= a_0 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^n = \frac{a_0}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\sqrt{x}\right)^{2n+1} \\ &= a_0 \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}}, \quad R = 1. \end{aligned}$$

5.5 Exercices Corrigés sur les séries entières

Exercice 1.

Parmi les affirmations suivantes lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1) Si R est le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, alors la suite $(|a_n|\, r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0, pour tout $0 \leq r < R$.

2) Si R est le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, alors la suite $(|a_n|\, R^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée.

3) Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ converge, alors son rayon de convergence est le module de x_0.

4) Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière telle que $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ converge mais n'est pas absolument convergente (c'est à dire $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ est semi-convergente), alors son rayon de convergence est le module de x_0.

5) Les rayons de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} n^4 a_n x^n$ sont égaux.

6) Si le rayon de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est R, alors le rayon de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (2x)^n$ est $2R$.

7) Les séries $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n$ ont le même rayon de convergence.

8) Pour tout $x \in \mathbb{C}$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n$ converge si et seulement si la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge.

9) Si f est C^∞ au voisinage de 0, alors il existe $R > 0$ tel que f est développable en série entière sur $]-R, R[$.

10) Si f est C^∞ de dérivées successives bornées au voisinage de 0, alors il existe $R > 0$ tel que f est développable en série entière sur $]-R, R[$.

Corrigé.

La réponse aux 10 questions repose sur les propriétés du rayon de convergence R d'une série entière donnée $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ que nous rappelons comme suit :

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est absolument convergente si $|x| < R$, elle est divergente si $|x| > R$ et normalement convergente sur $|x| \leq r$ pour tout r tel que $0 < r < R$. Le cas $|x| = R$ est doûteux où on ne peut rien conclure.

1) Vrai. On sait que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge absolument pour tout $|x| < R$. Alors, si $0 \leq r < R$, la série numérique à termes positifs $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|\, r^n$ est convergente et par

conséquent son terme général $|a_n|\, r^n$ tend vers 0 lorsque $n \longrightarrow +\infty$.

2) Faux. Par exemple la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n} x^n$ a pour rayon de convergence $R = 2$, alors que la suite $|a_n|\, R^n = \frac{n^2}{2^n} 2^n = n^2$ tend vers $+\infty$, n'est pas bornée.

3) Faux. $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ converge pour tout $x \in \mathbb{C}$ tel que $|x| < 1$, alors que son rayon de convergence $R = 1$.

4) Vrai. Soit R est le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Supposons que $R \neq |x_0|$, il y'aura alors deux possibilités soit $R > |x_0|$ ou bien $R < |x_0|$, mais en fait les deux cas demeurent impossibles. En effet,

Si $R > |x_0|$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ sera absolument convergente, ce qui contredit l'hypothèse de semi-convergence de cette série.

Si $R < |x_0|$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ sera divergente, ce qui contredit aussi l'hypothèse de semi-convergence de cette série.

Donc forcément $R = |x_0|$.

car sinon ($|x| < R$) la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ serait absolument convergente. En fait, $R = \sup \left\{ r \geq 0 : \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|\, r^n \text{ converge} \right\} = |x|$.

5) Vrai. Si R est le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, alors $\frac{1}{R} = \lim_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}$. Donc si R' est le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} n^4 a_n x^n$, on a :

$$\frac{1}{R'} = \lim_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|n^4 a_n|} = \lim_{n\to+\infty} n^{4/n} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$$

alors $R = R'$.

6) Faux. $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$ alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n$ est de rayon de convergence $\frac{1}{2}$.

7) Vrai. Même raisonnement que dans la question (5).

8) Faux. Les deux séries ont le même rayon de convergence mais pas nécessairement le même domaine de convergence. Par exemple les séries entières $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ ont le même rayon de convergence $R = 1$, mais $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ converge dans $[-1, 1[$ alors que $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ converge dans $]-1, 1]$.

9) Faux. Le fait que f soit C^∞ au voisinage de 0 ne suffit pas pour que f soit développable en série entière dans ce voisinage, utiliser l'exemple vu au cours de la fonction

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ si } x \in \mathbb{R}^* \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases}$$

f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, cependant la représentation $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$ de f n'est pas possible au voisinage de 0 puisque $f^{(n)}(0) = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, autrement f serait identiquement nulle au voisinage de 0, ce qui n'est pas le cas.

10) Vrai. Pour que f soit développable en série entière sur un intervalle I voisinage de 0 dans $\mathbb{R}$, il faut et il suffit que le reste $r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$ de Mac-Laurin de f tend vers 0 pour tout $x \in I$. Donc si les dérivées successives de f sont bornées sur I par $M > 0$,

$$|r_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\right| \leq M\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

puisque $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ est le terme général de la série convergente $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ (par le critère de d'Alembert).

Exercice 2.

1) Donner un exemple d'une série entière de rayon de convergence $R = \pi$.

2) Est-il possible de trouver des suites numériques $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $a_n = o(b_n)$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ ont le même rayon de convergence ?

Corrigé.

1) La série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{\pi}\right)^n$ converge si et seulement si $\left|\frac{x}{\pi}\right| < 1$, donc son rayon de convergence est $R = \pi$.

2) Soient les séries entières $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ avec $a_n = \frac{1}{n+1}$ et $b_n = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Donc $\frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, c'est à dire $a_n = o(b_n)$ de plus $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ ont le même rayon de convergence $R = 1$.

Exercice 3.

Calculer les rayons de convergence des séries suivantes ; lorsque le rayon de convergence est fini, préciser s'il y a convergence aux extrémités de l'intervalle de convergence :

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty}\sqrt{n}x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty}\left(n+\frac{1}{n+1}\right)x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty}n^n x^n$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty}\ln(n+1)x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{n^2+1}x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(3n)!}x^{2n+1}$$
$$\sum_{n=0}^{+\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{2018}\right)x^n \ ; \ \sum_{n=1}^{+\infty}\ln\left(1+\sin\frac{1}{n}\right)x^n \ ; \ \sum_{n=1}^{+\infty}\left(e^{\frac{1}{n}}-1\right)x^n.$$

Corrigé.

1) $a_n = n+1$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n+2}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. Donc la série converge absolument dans $]-1,1[$. Si $x = \pm 1$, le terme général de la série est $(\pm 1)^n(n+1) \nrightarrow 0$, la série diverge.

2) $a_n = \sqrt{n}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \sqrt{1+\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. Si $x = \pm 1$, le terme général de la série est $(\pm 1)^n\sqrt{n} \nrightarrow 0$, la série diverge.

3) $a_n = n + \frac{1}{n+1}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{[(n+1)(n+2)+1](n+1)}{[n(n+1)+1](n+2)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. Si $x = \pm 1$, le terme général de la série est $(\pm 1)^n \left(n + \frac{1}{n+1}\right) \nrightarrow 0$, la série diverge.

4) $a_n = n^n$, $\sqrt[n]{|a_n|} = n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $R = 0$ et la série converge uniquement pour $x = 0$.

5) $a_n = \ln(n+1)$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln n + \ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\ln n + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1+\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\ln n}}{1+\frac{\ln(1+1)}{\ln n}}$, $R = 1$. Si $x = \pm 1$, le terme général de la série est $(\pm 1)^n \ln(n+1) \nrightarrow 0$, la série diverge.

6) $a_n = \frac{2^n}{n^2+1}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2+1}\frac{n^2+1}{2^n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 2$, $R = \frac{1}{2}$.

Si $x = \pm\frac{1}{2}$, le terme général de la série est $\frac{(\pm 1)^n}{n^2+1}$, la série converge absolument dans les deux cas car $\left|\frac{(\pm 1)^n}{n^2+1}\right| = \frac{1}{n^2+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

7) $U_n(x) = \frac{x^{2n+1}}{(3n)!}$, donc $\left|\frac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)}\right| = \left|\frac{x^{2n+3}}{(3n+3)!}\frac{(3n)!}{x^{2n+1}}\right| = \frac{|x|^2}{(3n+3)(3n+2)(3n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $R = +\infty$. La série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} x^{2n+1}$ est absolument convergente sur $\mathbb{R}$.

8) $U_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{2018}\right) x^n$, donc $|U_n(x)| \leq |x|^n$, ce qui montre que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \sin\left(\frac{n\pi}{2018}\right) x^n$ est supérieur ou égal à 1. D'autre part, pour $|x| \geq 1$, on a $|U_{2018n+1}(x)| = \left|\sin\left(\frac{\pi}{2018}\right)\right| |x|^n$ qui ne tend pas vers 0 et donc la série diverge. On en déduit que le rayon de convergence est égal à 1.

9) $a_n = \ln\left(1 + \sin\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ d'où $|a_n x^n| \underset{n\to+\infty}{\sim} b_n = \frac{|x|^n}{n}$. $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{n}{n+1}|x| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} |x|$, donc $R = 1$.

10) $a_n = \left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ donc $|a_n x^n| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{|x|^n}{n}$ et $R = 1$.

Exercice 4.

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R fini non nul. Que peut on dire des rayons de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n} \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^2 x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty} a_{2n} x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n \ ; \ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a_n} x^n \ (a_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N})$$

Corrigé.

Notons par R' le rayon de convergence de la série étudiée.

1) $a_n x^{2n} = a_n (x^2)^n$ est le terme général d'une série entière qui converge absolument si $|x^2| < R$ donc $|x| < \sqrt{R}$ et diverge si $|x^2| > R$ soit $|x| > \sqrt{R}$. Donc $R' = \sqrt{R}$.

2) Soit $x > 0$, $a_n^2 x^n = (a_n (\sqrt{x})^n)^2$ est le terme général d'une série convergente si $\sqrt{x} < R$ ou bien $x < R^2$. Or $a_n^2 x^n = (a_n (\sqrt{x})^n)^2$ ne tend pas vers 0 si $\sqrt{x} > R$.

Si $x < 0$, $x = -(-x)$ et $a_n^2 x^n = (-1)^n a_n^2 (-x)^n = (-1)^n (a_n \left(\sqrt{-x}\right)^n)^2$, on a les même conclusions que le cas $x > 0$. Alors $R' = R^2$.

3) Si $x > 0$, $a_{2n} x^n = a_{2n} (\sqrt{x})^{2n}$, série qui converge si $\sqrt{x} < R$ comme extraite d'une série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ absolument cooonvergente. Donc $R' \geq R^2$.

4) Soit $0 < r < R$. La série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n$ converge, donc la suite $(a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée (car convergente de limite nulle). $\exists M > 0$, $|a_n r^n| \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Donc :

$$\left|\frac{a_n}{n!} x^n\right| = \left|\frac{a_n}{n!} r^n \left(\frac{x}{r}\right)^n\right| \leq \frac{M}{n!} \left|\frac{x}{r}\right|^n, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

et cette dernière série converge pour tout $x \in \mathbb{R}$. Alors $R' = +\infty$.

5) Si $0 \leq |x| < R$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n |x|^n$ converge, donc $\lim_{n\to+\infty} a_n |x|^n = 0$ et alors la suite $\frac{1}{a_n|x|^n} = \frac{1}{a_n}\left(\frac{1}{x}\right)^n$ ne tend pas vers 0 et la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{a_n}\left(\frac{1}{x}\right)^n$ ne converge pas. Ceci lorsque $0 < |x| < R$ c'est à dire si $\frac{1}{R} < \frac{1}{|x|}$. Alors $R' \leq \frac{1}{R}$.

Exercice 5.

Déterminer le rayon de convergence et la somme des séries entières suivantes, ($\theta \in [0, \pi[$) :

$$1)\sum_{n=0}^{+\infty} n^3 x^n \ ;\ 2)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} \ ;\ 3)\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{1+2+...+n} \ ;\ 4)\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}\right) x^n \ ;$$

$$5)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!};\ 6)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3}{n!} x^n \ ;\ 7)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!+2!)}{(n+2)!} x^n \ ;$$

$$8)\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} x^n \text{ et } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n} x^n$$

$$9)\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+4n-1}{n+2}\frac{x^n}{n!} \ ;\ 10)\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{3n+2}.$$

Corrigé.

1) $a_n = n^3$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left(1+\frac{1}{n}\right)^3 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. Pour calculer la somme, on dérive la série géométrique $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ sur $]-1, 1[$. On a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2},$$
$$\sum_{n=1}^{+\infty}(n+1)nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+2)(n+1)x^n = \frac{2}{(1-x)^3},$$
$$\sum_{n=1}^{+\infty}(n+2)(n+1)nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+3)(n+2)(n+1)x^n = \frac{6}{(1-x)^4}.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n = \frac{1}{(1-x)^2} - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x}.$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n &= \frac{2}{(1-x)^3} - 3\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n - 2\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\ &= \frac{2}{(1-x)^3} - 3\left(\frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x}\right) - \frac{2}{1-x} \\ &= \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{3}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} n^3x^n &= \frac{6}{(1-x)^4} - 6\sum_{n=1}^{+\infty} n^2x^n - 11\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n - 6\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \\ &= \frac{6}{(1-x)^4} - \frac{12}{(1-x)^3} + \frac{18}{(1-x)^2} - \frac{6}{1-x} - \frac{11}{(1-x)^2} + \frac{11}{1-x} - \frac{6}{1-x} \\ &= \frac{6}{(1-x)^4} - \frac{12}{(1-x)^3} + \frac{7}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{6-12(1-x)+7(1-x)^2-(1-x)^3}{(1-x)^4} = \frac{x(x^2+4x+1)}{(1-x)^4}.\end{aligned}$$

2) $a_n = \frac{1}{n}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. La série diverge pour $x = 1$, elle est alternée convergente si $x = -1$. Donc la série entière $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ converge sur $[-1, 1[$. La somme de cette série est de classe C^∞ sur son domaine de convergence absolue soit $]-1, 1[$. La série dérivée $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} x^{n-1}$ de $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ est de rayon de convergence $R = 1$. Notons $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$, alors :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x},\ \forall x \in]-1, 1[$$

$$\begin{aligned}\int_0^x S'(x)dx &= S(x) - S(0) = \int_0^x \frac{dx}{1-x}, \\ S(x) &= -\ln(1-x),\ x \in [-1, 1[.\end{aligned}$$

3) $\forall n \in \mathbb{N}$, $1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$ donc $a_n = \frac{2}{n(n+1)}$. $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, $R = 1$. La série converge absolument aux bornes -1 et 1. Comme $a_n = \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}$, alors :

$$S(x) = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^n}{n+1}\right),\ \forall x \in [-1, 1].$$

Si $x = 1$, $\sum\limits_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc $S(1) = 2$.

Si $x \in [-1, 1[$, on peut séparer la série en deux séries convergentes :

$$\begin{aligned}S(x) &= 2\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x^n}{n} - \frac{x^n}{n+1}\right) = 2S(x) = 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1} \\ &= 2\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{2}{x}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -2\ln(1-x) - \frac{2}{x}\left[-\ln(1-x) - x\right] \\ &= \frac{2(1-x)}{x}\ln(1-x) + 2,\ \forall x \in [-1, 1[.\end{aligned}$$

Remarquons que $S(x)$ est prologeable par continuité au point $x = 0$ puisque $\lim\limits_{x\to 0} S(x) = \lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{2(1-x)}{x}\ln(1-x) + 2\right] = (-2+2) = 0 = S(0)$.

4) $a_n = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}$. $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{(n+1)\left[1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}\right]} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc $R = 1$.

Considérons la suite $u_n = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$ et la suite $v_n = \frac{1}{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ et $v_0 = 0$. Le prduit de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n$ par la série $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n x^n$ est la série de terme général $\sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$:

$$\begin{aligned} n &= 0,\ u_0 v_0 = 0, \\ n &= 1,\ u_0 v_1 + u_1 v_0 = 1, \\ n &= 2,\ u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0 = 1 + \frac{1}{2}, \\ &... \\ \forall n &\in \mathbb{N}^*,\ \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{k=0}^{n} v_{n-k} = 1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n} = a_n. \end{aligned}$$

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ a pour rayon de convergence 1, et $\forall x \in]-1,1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

La série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ a pour rayon de convergence 1, et $\forall x \in]-1,1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} v_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$.

D'après le théorème sur le produit de Cauchy de séries, on peut affirmer que la série produit est absolument convergente sur l'intervalle $]-1,1[$ et :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + ... + \frac{1}{n}\right) x^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n x^n\right) \\ &= -\frac{\ln(1-x)}{1-x},\ \forall x \in]-1,1[. \end{aligned}$$

5) $a_n = \frac{1}{(2n)!}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(2n)!}{(2n+2)!} = \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, donc $R = +\infty$ et la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$ converge absolument sur $\mathbb{R}$.

Si $x \geq 0$, $x = \left(\sqrt{x}\right)^2$ donc $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(\sqrt{x}\right)^{2n}}{(2n)!} = \cosh(\sqrt{x})$.

Si $x < 0$, $x = -(-x) = -\left(\sqrt{-x}\right)^2$ donc $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left[-\left(\sqrt{-x}\right)^2\right]^n}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\left(\sqrt{-x}\right)^{2n}}{(2n)!} = \cos(\sqrt{-x})$.

6) $a_n = \frac{n^3}{n!}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^3 n!}{(n+1)!n^3} = (1+\frac{1}{n})^3 \frac{1}{(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, donc $R = +\infty$ et la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3}{n!}x^n$ converge absolument sur $\mathbb{R}$. Comme $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^3}{n!}x^n &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2-1}{(n-1)!}x^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} \\
&= \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n+1}{(n-2)!}x^n + x\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{x^n}{(n-3)!} + 3\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} + x\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\
&= x^3 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} + 3x^2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} + x\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \\
&= x^3 e^x + 3x^2 e^x + xe^x = \left(x^3 + 3x^2 + x\right) e^x.
\end{aligned}$$

7) $a_n = \frac{(n!+2!)}{(n+2)!}$, $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)!+2}{(n+3)!}\frac{(n+2)!}{(n!+2)} = \frac{(n+1)!+2}{(n+3)(n!+2)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(n+1)!}{nn!} = \frac{n+1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, donc $R = 1$. Puisque $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, on a $\forall x \in]-1,1[\setminus \{0\}$:

$$\begin{aligned}
S(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!+2!)}{(n+2)!}x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{(n+2)!}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(n+2)!}x^n \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+2)(n+1)} + 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(n+2)!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) x^n + \frac{2}{x^2}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2} + \frac{2}{x^2}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \\
&= \frac{1}{x}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{x^2}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2} + \frac{2}{x^2}\left(e^x - 1 - x\right) \\
&= \frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x^2}\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n} + \frac{2}{x^2}\left(e^x - 1 - x\right) \\
&= \frac{-\ln(1-x)}{x} - \frac{[-\ln(1-x) - x]}{x^2} + \frac{2}{x^2}\left(e^x - 1 - x\right) \\
&= \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right]\ln(1-x) + \frac{1}{x} + \frac{2(e^x - 1 - x)}{x^2}.
\end{aligned}$$

On remarque que $S(x)$ est prolongeable par continuité en 0 avec $S(0) = \frac{3}{2}$.

8) La série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n}x^n$ a un rayon de convergence ≥ 1 puisque $\left|\frac{\sin(n\theta)}{n}x^n\right| \leq |x|^n$. Mais elle ne converge pas pour $x = 1$ (sauf si n est multiple de π). Donc son rayon de

convergence est $R = 1$. Il en va de même de la série dérivée $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin(n\theta)x^{n-1}$. Notons $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} x^n$, $\forall x \in]-1,1[$, alors :

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(n\theta)x^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i}\right] x^{n-1} \\ &= \frac{1}{2i}\left[e^{i\theta}\sum_{n=1}^{+\infty}(xe^{i\theta})^{n-1} - e^{-i\theta}\sum_{n=1}^{+\infty}(xe^{-i\theta})^{n-1}\right] \\ &= \frac{1}{2i}\left[e^{i\theta}\sum_{n=0}^{+\infty}(xe^{i\theta})^{n} - e^{-i\theta}\sum_{n=0}^{+\infty}(xe^{-i\theta})^{n}\right] \\ &= \frac{1}{2i}\left[\frac{e^{i\theta}}{1-xe^{i\theta}} - \frac{e^{-i\theta}}{1-xe^{-i\theta}}\right] \\ &= \frac{1}{2i}\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{x^2 - 2x\cos\theta + 1} = \frac{\sin\theta}{(x-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta}. \end{aligned}$$

$$\forall x \in]-1,1[,\ S(x) = S(0) + \int_0^x S'(t)dt = 0 + \left[\arctan\left(\frac{t-\cos\theta}{\sin\theta}\right)\right]_0^x.$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \arctan\left(\frac{x-\cos\theta}{\sin\theta}\right) - \arctan\left(\frac{-\cos\theta}{\sin\theta}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{x-\cos\theta}{\sin\theta}\right) + \arctan\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right) \\ &= \arctan\left(\frac{x-\cos\theta}{\sin\theta}\right) + \arctan\left(\tan(\frac{\pi}{2} - \theta)\right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \theta + \arctan\left(\frac{x-\cos\theta}{\sin\theta}\right) \end{aligned}$$

car si $\theta \in [0,\pi[$, $\frac{\pi}{2} - \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $\arctan\left(\tan(\frac{\pi}{2} - \theta)\right) = \frac{\pi}{2} - \theta$.

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} x^n = \frac{\pi}{2} - \theta + \arctan\left(\frac{x-\cos\theta}{\sin\theta}\right).$$

Un calcul analogue pour l'autre série donne :

$$\forall x \in]-1,1[,\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n} x^n = -\frac{1}{2}\ln\left(x^2 - 2x\cos\theta + 1\right).$$

9) Il est clair que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+4n-1}{n+2}\frac{x^n}{n!}$ a pour rayon de convergence $R = +\infty$.

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+4n-1}{n+2}\frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)^2 - 5}{n+2}\frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+2)^2}{n+2}\frac{x^n}{n!} - 5\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+2}\frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

$S(0) = -\frac{1}{2}$. Si $x \neq 0$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+4n-1}{n+2}\frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty}(n+2)\frac{x^n}{n!} - \frac{5}{x^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n+2}\frac{x^{n+2}}{n!}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}(n+2)\frac{x^n}{n!} &= x\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + 2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} \\ &= x\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} + 2\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!} = (x+2)e^x.\end{aligned}$$

Si $T(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n+2}\frac{x^{n+2}}{n!}$, alors :

$$T'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{n+1}}{n!} = xe^x \text{ et } T(x) = \int_0^x te^t dt = xe^x - e^x + 1.$$

$$S(x) = (x+2)e^x - \frac{5}{x^2}\left(xe^x - e^x + 1\right) = \left(x + 2 - \frac{5}{x} + \frac{5}{x^2}\right)e^x - \frac{5}{x^2}.$$

10) $R = 1$. Posons $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{3n+2}$. Alors $S(0) = \frac{1}{2}$. Si $x \neq 0$, $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{\left(\sqrt[3]{x}\right)^{3n}}{3n+2} = T(\sqrt[3]{x})$, calculons $T(t) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{t^{3n}}{3n+2}$ pour $t \in]-1,1[\setminus\{0\}$:

$$T(t) = \frac{1}{t^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^{3n+2}}{3n+2}$$

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^{3n+2}}{3n+2}\right)' = \sum_{n=0}^{+\infty}t^{3n+1} = t\sum_{n=0}^{+\infty}\left(t^3\right)^n = \frac{t}{1-t^3}.$$

Donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^{3n+2}}{3n+2} = \int_0^t \frac{t}{1-t^3}dt.$$

$$\frac{t}{1-t^3} = \frac{t}{(1-t)(1+t+t^2)} = \frac{1}{3}\left[\frac{1}{1-t} + \frac{t-1}{1+t+t^2}\right]$$

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{t}{1-t^3}dt &= -\frac{1}{3}\ln(1-t) + \frac{1}{6}\ln(1+t+t^2) \\ &\quad -\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).\end{aligned}$$

$$S(x) =$$

$$\frac{1}{\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}\left[-\frac{1}{3}\ln(1-\sqrt[3]{x})+\frac{1}{6}\ln(1+\sqrt[3]{x}+\left(\sqrt[3]{x}\right)^2)-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2\sqrt[3]{x}+1}{\sqrt{3}}\right)+\frac{\pi}{6\sqrt{3}}\right].$$

Exercice 6.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(3n^2+9n+4\right)x^n=0.$$

Corrigé.

La série entière $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\left(3n^2+9n+4\right)x^n$ a pour rayon de convergence 1 (critère de d'Alembert). Elle diverge en 1 et -1. Rappelons que par dérivation on a, $\forall x\in]-1,1[$:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}x^n &= \frac{1}{1-x}\ ;\ \sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2},\\ \sum_{n=1}^{+\infty}nx^n &= \frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty}n(n+1)x^{n-1} &= \sum_{n=1}^{+\infty}(n+1)(n+2)x^n=\frac{2}{(1-x)^3},\\ \sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n &= \frac{2}{(1-x)^3}-\frac{3}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x}.\end{aligned}$$

Donc si $x\in]-1,1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(3n^2+9n+4\right)x^n=3\sum_{n=0}^{+\infty}n^2x^n+9\sum_{n=0}^{+\infty}nx^n+4\sum_{n=0}^{+\infty}x^n$$

$$3\left[\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{3}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x}\right]+9\left[\frac{1}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}\right]+\frac{4}{1-x}=0$$

$$\begin{aligned}\frac{6}{(1-x)^3}-\frac{2}{1-x} &= 0 \text{ ou } \frac{6-2(1-x)^2}{(1-x)^3}=0\\ 3-(1-x)^2 &= 0 \text{ si } x=1\pm\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Seule $x=1-\sqrt{3}$ est solution de l'équation $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\left(3n^2+9n+4\right)x^n=0$ dans son domaine de convergence $]-1,1[$.

Exercice 7.

1) Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$.

2) Etudier la série entière $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n+1}}{n(3n+1)}$ et calculer la somme $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(3n+1)}$. Même question pour calculer $T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.

Corrigé.

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}$ est une série numérique à termes positifs convergente d'après le critère de d'Alembert. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} n^2(\frac{1}{2})^n$ correspond à la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n$ où $x = \frac{1}{2}$ est dans son domaine de convergence $]-1,1[$. On sait que $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 x^n = \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{3}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x}$, en remplaçant x par $\frac{1}{2}$ on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{2}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3} - \frac{3}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 6.$$

2) La série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n+1}}{n(3n+1)}$ a pour rayon de convergence $R = 1$. Notons $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n+1}}{n(3n+1)}$, $\forall x \in]-1,1[$, alors :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x^3)^n}{n} = -\ln(1-x^3)$$

car on a déjà établi que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$ si $t \in]-1,1[$.

$$S(x) = -\int_0^x \ln(1-t^3)dt.$$

En intégrant par parties, on a $\forall x \in]-1,1[$,

$$S(x) = 3x + (1-x)\ln(1-x) - (x+\frac{1}{2})\ln(1+x+x^2) - \sqrt{3}\arctan\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{\pi\sqrt{3}}{6}.$$

$$S = S(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(3n+1)} = 3 - \frac{3}{2}\ln 3 - \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$$

Par le même procédé on a :

$$T = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} = \frac{1}{3}\ln 2 + \frac{\pi\sqrt{3}}{9}.$$

Exercice 8.

Développer en série entière les fonctions suivantes, on précisera le rayon de convergence de la série entière obtenue.

1)

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+2x)\ ;\ g(x)=\ln(1+x^2)\ ;\ h(x)=\frac{1}{a-x^2},\ a>0;\\ i(x) &= \frac{e^x}{1-x};\ j(x)=\ln(1+x-2x^2);\ k(x)=(4+x^2)^{-3/2}\ ;\\ l(x) &= \frac{1}{(x-1)(x-2)}\ ;\ m(x)=\int_0^x \cos t^2 dt. \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2-2x\cos a+1}\ ;\ g(x)=2^x\ ;\ h(x)=\ln(2-x)\ ;\ i(x)=\ln(-x^2+x+6)\\ j(x) &= \ln(x^2-5x+6)\ ;\ k(x)=\ln(x^4+x^3+x^2+x+1)\ ;\ l(x)=\arctan\left(\frac{2(1-x)}{1+4x}\right). \end{aligned}$$

Corrigé.

1) On sait que $\ln(1+x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}$, $R=1$. Donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(1+2x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{(2x)^n}{n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^n(-1)^{n-1}}{n}x^n,\ R=\frac{1}{2}.\\ g(x) &= \ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n},\ R=1. \end{aligned}$$

Comme $\frac{1}{1-t}=\sum_{n=0}^{+\infty}t^n$, $R=1$, on a :

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{a-x^2}=h(x)=\frac{1}{a\left[1-\left(\frac{x^2}{a}\right)\right]}=\frac{1}{a}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x^2}{a}\right)^n\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n}}{a^{n+1}},\ R=\sqrt{a}. \end{aligned}$$

$i(x)=\frac{e^x}{1-x}$ est le produit de Cauchy des développements en séries de e^x et $\frac{1}{1-x}$:

$$\begin{aligned} i(x) &= \frac{e^x}{1-x}=\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty}x^n\right)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}x^{n-k}\right)\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\right)x^n,\ R=1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} j(x) &= \ln(1+x-2x^2)=\ln\left[(1-x)(1+2x)\right]=\ln(1-x)+\ln(1+2x)\\ &= -\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{(2x)^n}{n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{2^n(-1)^{n-1}-1}{n}\right]x^n,\ R=\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k(x) &= (4+x^2)^{-3/2} = \frac{1}{4^{3/2}}\left(1+\frac{x^2}{4}\right)^{-3/2} \\ &= \frac{1}{8}\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-3/2)\,(-3/2-1)\,...\,(-3/2-n+1)}{n!}x^n\right],\ R=1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l(x) &= \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-1)} = -\frac{1}{2(1-\frac{x}{2})} + \frac{1}{(1-x)} \\ &= -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{+\infty}x^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n,\ R=1. \end{aligned}$$

On a $\cos t = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{t^{2n}}{(2n)!}$ de rayon de convergence $R=+\infty$. Donc $\cos t^2 = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{t^{4n}}{(2n)!}$, $R=+\infty$ et cette série est intégrable terme à terme :

$$\begin{aligned} m(x) &= \int_0^x \cos^2 t dt = \int_0^x\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{t^{4n}}{(2n)!}\right)dt = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\int_0^x t^{4n}dt \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\frac{x^{4n+1}}{4n+1}. \end{aligned}$$

2) i) $x^2-2x\cos a+1 = (x-e^{ia})(x-e^{-ia})$. On écrit alors une décomposition en éléments simples :

$$f(x) = \frac{1}{x^2-2x\cos a+1} = \frac{A}{x-e^{ia}} + \frac{B}{x-e^{-ia}}.$$

Donc $A=-B=\frac{1}{2i\sin a}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2i\sin a}\left(\frac{1}{x-e^{ia}} - \frac{1}{x-e^{-ia}}\right) = \frac{1}{2i\sin a}\left(-\frac{e^{-ia}}{1-xe^{-ia}} + \frac{e^{ia}}{1-xe^{ia}}\right) \\ &= \frac{1}{2i\sin a}\left(-e^{-ia}\sum_{n=0}^{+\infty}e^{-ina}x^n + e^{ia}\sum_{n=0}^{+\infty}e^{ina}x^n\right) \\ &= \frac{1}{2i\sin a}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(e^{i(n+1)a}-e^{-i(n+1)a}\right)x^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\sin(n+1)a}{\sin a}x^n,\ R=1. \end{aligned}$$

ii) $g(x) = 2^x = e^{x\ln 2} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{(x\ln 2)^n}{n!} = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{(\ln 2)^n}{n!}x^n$, $R=+\infty$.

iii) $h(x) = \ln(2-x) = \ln 2 + \ln\left(1-\frac{x}{2}\right) = \ln 2 - \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n} = \ln 2 - \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{2^n n}$, $R=2$.

iv) $-x^2+x+6=-(x-3)(x+2)$ est positif pour $x\in]-2,3[$. $\forall x\in]-2,3[$, on a :

$$\begin{aligned} i(x) &= \ln(-x^2+x+6)=\ln(3-x)(2+x)=\ln(2+x)+\ln(3-x)\\ &= \ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)+\ln 3+\ln\left(1-\frac{x}{3}\right)\\ &= \ln 2+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\ln 3-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{3}\right)^n\\ &= \ln 6+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^{n+1}}{2^n}-\frac{1}{3^n}\right]\frac{x^n}{n},\ R=2. \end{aligned}$$

v) $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=(2-x)(3-x)=6\left(1-\frac{x}{2}\right)\left(1-\frac{x}{3}\right)$:

$$\begin{aligned} j(x) &= \ln(x^2-5x+6)=\ln 6+\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)+\ln\left(1-\frac{x}{3}\right)\\ &= \ln 6-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n2^n}-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n3^n}=\ln 6-\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\right]\frac{x^n}{n},\ R=2. \end{aligned}$$

vi) $k(x)=\ln(x^4+x^3+x^2+x+1)=\ln\left(\frac{1-x^5}{1-x}\right)=\ln(1-x^5)-\ln(1-x)$ si $|x|<1$.

$$k(x)=-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{5n}}{n}-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{+\infty}a_nx^n$$

avec $a_n=-\frac{1}{n}$ si n n'est pas multiple de 5 et $a_{5n}=-\frac{6}{5n}$.

vii) $l(x)=\arctan\left(\frac{2(1-x)}{1+4x}\right)$ est de classe C^1 sur son domaine de définition $D_l=]-\infty,-\frac{1}{4}[\cup]-\frac{1}{4},+\infty[$ et

$$\begin{aligned} l'(x) &= \frac{\left(\frac{2(1-x)}{1+4x}\right)'}{1+\left(\frac{2(1-x)}{1+4x}\right)^2}=\frac{\frac{-2(1+4x)-8(1-x)}{(1+4x)^2}}{\frac{(1+4x)^2+4(1-x)^2}{(1+4x)^2}}=\frac{-2(1+4x)-8(1-x)}{(1+4x)^2+4(1-x)^2}\\ &= \frac{-10}{5+20x^2}=\frac{-2}{1+4x^2}=\frac{-2}{1+(2x)^2} \end{aligned}$$

Si $2|x|<1$, $|x|<\frac{1}{2}$ ou bien $x\in]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}[$, on a :

$$\frac{-2}{1+(2x)^2}=-2\sum_{n=0}^{+\infty}(-(2x)^2)^n=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}$$

Or, $]-\frac{1}{2},\frac{1}{2}[\cap D_l=]-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}[\cup]-\frac{1}{4},\frac{1}{2}[$. Donc $\forall x\in]-\frac{1}{4},\frac{1}{2}[$,

$$\begin{aligned} l(x) &= l(0)+\int_0^x l'(x)dx=\arctan 2+\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^x(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}dx\\ &= \arctan 2+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}. \end{aligned}$$

Exercice 9.

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{x^{n+1}}{2n+2} \right)$.

1) Quel est le domaine de définition de la fonction $f(x)$?

2) Montrer que pour $x \in]-1,1[$, $f(x)$ peut s'écrire comme somme d'une série entière, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ dont on précisera le coefficient a_n en fonction de n.

3) Calculer $f(x)$ pour $x \in]-1,1[$, et calculer $\lim_{x \to 1^-} f(x)$.

Corrigé.

1) Puisque les séries entières $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2n+2}$ ont pour rayon de convergence 1, alors la fonction f est définie sur l'intervalle $]-1,1[$ par :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{x^{n+1}}{2n+2} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2n+2}.$$

2) En développant les deux séries, on obtient :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{2n}, \ R = 1.$$

3) $\forall x \in]-1,1[$,

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$$

et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) - \ln(1-x) \right]$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2n+2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\frac{1}{2} \ln(1-x).$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{2n+2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x) - \ln(1-x) \right] + \frac{1}{2} \ln(1-x) = \frac{1}{2} \ln(1+x). \end{aligned}$$

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} \frac{1}{2} \ln(1+x) = \frac{\ln 2}{2}.$$

Exercice 10.

1) Soite l'équation différentielle $y'' + xy' + y = 1$. Chercher l'unique solution de cette équation, sous forme d'une série entière, vérifiant les conditions initiales $y(0) = y'(0) = 1$.

2) Déterminer toutes les fonctions développables en série entière au voisinage de 0 qui sont solution de l'équation différentielle :

$$x^2(1-x)y'' - x(1+x)y' + y = 0.$$

Corrigé.

1) Soit R le rayon de convergence de la solution $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de l'équation différentielle $y'' + xy' + y = 1$ avec les données initiales $y(0) = y'(0) = 0$. On a alors :

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \\ xy'(x) &= x \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n \\ y''(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n. \end{aligned}$$

On en déduit que, pour tout $x \in]-R, R[$, on a :

$$y''(x) + xy'(x) + y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left[(n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+1) a_n \right] x^n.$$

Par unicité du développement en série entière, on obtient :

$$2a_2 + a_0 = 1 \text{ et } (n+2)(n+1) a_{n+2} + (n+1) a_n = 0, \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$$a_2 = \frac{1 - a_0}{2} \text{ et } a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

On sait en outre que $a_0 = y(0) = 0$ donc $a_2 = \frac{1}{2}$ et que $a_1 = y'(0) = 0$. On en déduit que tous les termes d'indices impairs a_{2n+1} sont nuls, $a_{2n+1} = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Pour les termes d'indices pairs on a :

$$\begin{aligned} a_{2n} &= -\frac{a_{2n-2}}{2n} = \frac{a_{2n-4}}{2n(2n-2)} = -\frac{a_{2n-6}}{2n(2n-2)(2n-4)} \\ &= \ ... = (-1)^{n+1} \frac{a_2}{2n(2n-2)(2n-4)...4} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{2.4....(2n)} = \frac{(-1)^{n+1}}{2^n n!}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$$

$y(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2^n n!} x^{2n}$ ayant pour rayon de convergence $R = +\infty$.

$$y(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!} = -\left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(-\frac{x^2}{2}\right)^n}{n!} - 1 \right] = 1 - \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right).$$

2) Supposons que la solution $y(x)$ de l'équation différentielle est du type $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et de rayon de convergence $R > 0$, alors :

$$y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n, \ y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \text{ et } y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

$$x^2(1-x)\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - x(1+x)\sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1}$$
$$+\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0,\ x \in]-R, R[.$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^{n+1} - \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^n$$
$$-\sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

$$\sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n x^n - \sum_{n=3}^{+\infty}(n-1)(n-2)a_{n-1}x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^n$$
$$-\sum_{n=2}^{+\infty}(n-1)a_{n-1}x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = 0.$$

Une série entière est nulle si et seulement si tous ses coefficients sont nuls, le coefficient de x^0 donne $a_0 = 0$, le coeffcient de x donne $a_1 - a_1 = 0$ donc $0 = 0$ et celui de x^2 donne $2a_2 - 2a_2 - a_1 + a_2 = 0$ soit $a_1 = a_2$. Pour $n \geq 3$:

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \left[n(n-1)a_n - (n-1)(n-2)a_{n-1} - na_n - (n-1)a_{n-1} + a_n\right] x^n = 0.$$

Donc :

$$n(n-1)a_n - (n-1)(n-2)a_{n-1} - na_n - (n-1)a_{n-1} + a_n = 0,$$

$$\left[n(n-1) - n + 1\right] a_n - \left[(n-1)(n-2) + (n-1)\right] a_{n-1} = 0,\ \forall n \geq 3.$$

Alors :

$$a_n = a_{n-1},\ \forall n \geq 3.$$

Par conséquent, $a_n = a \in \mathbb{R}$, $\forall n \geq 3$ et $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = a \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = \frac{a}{1-x}$, $a \in \mathbb{R}$.

Chapitre 6

Annexe

6.1 Sujets du DS1 et ES1 avec corrigés et barèmes détaillés

Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran
Unité pédagogique : Analyse 3
Année Unversitaire 2017-2018

DS1 (durée 01H30mn)
02 décembre 2017

Exercice 1 : (05 points).

1) Rappeler la formule de changement de variables en coordonnées polaires sur une intégrale double.

2) Représenter graphiquement le domaine :

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \text{ et } |x| \leq y\right\}.$$

3) Calculer l'intégrale double $\iint\limits_D (x^2 + y)dxdy$.

Exercice 2 : (05 points).

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse. F désigne un champ de vecteurs de classe C^1 sur un domaine D de $\mathbb{R}^3$ et γ une courbe fermée inclue dans D.

1) Si F dérive d'un potentiel il est à rotationnel nul.

2) Si $rotF = 0$ alors F dérive d'un potentiel.

3) La circulation de F le long d'une courbe quelconque inclue dans D dépend seulement des extrémités de cette courbe.

4) Si F dérive d'un potentiel alors $\oint\limits_\gamma F = 0$.

5) Si $rotF = 0$ alors $\oint\limits_\gamma F = 0$.

Exercice 3 : (06 points).

1) Rappeler la formule d'Ostrogradski (ou de la divergence).

2) Soit le domaine borné suivant de $\mathbb{R}^3$:

$$D = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq 1 \text{ et } x \geq 0\right\}.$$

Calculer le volume de D.

3) Soit le champ de vecteurs $F(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$ défini sur D. Calculer par la formule d'Ostrogradski, le flux $\int\limits_{\sum} F.nd\sigma$ du champ F à travers la surface $\sum$ où $\sum$ est le bord du domaine D et n est la normale extérieure à $\sum$.

Exercice 4 : (04 points).

Montrer d'abord que la série numérique $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+2+...+n}$ est convergente et calculer ensuite sa somme.

Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran
Unité pédagogique : Analyse 3
Année Unversitaire 2017-2018

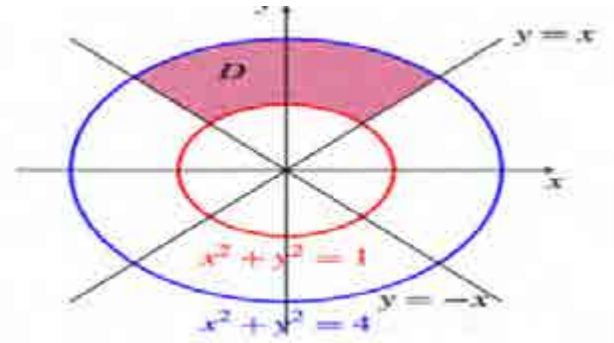
Corrigé du DS1 avec barème détaillé

Exercice 1 : (05 points).

1) Soient f une fonction continue sur un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$. Le changement de variable $\varphi(r,\theta)=(x,y)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$, en coordonnées polaires, $r\geq 0$ et $\theta\in[0,2\pi]$, transforme le domaine D en $\Delta=\varphi^{-1}(D)$ et permet de calculer l'intégrale double de f via la formule :

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_\Delta f(r\cos, r\sin\theta)rdrd\theta. \quad \textbf{(01 point).}$$

2) **(01 point)**



3) $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 1\leq x^2+y^2\leq 4 \text{ et } |x|\leq y\}$ est transformé en coordonnées polaires (r,θ) en :

$$\Delta=\left\{(r,\theta)\in\mathbb{R}^2 : 1\leq r\leq 2 \text{ et } \frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{3\pi}{4}\right\} \quad \textbf{(01 point).}$$

$$\begin{aligned}
\iint_D (x^2+y)dxdy &= \iint_\Delta \left(r^2\cos^2\theta + r\sin\theta\right) rdrd\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left[\int_1^2 \left(r^3\cos^2\theta + r^2\sin\theta\right)dr\right]d\theta \\
&\quad \textbf{(01 point)} \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left[\frac{r^4}{4}\cos^2\theta+\frac{r^3}{3}\sin\theta\right]_1^2 d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left[\frac{15}{4}\cos^2\theta+\frac{7}{3}\sin\theta\right]_1^2 d\theta \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\left[\frac{15}{4}\frac{1+\cos 2\theta}{2}+\frac{7}{3}\sin\theta\right]d\theta = \left[\frac{15}{8}\theta+\frac{15\sin 2\theta}{16}-\frac{7}{3}\cos\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \\
&= \frac{15}{16}\pi-\frac{15}{8}+\frac{7\sqrt{2}}{3}. \quad \textbf{(01 point).}
\end{aligned}$$

Exercice 2 : (05 points).

1) Vrai. On sait que le rotationnel d'un champ de vecteurs dérivant d'un potentiel est toujours nul : $rot(\nabla f) = 0$ quelque soit le champ de potentiel f de classe C^2 sur D. **(01 point).**

2) Faux. Si $rotF = 0$, alors F dérive d'un potentiel si le domaine de définition D du champ F est étoilé (sans trous). **(01 point)**

3) Faux. La circulation de F le long d'une courbe inclue dans D dépend seulement des extrémités de cette courbe **si le champ F dérive d'un potentiel. (01 point).**

4) Vrai. Si $F = \nabla V$ et $\gamma : [a, b] \longrightarrow D$ est telle que $\gamma(a) = \gamma(b)$, alors $\oint\limits_{\gamma} F = \oint\limits_{\gamma} \nabla V = V(\gamma(b)) - V(\gamma(a)) = 0$. **(01 point).**

5) Faux. La propriété est vraie si le domaine D du champ F est étoilé. **(01 point).**

Exercice 3 : (06 points).

1) Soit D un domaine de l'espace $\mathbb{R}^3$ formant l'intérieur d'une surface fermée orientée $\sum$ de classe C^1 (D est limité par $\sum$). Soit F un champ de vecteurs de classe C^1 sur D. Soit n le vecteur unitaire normal dirigé vers l'extérieur de $\sum$. Alors le flux du champ F à travers la surface $\sum$ est égal à l'intégrale de la divergence de F dans D.

$$\int\limits_{\sum} F.n \; d\sigma = \iiint\limits_{D} divF(x, y, z)dxdydz. \textbf{ (1 point).}$$

2)

$$\text{Volume}(D) = \iiint\limits_{D} dxdydz \textbf{ (0,5 point).}$$

On utilise le changement de variables en coordonnées cylindriques pour caculer le volume de D :

$$x = r\cos\theta, \; y = r\sin\theta, \; z = z \textbf{ (0,5 point).}$$

Puisque $x \geq 0$, alors $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $r \in [0, 1]$ et $r^2 \leq z \leq 1$ **(01 point).** Donc :

$$\text{Volume}(D) = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\int\limits_{0}^{1} \left[\int\limits_{r^2}^{1} dz \right] rdr \right] d\theta = \pi \int\limits_{0}^{1} (1 - r^2)rdr = \pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

(01 point).

3) $F(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$ est de classe C^1 sur D.

$$\begin{aligned} divF(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x}(x - y) + \frac{\partial}{\partial y}(y - z) + \frac{\partial}{\partial z}(z - x) \\ &= 1 + 1 + 1 = 3 \text{ sur } D \quad \textbf{(01 point).} \end{aligned}$$

donc :

$$\int\limits_{\sum} F.n \; d\sigma = 3 \iiint\limits_{D} dxdydz = 3\text{Volume}(D) = \frac{3\pi}{4}. \textbf{ (01 point).}$$

Exercice 4 : (04 points).

On sait que $u_n = 1 + 2 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$ **(01 point)**.

Ainsi, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+2+...+n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n(n+1)}$ est une série à termes réels positifs, et on a :

$$u_n = \frac{2}{n(n+1)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}.$$

Puisque la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ est convergente, on en déduit la convergence de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+2+...+n}$ grâce au critère d'équivalence **(01 point)**.

Pour calculer la somme de cette série on décompose le terme général en éléments simples :

$$u_n = \frac{2}{n(n+1)} = \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}.$$

Ainsi la somme partielle S_n d'ordre n de la série s'écrit :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{2}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{k} - \frac{2}{k+1} \right) = 2 - \frac{2}{n+1}. \textbf{ (01 point)}.$$

La somme S de la série est la limite de la suite S_n :

$$S = \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \left(2 - \frac{2}{n+1} \right) = 2 \quad \textbf{(01 point)}.$$

Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran
Unité pédagogique : Analyse 3
Année Unversitaire 2017-2018

ES1 (durée 02H). 14 Janvier 2018

Exercice 1 : (07 points).

Soit $\sum$ une surface de $\mathbb{R}^3$ représentée par l'équation cartésienne $z = f(x, y)$ où f est une fonction de classe C^1 sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$.

1) Donner une parapétrisation de $\sum$.

2) Exprimer le vecteur normal à la surface $\sum$ au point $M(x, y, z)$.

3) Donner la formule qui permet de calculer l'aire de $\sum$.

4) Calculer l'aire de la portion du parabolöide d'équation $z = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq 1$.

5) Calculer le flux rentrant du champ de vecteurs $F(x, y, z) = (y, -x, z^2)$ à travers le parabolöide définie dans la question (4).

Exercice 2 : (05 points).

1) Etudier la convergence absolue de la série numérique $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.

2) Expliquez pourquoi on ne peut pas appliquer le critère de Leibniz pour traiter la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.

3) Vérifier qu'on peut écrire le terme général de cette série sous la forme $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + w_n$ où w_n est une suite à déterminer**.**

4) Etudier la nature de la série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$.

Exercice 3 : (05 points).

Soit la suite de fonctions $f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n}\right)$, $n \in \mathbb{N}^*$, définie sur $\mathbb{R}$.

1) Déterminer la limite simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}$.

2) La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}$. Même question sur $[-a, a]$, $\forall a > 0$?

3) Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n}{\sqrt{n}}$ converge absolument sur $\mathbb{R}$ et étudier sa convergence normale sur $[-a, a]$, $\forall a > 0$.

4) **(Question facultative avec bonus de 02 points). Pour tout** $x \in \mathbb{R}$, **on pose** $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}$ **Montrer que la fonction** $S(x)$ **est dérivable sur** $\mathbb{R}$. **Donner une expression de** $S'(0)$.

Exercice 4 : (03 points).

Déterminer le domaine de convergence et la somme de la série entière à variable réelle $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$. En déduire la valeur de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$.

Ecole Supérieure en Génie Electrique et Energétique d'Oran
Unité pédagogique : Analyse 3
Année Unversitaire 2017-2018

Corrigé de l'ES1 avec barème détaillé

Exercice 1 : (07 points).

1) Si $\sum$ est une surface représentée par l'équation cartésienne $z = f(x, y)$ où f est une fonction de classe C^1 sur un domaine D de $\mathbb{R}^2$, alors cette surface est paramétrée par l'application :

$$\begin{array}{rcl} \Phi & : & D \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) & \mapsto & (x, y, f(x,y)). \end{array} \textbf{ (01 point).}$$

2) On a :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \end{pmatrix} \text{ et } \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x,y) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix},$$

Le vecteur normal à $\sum$ au point $M(x, y, z)$ est donné par :

$$\begin{aligned} N(x,y) &= \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & j \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) & k \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \\ 1 \end{pmatrix}. \textbf{ (01 point).} \end{aligned}$$

3)

$$\begin{aligned} Aire(\sum) &= \int\limits_{\sum} d\sigma = \iint\limits_{D} \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,y) \wedge \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x,y) \right\| dudv \\ &= \iint\limits_{D} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2}\, dxdy. \textbf{ (01 point).} \end{aligned}$$

4) En appliquant la formule précédente, on obtient avec $f(x, y) = x^2 + y^2$:

$$\begin{aligned} \text{Aire}(\sum) &= \iint\limits_{D} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right)^2}\, dxdy \\ &= \iint\limits_{D} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dxdy \text{ où } D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\right\}. \\ &\quad \textbf{(01 point).} \end{aligned}$$

En passant en coordonnées polaires, on obtient :

$$\begin{aligned}\text{Aire}(\sum) &= \int_0^1\int_0^{2\pi}\sqrt{1+4r^2}rdrd\theta = 2\pi\int_0^1\sqrt{1+4r^2}rdr\\ &= 2\pi\frac{2}{3}\frac{1}{8}\left[\left(1+4r^2\right)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{3}.\ \textbf{(01 point).}\end{aligned}$$

5) Ici D est toujours le disque unité de $\mathbb{R}^2$. Rappelons la formule du flux de F à travers la surface $\sum$:

$$\int_{\sum} F.n\ d\sigma = \iint_D F(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right)dxdy$$

(01 point).

Le vecteur normal $N(x,y) = \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\\ -\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x\\ -2y\\ 1\end{pmatrix}$. Ce vecteur est dirigé vers l'intérieur de la paraboloïde, il est rentrant, ainsi :

$$F(\Phi(x,y)).\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}(x,y)\wedge\frac{\partial\Phi}{\partial y}(x,y)\right) = y(2x)-x(2y)+(x^2+y^2)^2(-1) = -(x^2+y^2)^2,$$

$$\int_{\sum} F.n\ d\sigma = -\iint_D (x^2+y^2)^2dxdy = -\int_0^1\int_0^{2\pi} r^4rdrd\theta = -\frac{2\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}.$$

(01 point).

Exercice 2 : (05 points).

1) $\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}\right| = \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{1/2}}$. Puisque la série de Riemann $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n^{1/2}}$ diverge alors la série $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ ne converge pas absolument. **(01 point).**

2) La série numérique $\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ est alternée puisque $v_n = \frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}} \geq 0$, $\forall n\in\mathbb{N}$, $n\geq 2$. On a aussi :

$$v_{2n} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \text{ et } v_{2n+1} = \frac{1}{\sqrt{2n}}$$

et alors $v_{2n+1}\geq v_{2n}$, c'est à dire que la suite $(v_n)_n$ n'est pas décroissante, ce qui ne nous permet pas d'appliquer le critère de Leibniz des séries alternées. **(01 point).**

3) On effectue un développement limité au voisinage de 0 puisque $\frac{(-1)^n}{n}$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\begin{aligned}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{-1} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left[1-\frac{(-1)^n}{n}+o(\frac{1}{n})\right]\\ &= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{n^{3/2}}+o(\frac{1}{n^{3/2}}) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+w_n \quad \textbf{(01 point).}\end{aligned}$$

$$w_n = -\frac{1}{n^{3/2}} + o(\frac{1}{n^{3/2}}) = -\frac{1}{n^{3/2}} + \frac{\varepsilon(n)}{n^{3/2}} \text{ avec } \lim_{n\to+\infty} \varepsilon(n) = 0. \textbf{ (0,5 point).}$$

4) La série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est semi-convergente d'après le critère de Leibniz **(0,5 point).**

Les séries $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ et $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\varepsilon(n)}{n^{3/2}}$ sont absolument convergentes par le critère de Riemann, et alors la série $\sum_{n=2}^{+\infty} w_n$ converge **(0,5 point).**

La série $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ est une somme de deux séries convergentes est alors semi-convergente **(0,5 point).**

Exercice 3 : (05 points+Bonus de 02 points).

1) $\forall x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{x}{n}\right) = \sin(\lim_{n\to+\infty} \frac{x}{n}) = \sin(0) = 0$ puisque la fonction $\sin x$ est continue sur $\mathbb{R}$. Donc la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle $f(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. **(01 point).**

2) La convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$ puisque :

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in\mathbb{R}} \left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right| = 1 \underset{n\to+\infty}{\nrightarrow} 0 \textbf{ (01 point).}$$

Sur l'intervalle $[-a, a]$, $a > 0$, en utilisant la majoration $|\sin y| \leq |y|$, valable pour tout nombre réel y, on a :

$$\sup_{x\in[-a,a]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[-a,a]} \left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right| \leq \sup_{x\in[-a,a]} \frac{|x|}{n} \leq \frac{a}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0,$$

donc la convergence de la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ vers la fonction nulle est uniforme sur tout intervalle $[-a, a]$. **(01 point).**

3)

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \left|\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right| = \frac{\left|\sin\left(\frac{x}{n}\right)\right|}{\sqrt{n}} \leq \frac{|x|}{n^{3/2}}$$

comme la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ convergente, il en résulte d'après le critère de comparaison que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}$ est absolument convergente sur $\mathbb{R}$. **(01 point).**

Sur l'intervalle $[-a, a]$, $a > 0$, on a aussi :

$$\sup_{x\in[-a,a]} \left|\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right| \leq \frac{|x|}{n^{3/2}} \leq \frac{a}{n^{3/2}}$$

comme la série de Riemann $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ convergente, il en résulte d'après le critère de comparaison que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}$ est normalement convergente sur $[-a, a]$. **(01 point).**

4) Chaque fonction $\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right)' = \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{\sqrt{n}}\right)' = \frac{\cos\left(\frac{x}{n}\right)}{n^{3/2}}$. On a alors :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \left|\left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right)'\right| = \left|\frac{\cos\left(\frac{x}{n}\right)}{n^{3/2}}\right| \leq \frac{1}{n^{3/2}}$$

ce qui montre que la série des dérivées $\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right)'$ est normalement convergente donc uniformément sur $\mathbb{R}$. **(01 point).**

Le théorème de dérivation des séries de fonctions implique que $S(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{f_n(x)}{\sqrt{n}}\right)' = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos\left(\frac{x}{n}\right)}{n^{3/2}}.$$

En particulier,

$$S'(0) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{3/2}}.\ \textbf{(01 point).}$$

Exercice 4 : (03 points).

$U_n(x) = nx^n$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\frac{U_{n+1}(x)}{U_n(x)}\right| = \lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n+1}{n}|x| = |x|$. Donc la série converge absolument si $|x| < 1$. Si $|x| \geq 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n(x) \neq 0$ et la série diverge. Le domaine de convergence de la série $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$ est alors $]-1,1[$. **(01 point).**

On sait que la série géométrique $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n$ ainsi que sa dérivée $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1}$ sont absolument convergentes dans $]-1,1[$ **(0,5 point)**

où

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \text{ et } S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2},\ \forall x \in]-1,1[.\ \textbf{(0,5 point).}$$

D'où, $T(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n = x\sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = xS'(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$, $\forall x \in]-1,1[$. **(0,5 point).**

D'autre part,

$$T(\frac{1}{2}) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2.\ \textbf{(0,5 point).}$$

Bibliographie

[1] J.M. Arnaudies, P. Delezoide et H. Fraysse, Exercices résolus des compléments d'analyse du cours de mathématiques, Dunod, 1995.

[2] C. David et P. Gosselet, Equations aux dérivées partielles - Cours et exercices corrigés, Dunod, 2015.

[3] G. Debeaumarché, Introduction aux équations aux dérivées partielles linéaires, Techniques de l'Ingénieur (TI), 1999.

[4] D. Fredon, M. Bridier, Aide-mémoire : mathématiques pour les sciences de l'ingénieur, Dunod, 2003.

[5] K. Weltner, J. Grosjean, W.J. Weber et P. Schuster, Mathématiques pour les physiciens et les ingénieurs. Notions fondamentales et guide d'étude interactif, Translation from the English language edition : Copyright © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009.